

大学课程学习与考研全程辅导系列丛书

电路考研大串讲

孙立山 杨旭强 霍 炬 金 钊 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是为在校电气信息类本科生考研复习和课程学习而编写的参考书。全书共分12章,内容包括线性直流电路分析、电路定理、正弦稳态电路分析、三相电路、谐振电路、非正弦周期电流电路、线性动态电路的时域分析、线性动态电路的复频域分析、网络图论和状态方程、二端口网络、非线性电路、均匀传输线。每章分为名师辅导、考研真题详解和考研试题精选三部分。附录还提供了哈尔滨工业大学等几所著名高校最新两年电路课程的考研试题共14套,以供参考。试题和习题均给出参考答案及部分提示。

本书对从事电工理论教学的教师及相关工程技术人员具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

电路考研大串讲/孙立山等编著. —北京:科学出版社,2006

(大学课程学习与考研全程辅导系列丛书)

ISBN 978-7-03-017261-7

I. 电… II. 孙… III. 电路-研究生-入学考试-自学参考资料

IV. TM13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 050576 号

责任编辑:马长芳 贾瑞娜/责任校对:包志虹

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006年8月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2010年11月第四次印刷 印张:13 1/4

印数:6 501-8 000 字数:292 000

定价:20.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

《大学课程学习与考研全程辅导系列丛书》编委会

编委(按姓氏笔画排列):

于 枫 (吉林大学)

于洪珍 (中国矿业大学)

孙立山 (哈尔滨工业大学)

陈乔夫 (华中科技大学)

胡华强 (科学出版社)

徐家恺 (南京大学)

唐竞新 (清华大学)

梅晓榕 (哈尔滨工业大学)

程 靳 (哈尔滨工业大学)

焦其祥 (北京邮电大学)

《大学课程学习与考研全程辅导系列丛书》出版说明

2006年教育部公布的最新数字显示：目前我国拥有普通高等学校1550余所；全国各级各类高等院校在校生总数超过2000万；高等教育已基本实现了由精英化向大众化的转变。

高等院校扩大招生，一方面极大地满足了我国社会主义建设对高素质人才的迫切需求，为当代青年的成才和发展提供了更高更好的平台；另一方面，其造成的最直接的矛盾就是招生与就业的矛盾。如何提高学习效果、培养科学的思维方法和解题能力、增强自身就业竞争力是广大学子面临的最为迫切的问题。为此，我们在北京地区的高校中进行了大量设计严密的，包括对教师、学生、课程、教材等各方面信息的调研，结果发现：名师的指点和加强自修练习成为解决上述问题最重要的选项。

基于上述原因，我们组织策划了本套丛书，同时面向全国重点高校遴选并约请长期在教学第一线的优秀教师，尤其是国家级教学名师和省级教学名师，来参与本套丛书的编写工作。一方面希望能使广大学子们受益于这些名师丰富的教学经验并掌握学习技巧，同时也给在教学第一线工作的青年教师们以示范和启发。

本套丛书将针对大学本科课程的学习与考研对学生进行全程辅导，考虑到学生在学习的不同阶段、不同层次的不同需要，该套丛书将分成如下两个系列：

第一层次：“名师大课堂”系列——辅助课程学习，应对各种考试。

第二层次：“考研大串讲”系列——针对考研复习，帮助考生备考。

本套丛书的编写主要具有以下特点：

【定位明确，针对性强】本丛书针对不同的读者定位对课程学习的全程进行了科学的安排，分为课程学习和考研辅导两个层次。课程学习的指导部分重在帮助学生掌握知识要点，增强分析问题及解决问题的能力；考研辅导部分重在帮助参加研究生入学考试的学生掌握课程考点，迅速提高应试能力。

【名师开讲，经验丰富】本丛书充分挖掘优秀的教师资源，从全国各重点高校中约请经验丰富的任课教师参加编写，从基本知识到重点、难点进行全程讲解，对学生容易出错的地方进行分析，指导效果显著。

【源于基础，构建网络】本丛书在深入挖掘学科知识点的基础上，梳理各部分知识间的内在联系，把零散、孤立的知识交汇，编制成具有系统性、条理性的网络结构，使学生能够在解决问题时迅速地检索、提取和应用。

【全程优化，科学设计】本丛书根据学生学习的特点和要求，设计了不同的单元和模块，从知识点的归纳到理解再到运用，层层加深学生理解的程度，最终使学生能够达到熟练掌握所学知识并能灵活应用的目的。

【循序渐进，逐级提升】本丛书遵循由浅入深、由易到难、由简到繁的原则，例题和习题都设置了科学、合理的梯度与坡度，能够兼顾不同层次和水平的学生，使之成为

学生们十分有用而必备的学习工具。

我们相信，本套丛书的出版一定能够为提高我国高等教育的教学质量做出应有的贡献。

科学出版社高等教育分社

2006年5月

前 言

电路课程是电气、电子、信息、控制等学科共同的专业基础课，也是电气工程类硕士研究生入学考试课程。为了使能够学好电路课程及准备考研复习，针对本课程的特点，结合多年从事电路理论教学与研究的经验，作者编写了《电路考研大串讲》这本学习指导书，希望读者在使用本书后，对电路知识的学习和考研复习能达到事半功倍的效果。

本书各章节顺序和符号参照陈希有主编的《电路理论基础》(第三版，高等教育出版社)，并根据知识点和考研的需要对章节顺序作了适当的调整。本书内容共分12章，各章内容统一分为名师辅导、考研真题详解和考研试题精选三部分。在名师辅导中首先列出本章的重点内容及考研点，考研点就是考研试题中经常涉及的知识点或者是一般题型。通过对考研真题详解，使学生能够融会贯通地掌握相关知识点。每个例题均有名师提示分析解题思路，指导学生寻找解题的切入点，以提高学生的解题能力。在每章后精选部分考研试题，供学生在学习过程中进行练习和检测。附录还提供了哈尔滨工业大学、天津大学等几所著名高校最新两年电路课程的考研试题共14套，以供参考。试题和习题均给出参考答案，较难的习题和试题还给出了提示。

为了全书符号统一，将各高校考研试题中的符号进行了统一。例如，正弦电流，在某些高校试题中用正弦函数表示，在本书中用余弦函数表示；基本割集矩阵本书中用 C 表示，部分高校用 Q_f 表示；传输参数矩阵本书中用 A 表示，部分高校用 T 表示。这些符号的更改并不影响原题的题意，在此向读者和各校拟题的老师作一说明，同时感谢本书中所使用的各高校试题拟题的各位老师。

本书由哈尔滨工业大学孙立山、杨旭强、霍炬和金钊编写。霍炬编写第1、2、10章，金钊编写第4~6章，杨旭强编写第7~9章，孙立山编写第3、11、12章和附录。全书内容的安排与统稿由孙立山负责。

由于编者水平有限，书中如有不足之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2009年4月

目 录

第1章 线性直流电路分析	1
1.1 名师辅导	1
1.2 考研真题详解	6
1.3 考研试题精选	10
第2章 电路定理	14
2.1 名师辅导	14
2.2 考研真题详解	18
2.3 考研试题精选	25
第3章 正弦稳态电路分析	29
3.1 名师辅导	29
3.2 考研真题详解	33
3.3 考研试题精选	40
第4章 三相电路	44
4.1 名师辅导	44
4.2 考研真题详解	46
4.3 考研试题精选	52
第5章 谐振电路	55
5.1 名师辅导	55
5.2 考研真题详解	57
5.3 考研试题精选	61
第6章 非正弦周期电流电路	63
6.1 名师辅导	63
6.2 考研真题详解	64
6.3 考研试题精选	73
第7章 线性动态电路的时域分析	76
7.1 名师辅导	76
7.2 考研真题详解	79
7.3 考研试题精选	88
第8章 线性动态电路的复频域分析	92
8.1 名师辅导	92
8.2 考研真题详解	95
8.3 考研试题精选	102
第9章 网络图论和状态方程	105
9.1 名师辅导	105

9.2 考研真题详解	108
9.3 考研试题精选	112
第 10 章 二端口网络	115
10.1 名师辅导	115
10.2 考研真题详解	118
10.3 考研试题精选	125
第 11 章 非线性电路	129
11.1 名师辅导	129
11.2 考研真题详解	131
11.3 考研试题精选	138
第 12 章 均匀传输线	142
12.1 名师辅导	142
12.2 考研真题详解	145
12.3 考研试题精选	149
参考文献	152
附录 A 各校考研全真试卷选编	153
哈尔滨工业大学 2007 年研究生入学考试电路试题	153
哈尔滨工业大学 2008 年研究生入学考试电路试题	154
哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试电路试题	156
天津大学 2007 年研究生入学考试电路试题	157
天津大学 2008 年研究生入学考试电路试题	160
天津大学 2009 年研究生入学考试电路试题	162
浙江大学 2007 年研究生入学考试电路试题	164
浙江大学 2008 年研究生入学考试电路试题	166
浙江大学 2009 年研究生入学考试电路试题	167
西安交通大学 2008 年研究生入学考试电路试题	170
西安交通大学 2009 年研究生入学考试电路试题	172
重庆大学 2007 年研究生入学考试电路试题	175
重庆大学 2008 年研究生入学考试电路试题	177
重庆大学 2009 年研究生入学考试电路试题	178
附录 B 精选试题参考答案与提示	181
附录 C 考研全真试卷参考答案与提示	192

第1章 线性直流电路分析

1.1 名师辅导

1.1.1 重点内容

1. 电路的基本概念、基本元件和电路定律

(1) 电流、电压及其参考方向

电路的基本变量有电流、电压、电荷、磁通、功率和能量,其中最主要的是电流、电压和功率。电流、电压是有方向的物理量。电流的实际方向规定为正电荷运动的方向;电压的实际方向规定为从高电位指向低电位的方向。在计算复杂电路时,通常难以确定电流、电压的真实方向,因此需要人为规定一个方向即参考方向。规定了参考方向后,电流、电压便是代数量,其符号表示参考方向与真实方向是一致还是相反。若所求得的电流为正值,则说明电流的参考方向与真实方向一致,否则相反。对一个确定的电路元件或支路,常指定其电流的参考方向从电压参考方向的“+”极性端流向“-”极性端。这种电流和电压取一致的参考方向,称为关联参考方向。在分析计算电路时,首先要规定各支路电流、电压的参考方向。

(2) 基本电路元件

① 电阻元件。在线性电阻上电压与电流服从欧姆定律,即电压与电流成正比,在关联参考方向下,其方程为

$$u = Ri$$

式中 R 为常量,称为电阻,其倒数 $G=1/R$ 称为电导。正值电阻在电路中总是吸收电能或电功率,属于无源元件。电阻吸收功率的计算公式为

$$p = ui = i^2 R = u^2 G$$

② 电容元件。线性电容的基本特性是极板间电荷与极板间电压成正比,即

$$q = Cu$$

当电压与电流的参考方向相同时,根据电流的定义可得电流与电压的关系为

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

$$u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

当电容积累电荷并在极板间建立了电场时,电容便储存了电场能量,为

$$w_e = q^2 / (2C) = Cu^2 / 2$$

③ 电感元件。当磁链与电流满足右手螺旋法则时,线性电感的磁链与电流关系为

$$\Psi = Li$$

当 u 、 i 参考方向相同, i 和 Ψ 满足右手螺旋法则时

$$u = \frac{d\Psi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

当电感通以电流 i , 电感便储存了磁场能量, 为

$$w_m = \Psi^2 / (2L) = Li^2 / 2$$

④ 电源元件。独立电源包括电压源和电流源。电压源提供的电压为某一确定的时间函数或常量, 与电压源中的电流无关, 其电流由所接负载决定, 电压源不能短路。电流源提供的电流为某一确定的时间函数或常量, 与电流源的端电压无关, 其端电压由所接负载决定, 电流源的端子不能开路。上述独立电源是理想化的电源, 可以发出或吸收无限大的功率, 而实际的电源却不能。

受控电源属二端口元件。被控端的源电压或源电流受控制端口电压或电流的控制。根据控制量和被控制量是电压还是电流, 受控电源分成四种类型。受控源虽然能够向电路提供能量, 但是在含有受控源而无独立源的电路中一般不存在持续不断的电流和电压。

(3) 电路元件的功率

当计算一个电路元件(如电源)的发出功率时, 一般将其端口电压与电流的参考方向规定为相反; 当计算一个电路元件(如电阻)的吸收功率时, 一般将其端口电压与电流的参考方向规定为一致。根据电压、电流的计算结果判断该元件实际上是吸收功率还是发出功率, 具体如下:

$$\begin{aligned} \text{在非关联参考方向下} \quad p=ui & \begin{cases} >0 & \text{发出} \\ <0 & \text{吸收} \end{cases} \\ \text{在关联参考方向下} \quad p=ui & \begin{cases} >0 & \text{吸收} \\ <0 & \text{发出} \end{cases} \end{aligned}$$

(4) 基尔霍夫定律

① 基尔霍夫电流定律 (KCL)。KCL 表述了支路电流所满足的关系: 在集中参数电路中, 流入任一节点的所有支路电流 (或穿过任意假想闭合曲面的所有支路电流) 满足

$$\sum i_k = 0 \quad (i_k \text{ 表示第 } k \text{ 条支路电流})$$

并可推广为, 在任意时刻, 流入某个节点的支路电流的总和等于流出该节点的支路电流的总和。

② 基尔霍夫电压定律 (KVL)。基尔霍夫电压定律表述了回路中各支路电压之间的关系: 在集中参数电路中, 任一回路 (包括假想回路) 中各支路电压的代数和满足

$$\sum u_k = 0 \quad (u_k \text{ 表示第 } k \text{ 条支路端电压})$$

并可推广为, 在任意时刻, 回路中电压降的代数和等于电压升的代数和。

在满足集中参数假设的情况下, KCL、KVL 与元件性质及电流、电压的变化规律无关, 是列写电路方程的基本依据。

2. 电路的等效变换

等效是指等效电路与被等效电路具有相同的端口方程 ($u-i$ 特性), 这是求等效电路的

依据。等效变换可对电路进行化简,简化电路的求解过程。

(1) 电阻的串联和并联

电阻串联时流过同一电流,等效电阻等于各电阻之和,电阻串联常用于分压;电阻并联时承受同一电压,等效电导等于各电导之和,电阻并联常用于分流。

(2) 电阻星-三角(Y- Δ)连接的等效变换

由 Δ 形连接变换为Y形连接,Y形电阻为

$$Y \text{ 形电阻} = \frac{\Delta \text{ 形相邻电阻的乘积}}{\Delta \text{ 形电阻之和}}$$

由Y形连接变换为 Δ 形连接, Δ 形电阻为

$$\Delta \text{ 形电阻} = \frac{Y \text{ 形电阻两两乘积之和}}{Y \text{ 形不相邻电阻}}$$

特殊地,当Y形或 Δ 形连接为对称时(3个电阻的阻值相等),二者之间的等效条件为

$$R_{\Delta} = 3R_Y$$

(3) 电源与电阻连接的等效变换

电压源串联电阻电路与电流源并联电阻电路可以相互等效,如图1.1所示。根据等效的概念,其中等效前后的电阻是不变的,电压源的源电压等于电流源的源电流与电阻之积,两电源的方向是使它们所产生的开路电压的方向或短路电流的方向是相同的。

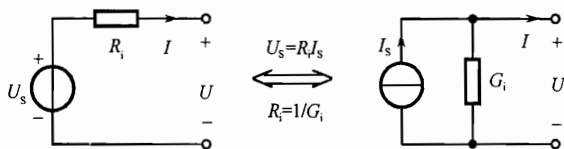


图 1.1 电压源和电阻串联与电流源和电阻并联的等效变换

(4) 输入电阻的计算

① 对不含受控电源的简单一端口网络,通过串并联或Y- Δ 化简得到输入电阻。

② 对复杂或含受控源的一端口网络,可在端口处加一独立电压源或独立电流源,利用端口处电压 U 与电流 I 之比求得等效电阻 $R_i = U/I$ 。

3. 电路分析的基本方法

电路分析的基本方法分为3种:支路电流法、回路电流法和节点电压法。

(1) 支路电流法

支路电流法是以支路电流为待求量,按照KCL、KVL列写与支路电流数相等的独立电路方程,从而解得各支路电流的分析方法。对于有 n 个节点、 b 条支路的线性电阻电路,列写支路电流方程的步骤如下:

① 由KCL对任意的 $n-1$ 个节点,列写节点电流方程,即 $\sum I = 0$ 。

② 选取 $(b-n+1)$ 个独立回路(对平面电路可以选择网孔作为独立回路),指定回路绕行方向,并通过元件方程用支路电流来表示支路电压,由KVL列写回路电压方程,即 $\sum U = 0$ 。

③ 由上述 b 个线性方程, 解出 b 条支路电流。

对于含有电流源的支路, 该支路电流已知, 不必对该支路所在的独立回路列 KVL 方程, 则方程数可以减少。

(2) 回路电流法

回路电流法是以回路电流为待求量, 对每一独立回路列写 KVL 方程, 由这些方程解出各回路电流, 然后再求出各支路电流。它与支路电流法相比减少了 $n-1$ 个节点的 KCL 方程。其方程个数等于独立回路数为 $(b-n+1)$ 。

回路电流法的求解步骤如下:

① 选取 $(b-n+1)$ 个独立回路(对平面电路可以选择网孔作为独立回路), 指定回路绕行方向。

② 根据自阻、互阻的定义对每一个回路列写 KVL 方程, 其一般形式为

$$\begin{cases} R_{11}I_{11} + R_{12}I_{12} + \cdots + R_{1l}I_{1l} = \sum_1 U_S \\ \vdots \\ R_{l1}I_{11} + R_{l2}I_{12} + \cdots + R_{ll}I_{1l} = \sum_l U_S \end{cases}$$

式中, $I_{11}, I_{12}, \dots, I_{1l}$ 为回路电流; R_{ii} 是回路 i 的自电阻等于该回路中所有电阻之和, 恒为正; R_{ij} 是回路 i 与回路 j 之间的互电阻, 等于两回路公共支路的电阻之和, 若两回路在公共支路上方向相同, 互阻为正, 反之为负。方程右端是该回路中各电压源电位升的代数和。

③ 当电路含有受控源时, 先按独立源列入方程, 再用回路电流表示控制量, 整理合并。

④ 解回路方程, 求得各回路电流, 再求其他量。

注意要点: 当电路中有电流源或受控电流源时, 若电流源只存在于一个回路中时, 该回路电流便等于电流源的源电流, 从而减少了一个待求回路电流变量, 对应该回路的 KVL 方程便不用列写。因此在选择回路时, 尽可能使电流源只在一个回路中。当电流源包含在两个或以上的回路时, 应将电流源的端电压作为待求量列入相关回路的 KVL 方程, 并补充用回路电流表达电流源的源电流的方程。

(3) 节点电压法

节点电压法是以节点电压为待求量, 对独立节点列写 KCL 方程, 并用节点电压通过元件方程来表示支路电流。节点电压法与支路电流法相比省去了 $(b-n+1)$ 个独立回路上的 KVL 方程, 其方程个数为 $n-1$ 。这是因为节点电压与路径无关, 它与 KVL 对支路电压的约束是一致的。

节点电压法的求解步骤如下:

① 任选一个参考节点, 令其电位为零。

② 根据自导、互导的定义对 $n-1$ 个节点列写 KCL 方程, 其一般形式为

$$\begin{cases} G_{11}U_{n1} + G_{12}U_{n2} + \cdots + G_{1m}U_{nm} = \sum_1 GU_S + \sum_1 I_S \\ \vdots \\ G_{m1}U_{n1} + G_{m2}U_{n2} + \cdots + G_{mm}U_{nm} = \sum_m GU_S + \sum_m I_S \end{cases}$$

式中, $U_{n1}, U_{n2}, \dots, U_{nm}$ 为节点电压, $m=n-1$; G_{ii} 是节点 i 的自电导, 等于与该节点相连的所有支路电导之和, 恒为正; G_{ij} 是节点 i 与节点 j 之间的互电导, 等于两节点公共支路的电导之和, 恒为负。自导和互导都不包括与电流源串联的电导。 $\sum_i GU_S$ 是连接到节点 i 的各支路电压源 U_S 与其串联的电导的乘积之和, 若电压源的正极指向该节点时取正号, 反之为负号。 $\sum_i I_S$ 是连接到节点 i 的各电流源源电流之和, 若电流源的方向指向该节点时, 取正, 反之为负。

③ 当电路含有受控源时, 先按独立源列入方程, 再用节点电压表示控制量, 整理合并。

④ 解节点电压方程, 求得各节点电压, 再求各支路电压、电流。

注意要点: 当存在理想电压源支路并且其一端与参考节点相连时, 则另一端的节点电压便已知, 因此不用对该节点列写 KCL 方程; 当两个独立节点之间连接理想电压源时, 应将该电压源的电流作为待求量列入节点的 KCL 方程, 并补充用节点电压之差表示电压源的源电压的方程。

4. 含理想运算放大器的电路分析

(1) 理想运算放大器的特性

理想运算放大器的电路符号如图 1.2 所示。它是根据实际运算放大器的主要特点, 对其理想化得到的。理想化条件是增益和输入电阻为无限大、输出电阻为零。这也就决定了理想运算放大器具有虚短和虚断两个重要的特性, 即在输出电压为有限值时, 两个输入端之间的电压 $u^- - u^+ = 0$ (虚短) 和输入端电流 $i^- = 0, i^+ = 0$ (虚断), 这是重要的端口条件。理想运算放大器的输出电压 u_o 和电流 i_o 由运算放大器之外的电路来决定。

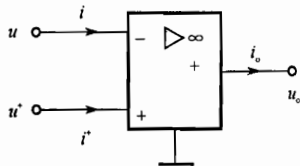


图 1.2 理想运算放大器电路符号

(2) 含理想运算放大器的电路分析

当含运算放大器的电路较为简单时可直接应用虚短和虚断条件进行分析; 当含运算放大器电路较复杂时, 可使用节点电压法进行分析。

1.1.2 考研点

- ① 一端口等效电阻的计算。
- ② 用回路法或节点法计算直流电阻电路中支路电流、电压及元件的功率。
- ③ 含理想运算放大器的电路分析计算。

1.2 考研真题详解

☆例1 图 1.3(a)所示电路中,电阻 R 相同,均为 1Ω 。试求端口 a、b 的等效电阻。(大连理工大学 2003 年考研试题)

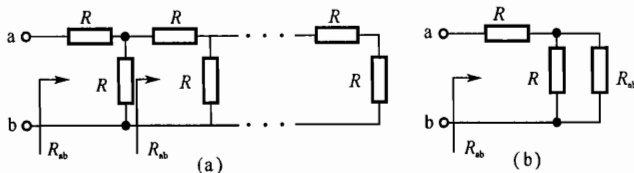


图 1.3 例 1 图

名师提示 从始端看共有 ∞ 级,等效电阻为 R_{ab} ,从第二个电阻向右看共有 $\infty-1$ 级,其等效电阻也是 R_{ab} ,所以从始端看等效电阻为 $R_{ab} = R + R \parallel R_{ab}$,解此方程求出 R_{ab} 。

解 根据上述分析,图 1.3(a)可等效为图 1.3(b)所示的形式,从而根据电阻的串并联关系有

$$R_{ab} = 1 + \frac{1 \times R_{ab}}{1 + R_{ab}}$$

整理得

$$R_{ab}^2 - R_{ab} - 1 = 0$$

解得

$$R_{ab} = 1.618\Omega \quad (\text{负值舍去})$$

例2 求图 1.4(a)所示电路的端口等效电阻。

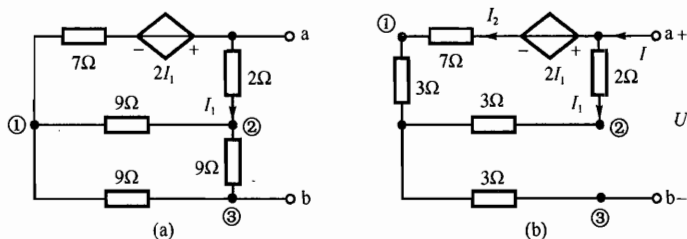


图 1.4 例 2 图

名师提示 对于不含有独立源的一端网络,该端口可以用一个电阻来等效,该电阻等于端口上电压与电流的比值。求该等效电阻的一种方法就是在端口上外加电压,求端口电流,或把电压、电流表达为电路中同一变量的函数,然后相除。当电路中存在不只一处 Y 形和 Δ 形连接,可选择任意一处进行化简,但化简的难易程度有很大区别,在化简时应尽量选择阻值相等的 3 个电阻进行化简,化简时应注意电阻对应的位置。

解 将图 1.4(a)中的三角形连接等效成为星形连接,如图 1.4(b)所示。由图 1.4(b)得

$$I_2 = \frac{-2I_1 + (3+2)I_1}{3+7} = 0.3I_1$$

$$I = I_1 + I_2 = 1.3I_1$$

$$U = (2+3)I_1 + 3I = 8.9I_1$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{8.9I_1}{1.3I_1} = \frac{89}{13}\Omega$$

例3 图1.5所示电路中,已知: $U_{S1}=13V$, $U_{S2}=6V$, $I_S=2A$, $r=1\Omega$ 。试求3个独立电源各自发出的功率。(哈尔滨工业大学2004年考研试题)

名师提示 求电源发出的功率时,一般可用回路法求出回路电流或用节点法求出节点电压,然后再求出电源支路的电流或电压。本例按回路电流法列写方程求解。按网孔来选择回路,则网孔3的回路电流就是电流源的源电流,在列写回路电流方程时则可不列写网孔3的方程。

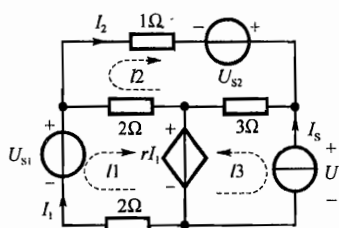


图1.5 例3图

解 按网孔选回路,列写网孔1、2的电流方程得

$$\begin{aligned} 4I_1 - 2I_2 &= 13 - I_1 \\ -2I_1 + 6I_2 + 3 \times 2 &= 6 \end{aligned}$$

解得

$$I_1 = 3A, \quad I_2 = 1A$$

为求电源发出的功率,则要求出电源对应的电压或电流。电流源的端电压为

$$U = 3 \times (I_2 + I_S) + rI_1 = 12V$$

各独立电源发出的功率为

$$P_{U_{S1}} = 3 \times 13 = 39(W), \quad P_{U_{S2}} = 6 \times 1 = 6(W), \quad P_{I_S} = 2 \times 12 = 24(W)$$

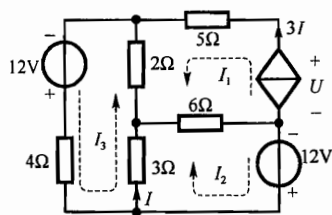


图1.6 例4图

例4 试求图1.6所示电路中受控源的功率,并指出是吸收还是发出功率。(华南理工大学2004年考研试题)

名师提示 若电路中含有受控源,在列写回路电流方程时,应先当作独立电源处理,然后用回路电流表示控制量。在选择回路时尽量使电流源及受控电流源只在一个回路中,这样可以减少列写回路方程的个数,便于求解。

解 按网孔选择回路,如图1.6所示。列写回路方程如下

$$\begin{aligned} 6 \times 3I + (6+3)I_2 + 3I_3 &= 12V \\ -2 \times 3I + 3I_2 + (2+3+4)I_3 &= 12V \end{aligned}$$

用回路电流来表示受控电源的控制量

$$I = I_2 + I_3$$

解得

$$I = 1A, \quad I_2 = -1.5A, \quad I_3 = 2.5A$$

受控源两端电压为

$$U = 5 \times 3I + 2 \times (3I - I_3) + 6 \times (3I + I_2) = 25V$$

所以受控源发出功率为

$$P = 3I \times U = 3 \times 25 = 75(W)$$

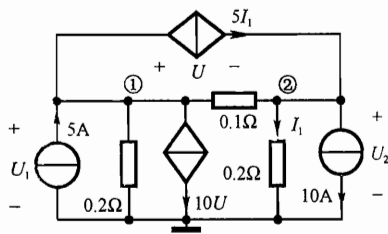


图 1.7 例 5 图

解 对节点①、②列写节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.1}\right)U_{n1} - \frac{1}{0.1}U_{n2} = 5A - 5I_1 - 10U \\ -\frac{1}{0.1}U_{n1} + \left(\frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.1}\right)U_{n2} = 5I_1 - 10A \end{cases}$$

把所有受控源的控制量用节点电压表示

$$I_1 = \frac{U_{n2}}{0.2}, \quad U = U_{n1} - U_{n2}$$

将 I_1 、 U 代入节点方程并整理得

$$\begin{cases} 25U_{n1} + 5U_{n2} = 5A \\ -10U_{n1} - 10U_{n2} = -10A \end{cases}$$

解得

$$U_1 = U_{n1} = 0, \quad U_2 = U_{n2} = 1V$$

例 6 图 1.8 所示直流电路中, 已知节点②的电位为 $U_{n2} = 15V$, 求图中电压源 U_s 的量值。(哈尔滨工业大学 2003 年考研试题)

名师提示 当电路中含有理想电压源时, 若其负极性端与参考节点相连, 则其正极性端所接节点的电位就是该电压源的源电压, 可以不必列写该节点的节点电压方程。本例是节点电压法的反问题。首先还需列写节点电压方程, 然后根据给定的节点电压求出电压源电压。

解 节点①的电位为 12V, 对节点②、③列写节点电压方程为

$$\begin{aligned} -\frac{12}{4} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{5}\right)U_{n2} - \frac{1}{5}U_{n3} &= 2 + \frac{U_s}{8} \\ -\frac{1}{5} \times U_{n2} + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)U_{n3} &= 0.2 \times \frac{U_{n2} - U_s}{8} \end{aligned}$$

将 $U_{n2} = 15V$ 代入上式, 整理得

例 5 试用节点电压法求如图 1.7 所示电路的电压 U_1 、 U_2 。(西安交通大学 2002 年考研试题)

名师提示 若电路中含受控源, 在列节点电压方程时, 先将受控源按独立源处理, 把它与独立电源一样放到方程式的右边。列写完节点电压方程之后, 再补充用节点电压表示受控源控制量的方程。

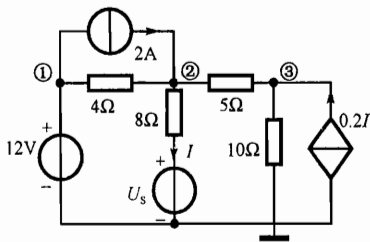


图 1.8 例 6 图

$$\begin{cases} 8.625 - 0.2U_{n3} = 5 + 0.125U_S \\ -3 + 0.3U_{n3} = 0.375 - 0.025U_S \end{cases}$$

解得

$$U_S = \frac{165}{13} = 12.69(\text{V})$$

例 7 已知图 1.9 所示电路的节点电压方程为

$$\begin{cases} 1.7U_{n1} - 0.5U_{n2} - 0.2U_{n3} = 9 \\ -0.5U_{n1} + 0.95U_{n2} - 0.25U_{n3} = 0 \\ -0.2U_{n1} - 0.25U_{n2} + 0.95U_{n3} = 1 \end{cases}$$

试按图中标明的回路列出回路电流方程。(哈尔滨工业大学 1995 年考研试题)

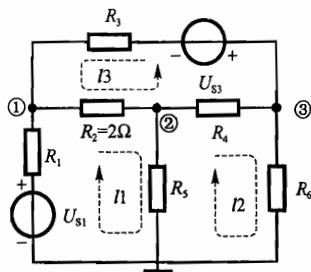


图 1.9 例 7 图

名师提示 此题实际考察节点电压法的列写规则, 图中的元件参数基本上都是未知的, 但却知道图中的各个元件组成的节点电压方程中的自导、互导的参数, 所以

可以根据这种对应关系求解各个参数的具体数值并对应地列写出回路电流方程。

解 根据给定电路的结构和参数, 列写节点电压方程为

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_2} \times U_{n2} - \frac{1}{R_3} \times U_{n3} = \frac{U_{S1}}{R_1} - \frac{U_{S3}}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} \times U_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)U_{n2} - \frac{1}{R_4} \times U_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{R_3} \times U_{n1} - \frac{1}{R_4} \times U_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}\right)U_{n3} = \frac{U_{S3}}{R_3} \end{cases}$$

比较给定节点方程和所列节点方程的系数, 求出各元件参数如下

$$R_1 = 1\Omega, \quad R_2 = 2\Omega, \quad R_3 = 5\Omega, \quad R_4 = 4\Omega$$

$$R_5 = 5\Omega, \quad R_6 = 2\Omega, \quad U_{S1} = 10\text{V}, \quad U_{S3} = 5\text{V}$$

列写回路电流方程为

$$\begin{cases} (R_1 + R_2 + R_5)I_1 - R_5I_2 + R_2I_3 = U_{S1} \\ -R_5I_1 + (R_4 + R_5 + R_6)I_2 + R_4I_3 = 0 \\ R_2I_1 + R_4I_2 + (R_2 + R_3 + R_4)I_3 = -U_{S3} \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} 8I_1 - 5I_2 + 2I_3 = 10 \\ -5I_1 + 11I_2 + 4I_3 = 0 \\ 2I_1 + 4I_2 + 11I_3 = -5 \end{cases}$$

例 8 求图 1.10 所示电路中的电流 I 。(重庆大学 2003 年考研试题)

名师提示 对于含有理想运算放大器的电路, 一般来讲都可从其理想特性虚短、虚断入手观察可得到那些条件。

解 根据已知条件, 节点①的节点电压

$$U_{n1} = -10\text{V}$$

根据理想运算放大器的虚短特性有

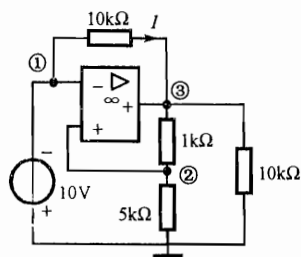


图 1.10 例 8 图

$$U_{n2} = U_{n1} = -10V$$

所以 $5k\Omega$ 电阻上的电流为

$$U_{n2}/5k\Omega = -0.002A$$

再根据运算放大器虚断的性质, $1k\Omega$ 电阻上的电流与 $5k\Omega$ 电阻上的电流相等为 $-0.002A$, 据此可以求出

$$U_{n3} = 6k\Omega \times (-0.002A) = -12V$$

所以电流

$$I = \frac{U_{n1} - U_{n3}}{10k\Omega} = \frac{-10V - (-12V)}{10k\Omega} = 0.2mA$$

例 9 图 1.11 所示电路为含理想运算放大器的电路, 设 $R_1 = R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = R_4 = 4k\Omega$, $U_S = 3V$, $R_{Ld} = 6k\Omega$, 求电流 I_{Ld} 。(东南大学 1999 年考研试题)

名师提示 当运算放大器周围所连接的电路较为复杂或有多个运算放大器一起工作时, 除运用理想运算放大器的性质外, 通常还需借助电路方程对电路进行分析, 其中节点电压法应用较多。特别是在列写方程时应注意应用运算放大器虚短和虚断的性质, 并且若不要求解运算放大器的输出端电流时通常可以省去运算放大器输出端节点的方程。

解 列写节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_2}U_{n2} = \frac{3V}{R_1} \\ -\frac{1}{R_4}U_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{Ld}}\right)U_{n3} = 0 \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

根据虚短的性质有

$$U_{n1} = U_{n3}$$

由方程(2)解得

$$U_{n2} = \frac{8}{3}U_{n3}$$

将 U_{n1} 、 U_{n2} 代入方程(1)解得

$$U_{n1} = U_{n3} = -4.5V$$

$$I_{Ld} = \frac{U_{n3}}{R_{Ld}} = \frac{-4.5}{6} = -0.75(mA)$$

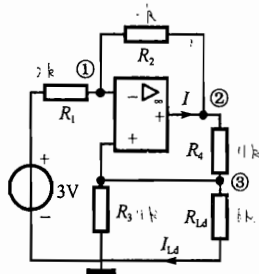


图 1.11 例 9 图

1.3 考研试题精选

1. 求图 1.12 所示电路的 a、b 端口的等效电阻。(浙江大学 2004 年考研试题)
2. 图 1.13 所示电路中 $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, 试求等效电阻 R_i 。
3. 图 1.14 所示电路中电阻均为 4Ω , 试求等效电阻 R_{AB} 。
4. 求图 1.15 所示电路的等效电阻 R_{AB} , 图中各电阻均为 6Ω 。
5. 在图 1.16 所示电路中, $I_{S1} = 1A$, $I_{S2} = 2A$, $R_2 = 5\Omega$, I_{S2} 发出的电功率为 $50W$ 。试求元件 A 吸收的电功率。(东北大学 2002 年考研试题)
6. 图 1.17 所示电路中, 已知 $1A$ 电流源发出功率为 $1W$, 试求电阻 R 的值。(大连理

工大学 2003 年考研试题)

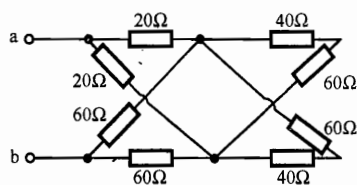


图 1.12 试题 1 图

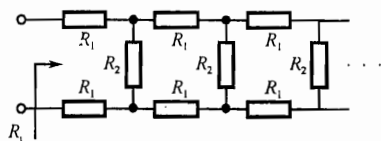


图 1.13 试题 2 图

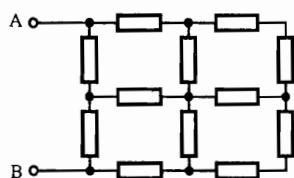


图 1.14 试题 3 图

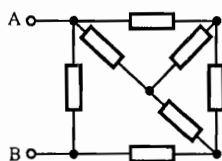


图 1.15 试题 4 图

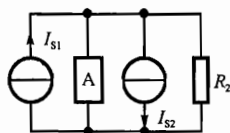


图 1.16 试题 5 图

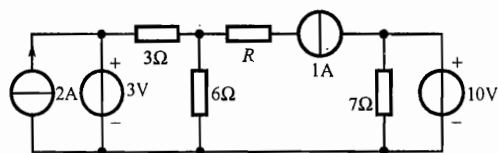


图 1.17 试题 6 图

7. 图 1.18 所示电路中,已知 5V 电压源支路的支路电流 I_0 为 10A,试确定受控电流源的控制系数 α 。(大连理工大学 2003 年考研试题)

8. 电路如图 1.19 所示,已知 $U_1=2V$, a、b 两点等电位,求电阻 R 的值和流过受控源的电流 I 。(大连理工大学 2004 年考研试题)

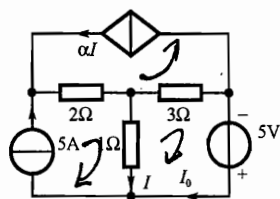


图 1.18 试题 7 图

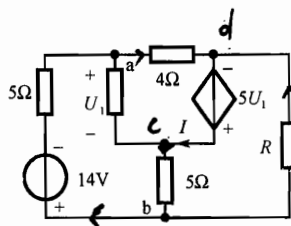


图 1.19 试题 8 图

9. 计算图 1.20 所示电路中各电源发出的功率。(东南大学 1999 年考研试题)

10. 已知图 1.21 所示电路中 $U=10V$, $I=2A$,求电流源和网络 A 与 B 各自发出的功率。(哈尔滨工业大学 1990 年考研试题)

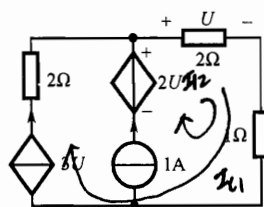


图 1.20 试题 9 图

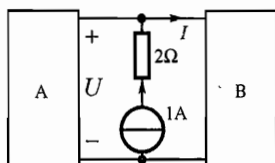


图 1.21 试题 10 图

11. 求图 1.22 所示电路中电流 I 及受控源的功率。(大连理工大学 2004 年考研试题)

12. 计算图 1.23 所示电路中各电源的功率。(东南大学 2003 年考研试题)

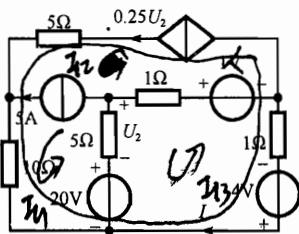


图 1.22 试题 11 图

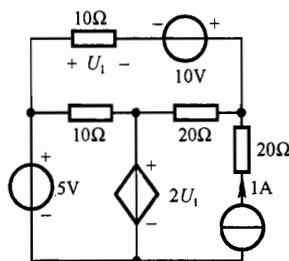


图 1.23 试题 12 图

13. 电路如图 1.24 所示, 已知 $R_1=2\Omega, R_2=3\Omega, R_3=R_4=4\Omega, U_s=15V, I_s=2A$, 受控电压源 $U_{cs}=3I$, 受控电流源 $I_{cs}=4U$ 。试求各独立电源供出的功率。(天津大学 2000 年考研试题)

14. 在图 1.25 所示直流电路中, 试求 I_1, I_2 及独立电源提供的功率。

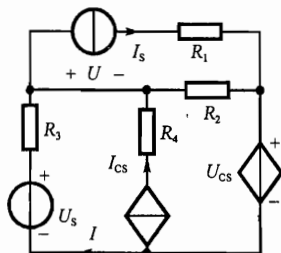


图 1.24 试题 13 图

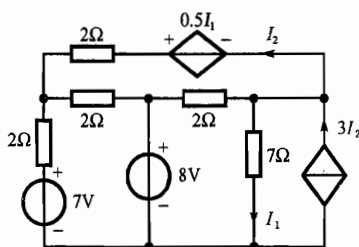


图 1.25 试题 14 图

15. 求图 1.26 所示电路中的电流 I 及电流源提供的功率。

16. 试用节点电压法求图 1.27 所示电路的电压 U_3 。(华南理工大学 2000 年考研试题)

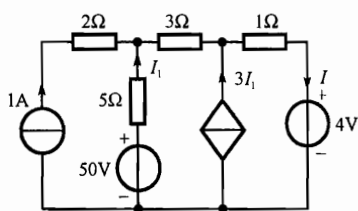


图 1.26 试题 15 图

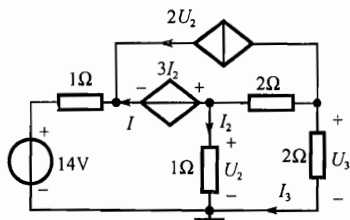


图 1.27 试题 16 图

17. 在图 1.28 所示直流电路中,求图中各个节点电压。(哈尔滨工业大学 1992 年考研试题)

18. 电路如图 1.29 所示。求节点电压 U_{n1} 与 U_{s1} 、 U_{s2} 及 I_s 的关系。(哈尔滨工业大学 2002 年考研试题)

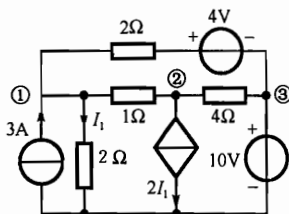


图 1.28 试题 17 图

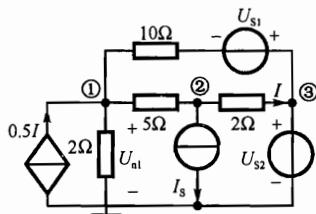


图 1.29 试题 18 图

19. 图 1.30 所示电路为含有运算放大器的电路,求 I 、 U_0 。(南京航空航天大学 2001 年考研试题)

20. 求图 1.31 所示电路的输入电阻 R_{ab} 。

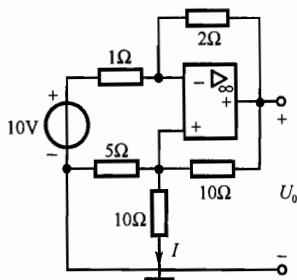


图 1.30 试题 19 图

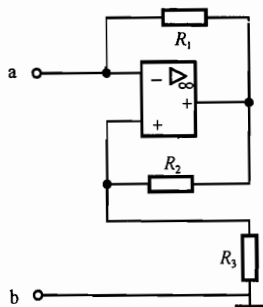


图 1.31 试题 20 图

21. 某线性电阻电路的节点电压方程为
$$\begin{bmatrix} 1.6 & -1 & -1 \\ -0.5 & 1.6 & -0.1 \\ -1 & -0.1 & 3.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$
 试

画出其对应电路。

第2章 电路定理

2.1 名师辅导

2.1.1 重点内容

1. 替代(置换)定理

(1)定理内容

在任意线性或非线性电路中,若某一端口的电压和电流为 U 和 I ,则可用 $U_s=U$ 的电压源或 $I_s=I$ 的电流源来置换此端口,而不影响电路中其他部分的电流和电压。这里的 U 和 I 可以是已知量也可以是未知量。

(2)注意问题

① 适用于线性和非线性电路。

② 替代前后电路的解答都必须是唯一的。

③ 被替代的电路部分与电路的其他部分不能存在耦合关系。

④ U 和 I 的量值不仅和被置换部分有关,还和未被置换部分有关。这是因为 U 和 I 是整个电路的解答。如果电路结构或参数发生了变化从而导致解答也发生了改变,则 U 和 I 应该是变化后的解答。

(3)应用

① 列写回路(或节点)方程时,将电流源(或电压源)用电压源(或电流源)替代。

② 对多端口元件(理想变压器、运放等),当列写回路(或节点)方程时,其端口的等效阻抗或导纳不能确定,将其端口的电压(或电流)用电压源(或电流源)替代。

③ 当某一支路的电阻发生变化,应用叠加定理时,需要将该电阻用电压源或电流源替代。该电阻的变化相当于替代它的电压源(电流源)的源电压(电流)变化。

2. 齐性定理和叠加定理

(1)定理内容

叠加定理 在(具有唯一解的)线性电路中,由几个独立电源共同作用产生的响应等于各个独立电源单独作用时产生相应响应的代数叠加。

齐性定理 在只有一个激励 X 作用的线性电路中,设任一响应为 Y ,记作 $Y=f(X)$,若将该激励乘以常数 K ,则对应的响应 Y' 也等于原来响应乘以同一常数,即 $Y'=f(KX)=Kf(X)=KY$ 。

(2)注意问题

① 叠加定理仅适用于线性电路,不适用于非线性电路。

② 当一个独立源单独作用时,其他不作用的独立电源置于零值。所谓电压源置于零值,就是将它短路;而电流源置于零值,就是将它开路。叠加只是对独立电源而言,在独立

电源单独作用时,受控源要保留在电路中,受控源不能单独作用。

③ 叠加时,应注意电压和电流的参考方向,当该参考方向与原电路中的电压、电流的参考方向一致时,为正;反之为负。

④ 电路中的电压、电流可以用叠加定理来计算,但功率不能直接用叠加定理计算,即不能用每个独立电源单独作用时的功率叠加来求得总功率。因为功率是电压、电流的二次函数,而不是线性关系。

(3)应用

① 线性网络中某一支路响应(电压或电流) Y 都是激励源 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 的线性组合,即

$$Y = K_1 X_1 + K_2 X_2 + \dots + K_m X_m$$

式中, $K_i (i=1, \dots, m)$ 为常量,由电路结构和参数决定。

② 当激励源变化,而电路结构和参数不变时,可以应用叠加定理来求响应。

③ 当没有给定电路结构或参数时,可以用叠加定理或叠加定理与其他定理(替代定理、戴维南定理)结合来求响应。

3. 戴维南定理和诺顿定理

(1)定理内容

戴维南定理 线性含源一端口网络的对外作用可以用一个电压源串联一个电阻 R_i 的电路来等效代替。其中电压源的源电压等于此一端口网络的开路电压,电阻 R_i 等于此一端口网络内部各独立电源置零后所得无独立源一端口网络的等效电阻。

诺顿定理 线性含源一端口网络的对外作用可以用一个电流源并联一个电阻 R_i 的电路来等效代替。其中电流源的源电流等于此一端口网络的短路电流,电阻 R_i 等于此一端口网络内部各独立电源置零后所得无独立源一端口网络的等效电阻。

(2)注意问题

① 戴维南定理、诺顿定理适用于各种线性电路(直流、交流和动态电路)。

② 一般情况下,一端口网络可以等效成戴维南电路,也可以等效成诺顿电路。两个定理中的 R_i 是同一概念的量。特殊情况下,当 $R_i=0$ 时,只能等效成戴维南电路;当 $R_i=\infty$ 时,只能等效成诺顿电路。

(3)求戴维南或诺顿等效电路

首先计算端口开路电压 U_{oc} 或端口短路电流 I_{sc} 。令端口开路或短路,根据电路特点,选择某种列写方程的方法求出开路电压 U_{oc} 或短路电流 I_{sc} 。求 U_{oc} 时端口电流 $I=0$;求 I_{sc} 时端口电压 $U=0$ 。然后计算等效电阻 R_i ,计算等效电阻 R_i 常用的3种方法如下:

① 串并联等效法。对于不含受控源的电路,将网络内的独立源置零后,按照电阻的串并联(或进行 $Y-\Delta$ 变换)关系求出等效电阻。

② 外加电源法。将网络内的独立源置零后,在端口外加电压 U (电流 I),求出端口电流 I (电压 U),则等效电阻 $R_i=U/I$ 。

③ 开、短路法。分别计算含源二端口网络的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ,二者之比即为等效电阻,即 $R_i=U_{oc}/I_{sc}$ 。

(4)应用

① 用于化简电路。在求解动态电路、非线性电路和最大功率传输时,将动态元件、非线性元件和负载以外的电路,用戴维南(诺顿)电路等效。

② 可以用戴维南(诺顿)等效电路来等效没有给定电路结构或参数的线性一端口网络。

③ 可与齐性定理、叠加定理和互易定理等其他定理相结合,求解带有综合性的线性电路问题。

4. 最大功率传输定理

对于含源线性一端口网络(开路电压为 U_∞ , 等效电阻为 R_i), 若端口上连接有可调的负载电阻 R_L , 那么负载电阻从该端口获得最大功率的条件是当 $R_L = R_i$ 时, 负载功率最大, 最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_\infty^2}{4R_i}$$

若求一个负载的最大功率传输, 则首先求除负载以外的戴维南等效电路。

5. 特勒根定理

(1)定理内容

特勒根定理 1 对于一个具有 n 个节点、 b 条支路的电路网络 N , 假设各支路电压 u_k 和电流 i_k 取关联参考方向, 则 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$ 。

特勒根定理 2 对于两个具有相同拓扑结构的电路 N 和 $\tilde{N}$, 它们均有 n 个节点、 b 条支路, 其对应支路、节点编号分别相同, 各支路电压和电流取关联参考方向, 则

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0, \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

(2)注意问题

① 特勒根定理对线性、非线性和时变电路均适用。

② 特勒根定理 1 的物理意义就是功率守恒。

(3)应用

设图 2.1 所示的网络 N 和 $\tilde{N}$ 是相同的线性二端电阻网络, 两端所接元件可以是独立电源, 也可以为电阻, 或者为短路或开路; 相同端所接元件可以相同, 也可以不同。方框内支路编号是从 3~ b 。由特勒根定理 2 得

$$U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^b U_k \tilde{I}_k = 0$$

$$\tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b \tilde{U}_k I_k = 0$$

在方框内的二端电阻上 $U_k = R_k I_k$ 和 $\tilde{U}_k = R_k \tilde{I}_k$, 代入上述两式得

$$U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 \quad (2.1)$$

当用特勒根定理求解电路时, 可以直接用式(2.1)进行计算。用式(2.1)进行计算时一定要将支路 1 和支路 2 的电压、电流取关联参考方向。用式(2.1)可以推导出互易定理

的3种形式。

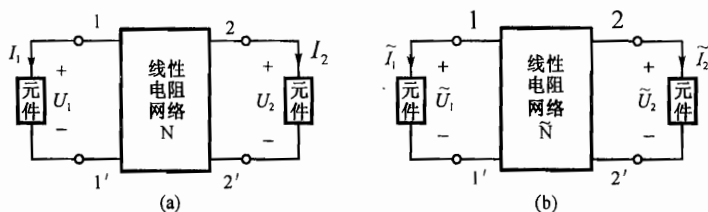


图 2.1 特勒根定理的应用

6. 互易定理

(1) 定理内容

互易定理表述为:对于具有互易性的网络,在单一激励的情况下,当激励源和响应互换位置时,将不改变同一激励产生的响应。

互易定理用电路图表示有以下3种形式。

① 形式一:在图 2.2 中有 $I_2 = \tilde{I}_1$ 。

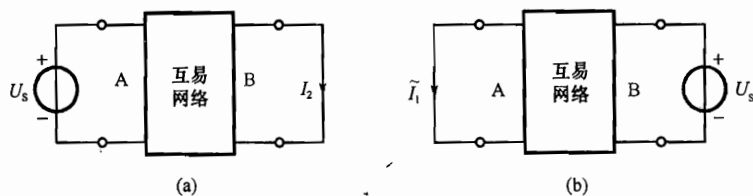


图 2.2 互易定理的第一种形式

② 形式二:在图 2.3 中有 $U_2 = \tilde{U}_1$ 。

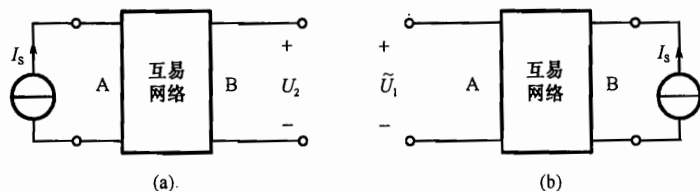


图 2.3 互易定理的第二种形式

③ 形式三:在图 2.4 中有 $\frac{U_2}{U_s} = \frac{\tilde{I}_1}{I_s}$ 。

(2) 注意问题

① 互易定理的3种形式,必须注意电压与电流的参考方向。

② 由线性二端电阻组成的网络一定是互易网络。对单一激励线性电路所列写的回路电流方程组(或节点电压方程组)的系数行列式对称,则该电路也满足互易定理。如果

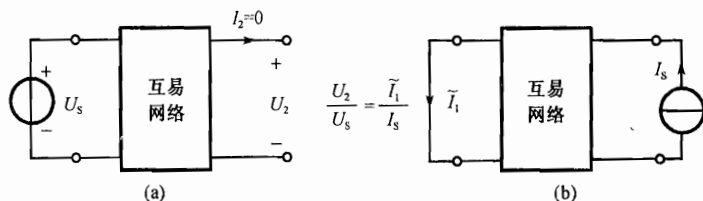


图 2.4 互易定理的第三种形式

网络中含有受控源,一般来说该网络是非互易网络。

(3)应用

- ① 可与齐性定理等其他定理相结合,求解未给定电路结构或参数的线性电路问题。
- ② 可用互易条件判断某网络是否为互易网络。

2.1.2 考研点

- ① 用叠加定理求未给定结构或参数不全的电路的响应。
- ② 求含有受控源的戴维南等效电路或求负载的最大功率问题。
- ③ 齐性定理、叠加定理和戴维南定理相结合,求解综合性的线性电路问题。
- ④ 应用特勒根定理或互易定理求电路中的电压、电流。

2.2 考研真题详解

例 1 图 2.5 所示电路中 N 为无独立源线性电阻网络,已知条件如图 2.5(a) 所示。求图 2.5(b) 中的电压 U_2 。(哈尔滨工业大学 2001 年考研试题)

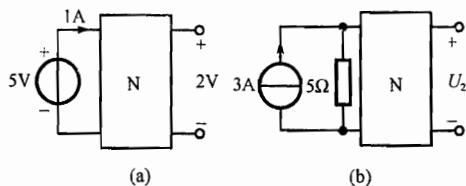


图 2.5 例 1 图

名师提示 线性无源一端口网络可以用一个电阻来等效。图示电路中网络 N 右端开路,则从网络 N 左端看它可以用一个电阻来等效(当然网络 N 也可以用二端口来表示)。在图 2.5(a) 中已知端口的电压和电流,则可以求出它的等效输入电阻;在图 2.5(b) 中可以求出网络 N 右端的端口电压,根据齐性定理就可以求出电压 U_2 。

解 设网络 N 左端的电压、电流分别为 U_1 、 I_1 ;右端的电压为 U_2 ;电流 I_1 的参考方向为流入网络 N 。对图 2.5(a),左端的输入电阻为

$$R_i = \frac{U_1}{I_1} = \frac{5V}{1A} = 5\Omega$$

对图 2.5(b),网络 N 可以用 5Ω 电阻(输入电阻)等效。整个电路等效为电流源和两个

5Ω 电阻并联。每个电阻的电流等于电流源电流的一半,为 1.5A 。 5Ω 电阻上的电压为

$$U_1 = 5\Omega \times 1.5\text{A} = 7.5\text{V}$$

由齐性定理对图 2.5(a)有

$$U_2 = KU_1$$

根据给定的端口电压解得

$$K = \frac{U_2}{U_1} = \frac{2}{5} = 0.4$$

则对图 2.5(b)有

$$U_2 = KU_1 = 0.4 \times 7.5\text{V} = 3\text{V}$$

名师点评 本题亦可将网络 N 用二端口的阻抗参数表示,根据给定的端口条件求出阻抗参数,然后求出端口电压。

例 2 图 2.6 所示直流电路,当 $U_S = 6\text{V}$ 时, $I_2 = 1\text{A}$, $U_3 = 2\text{V}$; 当 $U_S = 10\text{V}$ 时, $I_2 = 2\text{A}$ 。求当 $U_S = 12\text{V}$ 时的 I_2 和 U_3 。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

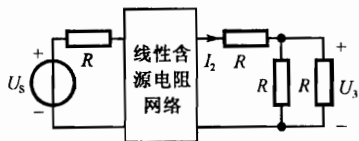


图 2.6 例 2 图

名师提示 当线性电路未给定具体结构和(或)参数不全时,一般不能直接用回路法或节点法求解,此类问题通常用电路定理来求解。如果电路结构和电阻的参数不变,而激励源电压(电流)发生变化时,则可用叠加定理求响应。根据叠加定理,线性电路中的某一响应等于电路中独立电源的线性组合。根据给定条件求出线性组合中的系数,当激励源再发生变化时,就可以求出对应的响应。

解 由电路图 2.6 可得

$$U_3 = 0.5RI_2$$

由 $I_2 = 1\text{A}$, $U_3 = 2\text{V}$, 解得 $R = 4\Omega$ 。

根据叠加定理, I_2 可表示为

$$I_2 = k + k_1 U_S$$

其中 k 为网络内所有电源共同作用的结果。

根据给定条件有

$$1 = k + 6k_1$$

$$2 = k + 10k_1$$

解得

$$k = -0.5, \quad k_1 = 0.25$$

当 $U_S = 12\text{V}$ 时,有

$$I_2 = -0.5 + 0.25 \times 12 = 2.5(\text{A}), \quad U_3 = 0.5RI_2 = 5\text{V}$$

例 3 在图 2.7 所示电路中, N 为无独立源二端口网络。(1)当 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 0$ 时, I_{S1} 输出功率为 28W , 且 $U_2 = 8\text{V}$ 。(2)当 $I_{S1} = 0$, $I_{S2} = 3\text{A}$ 时, I_{S2} 输出功率为 54W , 且 $U_1 = 12\text{V}$ 。求当 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 3\text{A}$ 共同作用时每个电流源的输出功率。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

名师提示 在线性电路中,某一支路的电压或电流可以利用叠加定理来求解;而元件

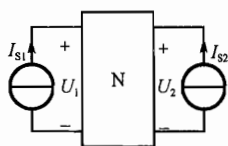


图 2.7 例 3 图

的功率不能直接应用叠加定理来求,即元件的功率不等于每一个激励源单独作用时产生的功率的代数叠加。若求元件的功率,则要先求元件两端的电压和电流,端电压和端电流的乘积就是该元件的功率。

解 由已知条件(1)得电流源 I_{S1} 单独作用时它两端的电压为

$$U'_1 = 28\text{W}/2\text{A} = 14\text{V}$$

并记此时 $U_2 = U'_2 = 8\text{V}$ 。

由已知条件(2)得电流源 I_{S2} 单独作用时它两端的电压为

$$U''_2 = 54\text{W}/3\text{A} = 18\text{V}$$

并记此时 $U_1 = U''_1 = 12\text{V}$ 。

当 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 3\text{A}$ 共同作用时,由叠加定理得

$$U_1 = U'_1 + U''_1 = 14\text{V} + 12\text{V} = 26\text{V}$$

$$U_2 = U'_2 + U''_2 = 18\text{V} + 8\text{V} = 26\text{V}$$

两个电流源输出功率分别为

$$P_1 = U_1 I_{S1} = 52\text{W}, \quad P_2 = U_2 I_{S2} = 78\text{W}$$

例 4 图 2.8(a)所示的电路 R 可调,试求 R 可获得的最大功率是多少?(华南理工大学 2004 年考研试题)

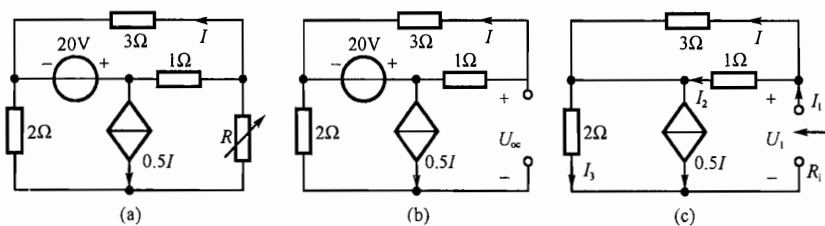


图 2.8 例 4 图

名师提示 求负载的最大功率问题等效为求除负载以外的戴维南等效电路。求戴维南等效电路首先要求它的开路电压,即将负载断开后,求它的端口开路电压;然后求等效电阻。当电路中含有受控源时,求等效电阻的方法一是将电路中独立源去掉(电压源短路,电流源开路)后,在端口外加电压 U (或电流 I),求端口电流 I (或电压 U),等效电阻等于端口电压与电流的比值;方法二是再求端口短路电流,等效电阻等于端口开路电压与短路电流的比值。

解 (1)将负载电阻 R 开路,求端口的开路电压,电路如图 2.8(b)所示。在图 2.8(b)中

$$I = \frac{20\text{V}}{1\Omega + 3\Omega} = 5\text{A}$$

$$U_{oc} = I \times 3\Omega - 0.5I \times 2\Omega = 10\text{V}$$

(2)将电压源短接,在端口外加电压 U_1 ,电路如图 2.8(c)所示。在图 2.8(c)中,由

$$3\Omega \times I = 1\Omega \times I_2, \quad \text{得 } I_2 = 3I$$

$$I_3 = I + I_2 - 0.5I = 3.5I$$

$$R_i = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1\Omega \times I_2 + 2\Omega \times I_3}{I + I_2} = \frac{1\Omega \times 3I + 2\Omega \times 3.5I}{I + 3I} = 2.5\Omega$$

所以当 $R = R_i = 2.5\Omega$ 时, 负载可以获得最大功率, 最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_{\infty}^2}{4R_i} = 10W$$

★例5 如图 2.9(a) 所示线性电路中, 已知当 $R_5 = 8\Omega$ 时, $I_5 = 20A$, $I_0 = -11A$, 当 $R_5 = 2\Omega$ 时, $I_5 = 50A$, $I_0 = -5A$ 。试求: (1) R_5 为何值时消耗的功率最大, 该功率为多少? (2) R_5 为何值时, R_0 消耗的功率最小, 是多少? (大连理工大学 2002 年考研试题)

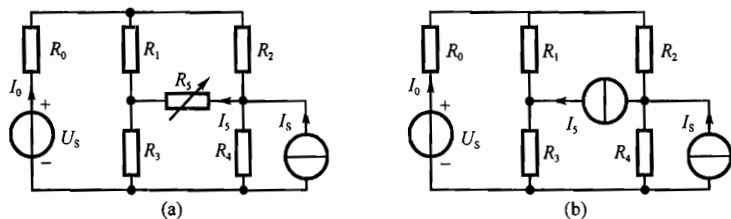


图 2.9 例 5 图

名师提示 此电路是利用戴维南定理、叠加定理和替代定理求解的一道综合性题目。首先可以根据已知条件获得除 R_5 外剩余电路的戴维南等效电路, 求出 R_5 消耗的最大功率; 然后利用替代定理用电流源置换变化的 R_5 , 此时 I_0 就是由原电路中的独立电源与替代 R_5 的电流源共同作用产生的。对于正电阻, 它总是消耗功率的, 消耗的功率最小只能是零, 所以求 R_5 为何值时, R_0 消耗的功率最小, 就是求 R_5 为何值时, 电流 I_0 为零。

解 (1) 根据最大功率传输定理, 为求 R_5 为何值时消耗的功率最大, 需求除 R_5 外剩余部分的电路戴维南等效电路, 根据已知条件

$$\begin{cases} 20A = \frac{U_{\infty}}{8\Omega + R_i} \\ 50A = \frac{U_{\infty}}{2\Omega + R_i} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{\infty} = 200V \\ R_i = 2\Omega \end{cases}$$

所以当 $R_5 = R_i = 2\Omega$ 时获得最大功率, 最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_{\infty}^2}{4R_i} = 5000W$$

(2) R_0 值固定, 求 R_0 消耗的最小功率, 即求流过 R_0 的电流 $I_0 = 0$ 时 R_5 为何值, 由于电阻 R_5 变化, 不能直接应用叠加定理, 可应用置换定理用电流源置换电阻 R_5 , 如图 2.9(b) 所示, 则此时 I_0 由 U_s 、 I_s 和 I_5 共同作用产生, 其中 U_s 、 I_s 的作用固定用 I 表示, 即 $I_0 = I + kI_5$, 由已知条件得

$$\begin{cases} -11A = I + k \times 20A \\ -5A = I + k \times 50A \end{cases} \Rightarrow I = -15A, \quad k = 0.2$$

若要使 $I_0 = 0$, 则需

$$0 = -15A + 0.2 \times I_5 \Rightarrow I_5 = 75A$$

此时

$$75\text{A} = \frac{U_{\infty}}{R_5 + R_i} \Rightarrow R_5 = \frac{2}{3}\Omega$$

所以当 $R_5 = \frac{2}{3}\Omega$ 时, R_0 消耗的功率最小为 0W 。

例 6 图 2.10(a) 所示电路中, 已知 $R_X=0$ 时, $I_X=8\text{A}$, $U=12\text{V}$; 当 $R_X \rightarrow \infty$ 时, $U_X=36\text{V}$, $U=6\text{V}$ 。试求当 $R_X=9\Omega$ 时, U_X 为多少? U 为多少? (哈尔滨工业大学 1995 年考研试题)

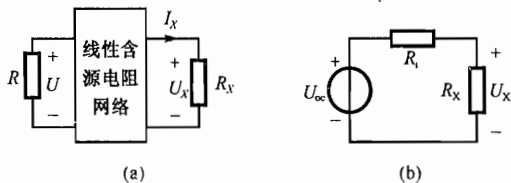


图 2.10 例 6 图

名师提示 此电路也是利用戴维南定理、叠加定理和替代定理求解的一道综合性题目。首先根据戴维南等效电路的求解方法, 除 R_X 外, 剩余电路的戴维南等效电路的开路电压为 $R_X \rightarrow \infty$ 时的 U_X , 短路电流为 $R_X=0$ 时的 I_X , 等效电阻为开路电压与短路电流的比值。由于电路中电阻 R_X 变化, 不能直接用叠加定理, 可将电阻 R_X 用电压源 (大小为 U_X) 置换, R_X 变化, 相当于电压源 U_X 变化, 根据已知条件, 应用叠加定理求出电压 U 。

解 求出 R_X 以外电路的戴维南等效电路, 如图 2.10(b) 所示。其中

$$U_{\infty} = U_X|_{R_X \rightarrow \infty} = 36\text{V}, \quad R_i = \frac{U_{\infty}}{I_{\infty}} = \frac{U_{\infty}}{I_X|_{R_X=0}} = 4.5\Omega$$

当 $R_X=9\Omega$ 时

$$U_X = \frac{9}{9 + R_i} \times U_{\infty} = 24\text{V}$$

将电阻 R_X 用电压源 U_X 置换, 由叠加定理得

$$U = U' + U'' = U' + kU_X$$

其中 U' 是网络内所有独立源共同作用所产生的分量。

根据已知条件得

$$\begin{cases} 12\text{V} = U' + k \times 0 \\ 6\text{V} = U' + k \times 36 \end{cases} \Rightarrow U' = 12\text{V}, \quad k = -\frac{1}{6}$$

当 $R_X=9\Omega$ 时

$$U = U' + kU_X = 12\text{V} - \frac{1}{6} \times 24\text{V} = 8\text{V}$$

例 7 电路如图 2.11(a) 所示, 已知 N 为有源二端口网络, $R_1=R_2=R_3=20\Omega$, $R_4=10\Omega$, $\alpha=0.5$, $I_{S3}=1\text{A}$, 当开关 S 打开时, 开关两端电压 $U_{ab}=25\text{V}$, 当开关 S 闭合时, 流过开关的电流 $I_K=10/3\text{A}$, 试求有源网络 N 的戴维南等效电路。(浙江大学 2002 年考研试题)

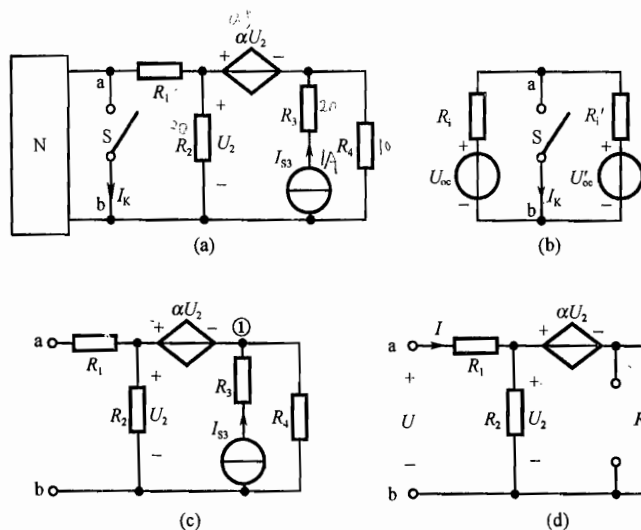


图 2.11 例 7 图

名师提示 此题属于戴维南定理的综合性题目,题中可人为地以开关为界把电路分为左、右两部分,并都用戴维南电路等效,左侧电路为未知,右侧电路所有元件参数已知,可根据常规方法求解,最后再根据开关闭合前后的参数变化求解左侧未知电路。

解 ab 左端的 N 和右端的电路均为有源网络,都可以进行戴维南等效,图 2.11(a)所示电路可化简为图 2.11(b)所示电路的形式。

对 ab 右端的电路进行戴维南等效,如图 2.11(c)所示。对节点①列写节点电压方程为

$$\left(\frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{10\Omega}\right)U_{n1} = -\frac{0.5U_2}{20\Omega} + 1A$$

$$U_{n1} = U_2 - 0.5U_2 = 0.5U_2$$

求得

$$U'_{oc} = U_2 = 10V$$

求等效电阻的电路如图 2.11(d)所示。在图 2.11(d)中

$$U_2 = 0.5U_2 + 10\Omega \times \left(I - \frac{U_2}{20\Omega}\right) \Rightarrow U_2 = 10\Omega \times I$$

等效电阻

$$R'_i = \frac{U}{I} = \frac{20\Omega \times I + U_2}{I} = 30\Omega$$

当开关打开时,有

$$\frac{U_{oc} - U'_{oc}}{R_i + R'_i} \times R'_i + U'_{oc} = U_{ab} \quad (1)$$

当开关闭合时,有

$$\frac{U_{oc}}{R_i} + \frac{U'_{oc}}{R'_i} = I_K \quad (2)$$

由式(1)和式(2)求得

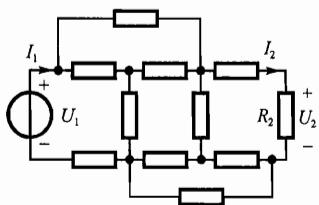


图 2.12 例 8 图

$$U_{\infty} = 30\text{V}, R_i = 10\Omega$$

例 8 图 2.12 所示电路中,有两组已知条件:(1)当 $U_1=10\text{V}$, $R_2=4\Omega$ 时, $I_1=2\text{A}$, $I_2=1\text{A}$; (2)当 $U_1=24\text{V}$, $R_2=1\Omega$ 时, $I_1=6\text{A}$ 。求后一组条件下的 I_2 。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

名师提示 图 2.12 所示电路中的电阻 R_2 和电压源 U_1 变化两次,可以分成两个电路,而这两个电路结构完全相同。电路中未知部分为仅由线性二端电阻组成的网络,所以可以用特勒根定理求解。用特勒根定理

应注意各支路电压和电流取关联参考方向。

解 设第一组已知条件对应网络为 N' , 即

$$U'_1 = 10\text{V}, I'_1 = 2\text{A}, I'_2 = 1\text{A}, U'_2 = R_2 I'_2 = 4\text{V}$$

第二组已知条件对应网络为 N , 即

$$U_1 = 24\text{V}, I_1 = 6\text{A}, U_2 = I_2 \times 1\Omega$$

由特勒根定理得

$$-U'_1 I_1 + U'_2 I_2 = -U_1 I'_1 + U_2 I'_2$$

上式中负号表示将电压 U_1 (U'_1) 和电流 I_1 (I'_1) 取关联参考方向。代入已知条件得

$$-10\text{V} \times 6\text{A} + 4\text{V} \times I_2 = -24\text{V} \times 2\text{A} + I_2 \times 1\Omega \times 1\text{A}$$

解得

$$I_2 = 4\text{A}$$

例 9 图 2.13 所示电路中, N_R 为线性无源电阻网络。如图 2.13(a) 所示, 当输入端接 2A 电流源时, 测得输入端电压为 10V , 而输出端的开路电压为 5V 。如果把电流源移到输出端, 同时在输入端跨接 5Ω 电阻, 如图 2.13(b) 所示, 求流过 5Ω 电阻的电流为多少? (大连理工大学 2004 年考研试题)

名师提示 对于线性电阻电路, 若它满足互易条件, 当激励源从原处移到某一响应位置时, 可以用互易定理求解。图 2.13(b) 中 $1-1'$ 端的开路电压可由互易定理得到。等效电阻可由图 2.13(a) 求出。

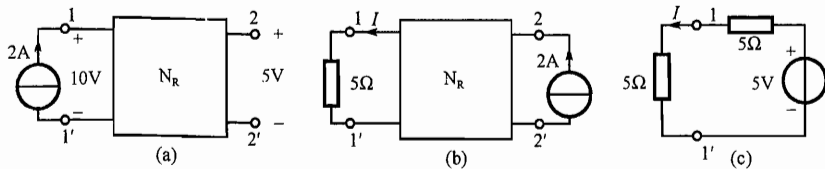


图 2.13 例 9 图

解 在图 2.13(a) 中, 电流源右端为电阻网络, 所以输入电阻为

$$R_{\text{in}} = \frac{10\text{V}}{2\text{A}} = 5\Omega$$

在图 2.13(b) 中, 若电流源开路, 从 $1-1'$ 端看, 其输入电阻也为 5Ω 。将 $1-1'$ 端右侧电路

用戴维南电路等效,如图 2.13(c)所示。由互易定理的第二种形式, $U_{\infty}=5\text{V}$ 。所以在图 2.13(c)中,电流 I 为

$$I = \frac{5\text{V}}{5\Omega + 5\Omega} = 0.5\text{A}$$

名师点评 本题另一种方法可以应用特勒根定理求解。

2.3 考研试题精选

1. 图 2.14 中, $U_S=16\text{V}$,在 U_S 、 I_{S1} 、 I_{S2} 的作用下 $U=20\text{V}$,试问在 I_{S1} 和 I_{S2} 保持不变的情况下,若要使 $U=0\text{V}$,则应使 U_S 为多少?(华南理工大学 2004 年考研试题)

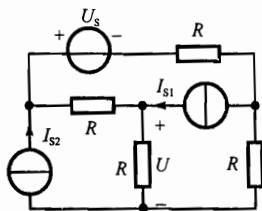


图 2.14 试题 1 图

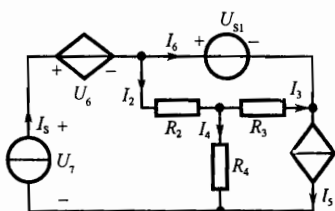


图 2.15 试题 2 图

2. 在图 2.15 所示电路中,已知 $R_2=R_3=2\Omega$, $R_4=5\Omega$, $U_{S1}=8\text{V}$, $I_S=6\text{A}$, $U_6=4I_3$, $I_5=0.2U_7$ 。求:(1)各支路电流及各电源功率。(2)若电流源电流增加了 0.9A ,则电流源提供的功率增加多少?(大连理工大学 2002 年考研试题)

3. 图 2.16 所示电路中,网络 N_S 为含源线性电阻网络,已知 $U_S=1\text{V}$, $I_S=2\text{A}$ 电压 $U=3I_1-3$ 。(1)试画出网络 N_S 的戴维南等效电路。(2)若要使电流 $I_1=1\text{A}$,试确定电阻 R_1 的值。(西安交通大学 2002 年考研试题)

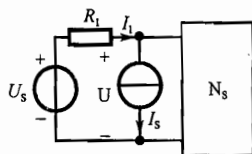


图 2.16 试题 3 图

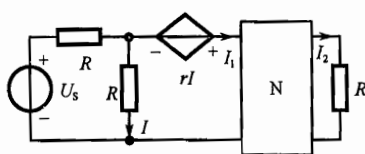


图 2.17 试题 4 图

5. 图 2.18 所示电路中,当 $R=2\Omega$ 时, $I_1=5\text{A}$, $I_2=4\text{A}$ 。求当 $R=4\Omega$ 时, I_1 和 I_2 为多少?(东南大学 2002 年考研试题)

6. 图 2.19 所示电路, N 为含有独立源的线性电阻网络。改变 R_L , 当 $I=1\text{A}$ 时, $U=8\text{V}$; 当 $I=2\text{A}$ 时, $U=10\text{V}$ 。求 $U=18\text{V}$ 时 I 为多少?(上海交通大学 2001 年考研试题)

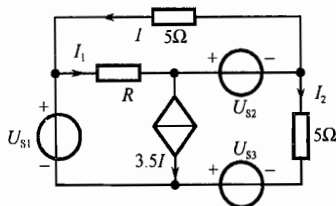


图 2.18 试题 5 图

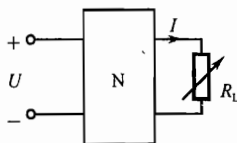


图 2.19 试题 6 图

7. 图 2.20 所示电路中,当 S_1 、 S_2 都断开时电流表的读数为 1.75A ;当 S_1 接通 S_2 断开时电流表的读数为 2A ;当 S_1 和 S_2 都接通时电流表的读数为 2.8A 。求当 S_2 接通, S_1 断开时电流表的读数。(哈尔滨工业大学 1989 年考研试题)

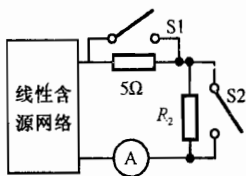


图 2.20 试题 7 图

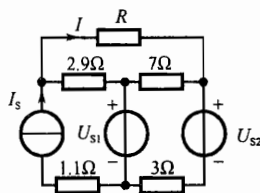


图 2.21 试题 8 图

8. 图 2.21 所示电路中, $R=10\Omega$ 时电流 $I=2\text{A}$,问当电阻有增量 $\Delta R=10\Omega$ 时,电流 I 的增量 ΔI 为多少?(哈尔滨工业大学 1990 年考研试题)

9. 图 2.22 所示直流电路中,若使电压 U_0 不受电源 U_s 的影响,试确定受控源控制系数 α 的值。(西安交通大学 2001 年考研试题)

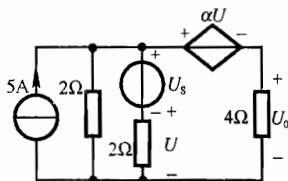


图 2.22 试题 9 图

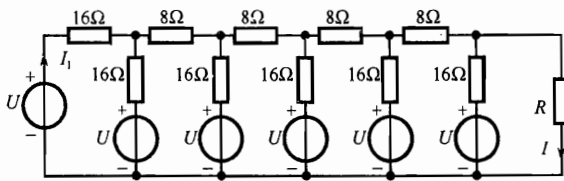


图 2.23 试题 10 图

10. 图 2.23 所示电路中,已知 $U=8\text{V}$ 。

(1) R 为何值时它消耗的功率最大,并求此最大功率。

(2) $R=12\Omega$ 。求电流 I 和 I_1 的值。(哈尔滨工业大学 1997 年考研试题)

11. 图 2.24 所示电路中,试求当 R 为何值时可获得最大功率,该最大功率值为多少?(大连理工大学 2003 年考研试题)

12. 图 2.25 所示电路中,电阻 R_L 可调,试求 R_L 为何值时能获得最大功率,并求此最大功率。(西安交通大学 2000 年考研试题)

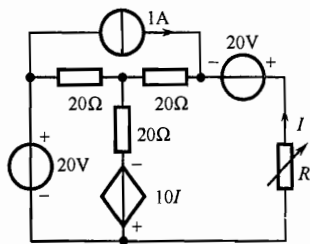


图 2.24 试题 11 图

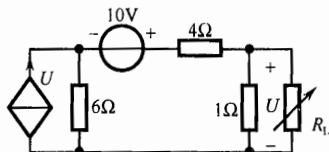


图 2.25 试题 12 图

13. 图 2.26 所示直流电路中,负载 R_L 为多大时它可以获得最大功率? 最大功率为多少? (哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

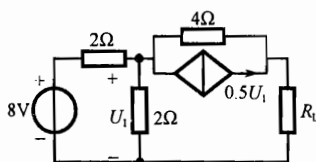


图 2.26 试题 13 图

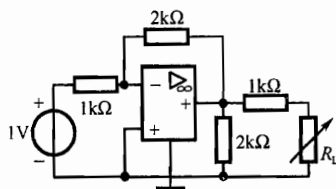


图 2.27 试题 14 图

14. 图 2.27 所示电路中含有运算放大器,负载 R_L 可调。试问 R_L 为何值时可获得最大功率,并求此最大功率。(西安交通大学 2002 年考研试题)

15. 电路如图 2.28 所示,试用戴维南定理计算电压 U 。(大连理工大学 2004 年考研试题)

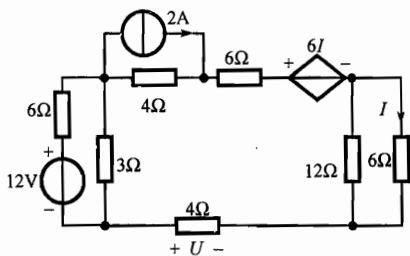


图 2.28 试题 15 图

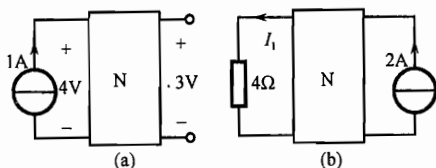


图 2.29 试题 16 图

16. 在图 2.29 中, N 为互易网络,试根据图中的条件计算图 2.29(b)中的电流 I_1 。

17. 图 2.30 所示电路中, N_R 为线性无源电阻网络。如图 2.30(a)所示,当输入电压为 10V 时,输入电流为 5A,而输出端的短路电流为 1A。如果把电源移到输出端,同时在输入端跨接 2Ω 电阻,如图 2.30(b)所示,求 2Ω 电阻的电压。(大连理工大学 2002 年考研试题)

18. 在图 2.31 所示电路中, N 为线性电阻网络,已知 $U_s = 10V$, $I_1 = 4A$, $I_L = 2A$,若在电阻 R_L 支路上串接一个 5V 电压源,如图 2.31(b)所示,求此时 U_s 中的电流 I'_1 。

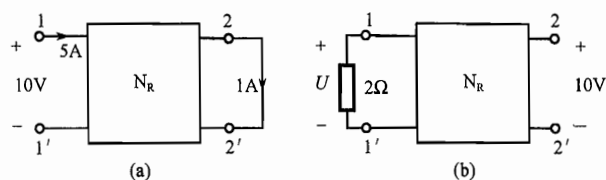


图 2.30 试题 17 图

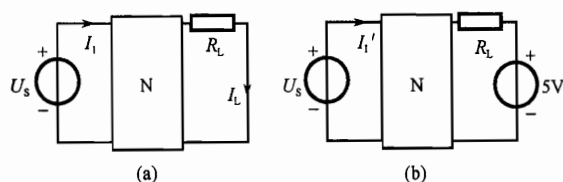


图 2.31 试题 18 图

19. 如图 2.32 所示电路,在图 2.32(a)和 2.32(b)中的 N 为相同的无源线性电阻网络,求图 2.32(b)中 2Ω 电阻所消耗的功率。(北京航空航天大学 2002 年考研试题)

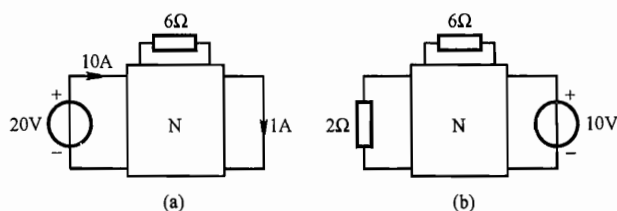


图 2.32 试题 19 图

20. 如图 2.33 所示电路; N_R 为无源电阻网络;图 2.33(a)中, $I_{S1}=3A$, $U_1=6V$, $U_2=12V$, $I_3=1A$;图 2.33(b)中, $R_1=1\Omega$, $\hat{U}_{S3}=18V$, $\hat{I}_{S2}=1.5A$,求图 2.33(b)中电流 $\hat{I}_{R1}$ 的值。(大连理工大学 2003 年考研试题)

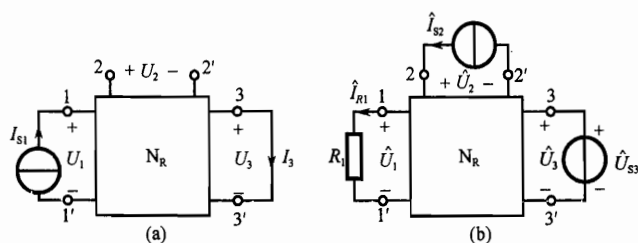


图 2.33 试题 20 图

第3章 正弦稳态电路分析

3.1 名师辅导

3.1.1 重点内容

1. 正弦量的基本概念

(1) 正弦电流表示

随时间按正弦规律变动的电流称为正弦电流,正弦电流对应的余弦函数表达式为

$$i = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$$

振幅(或最大值) I_m 、角频率 ω 和初相 ϕ_i 称为正弦量的三要素。(注:有些教材正弦量用正弦函数表示)

(2) 正弦量的有效值和相位差

① 周期电流 i 的有效值 I 是瞬时值 i 在一个周期内的方均根值,即

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

② 正弦电流的有效值等于最大值 I_m 除以 $\sqrt{2}$,即

$$I = I_m / \sqrt{2} = 0.707 I_m$$

注意,正弦量的瞬时值、有效值、最大值用符号表示时的差别。瞬时值用小写字母表示,有效值用大写字母表示,最大值用大写字母加下标“m”表示。

③ 同频率正弦量电压 $u = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$ 和电流 $i = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$ 之间的相位差就等于它们初相之差

$$\varphi = (\omega t + \phi_u) - (\omega t + \phi_i) = \phi_u - \phi_i$$

若 $\varphi = 0$,则 u 和 i 为同相;若 $\varphi > 0$,则 u 超前于 i ;反过来,也可以说 i 滞后于 u ;如 $\varphi = 90^\circ$,则称它们相位正交;如为 180° ,则称为反相。

2. 正弦量的相量表示

一个正弦量 $u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$,可以用相量 $\dot{U}_m = U_m \angle \phi_u$,或 $\dot{U} = U \angle \phi_u$ 来表示。前者称为(电压)最大值相量,后者称为(电压)有效值相量。相量与正弦量是变换与反变换的关系,即

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u) = \operatorname{Re}[\dot{U}_m e^{j\omega t}]$$

3. 基尔霍夫定律的相量形式

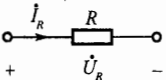
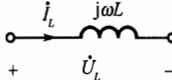
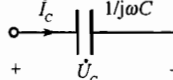
$$\text{KCL:} \quad \sum \dot{I}_m = 0 \quad \text{或} \quad \sum \dot{I} = 0$$

$$\text{KVL:} \quad \sum \dot{U}_m = 0 \quad \text{或} \quad \sum \dot{U} = 0$$

它们在形式上与线性直流电路相同。

4. R 、 L 、 C 元件上电压、电流关系的相量形式

表 3.1 R 、 L 、 C 元件上电压、电流关系的相量形式对比

电路元件	电阻元件	电感元件	电容元件
时域形式	$u_R = Ri_R$	$u_L = L \frac{di_L}{dt}$	$i_C = C \frac{du_C}{dt}$
相量形式	$\dot{U}_R = R \dot{I}_R$	$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L$	$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C$
相量模型			
有效值关系	$U_R = RI_R$	$U_L = X_L I_L$	$U_C = X_C I_C$
相位关系	$\psi_u - \psi_i = 0^\circ$	$\psi_u - \psi_i = 90^\circ$	$\psi_u - \psi_i = -90^\circ$

在表 3.1 中, $X_L = \omega L$ 称为感抗; $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 称为容抗。

注意, 在一些教材中, 容抗为负值, 即 $X_C = -\frac{1}{\omega C}$, 本书中容抗用正值表示。

5. 无源一端口网络的阻抗 Z 和导纳 Y

在无源一端口网络的端口电压 $\dot{U}$ 和电流 $\dot{I}$ 取关联参考方向, 则端口复阻抗 Z 等于端口电压相量与电流相量之比, 即

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \psi_u}{I \angle \psi_i} = \frac{U}{I} \angle (\psi_u - \psi_i) = |Z| \angle \varphi = R + jX$$

其中 φ 是电压超前电流的相位差, 称为阻抗角。

端口复导纳 Y 等于端口电流相量与电压相量之比, 即

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I \angle \psi_i}{U \angle \psi_u} = \frac{I}{U} \angle (\psi_i - \psi_u) = |Y| \angle \varphi_Y = G + jB$$

设一个端口的阻抗 Z 为 $Z = R + jX$, 它表示电阻 R 和电抗 X 串联; 端口的导纳 Y 为 $Y = G + jB$, 它表示电导 G 和电纳 B 并联。对同一端口, 阻抗 Z 和导纳 Y 互为倒数。若已知阻抗 Z , 其等效导纳为

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2}$$

6. 正弦稳态电路分析步骤

- ① 将电阻、电感和电容用阻抗或导纳表示。
- ② 将激励源、支路电压和电流用相量表示。
- ③ 在电路相量模型中用线性直流电路的分析方法(回路法, 节点法, 电路定理)求解

响应的相量。

④ 根据相量与正弦量的对应关系,得到响应的正弦函数表达式。

7. 正弦稳态电路的功率

对图 3.1 所示的一端口网络,设 $u=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi_u)$, $i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$,各种功率概念如下:

① 瞬时功率 $p(t)$ 等于其端电压瞬时值 u 和端电流瞬时值 i 的乘积,即

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

② 有功功率(平均功率) P 是瞬时功率在一个周期内的平均值,即

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = UI \cos(\psi_u - \psi_i) = UI \cos\varphi = UI\lambda$$

式中 $\lambda = \cos\varphi$ 称为功率因数。 $\varphi = \psi_u - \psi_i$ 表示电压超前于电流的相位差。

电阻的有功功率为 $P_R = I_R^2 R$,而电感和电容的平均功率为零,即电感和电容不消耗有功功率。

③ 无功功率 Q 反映了端口内部电抗元件与外部电路交换能量的速率,即

$$Q = UI \sin\varphi$$

它不表示做功。电感的无功功率 $Q_L = \omega L I_L^2$ 为正值,表示是消耗无功的;电容的无功功率 $Q_C = -\omega C U_C^2$ 为负值,表示电容是发出无功的。

④ 视在功率 S 等于端口电压与电流有效值的乘积,即

$$S = UI$$

视在功率表示设备的容量。

⑤ 复功率 $\tilde{S}$ 是一个计算用的辅助量,它定义为

$$\tilde{S} = P + jQ = UI \cos\varphi + jUI \sin\varphi = \dot{U}\dot{I}^* = UI \angle(\psi_u - \psi_i)$$

电路中的复功率也具有守恒性。

⑥ 各功率之间的关系。有功功率 P 、无功功率 Q 、视在功率 S 以及功率因数角 φ 之间的关系可用图 3.2 所示的功率三角形表示。

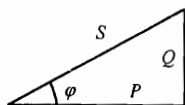


图 3.2 功率三角形

8. 最大功率传输定理

当求负载 Z_L 的最大功率时,可先将除负载以外的电路用戴维南电路等效,设开路电压为 $\dot{U}_s$,等效阻抗为 $Z_s = R_s + jX_s$ 。当负载可以任意改变时,它获得最大功率的条件是

$$Z_L = \dot{Z}_s^* = R_s - jX_s$$

即负载阻抗等于电源内阻抗的共轭。它获得最大功率为

$$P_{L\max} = \frac{U_s^2}{4R_s}$$

当负载的模可以改变,而它的幅角不能改变,如改变理想变压器的变比或者负载是一个纯电阻,但等效电源的内阻抗是一个复数(不可能共轭相等),此时负载获得最大功率的

图 3.1 正弦一端口网络

条件是

$$|Z_L| = |Z_S|$$

即负载阻抗模等于电源内阻抗的模。它获得最大功率为

$$P_{L\max} = \left| \frac{\dot{U}_S}{Z_L + Z_S} \right|^2 \times \operatorname{Re}[Z_L]$$

9. 含有耦合电感的电路

(1) 同名端

当两线圈的电流都从星标端流入时,两线圈的磁通是相互加强的,带有星标的一对端子称为同名端。当电流从星标端流入时,该电流在另一线圈所产生的互感电压方向为由星标端到非星标端。

(2) 互感元件的等效(互感消去)

① 两个耦合电感串联正接和反接时的电路如图 3.3 所示,等效电感为

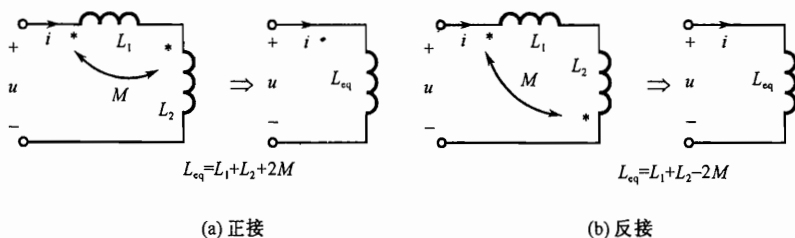


图 3.3 互感线圈的串联等效

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$$

其中正接前面取“+”,反接前面取“-”号。

② 两个耦合电感 T 形连接的电路如图 3.4(a) 所示。消去互感后的等效电路如图 3.4(b) 所示。在图 3.4(a) 中,当同名端在同侧时,图 3.4(b) 中的等效电感取上端符号;当同名端在异侧时,等效电感取下端符号。图 3.4(b) 的等效电感与图 3.4(a) 中各支路电流的参考方向无关,只与同名端在同侧、异侧有关。对一些含有耦合电感的电路,消去互感后再计算更简便。

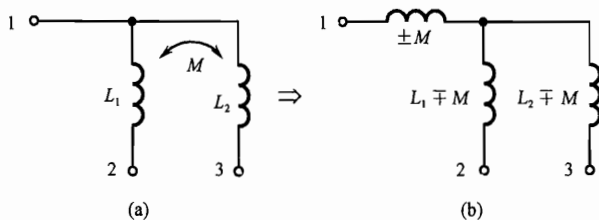


图 3.4 T 形连接及互感消去等效电路

当图 3.4(a) 中 2、3 端连在一起时,则为两个耦合电感的并联。其并联等效电感为

$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M}$$

上式中同名端在同侧并联时取上端符号,异侧并联时取下端符号。

(3) 含有互感电路的计算

① 直接列方程:含有互感的电路一般用支路法或回路法列写电路方程,而不用节点法列方程。列写方程时,必须考虑互感电压,并注意其方向。

② 互感消去(等效)法:按照互感之间的连接关系,或者将互感消去(T形连接),或者将互感等效为一个电感(串联,并联),然后按正弦电流电路的分析计算方法计算。

10. 理想变压器

① 理想变压器是既不耗能也不储能的理想二端口元件,它只传输功率而不消耗功率。其电路符号如图 3.5 所示。当端口电压 u_1 与 u_2 参考方向相对于星标相同,电流 i_1 与 i_2 参考方向相对于星标也相同时,理想变压器的端口特性方程为

$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -i_2/n \end{cases}$$

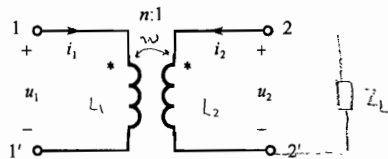


图 3.5 理想变压器

② 当理想变压器输出端口接阻抗 Z_L 时,其输入端口的等效阻抗为

$$Z_i = n^2 Z_L$$

③ 含有理想变压器电路的分析计算方法一是用回路法或节点法列写电路方程,然后再补充理想变压器的端口特性方程联立求解;二是进行阻抗变换。

④ 若为空心变压器,则输入端口的等效阻抗为 $Z_i = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2 + Z_L}$

3.1.2 考研点

- ① 用回路法或节点法计算正弦电路中支路电流、电压及元件的功率。
- ② 求正弦电路的戴维南等效电路或求负载的最大功率。
- ③ 含有耦合电感电路(互感消去或等效)的分析计算。
- ④ 给定电压、电流(相量或有效值)和(或)功率,求元件参数。
- ⑤ 求某一相量的相位或该相量达到最大(或最小)时电路参数应满足的条件。
- ⑥ 并联电容提高功率因数的分析计算。

3.2 考研真题详解

例 1 图 3.6 所示电路中,已知阻抗 Z_1 端电压的有效值为 $U_1 = 100\text{V}$, Z_1 吸收的平均功率 $P = 400\text{W}$, 功率因数 $\cos\varphi = 0.8$ (感性), 求输入端电压 U 和电流 I 。(重庆大学 2003 年考研试题,有部分改动)

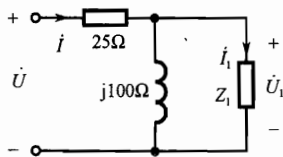


图 3.6 例 1 图

名师提示 对于正弦电流电路,各支路电压、电流的相量可以按照基尔霍夫定律进行相加、减,但电压、电流的有效值不能直接相加、减。若求有效值,应先求对应的相

量,取其模就是有效值。在计算相量时,若没有给定参考正弦量,则要指定一个参考正弦量。

解 将电压 $\dot{U}_1$ 作为参考正弦量,即设 $\dot{U}_1 = 100 \angle 0^\circ \text{V}$ 。由给定功率可得

$$P = U_1 I_1 \cos \varphi = 100 \times I_1 \times 0.8 = 400 (\text{W})$$

解得

$$I_1 = 5 \text{A}$$

由 $\cos \varphi = 0.8$ 得 $\varphi = 36.9^\circ$, 电流相量 $\dot{I}_1 = 5 \angle -36.9^\circ \text{A}$ 。根据 KCL 得

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \frac{\dot{U}_1}{j100} = 4 - j3 - j1 = 4\sqrt{2} \angle -45^\circ (\text{A})$$

由 KVL 得

$$\dot{U} = 25\dot{I} + \dot{U}_1 = 100 - j100 + 100 = 223.6 \angle -26.57^\circ (\text{V})$$

所以输入端电压 $U = 223.6 \text{V}$, 电流 $I = 4\sqrt{2} = 5.657 \text{A}$ 。

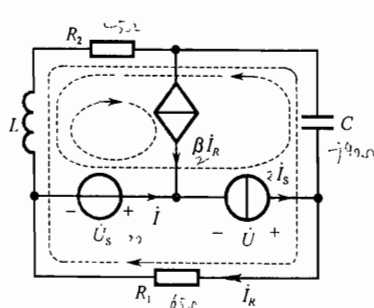


图 3.7 例 2 图

例 2 图 3.7 所示电路中, $\dot{U}_s = 100 \angle 0^\circ \text{V}$, $\dot{I}_s = 2 \angle 0^\circ \text{A}$, $R_1 = 65 \Omega$, $R_2 = 45 \Omega$, $\omega L = 30 \Omega$, $1/\omega C = 90 \Omega$, $\beta = 2$, 求电压源 $\dot{U}_s$ 和电流源 $\dot{I}_s$ 发出的复功率。(大连理工大学 2003 年考研试题, 有部分改动)

名师提示 求电源的功率就是求电压源的电流和电流源两端的电压, 一般可以用回路法或节点法。由于相量计算化简较繁琐, 所以在选择计算方法时一般是选择所列写方程数最少的方法。本题中有两个电流源, 按照回路法可以只列写一个方程, 而用节点法需要列写两个方程。因此本题选用回路法进行求解。

解 对于两个电流源, 按图 3.7 所示所标方向选择回路。对外网孔其回路电流为 $\dot{I}_R$, 列写回路方程如下

$$(65 + 45 + j30 - j90)\dot{I}_R + (45 + j30) \times \beta \dot{I}_R - (45 + j30 - j90)\dot{I}_s = 0$$

化简得

$$200\dot{I}_R = 90 - j120 \Rightarrow \dot{I}_R = 0.75 \angle -53.1^\circ \text{A}$$

电压源支路的电流为

$$\dot{I} = \dot{I}_s - \beta \dot{I}_R = 2 - 1.5 \angle -53.1^\circ = (1.1 + j1.2) (\text{A})$$

电流源支路的电压为

$$\dot{U} = R_1 \dot{I}_R - \dot{U}_s = 65 \times 0.75 \angle -53.1^\circ - 100 = (-70.75 - j39) (\text{V})$$

电压源发出的复功率为

$$\tilde{S}_{U_s} = \dot{U}_s \dot{I} = 100(1.1 - j1.2) = (110 - j120) (\text{V} \cdot \text{A})$$

电流源发出的复功率为

$$\tilde{S}_{I_s} = \dot{U} \dot{I}_s = (-70.75 - j39) \times 2 = (-141.5 - j78) (\text{V} \cdot \text{A})$$

例 3 图 3.8 所示正弦电流电路中, 工作频率为 $\omega = 1000 \text{rad/s}$, 已知电容 $C = 4 \mu\text{F}$,

$R=1\text{k}\Omega$, $\frac{I_1}{I_2}=\frac{1}{3}$, 求 $\dot{U}_1$ 在相位上超前于 $\dot{U}_2$ 的相角。(重庆大学 2003 年考研试题)

名师提示 在正弦电路中, 求两个相量之间的相角, 一般是求出这两个相量之间的关系, 根据相量之间的关系得出两个相量之间的相角。

解 容抗

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10^3 \times 4 \times 10^{-6}} = 250(\Omega)$$

由给定的电流关系得

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_1/R}{U_1/X_L} = \frac{X_L}{R} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = 3X_L$$

由阻抗串、并联及分压公式得

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \frac{\frac{R \times jX_L}{R + jX_L}}{-jX_C + \frac{R \times jX_L}{R + jX_L}} \times \dot{U}_2 = \frac{R \times jX_L}{R \times jX_L - jX_C \times (R + jX_L)} \times \dot{U}_2 \\ &= \frac{R\dot{U}_2}{R - 3X_C - jX_C} = 2\sqrt{2}\dot{U}_2 \angle 45^\circ\end{aligned}$$

所以 $\dot{U}_1$ 在相位上超前于 $\dot{U}_2$ 的相角为 45° 。

☆ 例 4 图 3.9(a) 所示正弦稳态电路中, 电源角频率为 ω , 若要使流过电阻的电流 i 与电源电压 u_s 的相位差为 45° , 试求角频率 ω 与参数间的关系。(西安交通大学 2006 年考研试题)

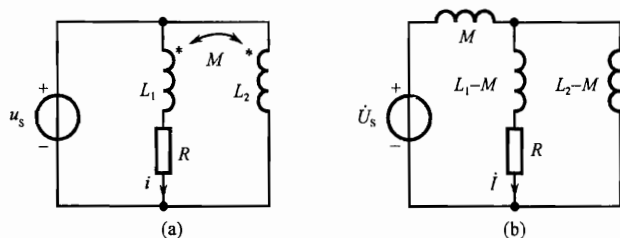


图 3.9 例 4 图

名师提示 在正弦电路中, 若电路中有互感, 一般是将互感消去(或求出等效电感)后再进行计算。本题给定两个相量之间的相角, 则先要求出这两个相量之间的关系, 根据给定的相角得出参数之间的关系。

解 消去互感, 其等效电路如图 3.9(b) 所示。电路总阻抗为

$$Z = j\omega M + \frac{[R + j\omega(L_1 - M)] \times [j\omega(L_2 - M)]}{R + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)} = \frac{jR\omega L_2 - \omega^2(L_1 L_2 - M^2)}{R + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)}$$

由分流公式可得

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z} \times \frac{j\omega(L_2 - M)}{R + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)} = \frac{\omega(L_2 - M)\dot{U}_S}{R\omega L_2 + j\omega^2(L_1 L_2 - M^2)}$$

若使电流 i 与电源电压 u_s 的相位差为 45° , 则上式中分母实部与虚部相等, 即

$$R\omega L_2 = \omega^2(L_1 L_2 - M^2)$$

从而角频率为

$$\omega = \frac{RL_2}{L_1 L_2 - M^2}$$

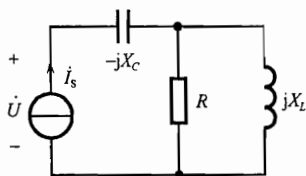


图 3.10 例 5 图

例 5 图 3.10 所示正弦稳态电路中, 已知电流源相量 $\dot{I}_S = 1 \angle 0^\circ \text{A}$ 。当电容容抗 $X_C = 1 \Omega$ 时, 电压 $\dot{U}$ 的有效值为 1V ; 当 $X_C = 2 \Omega$ 时, 电压 $\dot{U}$ 的有效值仍为 1V , 试求参数 R 和 X_L 的值。(西安交通大学 2004 年考研试题)

名师提示 在正弦电路中, 若求元件的参数, 一般是根据通过元件或端口的阻抗模等于电压与电流有效值之比来列写方程。本题中有两个参数待求, 电路总阻抗变动两次, 可以列出两个方程, 正好可以求出这两个参数。

解 电路总阻抗为

$$Z = -jX_C + \frac{R \times jX_L}{R + jX_L} = \frac{RX_L^2}{R^2 + X_L^2} + j\left(\frac{R^2 X_L}{R^2 + X_L^2} - X_C\right)$$

当电容容抗 $X_C = 1 \Omega$ 和 $X_C = 2 \Omega$ 时, 可以列写如下两个方程

$$|Z| = \sqrt{\left(\frac{RX_L^2}{R^2 + X_L^2}\right)^2 + \left(\frac{R^2 X_L}{R^2 + X_L^2} - 1\right)^2} = \frac{U}{I_S} = 1 \quad (1)$$

$$|Z| = \sqrt{\left(\frac{RX_L^2}{R^2 + X_L^2}\right)^2 + \left(\frac{R^2 X_L}{R^2 + X_L^2} - 2\right)^2} = \frac{U}{I_S} = 1 \quad (2)$$

由方程(1)和(2)解得

$$\frac{R^2 X_L}{R^2 + X_L^2} = 1.5 \quad (3)$$

$$\frac{RX_L^2}{R^2 + X_L^2} = 0.5\sqrt{3} \quad (4)$$

再由方程(3)和(4)解得

$$R = 2\sqrt{3} \Omega, \quad X_L = 2 \Omega$$

例 6 图 3.11 所示电路, 已知电源 $\dot{U}_S$ 的频率为 50Hz , 负载的有功功率为 3630W , 3 个电压表的读数均为 220V , 试求 R 、 L 和 C 之值。(东南大学 1999 年考研试题)

名师提示 对正弦电路求元件的参数, 除了按照元件或端口的阻抗模等于电压与电流有效值之比来列写方程求解外, 还可以画出电路的相量图, 由相量图中各相量的几何关系列写方程来求解。若给定电路消耗的功率, 则此功率为电阻消耗的功率, 电感和电容不消耗有功功率。

解 方法一: 画相量图进行辅助计算。取电流 $\dot{I}$ 为参考正弦量, 画出相量图如图 3.11(b) 所示。由 $U_S = U_2 = U_3$ 并且 $\dot{U}_S = \dot{U}_2 + \dot{U}_3$, 得由 $\dot{U}_S$ 、 $\dot{U}_2$ 和 $\dot{U}_3$ 构成的三角形为

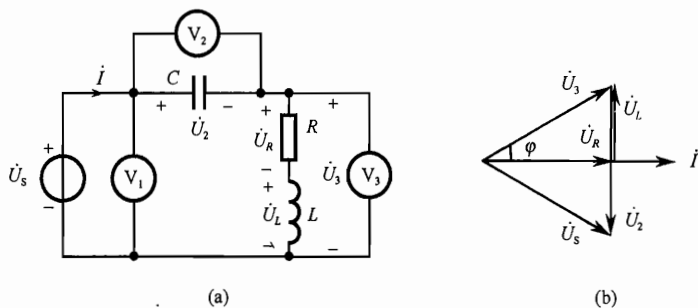


图 3.11 例 6 图

等边三角形。电容电压 $\dot{U}_2$ 与电流 i 正交, $\dot{U}_3$ 与 i 的夹角 $\varphi = 30^\circ$ 。由电压、电流和阻抗之间的关系有

$$U_2 = X_C I, \quad U_R = RI, \quad U_L = X_L I$$

根据相量图上各相量之间的关系有

$$X_C = 2X_L, \quad X_L = R \tan 30^\circ = R/\sqrt{3}$$

根据给定的电压和功率得

$$U_2 = X_C I = 220, \quad I^2 R = 3630$$

由上述关系可解得

$$R = 10\Omega, \quad X_L = \frac{10}{3}\sqrt{3}\Omega, \quad X_C = \frac{20}{3}\sqrt{3}\Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = 18.38\text{mH}, \quad C = \frac{1}{\omega X_C} = 275.8\mu\text{F}$$

方法二:列写电压、电流有效值与阻抗的方程。元件及端口的阻抗模等于电压与电流有效值之比,电路中的平均功率为电阻吸收的功率,由此列出以下四个方程

$$X_C = 220/I$$

$$\sqrt{R^2 + X_L^2} = 220/I$$

$$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 220/I$$

$$I^2 R = 3630$$

由以上四个方程可解出 R 、 X_L 和 X_C 。

★例7 图 3.12 所示电路,正弦电压源角频率 $\omega = 1000\text{rad/s}$,电压表为理想电压表。

(1)以 $\dot{U}_s$ 为参考相量,画出图中标示的电压、电流相量图。(2)求可变电阻比值 R_1/R_2 为何值时,电压表的读数为最小。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

名师提示 对正弦电路,求某一相量有效值的最大或最小值问题,一是求出该相量与激励源关系的表达式,由该表达式分析电路参数满足什么条件使得该相量达到最大或最小。二是画出电路的相量图,由相量图中各相量的几何关系来判断该相量在什么条件下可以达到最大或最小。

解 (1) $\dot{U}_1$ 与 $\dot{U}_s$ 同相, $\dot{I}_L$ 与 $\dot{U}_3$ 同相且均滞后于 $\dot{U}_s$, $\dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_3$ 。由这些关系画出

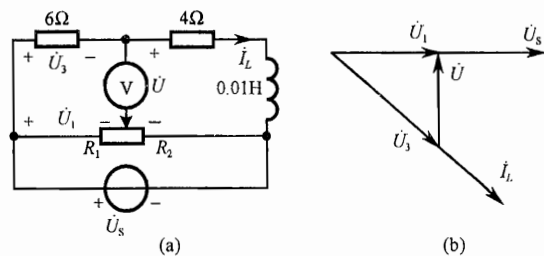


图 3.12 例 7 图

相量图如图 3.12(b)所示。

(2)由图 3.12(a)可知,当改变电阻时, $\dot{U}_3$ 保持不变, $\dot{U}_1$ 的模发生变化而相位不变。再由相量图 3.12(b)可见,当 $\dot{U}$ 变到与 $\dot{U}_1$ 正交时, $\dot{U}$ 的长度即电压表的读数为最小。设 $R_1/R_2=r$,则

$$\dot{U}_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \dot{U}_s = \frac{r}{r+1} \dot{U}_s$$

$$\dot{U}_3 = \frac{6\dot{U}_s}{6 + (4 + j\omega L)} = 0.3(1 - j)\dot{U}_s$$

$$\dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_3 = \left(\frac{r}{r+1} - 0.3 + j0.3 \right) \dot{U}_s$$

当 $\dot{U}$ 的实部为零时, $\dot{U}$ 与 $\dot{U}_1$ 正交,电压表的读数为最小。故得

$$\frac{r}{r+1} - 0.3 = 0, \quad r = \frac{R_1}{R_2} = \frac{3}{7}$$

例 8 图 3.13 所示电路中,负载阻抗 Z_L 可任意调节,试求负载 Z_L 为何值时它可以获得最大功率? 最大功率为多少? (华南理工大学 2000 年考研试题)

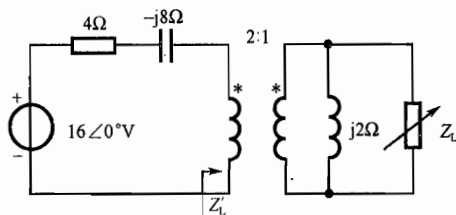


图 3.13 例 8 图

名师提示 当理想变压器二次侧接有负载 Z_L 时,一次侧的等效阻抗为 $n^2 Z_L$ 。求负载的最大功率时,一般是先将除负载以外的电路用戴维南电路进行等效,当负载阻抗等于电源内阻抗的共轭时,它可以获得最大功率。

解 变压器一次侧的输入阻抗 Z'_L 为

$$Z'_L = n^2 \times \frac{j2 \times Z_L}{j2 + Z_L}$$

当 Z'_L 等于电源内阻抗的共轭时它可以获得最大功率,即

$$4 \times \frac{j2 \times Z_L}{j2 + Z_L} = 4 + j8$$

化简得

$$\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{j2} = \frac{1}{1+j2} \Rightarrow Z_L = (4-j2)\Omega$$

由于理想变压器不消耗功率,只传递功率,所以 Z_L' 吸收的功率等于 Z_L 所吸收的功率,它吸收的最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_{\infty}^2}{4R_i} = \frac{16^2}{4 \times 4} = 16(\text{W})$$

例 9 图 3.14 所示工频正弦交流电路中, $U=100\text{V}$, 感性负载 Z_1 的电流 I_1 为 10A , 功率因数 $\lambda_1=0.5$, $R=20\Omega$ 。(1)求电源发出的有功功率、电流 I 和总功率因数 λ 。(2)当电流 I 限制为 11A 时,应并联最小多大电容 C ? 并求此时总功率因数 λ 。(哈尔滨工业大学 2006 年考研试题)

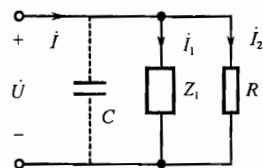


图 3.14 例 9 图

名师提示 对正弦电路,功率(有功、无功及复功率)是守恒的。电感吸收正的无功,而电容吸收负的无功,即电容是发出无功。并联电容可以提高感性电路的功率因数。对所要求达到的功率因数,电容有两个解答,分别对应感性电路和容性电路,一般还取为感性电路时所对应的电容,它的数值比容性电路时要小。

解 (1)由 $\lambda_1=0.5$ 得

$$\varphi_1 = \arccos \lambda_1 = 60^\circ$$

感性负载 Z_1 所吸收的有功功率为

$$P_1 = UI_1 \lambda_1 = 100 \times 10 \times 0.5 = 500(\text{W})$$

无功功率为

$$Q_1 = UI_1 \sin \varphi_1 = 100 \times 10 \sin 60^\circ = 500\sqrt{3} = 866.0(\text{var})$$

电阻 R 吸收的有功功率

$$P_2 = \frac{U^2}{R} = \frac{100^2}{20} = 500(\text{W})$$

电源发出的有功功率等于整个负载吸收的有功功率为

$$P = P_1 + P_2 = 1000\text{W}$$

电源发出的无功功率

$$Q = Q_1 = 866.0\text{var}$$

视在功率

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1000^2 + 866^2} = 1322.86(\text{V} \cdot \text{A})$$

电源的电流

$$I = \frac{S}{U} = \frac{1322.86}{100} = 13.23(\text{A})$$

总功率因数

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{1000}{1322.86} = 0.756$$

(2) 当电流 I 限制为 11A 时, 总功率因数为

$$\lambda = \frac{P}{UI} = \frac{1000}{100 \times 11} = 0.909$$

当电路仍为感性时, 并联的电容为最小, 此时电压超前于电流的相位差为

$$\varphi = \arccos \lambda = 24.62^\circ$$

电源发出的无功功率为

$$Q = P \tan \varphi = 1000 \times \tan 24.62^\circ = 458.26 (\text{var})$$

由无功功率守恒得

$$Q = Q_1 + (-\omega C U^2)$$

$$C = \frac{Q_1 - Q}{\omega U^2} = \frac{866 - 458.26}{314 \times 100^2} = 1.299 \times 10^{-4} (\text{F})$$

3.3 考研试题精选

1. 图 3.15 所示电路, 试求输入阻抗 Z_i 。(南京航空航天大学 2002 年考研试题)

2. 图 3.16 所示正弦稳态电路中, 已知 $\dot{U}$ 的有效值为 50V, 试求 $\dot{I}$ 的有效值。(南京航空航天大学 2001 年考研试题)

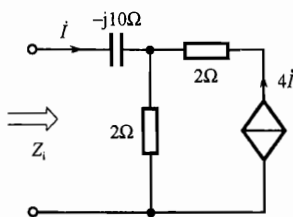


图 3.15 试题 1 图

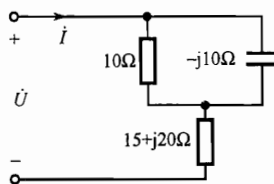


图 3.16 试题 2 图

3. 图 3.17 所示正弦稳态电路中, 已知 $\dot{I}_s = 5 \angle 0^\circ \text{A}$, 试求电流 $\dot{I}$ 。(南京航空航天大学 2002 年考研试题)

4. 图 3.18 所示正弦交流电路中, 已知 $\dot{I}_2 = 1 \angle 0^\circ \text{A}$, 求电压 $\dot{U}$ 及整个电路吸收的有功功率和无功功率。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

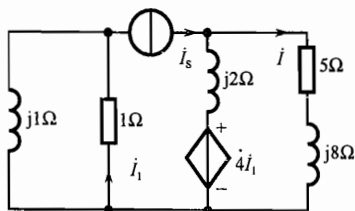


图 3.17 试题 3 图

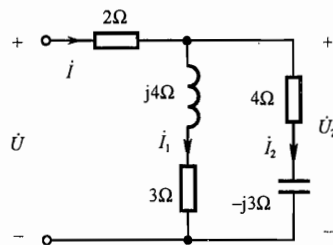


图 3.18 试题 4 图

5. 图 3.19 所示电路中, $L=1\text{H}$, $C=100\mu\text{F}$, $i_s=\sqrt{2}\cos\omega t\text{ A}$, 求 ω 为何值时, 电压 u 与电阻 R ($R\neq 0$) 无关, 并求此时电压 u 。(华中理工大学 2001 年考研试题)

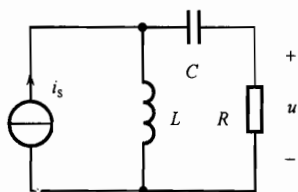


图 3.19 试题 5 图

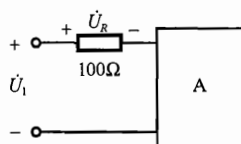


图 3.20 试题 6 图

7. 图 3.21 所示正弦稳态电路中, 已知 $\dot{U}_s=10\angle 0^\circ\text{ V}$, $\dot{I}_s=5\angle 0^\circ\text{ A}$, 求电压源和电流源发出的有功功率。(大连理工大学 2004 年考研试题)

8. 图 3.22 所示正弦稳态电路中, 已知电源电压有效值 $U=100\text{ V}$, 频率 $f=50\text{ Hz}$, 电流有效值 $I=I_1=I_2$, 平均功率 $P=866\text{ W}$ 。如 f 改为 25 Hz , 但保持 U 不变, 求此时 I 、 I_1 、 I_2 及 P 。(上海交通大学 2001 年考研试题)

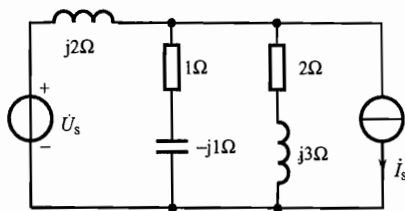


图 3.21 试题 7 图

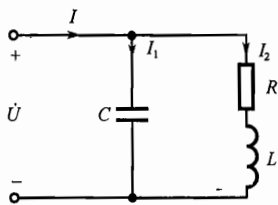


图 3.22 试题 8 图

9. 图 3.23 所示电路中, 已知 $\dot{I}_s=4\text{ A}$, 用戴维南定理求电流相量 $\dot{I}$ 。(华南理工大学 2004 年考研试题)

10. 图 3.24 所示电路中, 已知 $R_1=X_1=X_2=n\ \Omega$ (n 已知), 试求 R_2 为何值时, $\dot{I}_1$ 与 $\dot{U}$ 相位差为 90° 。(东北大学 2002 年考研试题)

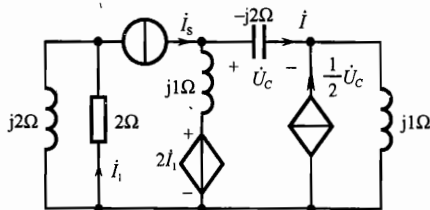


图 3.23 试题 9 图

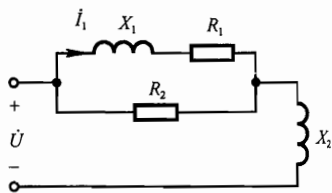


图 3.24 试题 10 图

11. 图 3.25 所示电路中, 已知正弦电压源 $u_s = 10\cos 100t$ V, 负载 Z_L 通过变比为 $2:1$ 的理想变压器与电路相连。求 Z_L 为何值时它消耗的平均功率为最大? 并求此时负载的平均功率 P 、视在功率 S 和电压 u_2 。(哈尔滨工业大学 2003 年考研试题)

12. 图 3.26 所示正弦稳态电路中, 已知 $C = 250\mu\text{F}$, $g_m = 0.025\text{S}$, $\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ\text{V}$, $\omega = 100\text{rad/s}$ 。问 Z_L 为何值时可从电路中获得最大功率, 并求该最大功率。(大连理工大学 2004 年考研试题)

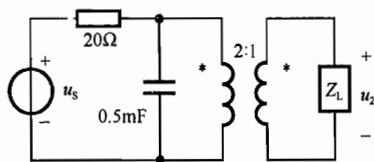


图 3.25 试题 11 图

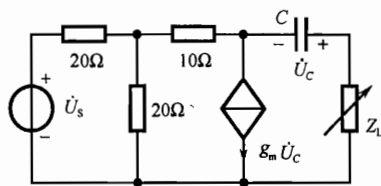


图 3.26 试题 12 图

13. 图 3.27 所示电路中, 已知 $U_1 = 5\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U = 15\text{V}$, 角频率 $\omega = 100\text{rad/s}$, 求 R_2 和 L 。(哈尔滨工业大学 1994 年考研试题)

14. 图 3.28 所示电路中, 当 U 为 20V 直流电压时, 电流 I 为 4A ; 当 U 为 100V 正弦电压时, 电流 I 为 2A , 电路的有功功率为 80W , 且 $\dot{U}_2$ 与 $\dot{U}_1$ 同相位。试求电路的参数 R 、 X 、 g 和 b 。(东南大学 1998 年考研试题)

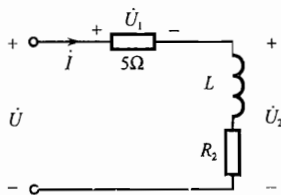


图 3.27 试题 13 图

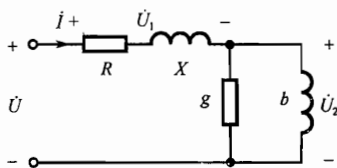


图 3.28 试题 14 图

15. 图 3.29 所示电路, $i_s(t) = \sqrt{2}\cos 2t$ A, $L_1 = L_2 = 1\text{H}$, $M = 0.5\text{H}$, 其余元件参数如图所示。若 Z 可调, 则 Z 为何值时, 它吸收最大功率, 并计算此功率。(东南大学 2003 年考研试题)

16. 图 3.30 所示理想运放电路中, 已知 $R = 5\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$, $u_s(t) = 5\sqrt{2}\cos 1000t$ V, 试用节点法计算图中电压 $u_R(t)$ 。(东南大学 2000 年考研试题)

17. 图 3.31 所示正弦电路中, 已知 $U_1 = 100\text{V}$, 设功率表 W 不消耗功率, 求它的读数。(哈尔滨工业大学 1990 年考研试题)

18. 图 3.32 所示电路中, $\dot{U}_s = 10\angle 0^\circ\text{V}$, 求负载 Z 为何值时, 可获得最大功率, 求最大功率和电流 I_2 。(西北工业大学 2001 年考研试题)

19. 图 3.33 所示电路中, 已知 $U_s = 220\text{V}$, $f = 50\text{Hz}$, 当 K 断开时 $I = 10\text{A}$, $\cos\varphi = 0.5$ 。求 K 接通时全电路吸收的平均功率、无功功率和功率因数。(哈尔滨工业大学 1994 年考研试题)

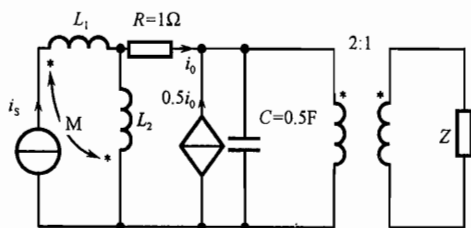


图 3.29 试题 15 图

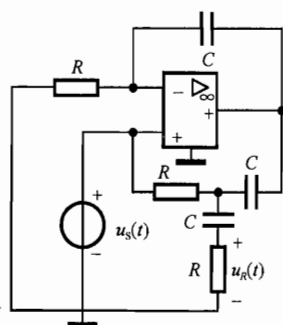


图 3.30 试题 16 图

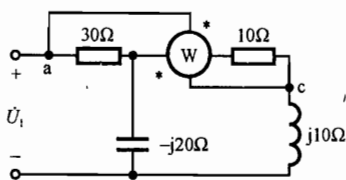


图 3.31 试题 17 图

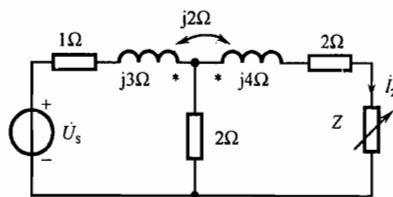


图 3.32 试题 18 图

20. 图 3.34 所示为某负载的等效电路模型, 已知 $R_1 = X_1 = 8\Omega$, $R_2 = X_2 = 3\Omega$, $R_m = X_m = 6\Omega$, 外加正弦电压有效值 $U = 220V$, 频率 $f = 50Hz$ 。(1) 求负载的平均功率和功率因数。(2) 若并上电容, 将功率因数提高到 0.9, 求 C 。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

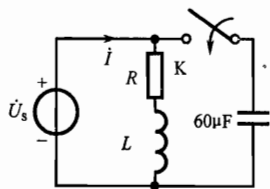


图 3.33 试题 19 图

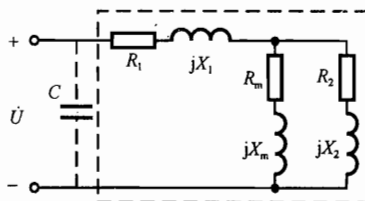


图 3.34 试题 20 图

第4章 三相电路

4.1 名师辅导

4.1.1 重点内容

1. 三相电路的基本概念

① 对称三相电源是由3个频率相同、幅值相等、相位依次相差 120° 的3个电压源,通过星形(Y)或三角形(Δ)连接构成。每一个电源就称为一相。对称三相电压可表示为

$$u_A = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$u_B = U_m \cos(\omega t + \varphi - 120^\circ)$$

$$u_C = U_m \cos(\omega t + \varphi - 240^\circ)$$

对称三相电压(电流)瞬时值或相量的代数和恒为零,即

$$u_A + u_B + u_C = 0 \quad \text{或} \quad \dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$

② 各相电压依次到达最大值的顺序,或者从超前相到滞后相的次序称为相序。按顺时针方向 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的相序为正序,若B相超前A相 120° ,C相超前B相 120° ,则这种相序称为负序。

③ 三相电源和三相负载均由三部分构成,每一部分就称为一相,流过每相的电流称为相电流,每相的电压称为相电压。三相电源和三相负载间的连接线称为端线,流过端线的电流称为线电流,端线和端线间的电压称为线电压。

2. 线电压(电流)与相电压(电流)的关系

(1) 对称星形(Y)连接

① 线电压与相电压的关系

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{AB} &= \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ \\ \dot{U}_{BC} &= \sqrt{3} \dot{U}_B \angle 30^\circ \\ \dot{U}_{CA} &= \sqrt{3} \dot{U}_C \angle 30^\circ \end{aligned} \right\}$$

在星形电路中,当正弦相电压为对称时,线电压也是对称的,其有效值等于相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍,线电压在相位上超前于先行相电压 30° 。

② 线电流与相电流的关系。在对称星形连接中,线电流 I_l 等于相电流 I_p ,即

$$I_l = I_p$$

(2) 对称三角形(Δ)连接

① 线电压与相电压的关系。 Δ 连接中各相电压和各线电压的有效值彼此相等,即

$$U_l = U_p$$

② 线电流与相电流的关系。有

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_A &= \sqrt{3} \dot{I}_{A'B'} \angle -30^\circ \\ \dot{I}_B &= \sqrt{3} \dot{I}_{B'C'} \angle -30^\circ \\ \dot{I}_C &= \sqrt{3} \dot{I}_{C'A'} \angle -30^\circ \end{aligned} \right\}$$

在 Δ 连接的三相电路中,当正弦相电流为对称时,线电流也是对称的,其有效值等于相电流有效值的 $\sqrt{3}$ 倍,线电流在相位上滞后于后续相电流 30° 。

3. 对称三相电路的计算

如图 4.1 所示,当电源和负载为 Y-Y 连接时,负载中性点和电源中性点为等电位,即 $\dot{U}_{N'N}=0$,可以将 N 和 N' 用一个假想的导线短接。任意一相电源、负载和假想的导线构成一个回路,可取出一相(如 A 相)按单相电路计算,如图 4.2 所示。A 相线电流为

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z + Z_1}$$

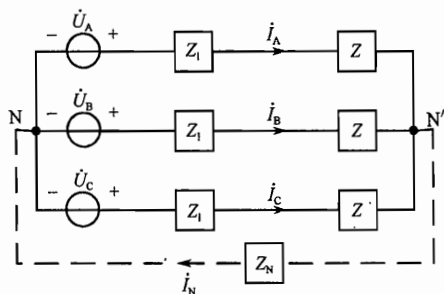


图 4.1 Y-Y 连接的对称三相电路

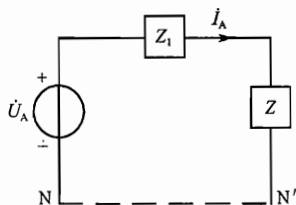


图 4.2 单相计算电路

一般对称三相电路的计算步骤如下:

- ① 把各 Δ 连接的电源和负载都等效为 Y 连接。
- ② 画一条无阻抗的假想中线把所有的电源和负载的中性点都连接起来,原有中线上的阻抗均被假想中线短路。
- ③ 取出一相按正弦电路进行相量计算。
- ④ 根据对称关系推算其他两相的电压、电流。

4. 不对称三相电路

三相电路中的电源、负载和连接导线,只要有一部分不满足对称条件即为不对称三相电路。不对称三相电路的特点是电源中性点和负载中性点之间的电压不为零,即 $\dot{U}_{N'N} \neq 0$,使得中性点发生位移,其影响就是有的相电压过高而有的相电压过低,负载不能正常工作。在分析计算不对称三相电路时,可采用一般的正弦电路计算方法,如节点法、回路法等。对于一些简单的不对称三相电路,有些可以分成对称和不对称两部分,对称部分按取一相计算,不对称部分按一般正弦电路计算,最后将两部分结果相加。

5. 对称三相电路的功率

(1) 平均功率 P

对称三相电源发出的平均功率, 或对称三相负载吸收的平均功率等于一相平均功率的 3 倍, 即

$$P = 3U_p I_p \cos\varphi$$

根据 Y 连接和 Δ 连接的线电压与相电压、线电流与相电流的关系, 平均功率用线电压和线电流又可表示为

$$P = \sqrt{3}U_l I_l \cos\varphi$$

上述两式中, φ 是相电压超前于相电流的相位差, 也就是每相阻抗 (包括线路阻抗) 的阻抗角。

(2) 无功功率

无功功率表示为

$$Q = 3U_p I_p \sin\varphi = \sqrt{3}U_l I_l \sin\varphi$$

(3) 视在功率

视在功率表示为

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$$

(4) 瞬时功率

三相电路的瞬时功率是一个常量, 其值等于平均功率。

(5) 三相功率的测量

在三相三线制电路中, 不论负载是否对称, 都可用两个功率表测量三相电路的功率, 如图 4.3 所示。

两个功率表的读数分别为

$$W_1 = P_1 = U_{AC} I_A \cos(\psi_{u_{AC}} - \psi_{i_A})$$

$$W_2 = P_2 = U_{BC} I_B \cos(\psi_{u_{BC}} - \psi_{i_B})$$

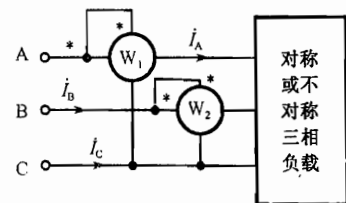


图 4.3 二表法测量三相三线制功率

三相电路的功率为

$$P = P_1 + P_2$$

4.1.2 考研点

- ① 对称三相电路, 计算线电压、线电流、相电压、相电流和功率。
- ② 对称或不对称三相电路, 求功率表的读数。
- ③ 不对称三相电路, 求电压和电流。

4.2 考研真题详解

例 1 图 4.4(a) 所示的对称三相电路中, 已知 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{V}$, $Z_1 = j50\Omega$, $Z_2 = 150\Omega$, 求电压 $\dot{U}_{A'B'}$ 、电流 $\dot{I}_{C'A'}$ 以及三角形负载消耗的平均功率 P 。(哈尔滨工业大学 2002 年考研试题)

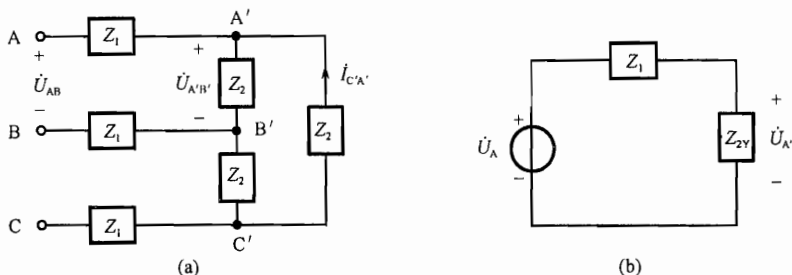


图 4.4 例 1 图

名师提示 对于对称三相电路,一般是采用取单相(A相)来计算。若负载为 Δ 连接则将其等效为Y连接,取出一相按求解正弦电路的相量法进行计算。根据Y和 Δ 连接的相、线电压、电流关系推算原始连接方式的电压、电流。若电源的线电压为380V,则其相电压为 $380/\sqrt{3}$ V,在计算中一般近似取为220V。

解 画出单相等效电路如图4.4(b)所示。其中

$$Z_{2Y} = \frac{1}{3} Z_2 = 50\Omega, \quad \dot{U}_A = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ = 220 \angle -30^\circ \text{V}$$

由图4.4(b)得等效Y负载的相电压为

$$\dot{U}_{A'} = \frac{Z_{2Y}}{Z_1 + Z_{2Y}} \dot{U}_A = \frac{50}{50 + j50} \times 220 \angle -30^\circ = 155.56 \angle -75^\circ \text{V}$$

原 Δ 负载的相电压为

$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3} \dot{U}_{A'} \angle 30^\circ = 269.44 \angle -45^\circ \text{V}$$

Δ 负载的相电流为

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{U}_{A'B'}}{Z_2} = \frac{269.44 \angle -45^\circ}{150} = 1.796 \angle -45^\circ \text{A}$$

由对称关系得

$$\dot{I}_{CA'} = \dot{I}_{A'B'} \angle 120^\circ = 1.796 \angle 75^\circ \text{A}$$

由于负载为电阻,三相负载功率可直接求得

$$P = 3 I_{A'B'}^2 \times 150 = 1451.53 \text{W}$$

例2 图4.5(a)所示工频对称三相电路中,负载等效电阻 $R=10\Omega$,等效电感 $L=10\text{mH}$ 。负载吸收的平均功率 $P=2700\text{W}$ 。设线路等效电阻 $Z_1=2\Omega$ 。求电源端线电压有效值 U_{AB} 以及负载的无功功率 Q 和功率因数 λ 。(哈尔滨工业大学2003年考研试题)

名师提示 工频是指频率为50Hz的交流电。在此题中,由给定的负载和它消耗的平均功率可计算出它的电流,进而由单相电路得到电源端的相电压和线电压。

解 根据负载平均功率计算负载线电流

$$P = 3 \times 10 I^2 = 2700 \text{W}$$

得

$$I = 3\sqrt{10} \text{A}$$

根据单相等效电路图4.5(b)求得

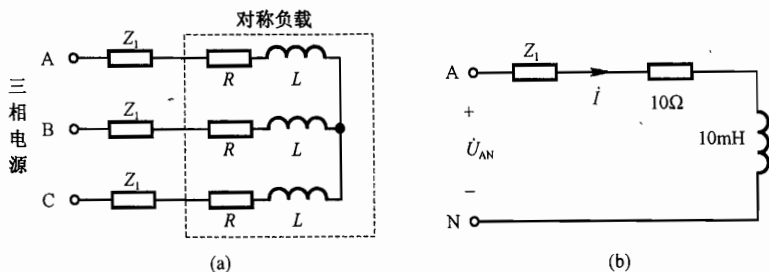


图 4.5 例 2 图

$$U_{AN} = |Z_1 + 10 + j314 \times 10 \times 10^{-3}| \times I = 117.67 \text{ V}$$

根据△连接时线电压与相电压的关系得电源端线电压为

$$U_{AB} = \sqrt{3}U_{AN} = 203.82 \text{ V}$$

负载无功功率

$$Q = 3I^2\omega L = 3I^2 \times 314 \times 10 \times 10^{-3} = 847.8 (\text{var})$$

负载功率因数

$$\lambda = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{2700}{\sqrt{2700^2 + 847.8^2}} = 0.954$$

或者

$$\lambda = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{10}{\sqrt{10^2 + (314 \times 10 \times 10^{-3})^2}} = 0.954$$

例 3 图 4.6(a)所示的对称三相电路中,三相电源线电压 $U_1 = 300 \text{ V}$,三相角接负载阻抗(容性)吸收功率 $P = 4500 \text{ W}$,三相电源供出的功率 $P_s = 7200 \text{ W}$,线路阻抗 $Z_1 = (3 + j3) \Omega$ 。试求线电流 I_1 和角接负载阻抗 Z 。(天津大学 2004 年考研试题)

名师提示 电源供出的功率等于负载消耗的功率和线路阻抗吸收的功率,只有电阻消耗有功功率。在本题中,根据线路电阻消耗的功率及其电阻值可求出线路电流,由线路电流和负载的功率求得负载的电阻,在单相电路中由阻抗模等于电压与电流有效值之比求得负载的电抗。

解 由已知条件,线路阻抗消耗的平均功率为

$$P_{Z_1} = 3\text{Re}[Z_1]I_1^2 = 3 \times 3I_1^2 = P_s - P = 7200 \text{ W} - 4500 \text{ W} = 2700 \text{ W}$$

则三相电路的线电流为

$$I_1 = 10\sqrt{3} \text{ A}$$

将△连接的负载等效成 Y,并取其一相得图 4.6(b)所示电路,其中

$$Z_Y = \frac{1}{3}Z, \quad U_p = \frac{U_1}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{3} \text{ V}$$

在图 4.6(b)中的相电流等于原电路的线电流。再由负载消耗功率可知

$$R_Y = \text{Re}[Z_Y] = \frac{P}{3I_1^2} = \frac{4500}{3(10\sqrt{3})^2} = 5 (\Omega)$$

负载为容性,则

$$|Z_1 + Z_Y| = \sqrt{(3+5)^2 + (3-X_Y)^2} = \frac{U_P}{I_1} = \frac{100\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} = 10(\Omega)$$

解得

$$X_Y = 9\Omega$$

则三角形连接的负载阻抗为

$$Z = 3Z_Y = 3(5-j9) = 15-j27(\Omega)$$

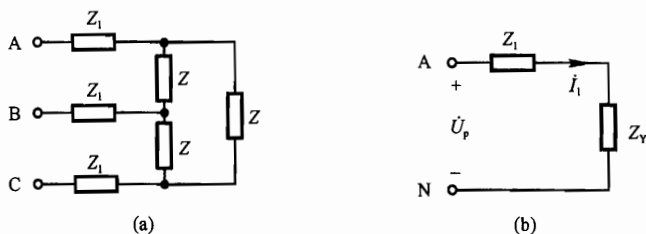


图 4.6 例 3 图

例 4 图 4.7(a)所示电路中,正序对称三相电源通过输电线路向两组对称三相负载供电。已知输电线路阻抗 $Z_L = j2\Omega$;第一组负载阻抗 $Z_1 = -j22\Omega$;第二组负载工作在额定状态下,其额定电压为 380V,额定有功功率为 7220W,额定功率因数为 0.5(感性)。求:(1)电源侧电路电压及电路总功率因数。(2)若 A 相 P 点处发生开路故障(P 点处断开),写出此时稳态电流 I_B 、 I_C 的表达式。(华中科技大学 2002 年考研试题)

名师提示 当负载没有给定具体连接方式时,为了计算方便可以假设它为星形连接(三角形连接还须变换为星形连接),当给定负载的额定电压、额定功率和额定功率因数时,由功率计算公式可以得到它的额定电流。其阻抗模等于额定相电压除以额定相电流,阻抗角等于功率因数角。电路总功率因数等于电路总阻抗角。当线路(或负载)发生断路或短路时,则变为不对称三相电路。此时要根据故障后的电路结构,按一般正弦电路计算。

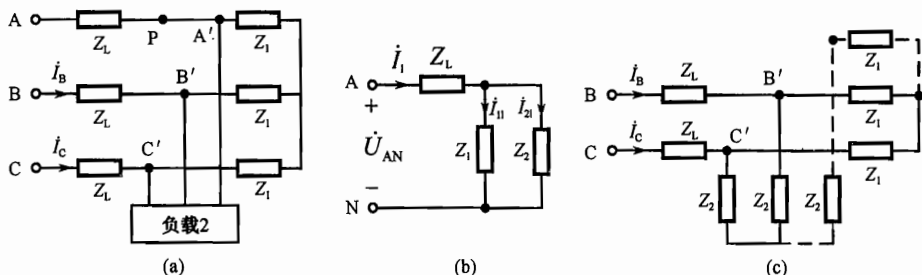


图 4.7 例 4 图

解 (1) 设负载 2 为星形连接,其单相阻抗为 Z_2 。取一相电路进行计算,如图 4.7(b)所示。在图 4.7(b)中,负载 2 的线电流为

$$I_{2l} = \frac{P_2}{\sqrt{3}U_{2l}\lambda_2}$$

则负载 2 的负阻抗为

$$|Z_2| = \frac{U_{2P}}{I_{2P}} = \frac{U_{21}/\sqrt{3}}{P_2/(\sqrt{3}U_{21}\lambda_2)} = \frac{380^2 \times 0.5}{7220} = 10(\Omega)$$

又负载 2 为感性,功率因数为 0.5,阻抗角 $\varphi_2 = 60^\circ$ 。所以

$$Z_2 = 10\angle 60^\circ = 5 + j8.66(\Omega)$$

则 A 相总的复阻抗为

$$Z_A = Z_L + Z_1 \parallel Z_2 = j2 + (5 + j8.66) \parallel (-j22) = 16.784\angle 44.732^\circ(\Omega)$$

则总功率因数为

$$\lambda = \cos 44.732^\circ = 0.71$$

负载 2 工作在额定电压下,在图 4.7(b)中, Z_2 两端的电压为 $\frac{380}{\sqrt{3}}\text{V}$, 则电源端 A 相电压 U_{AN} 为

$$U_{AN} = \frac{380}{\sqrt{3}} \times \left| \frac{Z_L + Z_1 \parallel Z_2}{Z_1 \parallel Z_2} \right| = 238.46\text{V}$$

则电源侧的线电压为

$$U_l = \sqrt{3}U_{AN} = 413.03\text{V}$$

(2) 设负载 2 为 Y 连接(若为 Δ 连接则将其变换为 Y 连接), 当 A 相 P 点处开路时, 其等效电路如图 4.7(c)所示。在图 4.7(c)中, 两组负载组成一个平衡电桥, 其中虚线连接部分为桥, 可将其断开或短接。所以电流 I_B 等于 I_C 为

$$I_B = I_C = \frac{U_{BC}}{2[Z_L + (Z_1 \parallel Z_2)]}$$

注意,本例中用 $\parallel$ 表示并联运算

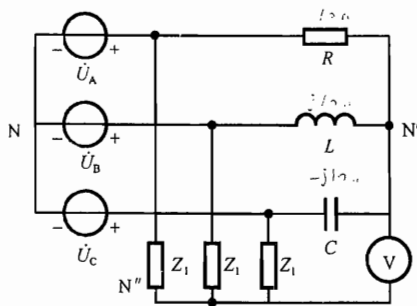


图 4.8 例 5 图

例 5 图 4.8 所示的三相电路中, 两组负载中, 一组对称, 另一组不对称, 不对称负载各相的阻抗分别为 $R = 10\Omega$, $L = 1\text{mH}$, $C = 10\mu\text{F}$ 。三相电源对称, 电源的角频率为 $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$, 三相电源的相电压有效值为 220V , 图中伏特表的内阻为无穷大, 求此伏特表的读数。(华南理工大学 2004 年考研试题)

名师提示 在本例中求伏特表的读数就是求两个中性点的电位差。对称三相负载的中性点 N'' 与电源的中性点 N 等电位; 不对称

负载的中性点 N' 可按普通正弦电流电路列写节点电压方程来求解。

解 取 A 相电源电压为参考正弦量, 即 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ\text{V}$ 。

$$\omega L = 10\Omega, \quad 1/(\omega C) = 10\Omega$$

选对称三相电源的中性点 N 为参考节点, 对 N' 点列写节点电压方程

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C\right)\dot{U}_{N'} = \frac{\dot{U}_A}{R} + \frac{\dot{U}_B}{j\omega L} + j\omega C\dot{U}_C$$

解得

$$\dot{U}_{N'N} = 220 \left(1 + \frac{1 \angle -120^\circ}{j} + j \angle 120^\circ \right) = 220(1 - \sqrt{3}) = -161.05(\text{V})$$

则交流伏特表的读数为

$$U_{N'N} = 161.05\text{V}$$

例 6 图 4.9(a) 所示 A、B 和 C 为对称三相电源的三根端线, 设 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = X_C = 10 \Omega$, 试求两个功率表 W_1 和 W_2 的读数。(东南大学 1999 年考研试题)

名师提示 本例中由于 Δ 连接的各电阻阻值相等, 所以该部分为一组对称三相负载。而 RC 串联负载是并联在 A、B 线之间对后面的对称三相负载的电压无影响, 所以可以将对称部分做 Y- Δ 等效变换, 取其一相计算即可得到对称 Δ 接法的线电流。再按照功率表的功率读数计算方法 $P = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$ 计算即可。

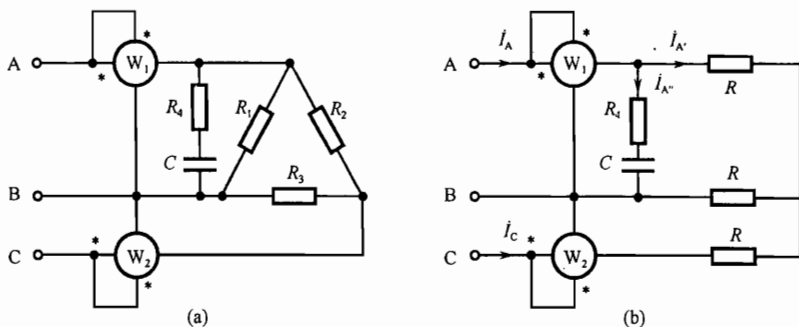


图 4.9 例 6 图

解 经过 Y- Δ 等效变换的电路如图 4.9(b) 所示, 其中

$$R = R_1 = R_2 = R_3 = \frac{10}{3} \Omega$$

对于对称部分取 A 相进行计算, 有

$$\dot{I}_{A'} = \frac{\dot{U}_A}{R} = \frac{380 / \sqrt{3} \angle -30^\circ}{10/3} = 38\sqrt{3} \angle -30^\circ (\text{A})$$

则 C 相线电流为

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{A'} \angle -30^\circ + 120^\circ = 38\sqrt{3} \angle 90^\circ (\text{A})$$

并联的单相负载的电流为

$$\dot{I}_{A''} = \frac{\dot{U}_{AB}}{R_4 - jX_C} = \frac{380 \angle 0^\circ}{10 - j10} = 19\sqrt{2} \angle 45^\circ (\text{A})$$

则 A 相总电流为

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A'} + \dot{I}_{A''} = 38\sqrt{3} \angle -30^\circ + 19\sqrt{2} \angle 45^\circ = 77.26 \angle -10.37^\circ (\text{A})$$

功率表 W_1 测量的是 A、B 两线间的线电压和 A 相的线电流, 则 W_1 的读数为

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos(\varphi_{u_{AB}} - \varphi_{i_A}) = 380 \times 77.26 \times \cos(10.37^\circ) = 28.88 (\text{kW})$$

功率表 W_2 测量的是 C、B 两线间的线电压和 C 相的线电流, C、B 两线间的电压为

$$\dot{U}_{CB} = -\dot{U}_{BC} = -380 \angle -120^\circ = 380 \angle 60^\circ (\text{V})$$

则 W_2 的读数为

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos(\varphi_{u_{CB}} - \varphi_{i_C}) = 380 \times 38\sqrt{3} \times \cos(60^\circ - 90^\circ) = 21.66(\text{kW})$$

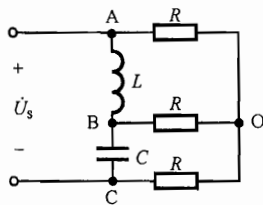


图 4.10 例 7 图

★例 7 图 4.10 所示正弦交流电路, AC 之间加一正弦电压 $\dot{U}_s$, 角频率为 ω 。现欲使 $\dot{U}_{AO} = U \angle 0^\circ \text{V}$, $\dot{U}_{BO} = U \angle -120^\circ \text{V}$, $\dot{U}_{CO} = U \angle 120^\circ \text{V}$, 试求参数 R 与 L 的关系以及 R 与 C 的关系。(天津大学 2004 年考研试题)

名师提示 本例题为求参数问题。根据所给定的电压求出电感、电容和电阻支路的电流(表达式), 对节点 B 列写 KCL 方程, 就可求出参数之间的关系。

解 电感和电容上的电压分别为

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AO} - \dot{U}_{BO} = U \angle 0^\circ - U \angle -120^\circ = \sqrt{3}U \angle 30^\circ (\text{V})$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BO} - \dot{U}_{CO} = U \angle -120^\circ - U \angle 120^\circ = \sqrt{3}U \angle -90^\circ (\text{V})$$

电感和电容上的电流分别为

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{j\omega L} = \frac{\sqrt{3}U \angle -60^\circ}{\omega L} \text{ A}, \quad \dot{I}_{BC} = j\omega C \dot{U}_{BC} = \omega C \sqrt{3}U \angle 0^\circ \text{ A}$$

支路 BO 上的电流为

$$\dot{I}_{BO} = \frac{\dot{U}_{BO}}{R} = \frac{U}{R} \angle -120^\circ$$

对节点 B 列写 KCL 方程得

$$\frac{\sqrt{3}U \angle -60^\circ}{\omega L} = \omega C \sqrt{3}U \angle 0^\circ + \frac{U}{R} \angle -120^\circ$$

化简得

$$\frac{\sqrt{3}}{\omega L} \left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \omega C \sqrt{3} + \frac{1}{R} \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

由实部和虚部分别相等得

$$R = \frac{\omega L}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}\omega C}$$

4.3 考研试题精选

1. 图 4.11 所示的对称三相电路中, 已知线电压 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{V}$, 线电流 $\dot{I}_A = 5 \angle -60^\circ \text{A}$, 试求三相负载功率 P 。(华中科技大学 2001 年考研试题)

2. 图 4.12 所示的对称三相三线制电路中, 已知线电压为 380V, 三相负载吸收的总功率为 2.5kW, 功率因数为 0.866(感性)。求: (1) 两个功率表的读数。(2) 负载阻抗 Z 。(3) 画出相量图。(华南理工大学 2001 年考研试题)

3. 图 4.13 所示的星形连接对称三相电路中, 线电压 $U_l = 380 \text{V}$ 。(1) 图示接法中, 试求功率表读数。(2) 若 A 相电阻短路, 试求功率表读数。(南京航空航天大学 2003 年考研试题)

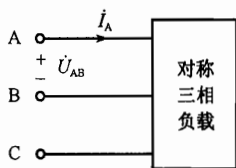


图 4.11 试题 1 图

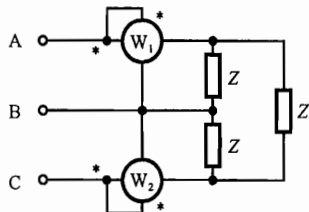


图 4.12 试题 2 图

4. 如图 4.14 所示三相对称电路中,电源电压 $U_1=380\text{V}$,角频率 $\omega=314\text{rad/s}$,已知线电流 $I_1=10\text{A}$,功率表读数为 1900W ,求:(1)负载阻抗 Z 。(2)三相负载的平均功率和无功功率。(大连理工大学 2004 年考研试题)

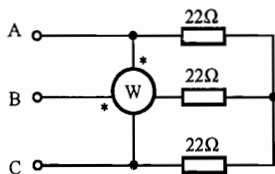


图 4.13 试题 3 图

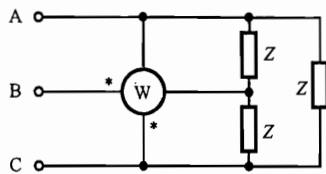


图 4.14 试题 4 图

5. 对称三相电路如图 4.15 所示,已知电源电压 $U_1=380\text{V}$,负载阻抗 $Z_1=-j12\Omega$, $Z_2=(3+j4)\Omega$ 。求电流 I_1 、 I_2 以及三相负载吸收总的平均功率和无功功率。(大连理工大学 2003 年考研试题)

6. 在图 4.16 所示对称三相电路中,电流表读数均为 1A (有效值),若因故发生 A 相短路(即开关闭合),试求电流表 A_1 和 A_2 的读数。(重庆大学 2003 年考研试题)

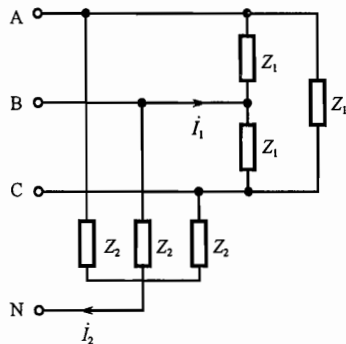


图 4.15 试题 5 图

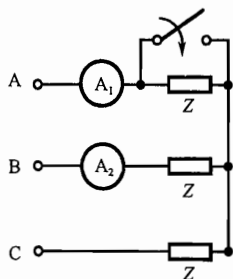


图 4.16 试题 6 图

7. 图 4.17 所示的对称三相电路中,当负载为星形接法时,负载消耗的平均功率为 3kW ,电流 $I_A=10\text{A}$,又知负载的功率因数为 $\lambda=0.8$ 。求当负载为三角形接法时它所消耗的平均功率。(哈尔滨工业大学 2001 年考研试题)

8. 图 4.18 所示的工频对称三相电路中,设电阻 $R=1\Omega$,电感 $L=0.01\text{H}$,电源侧线

电压有效值 $U_S = 380\text{V}$ 、平均功率 $P_S = 4000\text{W}$ 、无功功率 $Q_S = 3000\text{var}$ (感性)。求负载侧的平均功率 P_L 、无功功率 Q_L 及线电压 U_L 。(哈尔滨工业大学 2002 年考研试题)

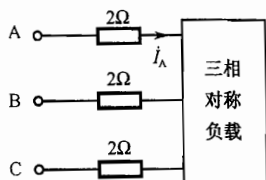


图 4.17 试题 7 图

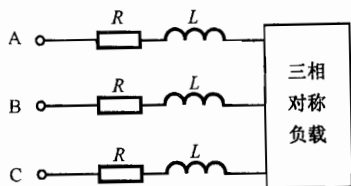


图 4.18 试题 8 图

9. 图 4.19 所示电路接至对称三相交流电源, 电源线电压 $U_l = 380\text{V}$, 相序为正序。M 为三相感应电动机, 可看成是对称三相感性负载, 已知其三相总有功功率 $P = 1000\text{W}$ 。单相负载 Z 跨接于 A、C 两线之间。三个电流表的读数分别为 $I_A = 10\text{A}$, $I_B = 5\text{A}$, $I_C = 5\text{A}$ 。试求单相负载的复阻抗 Z 及其上的有功功率和无功功率。(天津大学 1996 年考研试题)

10. 图 4.20 所示的对称三相电路中, 相序为 A、B、C, 线电压 $U_l = 380\text{V}$ 。测得两功率表的读数分别为 $P_1 = 0\text{W}$, $P_2 = 1.65\text{kW}$, 求负载阻抗的参数 R 和 X 。(天津大学 1992 年考研试题)

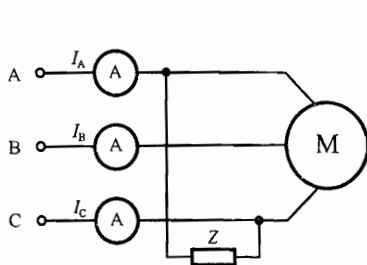


图 4.19 试题 9 图

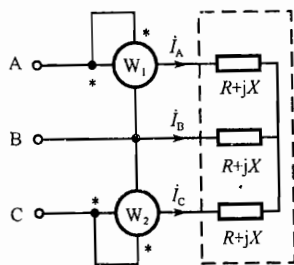


图 4.20 试题 10 图

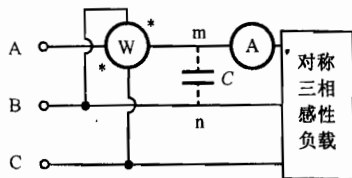


图 4.21 试题 11 图

11. 图 4.21 所示三相电路中, 三相电源为对称三相正序电压源, 线电压 $U_l = 380\text{V}$, 负载为对称三相感性负载, 当图中 m、n 两点间尚未接入电容时, 图中功率表读数为 658.2W , 电流表读数为 $2\sqrt{3}\text{A}$ 。试求: (1) 求负载功率因数 $\cos\varphi$, 三相负载功率 P 。(2) 若 m、n 两间接入可调电容 C , 使功率表读数为零, 则容抗 X_C 值为多少? (天津大学 2000 年考研试题)

第5章 谐振电路

5.1 名师辅导

5.1.1 重点内容

1. 谐振

含有 L 和 C 的无独立电源的一端网络,当端口电压与电流同相位时,称为谐振。一端口网络发生谐振的条件是端口输入阻抗或导纳的虚部为零,呈电阻性,据此可以计算电路的谐振条件。

2. RLC 串联谐振电路

(1) 谐振条件

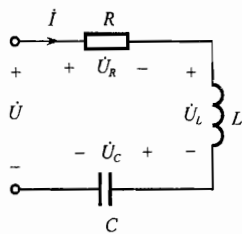
对图 5.1 所示的 RLC 串联电路,当电路发生谐振时,称为串联谐振。电路的阻抗 $Z=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$,谐振时 Z 的虚部为零,即

谐振条件

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

谐振角频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



(2) 谐振特点

① 谐振时 $Z=R$,电路呈电阻性,阻抗的模为最小等于 R 。图 5.1 RLC 串联电路

② 若外施电压一定,谐振时电流为最大, $I_{\max}=\frac{U}{R}$,且与电压同相。

③ 谐振时电容电压和电感电压大小相等,方向相反,相互抵消。 U_L 和 U_C 在谐振时可能远大于总电压 U ,串联谐振又叫电压谐振。当电路(或端口)只有 L 和 C 串联,谐振时端口相当于短路,但电容和电感上仍有电压。

(3) 品质因数

谐振时电感或电容上的电压与总电压之比称为串联谐振的品质因数 Q ,即

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

3. RLC 并联谐振电路

(1) 谐振条件

对图 5.2 所示 RLC 并联电路,当电路发生谐振时,称为并联谐振。电路的导纳 $Y=$

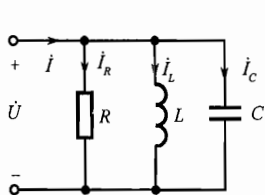


图 5.2 RLC 并联电路

$G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$, 谐振时 Y 的虚部为零, 即

谐振条件

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

谐振角频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

(2) 谐振特点

① 谐振时 $Y=G$, 电路呈电阻性, 导纳的模为最小等于 G 。

② 若外施电流一定, 谐振时电压为最大, $U_{\max} = \frac{I}{G}$, 且与电流同相。

③ 谐振时电容电流和电感电流大小相等, 方向相反, 相互抵消。 I_L 和 I_C 在谐振时可能远大于总电流 I , 并联谐振又叫电流谐振。当电路(或端口)只有 L 和 C 并联, 谐振时端口相当于开路, 但电容和电感上仍有电流。

(3) 品质因数

谐振时电感或电容上的电流与总电流之比称为并联谐振的品质因数 Q , 即

$$Q = \frac{I_L}{I} = \frac{I_C}{I} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

4. 频率特性

(1) 网络函数

在只有一个激励的正弦电路中, 响应相量与激励相量之比称为网络函数, 即

$$H(j\omega) = \frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}}$$

(2) 频率特性

网络函数的模 $|H(j\omega)|$ 和幅角 $\theta(\omega)$ 随频率变化的规律分别称为网络的幅频特性和相频特性, 统称频率特性。

(3) 截止频率

网络函数的模下降到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时所对应的频率称为截止频率。

(4) 通频带(带宽)

在通用谐振曲线(或幅频特性)上响应大于最大值的 $1/\sqrt{2}$ 倍时所对应的频率范围定义为通频带, 它规定了信号能顺利通过的一个频率范围。对于图 5.1 所示的 RLC 串联电路, 若取电流为响应, 其通频带为

$$\Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \omega_0/Q$$

式中, ω_{c1} 、 ω_{c2} 为对应的截止频率, ω_0 为谐振角频率, Q 为品质因数。

5.1.2 考研点

① 谐振条件的计算或在谐振时求电路元件参数。

② 求电流(或电压)达到最大或最小时元件参数应满足的条件。

5.2 考研真题详解

△ 例1 如图 5.3(a)所示电路发生谐振,求谐振角频率 ω 。(重庆大学 2003 年考研试题)

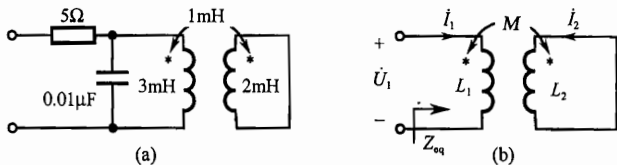


图 5.3 例 1 图

名师提示 求谐振角频率就是求等效的电感和电容。本例中就是求互感部分的等效电感。由于电路中互感没有公共端相连,不能直接消去互感,可用列写方程的方法求等效电感。

解 先求互感部分的等效电感,如图 5.3(b)所示,列写互感的端口特性方程为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ 0 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

解得

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2}$$

即等效电感为

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2} = 2.5 \text{ mH}$$

由谐振定义得谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{CL_{eq}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-8} \times 0.25 \times 10^{-2}}} = 2 \times 10^5 \text{ (rad/s)}$$

例2 图 5.4 所示电路中,已知电源频率 $f = (100/\pi) \text{ Hz}$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 20\Omega$,当改变电容 $C = 1000\mu\text{F}$ 时电流表的读数最大为 $I = 1\text{A}$,功率表的读数为 10W ,试计算电阻 R 和电感 L 之值。(东南大学 2000 年考研试题)

名师提示 根据谐振特点,当 L 和 C 发生串联谐振时,该支路阻抗为最小,电流为最大。由电流表的读数最大可知, L 和 C 发生串联谐振,电路为电阻性。功率表的读数是整个电路中电阻消耗的功率。

解 当电感和电容发生串联谐振时电流表的读数最大,由谐振定义得

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

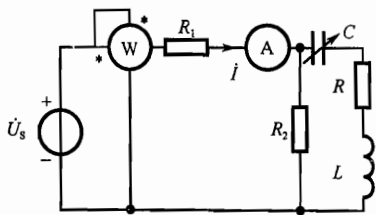


图 5.4 例 2 图

代入数值解得

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C} = 25\text{mH}$$

由功率表的读数为 10W, 可得

$$U_S = \frac{P}{I} = \frac{10}{1} = 10(\text{V})$$

L 和 C 发生串联谐振相当于短路, 并联部分的等效阻抗就是最右端两电阻并联的等效电阻, 为

$$\frac{RR_2}{R+R_2} = \frac{U_S}{I} - R_1 = 4\Omega$$

解得

$$R = 5\Omega$$

例 3 图 5.5(a) 所示电路中, 已知 $U=200\text{V}$, $\omega=10^4\text{rad/s}$, $R=100\Omega$, $L_1=30\text{mH}$, $L_2=10\text{mH}$, $M=10\text{mH}$, 求使电路发生并联谐振的电容值 C 及各电流表的读数。(华南理工大学 2004 年考研试题)

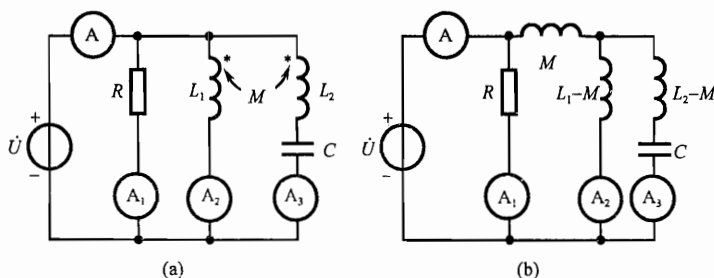


图 5.5 例 3 图

名师提示 本例中含有耦合电感, 并且有公共端相连, 可消去互感简化电路计算。并联部分无电阻, 发生并联谐振时, 谐振的部分相当于开路, 但发生谐振的并联支路中还有电流流过。

解 消去互感后的等效电路如图 5.5(b) 所示。当右边两并联支路发生并联谐振时, 有

$$\frac{1}{j\omega(L_1 - M)} + \frac{1}{j\omega(L_2 - M) - j\frac{1}{\omega C}} = 0$$

解得

$$C = \frac{1}{\omega^2(L_1 + L_2 - 2M)} = 0.5\mu\text{F}$$

发生并联谐振时, 谐振的部分无电阻相当于开路, 所以电流表 A 和 A_1 的读数相同, 为

$$I_A = I_{A1} = \frac{U}{R} = \frac{200}{100} = 2(\text{A})$$

此时并联支路电压等于电源的源电压, 所以 A_2 和 A_3 的读数也相同, 为

$$I_{A2} = I_{A3} = \frac{U}{\omega(L_1 - M)} = \frac{200}{10^4 \times (30 - 10) \times 10^{-3}} = 1(\text{A})$$

★例4 图 5.6(a)所示正弦交流电路中, $\dot{U}_s = 100\angle 0^\circ \text{V}$, $\omega = 10^4 \text{rad/s}$, $\omega L_1 = \omega L_2 = 10\Omega$, $\omega M = 6\Omega$, $R = 10\Omega$ 。求 C 为何值时 I 为最小? I 的最小值为多少? C 为何值时 I 为最大? I 的最大值为多少? 并求两种情况下 I_2 为多少? (哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

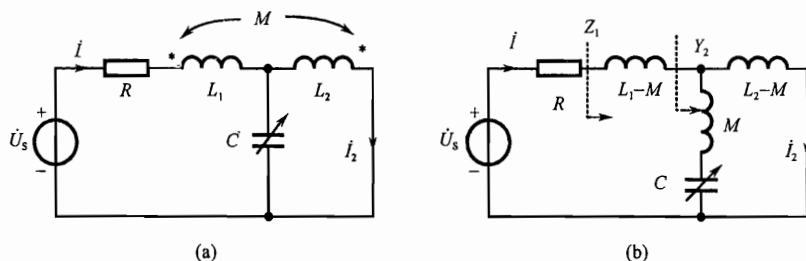


图 5.6 例 4 图

名师提示 由串、并联谐振的特点可知,当电路中并联部分无电阻并且发生并联谐振时,谐振部分相当于开路,电路中电流为最小等于零;当电路中发生串联谐振时,阻抗为最小,电路电流为最大。

解 消去互感,得等效电路如图 5.6(b)所示。在图 5.6(b)中,当并联部分发生并联谐振时相当于开路, I 为最小, $I_{\min} = 0$, 此时

$$Y_2 = \frac{1}{j\omega(L_2 - M)} + \frac{1}{j\omega M - j\frac{1}{\omega C}} = 0$$

解得

$$C = \frac{1}{\omega^2 L_2} = 10\mu\text{F}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_s}{j\omega(L_2 - M)} = \frac{100}{j4} = 25\angle -90^\circ(\text{A}), \quad I_2 = 25\text{A}$$

当整个电路发生串联谐振时,电路的阻抗为最小, I 为最大。

$$I_{\max} = U_s/R = 100/10 = 10(\text{A})$$

此时

$$Z_1 = j\omega(L_1 - M) + \frac{j\omega(L_2 - M) \left[j\omega M - j\frac{1}{\omega C} \right]}{j\omega(L_2 - M) + j\omega M - j\frac{1}{\omega C}} = 0$$

解得

$$C = \frac{2}{\omega^2(L_2 + M)} = 12.5\mu\text{F}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{j\omega M - j\frac{1}{\omega C}}{j\omega M - j\frac{1}{\omega C} + j\omega(L_2 - M)} \times \dot{I} = 10\angle 180^\circ \text{A}$$

即

$$I_2 = 10\text{A}$$

★例5 图 5.7(a)所示电路为正弦稳态电路,已知电源的角频率为 ω ,试给出使电流 i_1 、 i_2 与 i_C 分别等于零时,电路中参数 L_1 、 L_2 、 M 、 C 之间的关系。(西安交通大学 2004 年考研试题)

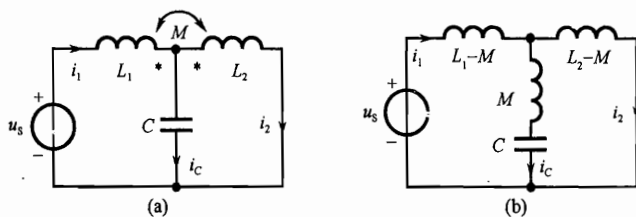


图 5.7 例 5 图

名师提示 有两种情况可以使一条支路的电流为零,一是该支路开路,二是该支路被短路。当电路只有电感和电容时,若发生并联谐振,相当于开路;如发生串联谐振,则相当于短路。由电路发生串并联谐振的条件可得到各支路电流分别为零时参数之间的关系。

解 消去互感,其等效电路如图 5.7(b)所示。若电路发生并联谐振,则电流 i_1 为零,并联部分的阻抗为

$$Z_1 = \frac{j\omega(L_2 - M) \left(j\omega M - j\frac{1}{\omega C} \right)}{j\omega(L_2 - M) + \left(j\omega M - j\frac{1}{\omega C} \right)}$$

若使 Z_1 为无穷大,则其分母为零,并且分子不能为零。电流 i_1 为零的条件为

$$\omega L_2 = 1/(\omega C), \quad L_2 \neq M$$

若 M 和 C 发生串联谐振,相当于短路,可使电流 i_2 为零,但支路 2 不能同时也短路,所以电流 i_2 为零的条件为

$$\omega M = 1/(\omega C), \quad L_2 \neq M$$

若阻抗 $j\omega(L_2 - M) = 0$,可使电流 i_C 为零,但 M 和 C 串联的支路阻抗不能同时也为零,所以电流 i_C 为零的条件为

$$L_2 = M, \quad \omega M \neq 1/(\omega C)$$

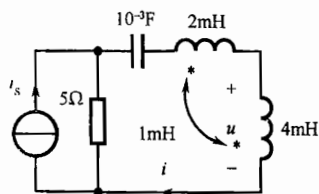


图 5.8 例 6 图

解 互感串联的等效电感为

$$L = L_1 + L_2 - 2M = 4\text{mH}$$

谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{4 \times 10^{-3} \times 10^{-3}}} = 500(\text{rad/s})$$

注:电流 i_1 为零的条件还应有 $\omega M \neq 1/(\omega C)$,但由 $\omega L_2 = 1/(\omega C)$, $L_2 \neq M$ 可使得 $\omega M \neq 1/(\omega C)$ 成立。

例6 图 5.8 所示为含互感谐振电路,设电流源 $i_s = 4\cos\omega t$ A。求电流 i 的谐振角频率 ω_0 、带宽 $\Delta\omega$ 及谐振时的电压 u 。(哈尔滨工业大学 2003 年考研试题)

名师提示 互感串联可将其等效成一个电感来简化计算。RLC 串联谐振时电流的带宽为 $\Delta\omega = \omega_0/Q$ 。

品质因数为

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 0.4$$

故带宽为

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = 1250 \text{ rad/s}$$

谐振时电感电容串联支路相当于短路,故 $i = i_s$, 即 $\dot{I} = \dot{I}_s$ 。所以电压

$$\dot{U} = (j\omega_0 \times 4 \times 10^{-3} - j\omega_0 \times 1 \times 10^{-3}) \dot{I}_s = j \frac{6}{\sqrt{2}} (\text{V})$$

电压 u 的瞬时值为

$$u = 6\cos(500t + 90^\circ) \text{ V}$$

5.3 考研试题精选

1. 图 5.9 所示电路中,已知正弦电流源 $I_s = 10 \text{ mA}$,角频率 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$,调节可变电容 C ,问 C 为多少时 R 支路电流 I 最小;电容 C 为多少时电流 I 最大,并求 I 的最小值和最大值。(哈尔滨工业大学 1991 年考研试题)

2. 图 5.10 所示电路中, $u_s(t) = 8\cos\omega t \text{ V}$,电源频率 ω 可变,试求 ω 为何值时,电流 $i_1(t) = 0$ 。(华南理工大学 2000 年考研试题)

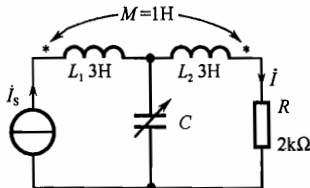


图 5.9 试题 1 图

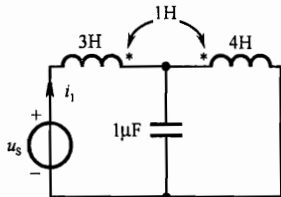


图 5.10 试题 2 图

3. 图 5.11 所示正弦电路中,已知 $I_1 = I_2 = I = 5 \text{ A}$, $R_1 = 10\Omega$, $\omega M = 10\Omega$, bc 右侧并联电路达到谐振, ac 右侧总体电路亦达到谐振。求 ωL_1 、 ωL_2 、 R_2 、 U_{bc} 、 U_s 。(天津大学 1994 年考研试题)

4. 图 5.12 所示正弦稳态电路中, u_s 和 i 同相,且 $u_s(t) = 100\cos 1000t \text{ V}$,试求电容 C 和电流 i 。(西安交通大学 2000 年考研试题)

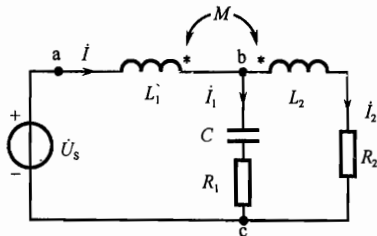


图 5.11 试题 3 图

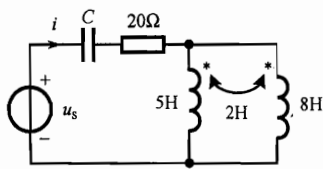


图 5.12 试题 4 图

5. 图 5.13 所示正弦稳态电路中, $u_S(t) = 8\sqrt{2} \cos \omega t$ V, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $L_1 = 1$ H, $C_1 = 1\mu\text{F}$, $C_2 = 250\mu\text{F}$ 。且已知电流 i_1 为零, 电压 u_S 和 i 同相, 试求电感 L_2 的数值和电流 i_{C_1} 。(西安交通大学 1999 年考研试题)

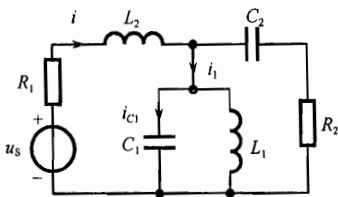


图 5.13 试题 5 图

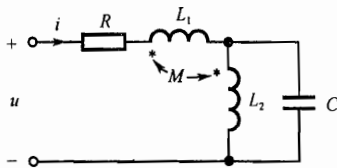


图 5.14 试题 6 图

6. 图 5.14 所示电路中, 已知 $R = 10\Omega$, $L_1 = 0.1$ H, $L_2 = 0.4$ H, $M = 0.15$ H, $C = 1.25\mu\text{F}$, 电压 $u = 20\sqrt{2} \cos \omega t$ A, ω 可调。求 ω 为何值, 电流 i 的有效值分别为最小和最大, 并求此最小和最大值。(哈尔滨工业大学 1993 年考研试题)

7. 图 5.15 所示的正弦稳态电路中, $u_S(t) = 250 \cos \omega t$ V, $R_1 = 50\Omega$, $R_2 = 200\Omega$, $L_1 = 200$ mH, $L_3 = 30$ mH, $L_4 = 10$ mH, $M = 10$ mH, $C_2 = 5\mu\text{F}$, $C_4 = 50\mu\text{F}$ 。图中电流表读数为零, 试求电流 $i_1(t)$ 和 $i_4(t)$ 。(天津大学 1996 年考研试题)

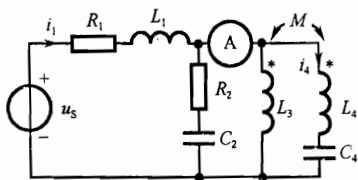


图 5.15 试题 7 图

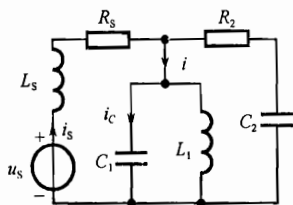


图 5.16 试题 8 图

9. 图 5.17 所示正弦电路中, $U_S = 12$ V, $R_1 = 60\text{k}\Omega$, $L = 54\mu\text{H}$, $C = 100\text{pF}$, $R = 9\Omega$, $R_L = 60\text{k}\Omega$, 电路处于谐振状态。试求谐振角频率和 R_L 两端电压 U_L 。

10. 图 5.18 所示电路中, $R = 50\Omega$, $L_1 = 5$ mH, $L_2 = 20$ mH, $C_2 = 1\mu\text{F}$ 。当外加电源频率 $f = \frac{10^4}{2\pi}$ Hz 时, R 、 L_1 、 C_1 发生并联谐振, 此时测得 C_1 两端的电压 $U_{C_1} = 10$ V。试求 C_1 和 U 。

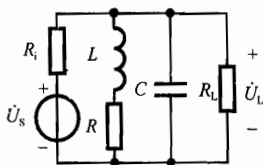


图 5.17 试题 9 图

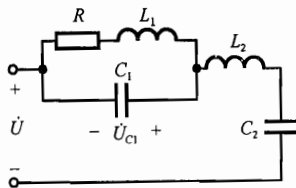


图 5.18 试题 10 图

第6章 非正弦周期电流电路

6.1 名师辅导

6.1.1 重点内容

1. 周期函数分解为傅里叶级数

周期函数 $f(t) = f(t+T)$, T 为周期, 满足狄里赫利条件, 则可分解为傅里叶级数。

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] \quad (6.1)$$

其中

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) d(\omega t) \\ a_k &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(k\omega t) d(\omega t) \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(k\omega t) d(\omega t) \end{aligned}$$

电工中更为适用的形式为

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega t + \psi_k) \quad (6.2)$$

式(6.1)和式(6.2)之间有如下关系

$$\left. \begin{aligned} A_{mk} &= \sqrt{a_k^2 + b_k^2}, & \psi_k &= \arctan \frac{-b_k}{a_k} \\ a_k &= A_{mk} \cos \psi_k, & b_k &= -A_{mk} \sin \psi_k \end{aligned} \right\} \quad (6.3)$$

A_0 称为直流分量, $k=1$ 时的分量称为基波分量或一次谐波分量, $k=2$ 时的分量称为二次谐波分量, 其余类推。

2. 非正弦周期电压、电流有效值和平均功率

(1) 设一端口网络的端口电压、电流分别为

$$\begin{aligned} u(t) &= U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \cos(k\omega t + \varphi_{uk}) \\ i(t) &= I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \cos(k\omega t + \varphi_{ik}) \end{aligned}$$

则对应电压、电流的有效值分别为

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots}, \quad I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$$

即有效值等于它的恒定分量与基波分量及各谐波分量有效值的平方和的平方根。

(2) 非正弦周期电流电路的平均功率

$$P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

式中, $\varphi_k = \varphi_{uk} - \varphi_{ik}$ 表示 k 次谐波电压超前于 k 次谐波电流的相位差, 即平均功率等于恒定分量、基波分量和各次谐波分量分别产生的平均功率之和。频率不同的电压和电流不产生平均功率。

3. 非正弦周期电流电路的计算

已知非正弦周期性激励和电路参数, 可按如下 3 个步骤计算电路的非正弦周期响应:

- ① 把给定的非正弦周期性激励分解为直流分量和各谐波分量。
- ② 分别计算电路在上述直流和各谐波分量单独作用下的响应。
- ③ 根据叠加定理, 把直流分量和各谐波分量的响应在时域内进行叠加。

注意的问题如下:

- ① 当直流分量作用时, 电感相当于短路, 电容相当于开路, 只分析纯电阻电路。
- ② 求各次谐波分量的响应, 则要应用计算正弦电流电路的方法。因为电感、电容对不同频率的谐波呈现不同的电抗, 所以必须分别计算各次谐波的响应。电感 L 对基波(角频率为 ω)的电抗为 $X_{L(1)} = \omega L$, 对 k 次谐波的电抗则为

$$X_{L(k)} = k\omega L = kX_{L(1)}$$

电容 C 对基波的电抗为 $X_{C(1)} = 1/(\omega C)$, 对 k 次谐波的电抗为

$$X_{C(k)} = \frac{1}{k\omega C} = \frac{1}{k} X_{C(1)}$$

- ③ 由于不同频率的正弦量不能用相量法相加, 故求出各次谐波响应相量后, 叠加时应将相量变换为瞬时值表达式, 用瞬时值表达式相加得到响应的时间函数。

- ④ 若电路中有 L 和 C 串联或并联, 则应先分析它们是否对某次谐波发生谐振。若 L 和 C 对某次谐波发生串联谐振, 相当于短路, 可使该谐波顺利通过; 若 L 和 C 对某次谐波发生并联谐振, 相当于开路, 则阻止该谐波通过。

6.1.2 考研点

- ① 求非正弦周期电流电路的电压、电流(瞬时值和有效值)和平均功率。
- ② 求非正弦周期电流电路中元件的参数。

6.2 考研真题详解

例 1 图 6.1(a) 所示为 RC 低通滤波器, 设输入非正弦周期电压 u_1 的振幅频谱如图 6.1(b) 所示。试画出输出电压 u_2 的振幅频谱图, 并计算 u_2 的有效值。(哈尔滨工业大学 2003 年考研试题)

名师提示 非正弦周期量的频谱反映了非正弦周期量各次谐波的幅值和相位与各次谐波的角频率之间的对应关系。根据非正弦周期量的频谱可以写出其傅里叶级数分解后的数学表达式, 反之也可以根据非正弦周期量的级数表达式画出其振幅频谱和相位频谱。

从给出的振幅频谱可见,电压 u_1 含有直流分量、基波分量和三次谐波分量,让这 3 个分量分别单独作用,可以计算出电压 u_2 的幅值。

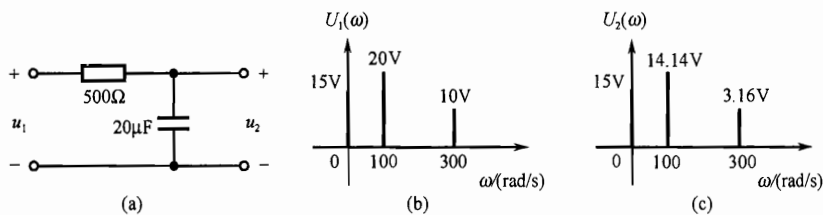


图 6.1 例 1 图

解 直流分量单独作用时

$$U_{2(0)} = U_{1(0)} = 15\text{V}$$

基波分量单独作用时,产生的输出电压幅值(有效值)为

$$U_{2(1)} = \left| \frac{\frac{1}{j100 \times 20 \times 10^{-6}}}{500 + \frac{1}{j100 \times 20 \times 10^{-6}}} \right| \times U_{1(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 20 = 10\sqrt{2} = 14.14(\text{V})$$

三次谐波分量单独作用时,产生的输出电压幅值为

$$U_{2(3)} = \left| \frac{\frac{1}{j300 \times 20 \times 10^{-6}}}{500 + \frac{1}{j300 \times 20 \times 10^{-6}}} \right| \times U_{1(3)} = \frac{\sqrt{10}}{10} \times 10 = 3.162(\text{V})$$

电压 u_2 的有效值为

$$U_2 = \sqrt{15^2 + 14.14^2/2 + 3.162^2/2} = 18.16(\text{V})$$

振幅频谱如图 6.1(c)所示。

例 2 图 6.2(a)所示的非正弦交流电路中,已知 $R=6\Omega$, $\omega L_1=3\Omega$, $\omega L_2=1\Omega$, $1/(\omega C_1)=3\Omega$, $1/(\omega C_2)=9\Omega$, $i_s=10\sqrt{2}\cos(3\omega t+60^\circ)\text{A}$, $u_s=3+5\sqrt{2}\cos\omega t\text{V}$ 。试求:(1)电感 L_1 的电流 $i_{L1}(t)$ 和电容 C_2 的电压 $u_{C2}(t)$ 。(2) $u_{C2}(t)$ 的有效值 U_{C2} 。(天津大学 2003 年考研试题)

名师提示 当电路中的电源含有不同角频率的分量或电源本身性质不同(直流和交流或不同种交流电源共同作用)时,可以把它看成是简单的非正弦周期电流电路,可以用叠加定理求解该类问题。求解时可以让电路中全部的直流电源或电源的直流分量和各频率相同的交流电源或电源的交流分量分别单独作用于电路,即相当于求解非正弦周期电源的各次谐波分量单独作用时的解,然后再将所得不同频率响应的瞬时表达式直接相加即可。

解 (1)当电源的直流分量单独作用时电路如图 6.2(b)所示,其中电感短路,电容开路,而电流源无直流分量,电流源支路也相当于开路,所以此时

$$I_{L10} = 0, \quad U_{C20} = U_{S0} = 3\text{V}$$

(2)角频率为 ω 的电源单独作用,即当电压源的交流分量单独作用时电路如图 6.2(c)所示,此时 $\omega L_1=3\Omega=1/(\omega C_1)$,所以 L_1 和 C_1 并联部分发生谐振,相当于开路,此时

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{S1}}{R + j\omega L_2 - j\frac{1}{\omega C_2}} = \frac{5\angle 0^\circ \text{V}}{(6 + j - j9)\Omega} = 0.5\angle 53.13^\circ \text{A}$$

$$\dot{U}_{C21} = -j\frac{1}{\omega C_2} \times \dot{I} = 4.5\angle -36.87^\circ \text{V}$$

瞬时表达式为

$$u_{C21}(t) = 4.5\sqrt{2}\cos(\omega t - 36.87^\circ) \text{V}$$

$$\dot{I}_{L11} = \frac{R\dot{I}}{j\omega L_1} = \frac{6 \times 0.5\angle 53.13^\circ}{j3} = 1\angle -36.87^\circ (\text{A})$$

瞬时表达式为

$$i_{L11}(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t - 36.87^\circ) \text{A}$$

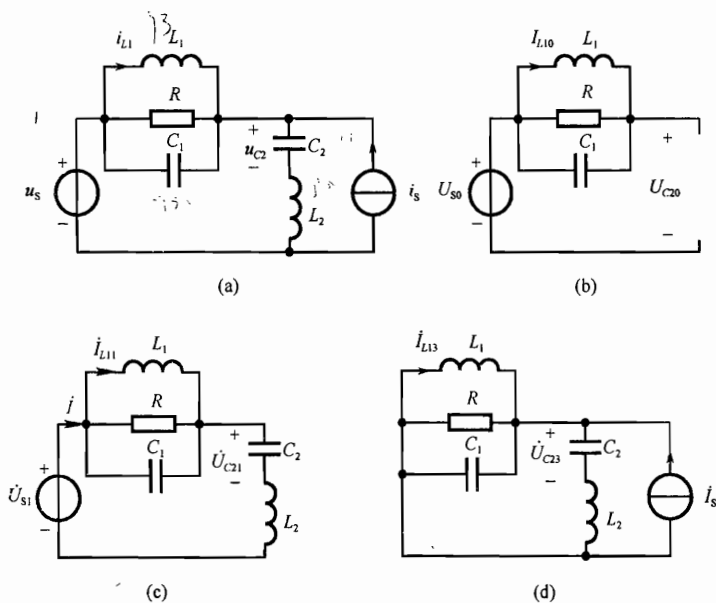


图 6.2 例 2 图

(3) 当角频率为 3ω 的电源单独作用, 即电流源单独作用时电路如图 6.2(d) 所示, 此时 $3\omega L_2 = 3\Omega = \frac{1}{3\omega C_2}$, 所以 L_2 和 C_2 发生串联谐振, 相当于短路, 则此时

$$\dot{I}_{L13} = 0$$

$$\dot{U}_{C23} = \frac{-j}{3\omega C_2} \times \dot{I}_S = 30\angle -30^\circ \text{V}$$

瞬时表达式为

$$u_{C23}(t) = 30\sqrt{2}\cos(3\omega t - 30^\circ) \text{V}$$

综上可得

$$i_{L1}(t) = I_{L10} + i_{L11}(t) + i_{L13}(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t - 36.87^\circ) \text{A}$$

$$u_{C2}(t) = U_{C20} + u_{C21}(t) + u_{C23}(t)$$

$$= 3 + 4.5\sqrt{2}\cos(\omega t - 36.87^\circ) + 30\sqrt{2}\cos(3\omega t - 30^\circ) \text{ V}$$

$u_{C2}(t)$ 的有效值 U_{C2} 为

$$U_{C2} = \sqrt{U_{C20}^2 + U_{C21}^2 + U_{C23}^2} = \sqrt{3^2 + 4.5^2 + 30^2} = 30.48(\text{V})$$

例3 图 6.3(a) 所示非正弦电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $\omega L_1 = 100\Omega$, $1/(\omega C_1) = 100\Omega$, $\omega L_2 = 25\Omega$, $1/(\omega C_2) = 400\Omega$, 电流源 $i_s = 10 + 4\sqrt{2}\cos\omega t + 2\sqrt{2}\cos 2\omega t$ A。试求: (1) 图中 ab 两点间的电压 $u_{ab}(t)$ 及其有效值 U_{ab} 。(2) 电流源 i_s 供出的有功功率 P_{I_s} 。(天津大学 2004 年考研试题)

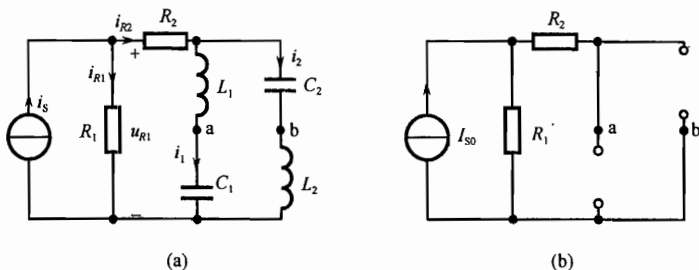


图 6.3 例 3 图

名师提示 当电路中的电源含有不同角频率的分量时, 如果电路中含有电感和电容的串联或并联支路, 在分别计算各次谐波单独作用的电路时, 可以先观察电感和电容的串、并联处是否有谐振现象发生, 如果有谐振发生可利用谐振的特点简化电路计算。

解 (1) 当直流分量 $I_{s0} = 10\text{A}$ 单独作用时, 等效电路如图 6.3(b) 所示, 则此时

$$U_{ab0} = U_{R1} = I_{s0} \times R_1 = 10\text{A} \times 10\Omega = 100\text{V}$$

此时电流源提供的有功功率为

$$P_{I_{s0}} = I_{s0}^2 \times R_1 = (10\text{A})^2 \times 10\Omega = 1000\text{W}$$

(2) 当基波分量 $\dot{I}_{s1} = 4\angle 0^\circ\text{A}$ 单独作用时, 此时 $\omega L_1 = 100\Omega = 1/(\omega C_1)$, 所以 L_1 和 C_1 发生串联谐振, 相当于短路, 则此时

$$\dot{I}_{R11} = \dot{I}_{R21} = 0.5\dot{I}_{s1} = 2\angle 0^\circ\text{A}$$

则此时 a、b 两点间电压为

$$\dot{U}_{ab1} = \left(-j\frac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_{R21} = 200\angle -90^\circ\text{V}$$

此时电流源提供的有功功率为

$$P_{I_{s1}} = I_{s1}^2 \times (0.5R_1) = (4\text{A})^2 \times 0.5 \times 10\Omega = 80\text{W}$$

(3) 当 2 次谐波分量 $\dot{I}_{s2} = 2\angle 0^\circ\text{A}$ 单独作用时, 此时 $2\omega L_1 - 1/(2\omega C_1) = 150\Omega = -2\omega L_2 - 1/(2\omega C_2)$, 所以 L_1 和 C_1 与 L_2 和 C_2 的并联部分发生并联谐振, 相当于开路, 则此时 L_1 和 C_1 与 L_2 和 C_2 的并联部分的总电压等于电阻 R_1 两端的电压

$$\dot{U}_{R12} = R_1 \dot{I}_{s2} = 20\angle 0^\circ\text{V}$$

$$\dot{U}_{ab2} = \dot{U}_{R12} \left[\frac{-j\frac{1}{2\omega C_1}}{j\left(2\omega L_1 - \frac{1}{2\omega C_1}\right)} - \frac{j2\omega L_2}{j\left(2\omega L_2 - \frac{1}{2\omega C_2}\right)} \right]$$

$$= \dot{U}_{R12} \left[\frac{-j50}{j(200-50)} - \frac{j50}{j(50-200)} \right] = 0 \text{ V}$$

此时电流源提供的有功功率为

$$P_{I_{S2}} = I_{S2}^2 \times R_1 = (2\text{A})^2 \times 10\Omega = 40\text{W}$$

所以 a、b 两点间电压为

$$u_{ab}(t) = U_{ab0} + u_{ab1}(t) + u_{ab2}(t) = 100 + 200\sqrt{2}\cos(\omega t - 90^\circ) \text{ V}$$

其有效值为

$$U_{ab} = \sqrt{U_{ab0}^2 + U_{ab1}^2} = \sqrt{100^2 + 200^2} = 100\sqrt{5} \text{ (V)}$$

此时电流源提供的有功功率为

$$P_{I_S} = P_{I_{S0}} + P_{I_{S1}} + P_{I_{S2}} = 1000\text{W} + 80\text{W} + 40\text{W} = 1120\text{W}$$

例 4 图 6.4(a) 所示电路中, 已知 $i_S(t) = 3 + 2\cos 100t + \cos 200t \text{ A}$, $R = 10\Omega$, $C_1 = 2.5\mu\text{F}$, $L_2 = 100\text{mH}$, 电压 $u(t)$ 只有直流分量和二次谐波分量, 电流 $i(t)$ 中只有直流分量。求: (1) 电感 L_1 和电容 C_2 是多少? (2) 电压 $u(t)$ 和电流 $i(t)$ 的表达式。(3) 电阻 R 消耗的功率。(华南理工大学 2004 年考研试题)

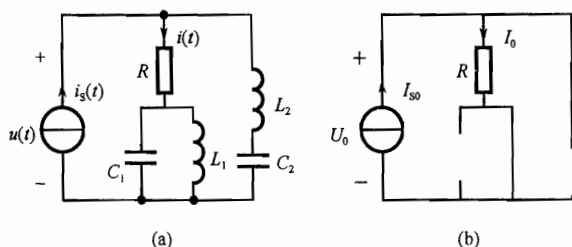


图 6.4 例 4 图

名师提示 根据电路响应的相关现象, 可以判断电路中串、并联谐振的发生情况和具体的发生位置。当某支路对某次谐波发生串联谐振时, 如本例中 L_2 和 C_2 支路, 那么该次谐波将被短路, 则该次谐波在该支路的电压降为零; 如果某支路对某次谐波发生并联谐振, 如本例中 L_1 和 C_1 的并联部分, 则该次谐波在该支路的电流为零。

解 (1) 由已知, 电压 $u(t)$ 只有直流分量和 2 次谐波分量, 则可判断激励的基波分量被短路, 即在 L_2 和 C_2 支路对基波发生了串联谐振, 可得

$$C_2 = \frac{1}{\omega^2 L_2} = 10^{-3} \text{ F}$$

另外, 根据电流 $i(t)$ 中只有直流分量可以判断, 其基波分量和二次谐波分量被短路或者开路, 根据电流源电压的结论可知, L_2 和 C_2 支路发生了串联谐振, 短路掉了基波分量, 则二次谐波分量就应是被 L_1 和 C_1 的并联部分开路掉了, 由此可得

$$L_1 = \frac{1}{(2\omega)^2 C_1} = 10\text{H}$$

(2) 由已知欲求电压 $u(t)$ 和电流 $i(t)$ 的表达式, 只需令激励电流源的直流分量和二次谐波分量分别单独作用于电路即可。

当直流分量 $I_{S0} = 3\text{A}$, 单独作用于电路时, 电路如图 6.4(b) 所示, 此时

$$I_0 = I_{S0} = 3\text{A}$$

则此时电流源的端电压为

$$U_0 = RI_0 = 3\text{A} \times 10\Omega = 30\text{V}$$

当二次谐波分量 $\dot{I}_{S2} = 1\angle 0^\circ\text{A}$ 单独作用于电路时,此时 L_1 和 C_1 发生并联谐振,则

$$\dot{U}_{m2} = \left(j200L_2 - j\frac{1}{200C_2} \right) \dot{I}_{S2} = j15\Omega \times 1\angle 0^\circ\text{A} = 15\angle 90^\circ\text{V}$$

综上可得电流 $i(t)$ 和电压 $u(t)$ 的瞬时值表达式为

$$i(t) = 3\text{A}, \quad u(t) = 30 + 15\cos(200t + 90^\circ)\text{V}$$

(3) 电阻 R 消耗的功率为

$$P = I^2 R = (3\text{A})^2 \times 10\Omega = 90\text{W}$$

例5 图 6.5(a) 所示电路中,电压 $u_S(t) = 30 + 120\cos 100t + 60\cos(2000t + \pi/4)\text{V}$, $L_1 = 40\text{mH}$, $C_1 = 25\mu\text{F}$, $L_2 = 10\text{mH}$, $C_2 = 25\mu\text{F}$, $R = 30\Omega$ 。求图示电路中各电磁式电流表的读数。(西安交通大学 2002 年考研试题)

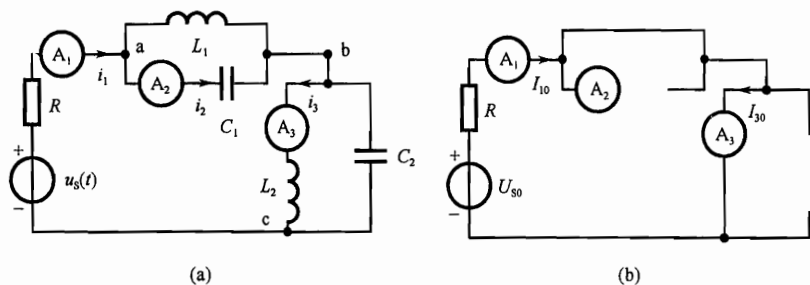


图 6.5 例 5 图

名师提示 求电流表的读数就是求该表所接支路电流的有效值。由于电源是非正弦的,所以求电流时应按照非正弦电路的计算方法让各次谐波分别单独作用,再将响应的瞬时值相加。本例中有电容和电感并联,须注意电容和电感是否发生并联谐振,并根据并联谐振特点求电流。

解 当电压源的直流分量 $U_{S0} = 30\text{V}$ 单独作用时,等效电路如图 6.5(b) 所示,此时有

$$I_{10} = I_{30} = \frac{U_{S0}}{R} = \frac{30\text{V}}{30\Omega} = 1\text{A}$$

当基波分量 $\dot{U}_{S1} = 120\angle 0^\circ\text{V}$ 单独作用时,此时 $\omega L_1 = 1/(\omega C_1) = 40\Omega$,所以 L_1 和 C_1 发生并联谐振,该部分相当于开路,则

$$\dot{I}_{11} = \dot{I}_{31} = 0$$

$$\dot{I}_{21} = \dot{U}_{S1}(j10^3 C_1) = 120\angle 0^\circ \times (j10^3 \times 25 \times 10^{-6}) = 3\angle 90^\circ(\text{A})$$

当二次谐波分量 $\dot{U}_{S2} = 60\angle 45^\circ\text{V}$ 单独作用时,此时 $2\omega L_2 = 1/(2\omega C_2) = 20\Omega$,所以 L_2 和 C_2 发生并联谐振,该部分相当于开路,则

$$\dot{I}_{12} = \dot{I}_{22} = 0$$

$$\dot{I}_{32} = \frac{\dot{U}_{S2}}{j2000L_2} = \frac{60\angle 45^\circ\text{V}}{j20\Omega} = 3\angle -45^\circ\text{A}$$

根据上述各支路电流的各次谐波分量可以求出各电流表的读数为
表 A_1 的读数为

$$I_1 = I_{10} = 1 \text{ A}$$

表 A_2 的读数为

$$I_2 = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2.12 (\text{A})$$

表 A_3 的读数为

$$I_3 = \sqrt{I_{30}^2 + I_{32}^2} = \sqrt{1^2 + 3^2/2} = 2.35 (\text{A})$$

例 6 图 6.6(a) 所示电路中, $U_s = 3 \text{ V}$, $u_s(t) = 2\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$, 反映有效值的各表读数为: 电流表 A 读数为 $\sqrt{2} \text{ A}$, 电压表 V_1 读数为 2 V , 电压表 V_2 读数为 $\sqrt{8} \text{ V}$, 且发现在 $u_s(t)$ 单独激励时, V_1 和 V_2 读数相等。试确定 R_1 、 R_2 、 L 、 C 的值。(浙江大学 2004 年考研试题)

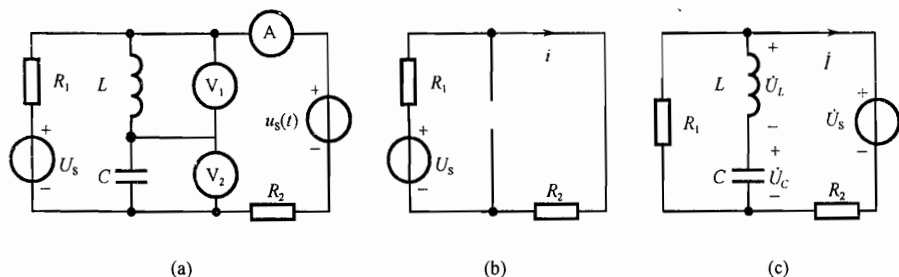


图 6.6 例 6 图

名师提示 电流表和电压表的读数反映的是各表的有效值。对于非正弦周期电流电路来说, 各表反映的是各非正弦周期量的有效值。根据非正弦周期量有效值的定义, 要求得非正弦周期量的有效值须知道其全部各次谐波分量的值。

解 当 $U_s = 3 \text{ V}$ 单独作用时, 其等效电路如图 6.6(b) 所示, 由题可得

$$i_{(0)} = \frac{U_s}{R_1 + R_2} = \frac{3}{R_1 + R_2}$$

$$u_{L(0)} = 0$$

$$u_{C(0)} = i_{(0)} R_2 = \frac{3R_2}{R_1 + R_2}$$

当 $u_s(t) = 2\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$ 单独作用时, 其等效电路如图 6.6(c) 所示, 在图 6.6(c) 中, 因为此时 V_1 和 V_2 读数相等, 即 L 、 C 发生了串联谐振, 由此得

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2 \text{ rad/s}$$

$$\dot{I} = \frac{-\dot{U}_s}{R_2} = \frac{-2\angle 0^\circ}{R_2} \text{ A}$$

$$\dot{U}_L = (-\dot{I}) \cdot j\omega L = \frac{2\angle 0^\circ}{R_2} \cdot j\omega L = \frac{4L}{R_2} \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = (-\dot{I}) \cdot \left(-j\frac{1}{\omega C}\right) = \frac{2\angle 0^\circ}{R_2} \cdot \left(-j\frac{1}{2C}\right) = \frac{1}{R_2 C} \angle -90^\circ \text{ V}$$

由题意得

$$\left(\frac{3}{R_1+R_2}\right)^2 + \left(\frac{-2}{R_2}\right)^2 = (\sqrt{2})^2$$

$$\frac{4L}{R_2} = 2$$

$$\left(\frac{3R_2}{R_1+R_2}\right)^2 + \left(\frac{1}{R_2C}\right)^2 = (\sqrt{8})^2$$

$$\frac{1}{LC} = 4$$

联立各等式解得 $R_1=1\Omega, R_2=2\Omega, C=0.25\text{F}, L=1\text{H}$ 。

例7 图6.7所示电路中, 已知 $\omega_1 M=2\Omega, \omega_1 L_2=1.25\Omega, R=1/\omega_1 C=\omega_1 L_1=10\Omega, \omega_1 L_3=10\Omega, u_s(t)=10+20\sqrt{2}\cos\omega_1 t+10\sqrt{2}\cos 3\omega_1 t \text{ V}, i_s(t)=5\sqrt{2}\cos(\omega_1 t-90^\circ) \text{ A}$ 。求 $i_1(t), u_C(t)$ 及电压源 $u_s(t)$ 发出的有功功率。(浙江大学2002年考研试题)

名师提示 当电路中含有互感时, 若互感有公共端, 则可以将互感消去或等效; 若没有公共端, 则应按互感定义列写方程求解。对于非正弦周期电流电路求电源的功率, 要分别求出各次谐波单独作用时电源的端电压或端电流, 再按功率的定义将各次谐波的功率相叠加即可。

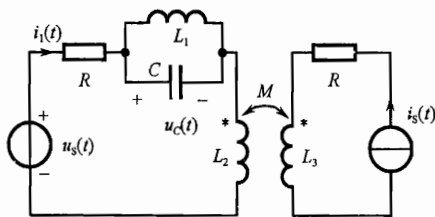


图6.7 例7图

解 (1) 当直流分量单独作用时, 互感不起作用被短路, 则有

$$I_{10} = \frac{U_{S0}}{R} = 1\text{A}, \quad U_{C0} = 0$$

(2) 当基波分量单独作用时, $\omega_1 L_1 = \frac{1}{\omega_1 C}$, L_1 和 C 发生并联谐振, 此时

$$\dot{I}_{11} = 0$$

L_2 上的互感电压为

$$\dot{U}_{L2} = j\omega_1 M \dot{I}_{S1} = j2 \times 5 \angle -90^\circ \text{V} = 10 \angle 0^\circ \text{V}$$

则电容电压可求得为

$$\dot{U}_{C1} = \dot{U}_{S1} - \dot{U}_{L2} = 20 \angle 0^\circ \text{V} - 10 \angle 0^\circ \text{V} = 10 \angle 0^\circ \text{V}$$

(3) 当三次谐波分量单独作用时, 电流源无三次谐波, 相当于开路, 二次侧对一次侧边无影响。 L_1 、 C 和 L_2 串联后的阻抗为

$$Z_3 = j3\omega_1 L_2 + \frac{j3\omega_1 L_1 \cdot \frac{1}{j3\omega_1 C}}{j3\omega_1 L_1 - j\frac{1}{3\omega_1 C}} = j3.75 - j3.75 = 0$$

所以 L_1 、 C 和 L_2 发生串联谐振。此时电流为

$$\dot{I}_{13} = \frac{\dot{U}_{S3}}{R} = 1 \text{ A}$$

$$\dot{U}_{C3} = -j3.75 \times \dot{I}_{13} = -j3.75 \text{ V}$$

综上可得各量的瞬时表达式

$$i_1(t) = 1 + \sqrt{2} \cos 3\omega_1 t \text{ A}$$

$$u_C(t) = 10\sqrt{2} \cos \omega_1 t + 3.75\sqrt{2} \cos(3\omega_1 t - 90^\circ) \text{ V}$$

电压源发出功率为

$$P = U_0 I_{10} + U_1 I_{11} \cos \varphi_1 + U_3 I_{13} \cos \varphi_3 = 10 \times 1 + 20 \times 0 + 10 \times 1 \cos 0^\circ = 20 (\text{W})$$

例 8 图 6.8(a) 所示非正弦周期电流电路中, 已知 $u_S(t) = 100 + 200\sqrt{2} \cos 100t \text{ V}$, $i_S(t) = 2\sqrt{2} \cos 200t \text{ A}$, 电路元件参数 $L_1 = 0.2 \text{ H}$, $L_2 = 0.3 \text{ H}$, $M = 0.2 \text{ H}$, $C = 125 \mu\text{F}$, $R = 50 \Omega$ 。求电感 L_1 中的电流 $i_{L1}(t)$ 及其有效值 I_{L1} 。(天津大学 2000 年考研试题)

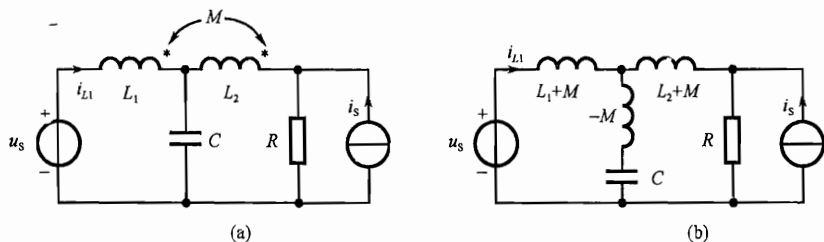


图 6.8 例 8 图

名师提示 本例中由于互感有一个公共端, 所以可以用消互感的方法简化电路的计算, 消互感时注意各互感中各电感值与互感同名端的关系。

解 (1) 直流分量 $U_{S0} = 100 \text{ V}$ 单独作用时, 互感短路, 电容开路可得

$$I_{L10} = \frac{U_{S0}}{R} = \frac{100 \text{ V}}{50 \Omega} = 2 \text{ A}$$

(2) 基波分量单独作用时, 消去互感后等效电路如图 6.8(b) 所示, 此时电流源相当于开路, 从电压源处看进去的等效阻抗为

$$Z = j40 + \frac{(50 + j50)(-j20 - j80)}{50 + j50 - j20 - j80} = 100 + j40 (\Omega)$$

则基波电感电流相量为

$$\dot{I}_{L11} = \frac{200 \angle 0^\circ}{100 + j40} = 1.86 \angle -21.8^\circ (\text{A})$$

(3) 当二次谐波分量单独作用时, 消去互感后等效电路如图 6.8(b) 所示, 此时电压源相当于短路。左端两条支路的阻抗分别为

$$2j\omega_1(L_1 + M) = j80\Omega, \quad -j2\omega_1 M - j/(2\omega_1 C) = -j80\Omega$$

所以左端两条并联支路将发生并联谐振, 相当于开路。其端电压为 $\dot{R}I_S$, 则二次谐波作用时的电感电流相量为

$$\dot{I}_{L12} = -\frac{R\dot{I}_S}{j80} = 1.25\angle 90^\circ \text{ A}$$

(4) 由叠加定理得

$$\begin{aligned} i_{L1}(t) &= I_{L10} + i_{L11}(t) + i_{L12}(t) \\ &= 2 + 1.86\sqrt{2}\cos(100t - 21.8^\circ) + 1.25\sqrt{2}\cos(200t + 90^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

其有效值为

$$I_{L1} = \sqrt{2^2 + 1.86^2 + 1.25^2} = 3 \text{ (A)}$$

6.3 考研试题精选

1. 图 6.9 所示电路中, 已知 $u_S(t) = 10 + 120\sqrt{2}\cos(10^3t + 45^\circ) \text{ V}$, 求电流表的读数 (有效值) 和电路消耗的平均功率。(重庆大学 2003 年考研试题)

2. 图 6.10 所示电路中, 电压 $u_S(t) = 3 + 5\sqrt{2}\cos t + 5\sqrt{2}\cos 2t \text{ V}$, 求电阻消耗的功率 P 。(华中理工大学 2001 年考研试题)

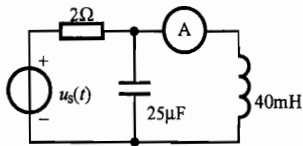


图 6.9 试题 1 图

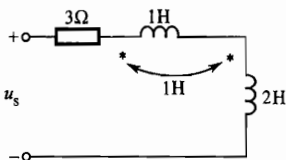


图 6.10 试题 2 图

3. 图 6.11 所示电路中, 已知 $u_{S1} = 50\cos(1000t - 45^\circ) \text{ V}$, $u_{S2} = 10 \text{ V}$ 。(1) 求电流 i_1 、 i_2 及其有效值。(2) 求两电源各自发出的功率。(哈尔滨工业大学 1989 年考研试题)

4. 图 6.12 所示的滤波器电路中, 已知 $C = 1\mu\text{F}$, $R_L = 300\Omega$, $\omega_1 = 100\text{ rad/s}$, $u_S(t) = 150 + 100\sqrt{2}\cos(\omega_1 t + 76^\circ) + 61\sqrt{2}\cos 2\omega_1 t + 30\sqrt{2}\cos(4\omega_1 t + 50^\circ) \text{ V}$ 。若要负载电阻 R_L 中不含基波分量而 $4\omega_1$ 的谐波分量能全部传递至 R_L 。试求: (1) L_1 和 L_2 。(2) R_L 消耗的功率。(华南理工大学 2001 年考研试题)

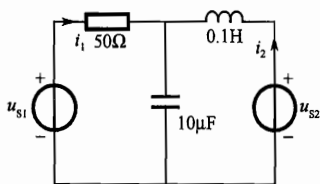


图 6.11 试题 3 图

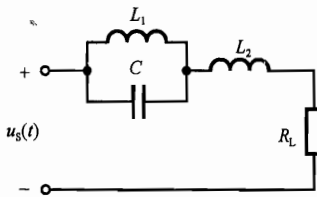


图 6.12 试题 4 图

5. 图 6.13 所示非正弦电路中, 已知 $R = 1000\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$, $L_1 = L_2 = L_3 = 1\text{ H}$, $M = 0.414\text{ H}$, $u_S(t) = 70.7 + 100\sqrt{2}\cos 1000t \text{ V}$ 。试求电阻和电容中电流的瞬时值及有效值。(天津大学 1990 年考研试题)

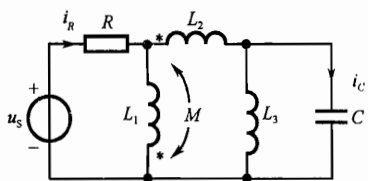


图 6.13 试题 5 图

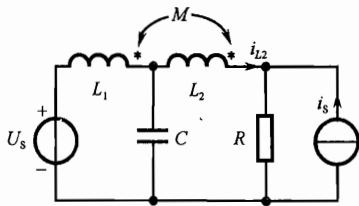


图 6.14 试题 6 图

6. 图 6.14 所示非正弦电路中, 已知 $L_1 = 0.04\text{H}$, $L_2 = 0.02\text{H}$, $M = 0.02\text{H}$, $C = 100\mu\text{F}$, $R = 20\Omega$, 非正弦电流源 $i_s(t) = 2\cos(500t - 45^\circ) + \cos(1000t + 90^\circ)\text{A}$, 直流电压源 $U_s = 10\text{V}$ 。试求电感 L_2 中电流的瞬时值、有效值及电阻 R 中消耗的功率。(天津大学 1997 年考研试题)

7. 图 6.15 所示非正弦电路中, 已知在基频下 $\omega L_1 = \omega L_2 = 10\Omega$, $1/(\omega C_1) = 160\Omega$, $1/(\omega C_2) = 40\Omega$, $R = 200\Omega$, $u_s(t) = 100 + 14.14\cos(2\omega t + \pi/6) + 7.07\cos(4\omega t + \pi/3)\text{V}$ 。试求: (1) 电容 C_1 端电压有效值。(2) 电感 L_2 中电流有效值。(天津大学 1991 年考研试题)

8. 图 6.16 所示非正弦电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 100\Omega$, $L_1 = L_3 = 0.1\text{H}$, $L_2 = 0.3\text{H}$, $M = 0.1\text{H}$, $C = 5\mu\text{F}$, 电压源 $u_s(t) = 50 + 50\cos 1000t\text{V}$, 电流源 $I_s = 1\text{A}$ 。试求 u_C 和 u_{L2} 的瞬时值和有效值。(天津大学 1994 年考研试题)

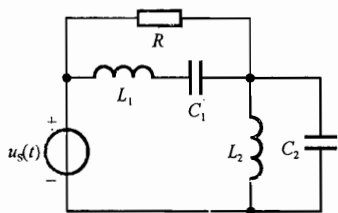


图 6.15 试题 7 图

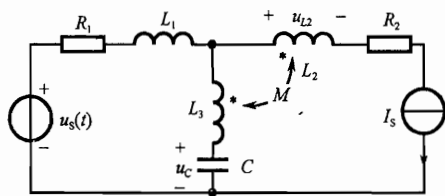


图 6.16 试题 8 图

9. 图 6.17 所示电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, $L_1 = 1/3\text{H}$, $L_2 = 8/3\text{H}$, $C = 1/3\text{F}$, $U_s = 3\text{V}$, $i_s(t) = \sqrt{2}\cos(t + 30^\circ)\text{A}$, $u_s(t) = 3\sqrt{2}\cos 3t\text{V}$, 求电流源端电压 u 和电容电压 u_C 。(浙江大学 2003 年考研试题)

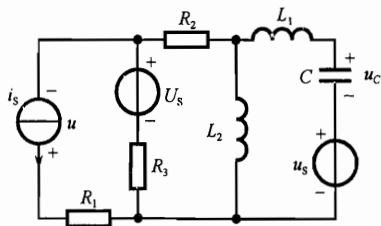


图 6.17 试题 9 图

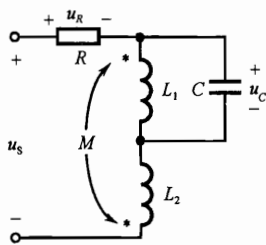


图 6.18 试题 10 图

10. 图 6.18 所示非正弦电路中, 已知 $u_s(t) = 6 + 10\sqrt{2}\cos 100t + 6\sqrt{2}\cos 200t$ V, $L_1 = L_2 = 4$ H, $M = 1$ H, $C = 25\mu\text{F}$, $R = 600\Omega$ 。试求: (1) 电阻电压的有效值 U_R 。(2) 电容电压的瞬时值 $u_C(t)$ 。(天津大学 1993 年考研试题)

11. 图 6.19 所示非正弦电路中, 电压源 $u_s(t) = 30 + 100\sqrt{2}\cos 1000t + 30\sqrt{2}\cos 2000t$ V。已知当基波分量单独作用时, 输出电压 u_2 的有效值 $U'_2 = 80$ V; 当二次谐波单独作用时, 输出电压 u_2 的有效值 $U''_2 = 30$ V。试求: (1) 输出电压 $u_2(t)$ 。(2) 若功率表读数为 150 W, 求 R 、 L 、 C 之值。(天津大学 2001 年考研试题)

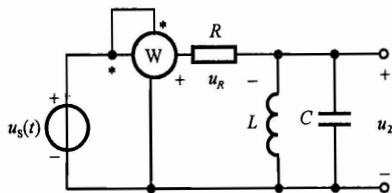


图 6.19 试题 11 图

第7章 线性动态电路的时域分析

7.1 名师辅导

7.1.1 重点内容

1. 线性动态电路暂态过程的基本概念

含有动态元件(L 、 C)的电路称为动态电路。电路中电压、电流为常量或周期量时称为稳定状态,电路从一种稳定状态转变到另一种稳定状态所发生的物理过程称为过渡过程或暂态过程。电路中开关动作、参数变动等统称为换路。动态电路换路之后通常要经历暂态过程,在暂态过程中,电路变量仍必须服从电路的结构约束和元件约束。

2. 电路量初值的求解

设电路当 $t=0$ 时(也可以设为 $t=t_0$ 时)换路。 $t=0_-$ 和 $t=0_+$ 分别表示换路前和换路后的瞬间。 $u(0_+)$ 、 $i(0_+)$ 表示换路后瞬间的电压、电流,称为初始值。

(1)换路定则

① 若在换路瞬间($t=0$)电容电流 $i_C(0)$ 有界,则电容电压不能跃变,即

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) \quad u = C \cdot \frac{du_C}{dt}$$

② 若在换路瞬间($t=0$)电感电压 $u_L(0)$ 有界,则电感电流不能跃变,即

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

除 u_C 和 i_L 之外,电路中其他电压、电流在换路后都可能发生跃变。为确定这些电路量的初始值,可在换路后,将电容用电压源 $u_C(0_+)$ 、电感用电流源 $i_L(0_+)$ 替代,于是电路中只剩下电阻、受控源和独立源,成为电阻电路,可用分析直流电路的各种方法求某一支路的电压或电流。

(2)强迫跃变

① 若在换路后形成一个纯电容(或部分电压源)回路,该回路中无电阻,则电容电压可能跃变。如发生跃变,在不与电压源相连的节点上所有电容器极板上的电荷在换路瞬间守恒,即

$$\sum q(0_+) = \sum q(0_-)$$

其中与该节点相连的正极板电荷为正,负极板电荷为负。由该回路的 KVL 方程和上式电荷守恒方程联立可求出电容电压初值。

② 若在换路后形成一个纯电感(或部分电流源)割集,电感电流可能跃变。如发生跃变,在某回路(该回路无电流源支路)中所有电感的磁链在换路瞬间守恒,即

$$\sum \psi(0_+) = \sum \psi(0_-)$$

其中当电感电流的方向与回路方向一致时,该电感磁链为正,反之为负。由该割集的

KCL 方程和上式磁链守恒方程联立可求出电感电流初值。

3. 求解一阶电路暂态过程的三要素法

用一阶微分方程描述的电路称为一阶电路。线性一阶电路微分方程的普遍形式为

$$\begin{cases} \frac{df(t)}{dt} + \frac{1}{\tau}f(t) = g(t) \\ f(0_+) = F_0 \end{cases}$$

其解答等于特解加齐次方程的解,形式为

$$f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.1)$$

所以求解一阶电路中任意暂态电压或电流时,可分别求出初始值 $f(0_+)$ 、特解 $f_p(t)$ 和时间常数 τ 这“三要素”,代入公式(7.1)求得定解。式(7.1)称为一阶电路微分方程解的三要素公式。它是求解一阶电路任意响应的普遍公式。

式(7.1)中 $f_p(t)$ 的函数形式由外加激励决定,与初始值无关,称为强制分量。当激励是直流、阶跃或周期电源时,该强制分量又称为稳态分量。式(7.1)的后一项的函数形式与外加激励和初始值无关,决定于电路结构和参数,称为自由分量或暂态分量,它最终衰减为零。

时间常数 τ 是过渡过程进行得快慢的标志, τ 越大,过渡过程越长; τ 越小,过渡过程越短。工程上一般认为经过 $3\tau \sim 5\tau$,暂态过程即可结束。对于 RC 一阶电路,时间常数 $\tau = RC$; 对于 RL 一阶电路, $\tau = L/R$; 其中 R 是从储能元件(L 或 C)两端看进去的戴维南等效电阻。

对于正弦激励的一阶电路,特解 $f_p(t)$ 是正弦稳态解,可用相量法求得响应相量再转换为瞬时值形式。 $f_p(0_+)$ 是正弦稳态解在 $t=0_+$ 时的值。

当激励为直流或阶跃电源时,特解为常量等于直流稳态解,记作 $f(\infty)$,则三要素公式可写为

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.2)$$

4. 一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应

(1) 零输入响应

电路换路后无独立电源作用,仅由储能元件释放能量而产生的响应,称为零输入响应。对于一阶电路,一般形式为

$$f(t) = f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$f(t)$ 从初始值 $f(0_+)$ 开始按指数规律单调衰减至零。

(2) 零状态响应

电路的初始储能为零,即 $u_C(0_-) = 0$ 或 $i_L(0_-) = 0$,仅由独立电源引起的响应称为零状态响应。

(3) 全响应

由独立电源和初始储能共同引起的响应称为全响应,即

$$\text{全响应} = \text{零输入响应} + \text{零状态响应}$$

全响应 = 稳态分量 + 暂态分量

5. 一阶电路的阶跃响应和冲激响应

(1) 阶跃函数

单位阶跃函数和单位延迟阶跃函数的表达式分别为

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases} \quad \text{和} \quad \varepsilon(t-t_0) = \begin{cases} 0 & (t < t_0) \\ 1 & (t > t_0) \end{cases}$$

(2) 阶跃响应和单位阶跃响应

仅由阶跃电源作用引起的响应称为阶跃响应。阶跃响应可根据三要素公式直接写出。由单位阶跃电源引起的响应称为单位阶跃响应,用 $s(t)$ 表示。

(3) 冲激函数

单位冲激函数可表述为

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq 0) \\ \text{奇异} & (t = 0) \end{cases}, \quad \text{且} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

无初始值
补充若缺时

(4) 冲激响应和单位冲激响应

仅由冲激电源作用引起的响应称为冲激响应。由单位冲激电源作用引起的响应称为单位冲激响应,用 $h(t)$ 表示。

(5) 一阶电路冲激响应的求解

$s(t)$ 和 $h(t)$ 的关系为

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \quad \text{或} \quad s(t) = \int_0^t h(\xi) d\xi$$

即先求出电路的单位阶跃响应 $s(t)$, 再计算其一阶时间导数得 $h(t)$, 最后乘以相应的冲激强度就得到待求的冲激响应。

6. 卷积积分

线性电路对任意激励 $x(t)$ 的零状态响应 $y(t)$ 可以通过以下卷积积分求得

$$y(t) = \int_{0_-}^t x(\xi) h(t-\xi) d\xi = x(t) * h(t)$$

卷积满足交换定律, 即

$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

在具体计算时, 首先要算出电路的单位冲激响应 $h(t)$, 同时还要确定好积分的上、下限。

7. 二阶电路的零输入响应

(1) 二阶电路

用二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。RLC 串联电路零输入响应的微分方程为

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

(2) 二阶电路微分方程的特征根及解的性质

RLC 串联电路微分方程的特征方程及其根分别为

特征方程

$$p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC} = 0$$

特征根

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

其中

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

特征根 p_1, p_2 决定于电路参数, 可能为相异实根、共轭复根或二重实根, 对应齐次通解将具有不同的性质。

① 当 $\alpha > \omega_0$, 即 $R > 2\sqrt{L/C}$ 时, 特征根为两个不相等负实根, 通解为

$$u_C(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \quad \text{非振荡, 过阻尼.}$$

电路的响应为非振荡的, 称为过阻尼。

② 当 $\alpha < \omega_0$, 即 $R < 2\sqrt{L/C}$ 时, 特征根为共轭复根, 通解为

$$u_C(t) = A e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \theta) \quad \text{衰减}$$

其中 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, 电路的响应是振荡的, 称为欠阻尼。

③ 当 $\alpha = \omega_0$, 即 $R = 2\sqrt{L/C}$ 时, 特征根为相等负实根, 通解为

$$u_C(t) = (A_3 + A_4 t) e^{-\alpha t}$$

电路的响应为非振荡的, 但处于临界状态, 称为临界阻尼。

以上各式中 $A_1 \sim A_4, A$ 和 θ 这些系数由电路的初始条件确定。

7.1.2 考研点

- ① 动态电路换路后求初值。
- ② 用三要素公式求直流(阶跃)激励下一阶电路的响应。
- ③ 激励源为正弦交流电源或冲激电源, 求暂态响应。
- ④ 电路中有 L 和 C 两种元件, 但为一阶电路, 用三要素公式求响应。

7.2 考研真题详解

例1 图 7.1(a) 所示电路在换路前已处于稳态, 在 $t=0$ 时开关 S 从 1 投向 2, 求 $i(0_+)$ 。(华南理工大学 2004 年考研试题)

名师提示 在一般情况下, 电容电压和电感电流不能跃变, 它们的初始值可由换路前稳态电路求得。图示电路中 i 在换路后要发生跃变, 要根据换路后电容电压和电感电流来求得。就是在换路后一瞬间, 将电容用电压源, 电感用电流源替代, 此时电路变为电阻电路, 按照电阻电路求解方法求 i 。

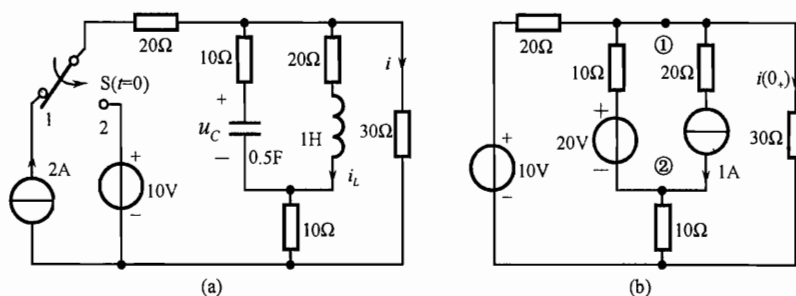


图 7.1 例 1 图

解 换路前瞬间, 即 $t=0_-$ 时电路处于稳态, 电容相当于开路, 电感相当于短路。此时

$$i_L(0_-) = \frac{30}{(20+10)+30} \times 2A = 1A$$

$$u_C(0_-) = i_L(0_-) \times 20\Omega = 20V$$

换路后瞬间, 即 $t=0_+$ 时将电容用电压源, 电感用电流源替代, 等效电路如图 7.1(b) 所示。对图 7.1(b) 所示电路列写节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30}\right)U_{n1} - \frac{1}{10}U_{n2} = \frac{10}{20} + \frac{20}{10} - 1 \\ -\frac{1}{10}U_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right)U_{n2} = 1 - \frac{20}{10} \end{cases}$$

解得

$$U_{n1} = 7.5V, \quad U_{n2} = -1.25V$$

$$i(0_+) = \frac{U_{n1}}{30} = \frac{7.5}{30} = 0.25(A)$$

例 2 图 7.2(a) 所示电路中, $t < 0$ 时 S 断开, 电路已稳态, $t=0$ 时 S 闭合。求 $t \geq 0$ 时, $i(t)$ 和 $i_o(t)$ 。(东北大学 2001 年考研试题)

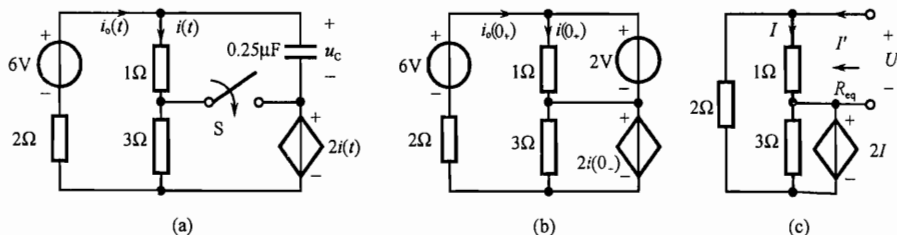


图 7.2 例 2 图

名师提示 对于一阶电路, 任意一处响应的的时间常数 τ 都是相同的。对于 RC 电路, $\tau=RC$; 对于 RL 电路, $\tau=L/R$ 。等效电阻 R 是从储能元件两端看进去的戴维南等效电阻。一阶电路的暂态响应可用三要素法求解, 即分别求得待求量的初始值、稳态值和电路

的时间常数并代入到三要素公式(7.1)中。

解 $t < 0$ 时电路如图 7.2(a)所示,此时电容相当于开路,得

$$(1+3+2)i = 6V$$

解得

$$i = 1A$$

所以

$$u_C(0_-) = (1+3)i - 2i = 2V$$

由于电路中电容电压不发生跃变,则

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2V$$

换路后瞬间,即 $t=0_+$ 时电路如图 7.2(b)所示,求解各待求量的初值得

$$i(0_+) = \frac{2V}{1\Omega} = 2A$$

对外网孔列 KVL 方程得

$$2 + 2i(0_+) + 2i_o(0_+) = 6V$$

解得

$$i_o(0_+) = 0$$

$t \rightarrow \infty$, 即稳态时电容开路,则

$$i(\infty) = i_o(\infty)$$

对不含电容的外网孔列 KVL 方程得

$$(1+2+2)i(\infty) = 6V$$

解得

$$i(\infty) = i_o(\infty) = 1.2A$$

求等效电阻的电路如图 7.2(c)所示。在图 7.2(c)中

$$\begin{cases} U = 1\Omega I \\ I' = I + \frac{U+2I}{2} = 2.5I \end{cases}$$

等效电阻

$$R_{eq} = \frac{U}{I'} = 0.4\Omega$$

时间常数

$$\tau = R_{eq}C = 10^{-7}s$$

由三要素公式得

$$i(t) = 1.2 + 0.8e^{-10^7 t} A \quad (t \geq 0)$$

$$i_o(t) = 1.2 - 1.2e^{-10^7 t} A \quad (t \geq 0)$$

名师点评 本题还可以先求电容电压 $u_C(t)$, 然后再求 $i(t)$ 和 $i_o(t)$

$$i(t) = u_C(t)/1\Omega, \quad i_o(t) = i(t) + C \frac{du_C}{dt}$$

例3 图 7.3 所示电路中, $R_1=R_2=R_3=10\Omega$, $L=0.5H$, $C=0.05F$, $U_s=8V$, $I_s=4A$ 。开关 S 打开前, 电路已达稳态, 在 $t=0$ 时将 S 打开。求 S 打开后电容电压 $u_C(t)$ 、电

感电流 $i_L(t)$ 和电压 $u_{ab}(t)$ 。(天津大学 2003 年考研试题)

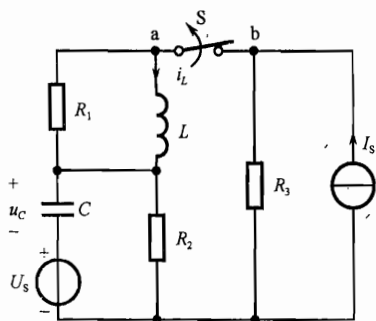


图 7.3 例 3 图

名师提示 当电路中有电感和电容时,一般是属于二阶电路,特殊地可能为一阶电路。有两种方法判断它是一阶还是二阶电路。一是列写电路的微分方程,若列写的微分方程为两个独立的一阶微分方程则为一阶电路;二是将电路中独立源置零后,从一个动态元件两端注入电流,若该电流流不到另一个不同的动态元件中则为一阶电路。本例中,换路后电路的左半部分,由于中间被短路线短路,所以上、下两个回路将分别单独作用而不互相影响,所以可以用求解一阶电路的三要素法求解。

解 换路前瞬间,即 $t=0_-$ 时电路处于稳态,电容相当于开路,电感相当于短路。此时

$$i_L(0_-) = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times I_s = 2\text{A}$$

$$u_C(0_-) = i_L(0_-) \times R_2 - U_s = 12\text{V}$$

换路后瞬间,即 $t=0_+$ 时有

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 2\text{A}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 12\text{V}$$

$t \rightarrow \infty$, 即稳态时有

$$i_L(\infty) = 0, \quad u_C(\infty) = -U_s = -8\text{V}$$

$t > 0$ 时对 RL 回路,可求得其时间常数

$$\tau_L = \frac{L}{R_1} = \frac{0.5\text{H}}{10\Omega} = 0.05\text{s}$$

对 RC 回路,可求得其时间常数

$$\tau_C = CR_2 = 0.05\text{F} \times 10\Omega = 0.5\text{s}$$

$t > 0$ 时应用三要素公式可分别得

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau_L}} = 2e^{-20t} \text{ A} \quad (t \geq 0)$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau_C}} = -8 + 20e^{-2t} \text{ V} \quad (t \geq 0)$$

则此时开关两端的电压为

$$u_{ab}(t) = L \frac{di_L}{dt} - C \frac{du_C}{dt} \times R_2 - R_3 I_s = -40 - 20e^{-20t} + 20e^{-2t} \text{ V} \quad (t \geq 0)$$

例 4 图 7.4 所示电路中, $u_s(t) = 60\cos(100t + 90^\circ) \text{ V}$, $R_1 = 9\Omega$, $R_2 = 7\Omega$, $L = 0.12\text{H}$ 。电路原处于稳态,在 $t=0$ 时将开关闭合。求 $t > 0$ 时的电流 $i(t)$ 。

名师提示 对一阶电路,当换路前电路中有正弦激励源时,按相量法求出响应相量,并将相量转换为瞬时值形式,在瞬时值中令 $t=0_-$ 得响应的初值。当换路后电路中有正弦激励源时,也要按相量法计算特解(稳态解)的相量并转换为瞬时值形式,然后用三要素公式写出响应的表达式。

解 在 $t < 0$ 时, 电路已达稳态, 所以可用相量法求电流 $\dot{I}$, 即

$$\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_{Sm}}{R_1 + R_2 + j\omega L} = \frac{60 \angle 90^\circ}{9 + 7 + j12} = 3 \angle 53.1^\circ (\text{A})$$

瞬时值为

$$i(t) = 3 \cos(100t + 53.1^\circ) \text{ A}$$

当 $t = 0_-$ 时

$$i(0_-) = 3 \cos 53.1^\circ = 1.8 (\text{A})$$

电感电流不能跃变

$$i(0_+) = i(0_-) = 1.8 \text{ A}$$

当开关闭合后, 达到新的稳态后, 其特解(稳态解)为

$$\dot{I}_{mp} = \frac{\dot{U}_{Sm}}{R_1 + j\omega L} = \frac{60 \angle 90^\circ}{9 + j12} = 4 \angle 36.9^\circ (\text{A})$$

特解的瞬时值为

$$i_p(t) = 4 \cos(100t + 36.9^\circ) \text{ A}$$

特解的初值为

$$i_p(0_+) = 4 \cos 36.9^\circ = 3.2 (\text{A})$$

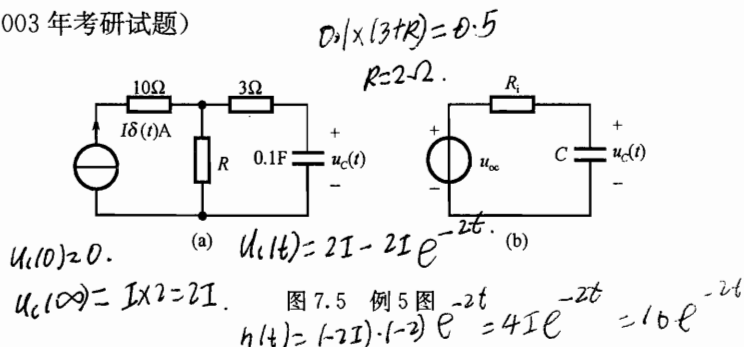
时间常数

$$\tau = \frac{L}{R_1} = \frac{0.12}{9} = \frac{1}{75} (\text{s})$$

由三要素公式得

$$i(t) = i_p(t) + [i(0_+) - i_p(0_+)]e^{-t/\tau} = 4 \cos(100t + 36.9^\circ) - 1.4e^{-75t} \text{ A} \quad (t > 0)$$

例5 图 7.5(a)所示零状态电路的冲激响应 $u_C(t) = 10e^{-2t} \text{ V}$, 求 R 和 I 分别为多少。(重庆大学 2003 年考研试题)



名师提示 当电路有冲激电源时, 求其响应可先求阶跃响应(假设电源为相同幅值的阶跃电源), 再对阶跃响应求导得冲激响应。

解 将图 7.5(a)所示电路进行戴维南等效, 其等效电路如图 7.5(b)所示。其中

$$u_{oc} = RI\delta(t), \quad R_i = R + 3$$

由电容电压的表达式可知, 时间常数 $\tau = 0.5 \text{ s}$, 由等效电路得

$$\tau = (R + 3) \times 0.1 = 0.5 \Rightarrow R = 2 \Omega$$

当 $u_{oc} = RI\epsilon(t)$ 时, 电容电压的阶跃响应为

$$s_{u_C} = RI(1 - e^{-2t})\epsilon(t)$$

当 $u_{oc} = RI\delta(t)$ 时, 零状态的冲激响应为

$$u_C(t) = \frac{ds_{u_C}}{dt} = 2RIe^{-2t} = 10e^{-2t} \text{ V}$$

解得

$$I = 2.5 \text{ A}$$

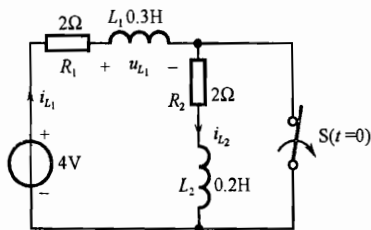


图 7.6 例 6 图

例 6 如图 7.6 所示电路在开关 S 打开前处于稳态。试用经典法(时域分析)求开关 S 断开后的电感电流 $i_{L_1}(t)$ 和电压 $u_{L_1}(t)$ 。(大连理工大学 2002 年考研试题)

名师提示 换路前, 两个电感电流一个为零, 一个为 2A。换路后两个电感电流必须相等, 所以电感电流在换路瞬间要发生跃变, 可以用磁链守恒求电感电流的初值。换路后两个电感为串联,

可等效为一个电感, 因此换路后电路为一阶电路, 可以用三要素法求响应。

解 $t < 0$ 时电路达到稳态, 电感相当于短路。此时

$$i_{L_1}(0_-) = \frac{4\text{V}}{2\Omega} = 2\text{A}, \quad i_{L_2}(0_-) = 0$$

换路后瞬间, 即 $t = 0_+$ 时, 应用磁链守恒得

$$L_1 i_{L_1}(0_-) + L_2 i_{L_2}(0_-) = L_1 i_{L_1}(0_+) + L_2 i_{L_2}(0_+)$$

$$i_{L_1}(0_+) = i_{L_2}(0_+)$$

解得

$$i_{L_1}(0_+) = i_{L_2}(0_+) = 1.2\text{A}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 达到稳态时

$$i_{L_1}(\infty) = i_{L_2}(\infty) = \frac{4}{2+2} = 1(\text{A})$$

时间常数

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.2+0.3}{2+2} = \frac{1}{8}(\text{s})$$

由三要素公式得电感电流为

$$i_{L_1}(t) = 1 + 0.2e^{-8t} \text{ A} \quad (t > 0)$$

由于电感电流发生跃变, 电感电压有冲激电压, 为求电感电压应将电感电流写成全时域的形式, 即

$$i_{L_1}(t) = 2\epsilon(-t) + (1 + 0.2e^{-8t})\epsilon(t) \text{ A}$$

$$u_{L_1}(t) = L_1 \frac{di_{L_1}(t)}{dt} = 0.3[-2\delta(-t) + 1.2\delta(t) - 1.6e^{-8t}\epsilon(t)]$$

$$= -0.24\delta(t) - 0.48e^{-8t}\epsilon(t) \text{ V}$$

例 7 图 7.7 所示电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 200\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $U_S = 8\text{V}$, $C_1 = C_2 = 0.005\text{F}$, $\gamma = 100\Omega$, $L = 1\text{H}$, $U_{C_2}(0_-) = 0\text{V}$, S 打开已久。求 S 闭合后 $i_L(t)$ (用经典法求解)。(浙江

大学 2004 年考研试题)

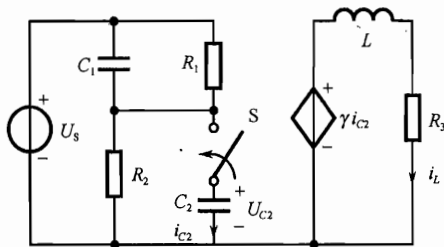


图 7.7 例 7 图

名师提示 换路前,两个电容电压一个为零,一个为 4V。换路后两个电容电压相加等于电源电压 8V,所以电容电压在换路瞬间要发生跃变,可以用电荷守恒求电容电压的初值。换路后电路为一阶电路,可以用三要素法求电容电压,对其求导得电容电流,电容电流中含有冲激电流。对于右半部分可列写微分方程求解。

解 $t < 0$ 时

$$u_{C1}(0_-) = \frac{U_s}{R_1 + R_2} \times R_1 = 4\text{V}, \quad u_{C2}(0_-) = 0\text{V}, \quad i_L(0_-) = 0\text{A}$$

换路后电容电压发生跃变,由电荷守恒求电容电压初值

$$\begin{cases} -C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+) = -C_1 u_{C1}(0_-) + C_2 u_{C2}(0_-) \\ u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+) = U_s \end{cases}$$

解得

$$u_{C1}(0_+) = 6\text{V}, \quad u_{C2}(0_+) = 2\text{V}$$

稳态时有

$$u_{C2}(\infty) = \frac{R_2 U_s}{R_1 + R_2} = 4\text{V}$$

电路的时间常数为

$$\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} (C_1 + C_2) = 1\text{s}$$

故由三要素公式得

$$u_{C2}(t) = u_{C2}(\infty) + [u_{C2}(0_+) - u_{C2}(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = (4 - 2e^{-t})\epsilon(t) \text{ V}$$

则

$$i_{C2}(t) = C_2 \cdot \frac{du_{C2}}{dt} = 5 \times 10^{-3} [2e^{-t} \cdot \epsilon(t) + 2\delta(t)] = 0.01 [e^{-t}\epsilon(t) + \delta(t)] \text{ A}$$

右端的电流控制电压源的源电压为

$$\gamma i_{C2}(t) = e^{-t}\epsilon(t) + \delta(t) \text{ V}$$

对右端网孔列 KVL 方程得

$$R_3 i_L + L \frac{di_L}{dt} = \gamma i_{C2}(t) = e^{-t}\epsilon(t) + \delta(t)$$

整理得

$$\frac{di_L}{dt} + 3i_L = e^{-t} + \delta(t)$$

由叠加定理,当 $\delta(t)$ 单独作用时,它将使电感电流发生跃变,对微分方程两端同时取定积分(积分上、下限为 0_+ 和 0_- ,无 e^{-t})得

$$i_L(0_+) - i_L(0_-) = 1, \quad i_L(0_+) = 1A$$

当 e^{-t} 单独作用时,其特解为 $i_{Lp}(t) = 0.5e^{-t}$,特解初值 $i_{Lp}(0_+) = 0.5A$ 。右端电路的时间常数为 $\tau' = L/R_3 = 1/3s$ 。由三要素公式得

$$i_L(t) = 0.5e^{-t} + (1 - 0.5)e^{-3t} = 0.5(e^{-t} + e^{-3t}) A$$

例 8 图 7.8(a)所示电路中, $t < 0$ 时处于稳态,直流电压源 $U_S > 0$ 。 $t > 0$ 时开关按周期规律动作,如图 7.8(b)所示, $S(t) = 1$ 表示开关接通, $S(t) = 0$ 表示开关断开。经过足够长时间后,电压 u_C 按周期规律变化。求周期变化时 u_C 的最大值和最小值。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

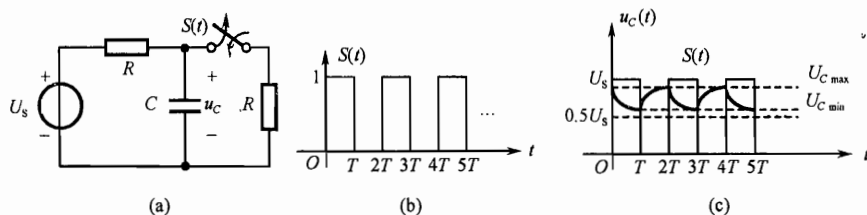


图 7.8 例 8 图

名师提示 本例开关闭合时,电容将对外放电,其端电压将降低;而当开关断开时电容又将被充电,其端电压将升高。无论是充电过程还是放电过程都可以用三要素法求解。

解 当开关周期性断开时,电压 u_C 也按周期规律变化。当开关断开并达到稳态时,其稳态值为 U_S ;而当开关接通并达到稳态时,稳态值为 $0.5U_S$ 。所以开关接通后电容为放电过程,而开关断开后电容为充电过程,如图 7.8(c)所示,图中重新规定了时间坐标起点。开关接通瞬间, $u_C = U_{Cmax}$,接通后的时间常数 $\tau_1 = 0.5RC$,强制分量 $u_{Cp} = \frac{R}{R+R}U_S = 0.5U_S$ 。开关断开瞬间, $u_C = U_{Cmin}$,断开后的时间常数 $\tau_2 = RC$,强制分量 $u_{Cp} = U_S$ 。将上述结果代入一阶电路解的三要素公式得:对应开关接通时有

$$u_C(t) = 0.5U_S + (U_{Cmax} - 0.5U_S)e^{-t/\tau_1} \quad (0 \leq t \leq T)$$

当 $t = T$ 时, u_C 达到最小,即

$$U_{Cmin} = 0.5U_S + (U_{Cmax} - 0.5U_S)e^{-\frac{T}{0.5RC}} \quad (1)$$

对应开关断开时有

$$u_C(t) = U_S + (U_{Cmin} - U_S)e^{-(t-T)/\tau_2} \quad (T \leq t \leq 2T)$$

当 $t = 2T$ 时, u_C 达到最大,即

$$U_{Cmax} = U_S + (U_{Cmin} - U_S)e^{-\frac{T}{RC}} \quad (2)$$

由式(1)和式(2)解得

$$U_{C\max} = \left[1 - \frac{0.5e^{-\frac{T}{RC}}}{1 - e^{-\frac{3T}{RC}}} \right] U_s, \quad U_{C\min} = \left[1 - 0.5 \frac{1 - e^{-\frac{2T}{RC}}}{1 - e^{-\frac{3T}{RC}}} \right] U_s$$

例9 图7.9所示电路中,电容电压和电阻电压的单位阶跃响应分别为 $u_C(t) = (1 - e^{-t})\varepsilon(t)$ V 和 $u_R(t) = (1 - 0.25e^{-t})\varepsilon(t)$ V。试求 $u_C(0_-) = 2$ V, $i_S(t) = 3\varepsilon(t)$ A, $t > 0$ 时的电容电压 $u_C(t)$ 和电阻电压 $u_R(t)$ 。(华北电力大学2003年考研试题)

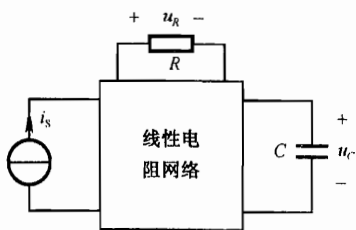


图7.9 例9图

名师提示 对于直流激励的线性动态电路,当电路达到稳态时,电容相当于开路,电感相当于短路,等效于电阻电路,可以应用齐性定理、叠加定理和互易定理等求稳态值。在暂态过程中,若将电容用电压源、电感用电流源替代,也等效于电阻电路,同样也可应用叠加定理求解。

解 当激励改变而电路结构和参数不变时,一阶电路响应的时间常数也不变。由电容电压 $u_C(t)$ 的表达式可得时间常数 $\tau = 1$ s。

当 $i_S(t) = \varepsilon(t)$ A 时,由电容电压 $u_C(t)$ 的表达式得 $u_C(\infty) = 1$ V,稳态时,电容相当于开路,整个电路简化为线性电阻电路,满足齐性定理,即当 $i_S(t) = 3\varepsilon(t)$ A 时, $u_C(\infty) = 3$ V。

由三要素公式可得,当 $i_S(t) = 3\varepsilon(t)$ A, $u_C(0_-) = 2$ V 时电容电压为

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = (3 - e^{-t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

将电容用电压源替代,电路变为电阻电路,由叠加定理得

$$u_R(t) = k_1 u_C(t) + k_2 i_S$$

当 $i_S(t) = \varepsilon(t)$ A 时

$$u_R(t) = (1 - 0.25e^{-t}) = k_1(1 - e^{-t}) + k_2 \times 1$$

解得

$$k_1 = 0.25, \quad k_2 = 0.75$$

当 $i_S(t) = 3\varepsilon(t)$ A, $u_C(0_-) = 2$ V 时电阻电压为

$$u_R(t) = k_1 u_C(t) + k_2 i_S = 0.25(3 - e^{-t}) + 0.75 \times 3 = (3 - 0.25e^{-t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

例10 图7.10所示电路中,已知 $u_{S1} = 10e^{-5t}\varepsilon(t)$ V, $u_{S2} = 5(1 - e^{-5t})\varepsilon(t)$ V。试用卷积积分计算 $t > 0$ 时输出电压 u 的变化规律。(哈尔滨工业大学2003年考研试题)

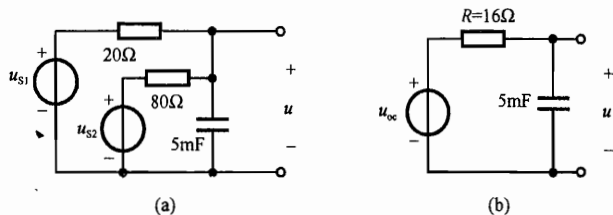


图7.10 例10图

名师提示 应用卷积积分求解电路时要已知电路的单位冲激特性(响应)。单位冲激

特性定义为电路在单位冲激电源作用下的零状态响应,可以先求出单位阶跃特性,再对其求导得到单位冲激特性。在本例中,可以用戴维南定理,先将电路化简,求出单位冲激特性,再应用卷积积分公式求解。

解 为简便,先用戴维南定理化简原电路,得图 7.10(b)。在图 7.10(b)中

$$R = \frac{20 \times 80}{20 + 80} = 16(\Omega)$$

由叠加定理得开路电压为

$$u_{oc} = \frac{80}{20+80}u_{s1} + \frac{20}{20+80}u_{s2} = (7e^{-5t} + 1)\epsilon(t) \text{ V} \quad (1)$$

设图 7.10(b)中 u_{oc} 为单位阶跃函数,可求得电路的单位阶跃响应为

$$s_{u(t)} = (1 - e^{-t/RC}) = (1 - e^{-12.5t})\epsilon(t)$$

电路的单位冲激特性为

$$h(t) = \frac{ds_{u(t)}}{dt} = 12.5e^{-12.5t}\epsilon(t)$$

当激励为表达式(1)时,由卷积积分公式得所求电压

$$\begin{aligned} u(t) &= \int_0^t u_{oc}(\xi)h(t-\xi)d\xi = \int_0^t (7e^{-5\xi} + 1) \times 12.5e^{-12.5(t-\xi)} d\xi \\ &= 11.667e^{-5t} - 12.667e^{-12.5t} + 1 \text{ (V)} \end{aligned}$$

7.3 考研试题精选

1. 已知某 RC 一阶电路的全响应 $u_C(t) = 5 - 3e^{-5t}$ V,若初始状态不变而将输入增加一倍,试求全响应 $u'_C(t)$ 。(南京航空航天大学 2001 年考研试题)

2. 图 7.11 所示电路中,开关 S 原来打开, $t=0$ 时 S 闭合,试求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。(大连理工大学 2003 年考研试题)

3. 图 7.12 所示电路原已达稳态, $t=0$ 时将开关闭合。试求 $t \geq 0$ 时的 $u(t)$ 。(南京航空航天大学 2002 年考研试题)

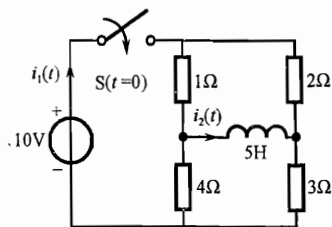


图 7.11 试题 2 图

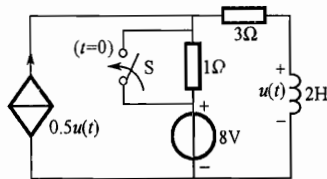


图 7.12 试题 3 图

4. 如图 7.13 所示电路中, $i_L(0_-) = 0$, $t=0$ 时开关 S 闭合,求 $t \geq 0$ 时的 $i_L(t)$ 。(大连理工大学 2004 年考研试题)

5. 图 7.14 所示电路中, $R_1=R_2=4\Omega$, $U_S=16V$, $L=4H$, $C=2F$, $m=4$ 。S 断开已久, $t=0$ 时 S 闭合。试求 $t>0$ 时的 $i(t)$ 。(东北大学 2002 年考研试题)

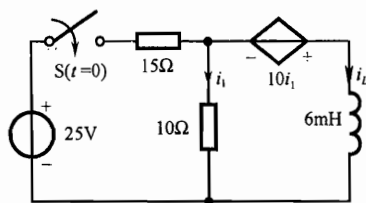


图 7.13 试题 4 图

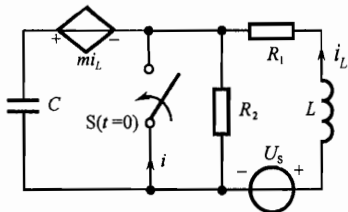


图 7.14 试题 5 图

6. 图 7.15 所示电路中, 电路原处于稳态, 在 $t=0$ 时断开开关 S, 用三要素法求 $i_2(t)$, 并计算在暂态过程中 3Ω 电阻所消耗的能量。(东南大学 2000 年考研试题)

7. 图 7.16 所示电路原处于稳态, 开关为断开。 $t=0$ 时开关突然接通。 $t=1s$ 时开关又突然断开。求 $0<t<1s$ 及 $t>1s$ 时的电容电压 u_C 。(哈尔滨工业大学 2001 年考研试题)

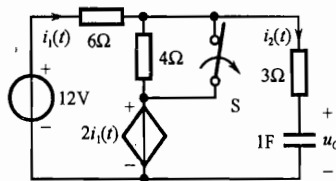


图 7.15 试题 6 图

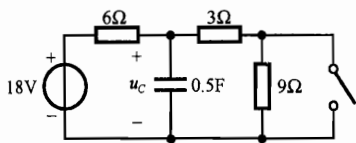


图 7.16 试题 7 图

8. 图 7.17 所示电路中, $t<0$ 时处于稳态, $t=0$ 时开关突然断开, $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=2\Omega$, $R_4=4\Omega$, $R_5=\frac{8}{3}\Omega$, $C=1F$, $U_S=8V$ 。求 $t>0$ 时的响应 $u_C(t)$ 。(哈尔滨工业大学 1999 年考研试题)

9. 图 7.18 所示电路中, $t<0$ 时处于稳态, $t=0$ 时开关突然断开。用三要素法公式求 $t>0$ 时的电压 u 。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

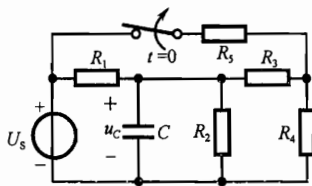


图 7.17 试题 8 图

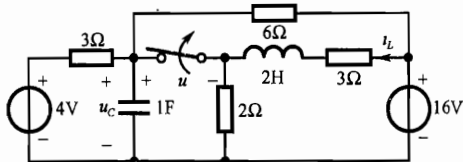


图 7.18 试题 9 图

10. 图 7.19 所示电路中, 开关闭合前处于稳定状态。开关在 $t=0$ 时闭合, 求开关闭合后的电压 $u_{ab}(t)$, $t>0$ 。(华中理工大学 2000 年考研试题)

11. 图 7.20 所示电路已达稳态, 在 $t=0$ 时闭合开关 S, 计算 $u(t)$ 。(东南大学 1998

年考研试题)

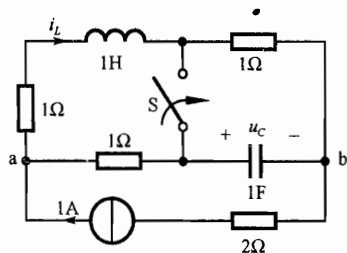


图 7.19 试题 10 图

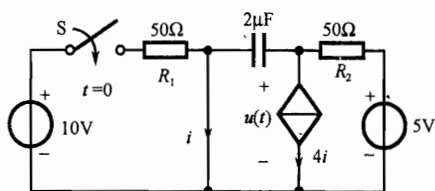


图 7.20 试题 11 图

12. 图 7.21 所示电路中, $R_1=4\Omega$, $R_2=6\Omega$, $R_3=3\Omega$, $R_4=6\Omega$, $I_s=2A$, $U_s=12V$, $L=0.5H$, $C=10^{-3}F$, 流控电压源 $U_{CS}=2i_1$ 。开关 S 闭合前, 电路已达稳态, 在 $t=0$ 时将 S 闭合。求 S 闭合后电感电流 $i_L(t)$ 和流过开关的电流 $i(t)$ 。(天津大学 2004 年考研试题)

13. 图 7.22 所示电路中, $u_s(t)=10\sin(4t+\theta)V$, 电感无初始储能, $t=0$ 时将开关 S 闭合。若 S 闭合后电路中不产生过渡过程, 则电源的初相角 θ 应为多少?(清华大学 2000 年考研试题)

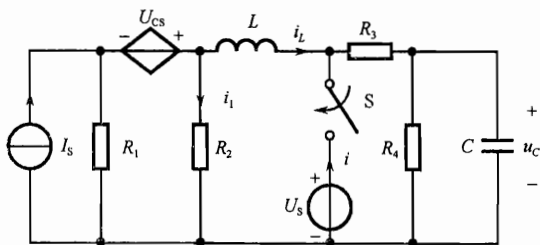


图 7.21 试题 12 图

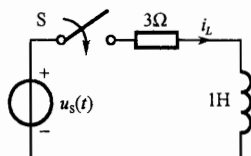


图 7.22 试题 13 图

14. 图 7.23 所示电路中, 已知 $R=10\Omega$, $U_s=12V$, $L=0.2H$, $C=0.01F$, $\beta=1/3$, 开关闭合已久。求开关打开后的电压 $u_K(t)$ 和电流 $i_L(t)$ 。(浙江大学 2003 年考研试题)

15. 图 7.24 所示电路中, N_0 为一线性无源零状态网络, 已知当 ab 端接电阻 R 时, 有 $u(t)=\frac{2}{3}(1-e^{-3t/2})\epsilon(t)V$; 当 ab 端改接电容 $C=2F$ 时, 有 $u(t)=(1-e^{-t/3})\epsilon(t)V$ 。如果将上述 R 与 C 同时并接于 ab 端, 试求电压 $u(t)$ 。(浙江大学 2003 年考研试题)

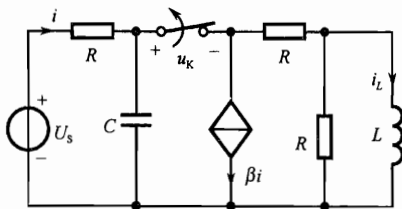


图 7.23 试题 14 图

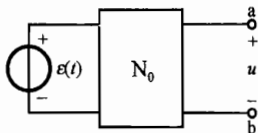


图 7.24 试题 15 图

16. 图 7.25 所示电路中, N 为线性无源电阻网络, $1-1'$ 端接电容 $C=2\text{F}$ 。开关 S 闭合前 $u_C(0_-)=10\text{V}$, $t=0$ 时将开关 S 闭合, $2-2'$ 端电流 $i_2=2e^{-0.25t}\text{A}$ 。若 $2-2'$ 端接电压源 $U_s=10\text{V}$, 如图 7.25(b) 所示, 且 $1-1'$ 端 $u_C(0_-)=10\text{V}$ 不变, $t=0$ 时 S 闭合, 求 $u_C(t)$ ($t \geq 0$)。(天津大学 2000 年考研试题)

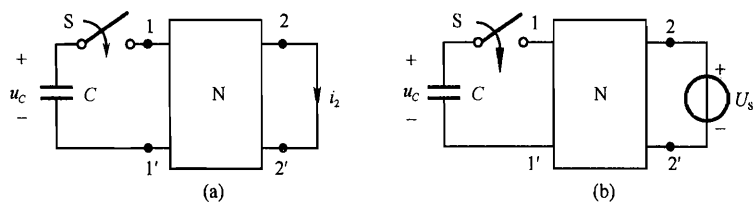


图 7.25 试题 16 图

第 8 章 线性动态电路的复频域分析

8.1 名师辅导

8.1.1 重点内容

1. 拉普拉斯变换

拉普拉斯正、反变换分别定义为

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

式中, $s = \sigma + j\omega$ 其量纲为 s^{-1} , 称为复频率; $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的象函数; $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的原函数。

2. 拉普拉斯变换的性质

(1) 线性性质 $\mathcal{L}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(s) + bF_2(s)$

(2) 微分性质 $\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0_-)$

(3) 积分性质 $\mathcal{L}\left\{\int_{0_-}^t f(\xi) d\xi\right\} = \frac{1}{s}F(s)$

(4) 初值定理 $f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

(5) 终值定理 $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

3. 用部分分式展开法求拉普拉斯反变换

电路响应的象函数通常可以表示为两个实系数多项式之比, 即 $F(s) = \frac{F_1(s)}{F_2(s)}$, 如 $F_1(s)$ 的幂次低于 $F_2(s)$ 的幂次, $F(s)$ 按部分分式展开后有以下 3 种形式:

① $F_2(s) = 0$ 有 n 个单实根 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 则反变换为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s - p_k}\right\} = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t}$$

其中

$$A_k = \lim_{s \rightarrow p_k} F(s)(s - p_k) = \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{F_1(s)(s - p_k)}{F_2(s)} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (8.1)$$

② $F_2(s) = 0$ 有共轭复根 $p_1 = a + j\omega, p_2 = a - j\omega$, 则 $F(s)$ 可展开为

$$F(s) = \dots + \left[\frac{A}{s - (\alpha + j\omega)} + \frac{\bar{A}}{s - (\alpha - j\omega)} \right] + \dots$$

其中, A 为复数, $A = |A| \angle \theta$, 可由式(8.1)求出。 $F(s)$ 反变换形式为

$$f(t) = \cdots + 2|A|e^{at} \cos(\omega t + \theta) + \cdots$$

③ $F_2(s)=0$ 有重根, 如有二阶重根, 则 $F(s)$ 展开式为

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{\cdots(s-p)^2\cdots} = \cdots + \left[\frac{A_1}{(s-p)^2} + \frac{A_2}{(s-p)} \right] + \cdots$$

式中, $A_1 = (s-p)^2 F(s) \Big|_{s=p}$, $A_2 = \left\{ \frac{d}{ds} [(s-p)^2 F(s)] \right\} \Big|_{s=p}$ 。 $F(s)$ 反变换形式为

$$f(t) = \cdots + (A_1 t + A_2) e^{pt} + \cdots$$

若 $F(s)$ 不是有理真分式, 则分子、分母相除得到有理真分式后再进行反变换。几种常用的时间函数及其对应的象函数如表 8.1 所示。

表 8.1 常用时间函数及其象函数

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
$\delta(t)$	1	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
A	$\frac{A}{s}$	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{(s+a)}$	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{(s+a)}{(s+a)^2 + \omega^2}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$		

4. 电路元件和电路定律的复频域模型

(1) 电阻元件

时域 $u_R(t) = Ri_R(t)$, 复频域 $U_R(s) = RI_R(s)$, 其模型形式不变。

(2) 电容元件

时域 $u_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$, 复频域 $U_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{u_C(0_-)}{s}$ 。

(3) 电感元件

时域 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$, 复频域 $U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$ 。

电容和电感的复频域模型如图 8.1 所示。

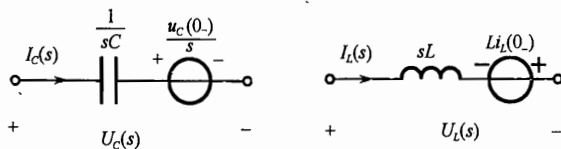


图 8.1 电容和电感的复频域模型

(4) 互感元件

对图 8.2(a)所示的互感元件,其时域和复频域电压与电流关系分别为

$$\text{时域} \begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}, \quad \text{复频域} \begin{cases} U_1(s) = sL_1 I_1(s) + sMI_2(s) - U'_1(s) \\ U_2(s) = sMI_1(s) + sL_2 I_2(s) - U'_2(s) \end{cases}$$

其中, $\begin{cases} U'_1(s) = L_1 i_1(0_-) + M i_2(0_-) \\ U'_2(s) = M i_1(0_-) + L_2 i_2(0_-) \end{cases}$ 。复频域模型如图 8.2(b)所示。

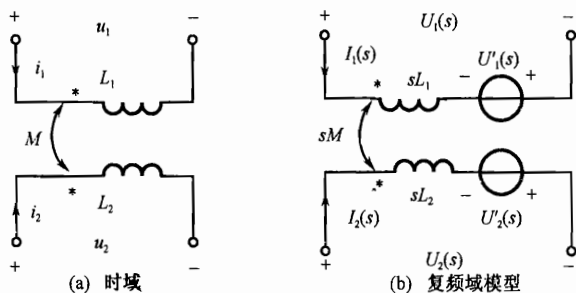


图 8.2 互感元件的复频域模型

(5) 理想变压器、理想运算放大器和各种线性受控源

元件方程都是线性代数方程,故它们的复频域形式与时域相似。电路中的独立电源一般是给定的,对给定的时间函数取拉普拉斯变换即得它的复频域模型。

(6) 基尔霍夫定律的复频域形式

$$\text{KCL: } \sum I_k(s) = 0$$

$$\text{KVL: } \sum U_k(s) = 0$$

5. 线性动态电路复频域分析步骤

- ① 根据换路前的电路,求出 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$ 。
- ② 计算激励的象函数,画出换路后的复频域电路图。
- ③ 用线性直流电路的任一种分析方法(节点法、回路法、支路法、电路定理、等效变换等)求出待求响应的象函数。
- ④ 由拉普拉斯反变换求得待求响应的时间表达式。

6. 网络函数

(1) 电路零状态响应的象函数 $R(s)$ 与激励的象函数的关系

电路零状态响应的象函数 $R(s)$ 与激励的象函数 $E(s)$ 之比称为(复频域中的)网络函数,用符号 $H(s)$ 表示,即

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$$

网络函数是电路结构、参数和复频率 s 的函数,与激励无关,体现了网络的固有特性。

对给定具体结构参数并规定了响应变量的电路,可在复频域中用线性直流电路的任一种分析方法(节点分析法、回路分析法、各种等效变换等)计算得出网络函数。根据网络函数可以求出对任意激励的零状态响应。

(2) 网络函数与单位冲激响应的关系

当激励是单位冲激函数即 $E(s)=1$ 时,响应的象函数便等于网络函数,其反变换就是网络的单位冲激响应,即

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} \quad \text{或} \quad H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

网络函数 $H(s)$ 和网络的单位冲激响应 $h(t)$ 是一对拉普拉斯变换对,它们都反映了网络的固有性质。

(3) 网络函数的极点与单位冲激特性的关系

设网络函数 $H(s) = \frac{F_1(s)}{F_2(s)}$, $F_1(s)$ 、 $F_2(s)$ 都是 s 的有理多项式。 $F_1(s)=0$ 的根称为网络函数 $H(s)$ 的零点, $F_2(s)=0$ 的根称为网络函数 $H(s)$ 的极点。当全部极点位于左半平面时,对应特性随着时间 t 的增加而减小,最后衰减为零。这样的暂态过程是稳定的;反之,当有一个极点位于右半平面时,对应特性随着时间 t 的增加而发散。这样的暂态过程是不稳定的。当极点位于虚轴上时属于临界稳定。另外,当全部极点位于实轴上时,响应是非振荡的,否则均为振荡的暂态过程。

(4) 复频域网络函数 $H(s)$ 与复数形式的网络函数 $H(j\omega)$ 的关系

它们之间的关系为

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}, \quad \text{反之} \quad H(s) = H(j\omega)|_{j\omega=s}$$

即已知 $H(s)$ 时,将其中的变量 s 用 $j\omega$ 代替即可得 $H(j\omega)$,反之亦然。

8.1.2 考研点

- ① 给定具体电路,用拉普拉斯变换方法求暂态响应。
- ② 给定网络函数,求暂态响应。
- ③ 给定具体电路,求网络函数及网络函数的零、极点并判断响应的性质。

8.2 考研真题详解

例 1 图 8.3(a) 所示电路原处于直流稳态, $t=0$ 时开关突然断开。求 $t>0$ 时的电流 i 。(哈尔滨工业大学 2003 年考研试题)

名师提示 当电路属于二阶电路时,用时域分析方法求解比较复杂,一般是采用复频域(拉普拉斯变换)分析方法求解线性二阶电路暂态过程响应问题。其求解步骤为根据换路前的电路,求出 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$;计算激励的象函数,画出换路后的复频域电路图;用线性直流电路的任一种分析方法(节点法、回路法、电路定理等)求出待求响应的象函数;最后进行拉普拉斯反变换求得待求响应的时间表达式。

解 $t<0$ 时,电感短路,电容开路。计算电感电流与电容电压的初始值如下

$$i_L(0_-) = 4\text{A}, \quad u_C(0_-) = 4 \times \frac{1 \times 1}{1+1} = 2(\text{V})$$

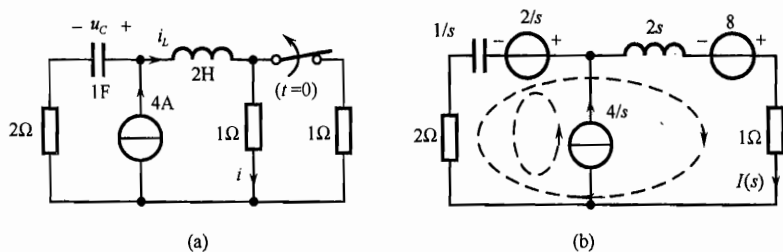


图 8.3 例 1 图

换路后,画出电路的复频域电路模型如图 8.3(b)所示。对其列写回路电流方程为

$$(2+1+1/s+2s)I(s)-(2+1/s)\times(4/s)=2/s+8$$

解得

$$I(s)=\frac{4s^2+5s+2}{s(s^2+1.5s+0.5)}$$

部分分式展开式形式为

$$I(s)=\frac{4s^2+5s+2}{s(s^2+1.5s+0.5)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+0.5}+\frac{C}{s+1}$$

其中各待定系数为

$$A=\lim_{s\rightarrow 0}I(s)s=4$$

$$B=\lim_{s\rightarrow -0.5}I(s)(s+0.5)=-2$$

$$C=\lim_{s\rightarrow -1}I(s)(s+1)=2$$

所以响应电流为

$$i=A+Be^{-0.5t}+Ce^{-t}=4-2e^{-0.5t}+2e^{-t}\text{ A} \quad (t>0)$$

例 2 图 8.4(a)所示电路中,电容原来不带电,已知 $U_{s1}=2\epsilon(t)\text{ V}$, $U_{s2}=\delta(t)\text{ V}$ 。试用拉普拉斯变换法求 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 的响应。(东南大学 1998 年考研试题)

名师提示 题目中虽然不含开关,但是由于激励本身是阶跃和冲激电源,也同样可以引起换路,所以可按拉普拉斯变换方法的一般求解步骤进行。本题中电容换路前无存储电荷,所以动态元件无附加电源。

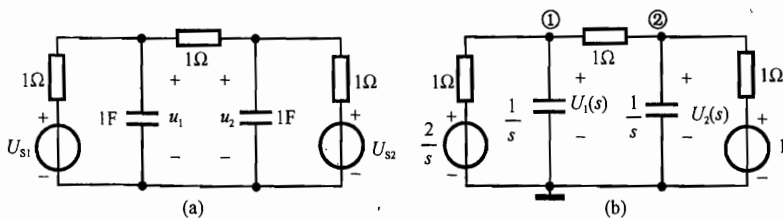


图 8.4 例 2 图

解 画出 $t>0$ 时电路的复频域电路模型如图 8.4(b)所示。对图 8.4(b)列写节点方程得

$$\begin{cases} (1+s+1)U_{n1}(s) - U_{n2}(s) = \frac{2}{s} \\ -U_{n1}(s) + (1+s+1)U_{n2}(s) = 1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} U_1(s) = U_{n1}(s) = \frac{3s+4}{s(s+1)(s+3)} \\ U_2(s) = U_{n2}(s) = \frac{s^2+2s+2}{s(s+1)(s+3)} \end{cases}$$

进行部分分式展开得

$$\begin{cases} U_1(s) = \frac{4/3}{s} + \frac{-1/2}{s+1} + \frac{-5/6}{s+3} \\ U_2(s) = \frac{2/3}{s} + \frac{-1/2}{s+1} + \frac{5/6}{s+3} \end{cases}$$

分别取拉普拉斯反变换得 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 的响应为

$$\begin{cases} u_1(t) = \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{5}{6}e^{-3t} \right) \varepsilon(t) \text{ V} \\ u_2(t) = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{5}{6}e^{-3t} \right) \varepsilon(t) \text{ V} \end{cases}$$

例 3 图 8.5(a) 所示电路中, 在 $t=0$ 时将 $u_1(t)=5\text{V}$ 的电压源接入电路中, 试求零状态响应 $u_2(t)$ 。(南京航空航天大学 2001 年考研试题)

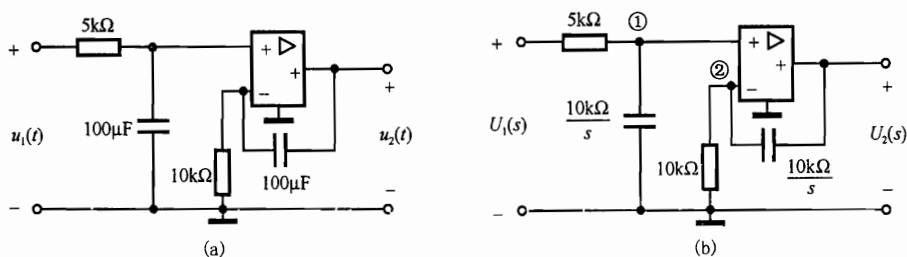


图 8.5 例 3 图

名师提示 本例中含有一个理想运算放大器, 由于理想运算放大器的特性方程, 即虚短和虚断特性中都是简单的代数运算, 所以其复频域电路模型和时域电路模型相同, 即在复频域中其特性不变。电路为零状态, 电容无初始储能, 所以在复频域中无附加电源。

解 画出 $t>0$ 时电路的复频域电路模型如图 8.5(b) 所示, 对其列节点方程得

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{5 \times 10^3} + \frac{s}{10^4} \right) U_{n1}(s) = \frac{U_1(s)}{5 \times 10^3} \\ \left(\frac{1}{10^4} + \frac{s}{10^4} \right) U_{n2}(s) = \frac{s}{10^4} U_2(s) \end{cases}$$

另外, 根据理想运算放大器的虚短特性补充方程得

$$U_{n1}(s) = U_{n2}(s)$$

联立解得

$$U_2(s) = \frac{2(s+1)}{s(s+2)} \times U_1(s) = \frac{2(s+1)}{s(s+2)} \times \frac{5}{s} = \frac{10(s+1)}{s^2(s+2)}$$

进行部分分式展开得

$$U_2(s) = \frac{2.5}{s} + \frac{5}{s^2} + \frac{-2.5}{s+2}$$

取拉普拉斯反变换得 $u_2(t)$ 的时域响应为

$$u_2(t) = (2.5 + 5t - 2.5e^{-2t})\epsilon(t) \text{ V}$$

例 4 图 8.6(a) 所示电路中, 在稳态 $t=0$ 时 S 断开, 试用拉普拉斯变换分析法求电流 $i_1(t)$ 。(东南大学 2001 年考研试题)

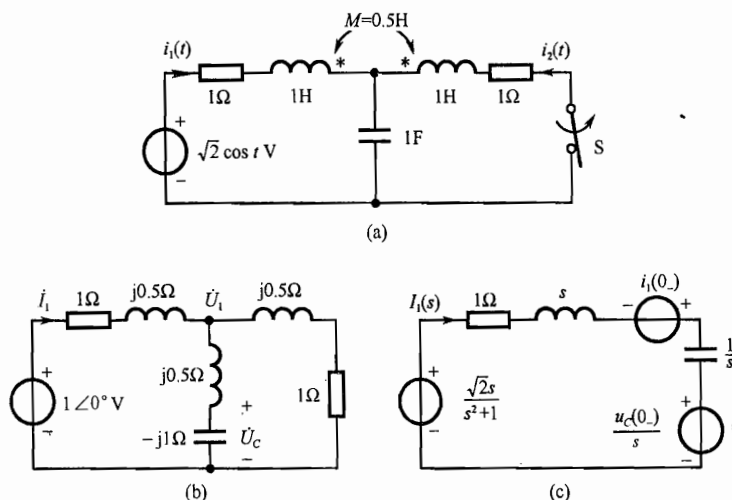


图 8.6 例 4 图

名师提示 由于激励为正弦电源, 所以求初始值时应采用相量法求解。换路前电路有互感, 可用互感消去法求初始值。换路后的电路无互感。

解 当 $t < 0$ 时, 电路处于正弦稳态, 用相量法计算电感电流和电容电压的初始值。先消去互感, 其等效电路如图 8.6(b) 所示。在图 8.6(b) 中列写节点电压方程如下

$$\left(\frac{2}{1+j0.5} + \frac{1}{j0.5-j} \right) \dot{U}_1 = \frac{1}{1+j0.5}$$

解得

$$\dot{U}_1 = \frac{1}{1+j2} = 0.2 - j0.4 (\text{V})$$

$$i_1 = \frac{1 - \dot{U}_1}{1+j0.5} = 0.8 \angle 0^\circ (\text{A}), \quad \dot{U}_C = \frac{-j}{j0.5-j} \dot{U}_1 = 2\dot{U}_1 = 0.894 \angle -63.4^\circ (\text{V})$$

瞬时值为

$$i_1(t) = 0.8\sqrt{2} \cos t \text{ A}, \quad u_C(t) = 0.894\sqrt{2} \cos(t - 63.4^\circ) \text{ V}$$

初值为

$$i_1(0_-) = 0.8\sqrt{2} \text{ A}, \quad u_C(0_-) = 0.894\sqrt{2} \times \cos(-63.4^\circ) = 0.4\sqrt{2} (\text{V})$$

当 $t > 0$ 时, 开关断开, $i_2 = 0$, 换路后无互感, 画出运算电路如图 8.6(c) 所示, 其中电压源的象函数 $U(s) = \frac{\sqrt{2}s}{s^2+1}$ 。在图 8.6(c) 中列写回路方程得

$$\begin{aligned} \left(s + 1 + \frac{1}{s}\right) I_1(s) &= \frac{\sqrt{2}s}{s^2+1} + 0.8\sqrt{2} - \frac{0.4\sqrt{2}}{s} \\ I_1(s) &= \sqrt{2} \frac{0.8s^3 + 0.6s^2 + 0.8s - 0.4}{(s^2+s+1)(s^2+1)} \\ &= \frac{\sqrt{2}s}{s^2+1} - 0.4\sqrt{2} \frac{0.5\sqrt{3}\cos 30^\circ + (s+0.5)\sin 30^\circ}{(s+0.5)^2 + (0.5\sqrt{3})^2} \end{aligned}$$

取拉普拉斯反变换得

$$i_1(t) = \sqrt{2}\cos t - 0.4\sqrt{2}e^{-0.5t}\sin(0.5\sqrt{3}t + 30^\circ) \text{ A} \quad (t > 0)$$

例 5 图 8.7 所示电路中, 已知 $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 1\Omega$, 若使网络函数 $H(s) = \frac{U(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{s^2+2s+5}$, 求 L 和 C 。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

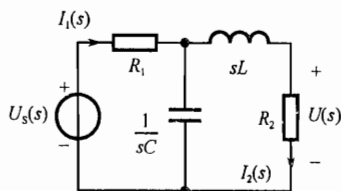


图 8.7 例 5 图

名师提示 对给定具体结构、参数并规定了响应变量的电路, 可在复频域中用线性直流电路的任一种分析方法(节点分析法、回路分析法、各种等效变换等)计算得出网络函数。本题给出了网络函数, 求元件参数, 可先按照电路结构求出网络函数, 再和给定的网络函数对比就可求出元件参数。

解 按网孔选回路, 列写回路电流方程

$$\begin{aligned} (4 + 1/sC)I_1(s) - (1/sC)I_2(s) &= U_s(s) \\ (-1/sC)I_1(s) + (1 + sL + 1/sC)I_2(s) &= 0 \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned} I_2(s) &= \frac{U_s(s)}{4LCs^2 + (4C + L)s + 5} \\ H(s) = \frac{U(s)}{U_s(s)} &= \frac{1}{4LCs^2 + (4C + L)s + 5} \end{aligned}$$

与已知的网络函数比较系数得

$$\begin{cases} 4LC = 1 \\ 4C + L = 2 \end{cases}$$

解得

$$L = 1\text{H}, \quad C = 0.25\text{F}$$

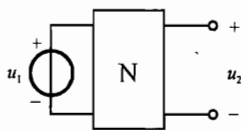


图 8.8 例 6 图

例 6 图 8.8 所示的网络中, 已知 u_2 的单位冲激特性为 $h(t) = 10(e^{-10t} - e^{-20t})$ 。求当 $u_1 = 10 + 5\cos 10t$ V 时 u_2 的稳态响应及其有效值。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

名师提示 对单位冲激特性取拉普拉斯变换就是复频域的网络函数 $H(s)$ 。已知 $H(s)$ 时, 将其中的变量 s 用 $j\omega$ 代替即可得复数形式的网络函数 $H(j\omega)$ 。激励和网络函数相乘就是

响应。直流分量可以看作是角频率为零的特例。

解 由已知可得网络函数的象函数为

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = 10 \left(\frac{1}{s+10} - \frac{1}{s+20} \right) = \frac{100}{(s+10)(s+20)}$$

当 u_1 的直流分量单独作用时产生的响应电压为

$$u'_2 = U'_2 = H(0) \times 10 = 5\text{V}$$

当 u_1 的交流分量单独作用时产生的响应电压为

$$\dot{U}_{2m}'' = H(j\omega)\dot{U}_{1m}'' = \frac{100}{(j10+10)(j10+20)} \times 5 = 1.58 \angle -71.565^\circ (\text{V})$$

其瞬时表达式为

$$u_2'' = 1.58 \cos(10t - 71.565^\circ) \text{V}$$

由叠加定理得

$$u_2 = u'_2 + u_2'' = [5 + 1.58 \cos(10t - 71.565^\circ)] \text{V}$$

有效值为

$$U_2 = \sqrt{5^2 + \frac{1.58^2}{2}} = 5.123 (\text{V})$$

例 7 图 8.9(a) 所示电路中, 二端口网络的 Z 参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}$, 试求:

(1) 网络函数 $H(s) = U_2(s)/U_1(s)$ 。(2) 画出零、极点图。(3) 单位冲激响应 $u_2(t)$ 。(南京航空航天大学 2002 年考研试题)

名师提示 当激励是冲激函数时, 响应的象函数便等于网络函数, 其反变换就是网络的单位冲激响应。网络函数的零点是使网络函数分子多项式等于零的根, 网络函数的极点是使网络函数分母多项式等于零的根。

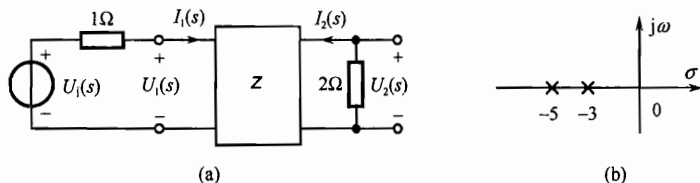


图 8.9 例 7 图

解 (1) 由于右端端口开路, 可得

$$I_2(s) = -0.5U_2(s)$$

由已知 Z 参数得

$$U_1(s) - I_1(s) = (s+3)I_1(s) - 0.5U_2(s)$$

$$U_2(s) = I_1(s) - 0.5(s+2)U_2(s)$$

解得

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{2}{s^2 + 8s + 15}$$

(2) 对所得网络函数进行部分分式展开得

$$H(s) = \frac{2}{(s+3)(s+5)} = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+5}$$

可得其极点分别为

$$p_1 = -3, \quad p_2 = -5$$

网络函数无零点,其极点分布如图 8.9(b)所示。

(3) 当外加激励为单位冲激激励时,对网络函数进行拉普拉斯反变换得

$$u_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = (e^{-3t} - e^{-5t})\epsilon(t) \text{ V}$$

例 8 图 8.10 所示电路中, P 为纯电阻网络, $L = 0.1\text{H}$, 当 $U_S(t) = 10\epsilon(t) \text{ V}$, 零状态响应 $i_R(t) = (3 - 2e^{-100t})\epsilon(t) \text{ A}$ 。如果把 L 换成 $C = 0.05\text{F}$ 的电容, 激励源改为 $U_S(t) = e^{-5t}\epsilon(t) \text{ V}$, 求此时电路零状态响应 $i_R(t)$ 。(浙江大学 2004 年考研试题)

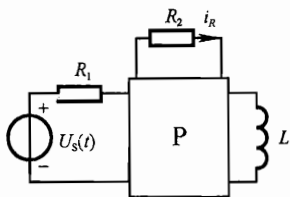


图 8.10 例 8 图

名师提示 本例中用到了网络函数的基本概念, 即其与响应和激励的关系, 对于复杂的激励, 如果方便求得其象函数, 且已知其网络函数, 则最好利用网络函数来求解电路。

解 由已知条件可得原电路的时间常数为

$$\tau = \frac{1}{100}$$

因为 $L = 0.1\text{H}$, 则等效电阻为

$$R_0 = \frac{L}{\tau} = 10\Omega$$

当将电感换成 $C = 0.05\text{F}$ 的电容时, 有

$$\tau_C = R_0 C = 0.5\text{s}$$

当接电感时, 在零状态下, $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$, 即在 $t = 0_+$ 时电感支路相当于开路, 稳态时电感相当于短路。当接电容时, 在零状态下, $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$, 即在 $t = 0_+$ 时电容支路相当于短路, 稳态时电容相当于开路, 所以在相同的阶跃激励作用下, 电流 i_R 在接电容时的初值等于接电感时的稳态值, 即 $i'_R(0_+) = i_R(\infty) = 3\text{A}$; 接电容时的稳态值等于接电感时的初值, 即 $i'_R(\infty) = i_R(0_+) = 1\text{A}$ 。由三要素公式, 接电容时电阻 R_2 上的电流 i'_R 为

$$i'_R(t) = 1 + 2e^{-2t}$$

则此时电路的网络函数为

$$H(s) = \frac{I'_R(s)}{U_S(s)} = \frac{\frac{1}{s} + \frac{2}{s+2}}{\frac{10}{s}} = \frac{3s+2}{10(s+2)}$$

在 $U_S(t) = e^{-5t}\epsilon(t) \text{ V}$ 作用下, 响应为

$$I_R(s) = H(s)U_S(s) = \frac{3s+2}{10(s+2)} \times \frac{1}{s+5} = -\frac{0.1333}{s+2} + \frac{0.4333}{s+5}$$

取拉普拉斯反变换得

$$i_R(t) = (-0.1333e^{-2t} + 0.4333e^{-5t})\varepsilon(t) \text{ A}$$

8.3 考研试题精选

1. 图 8.11 所示电路原处于直流稳态, $t=0$ 时开关由闭合突然断开。试用拉普拉斯变换方法求 $t>0$ 时的电压 u_C 。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

2. 图 8.12 所示电路原处于稳态, $t=0$ 时开关突然闭合。用复频域分析法求 $t>0$ 时电压 u_C 的象函数 $U_C(s)$ 和时域函数 $u_C(t)$ (哈尔滨工业大学 2001 年考研试题)

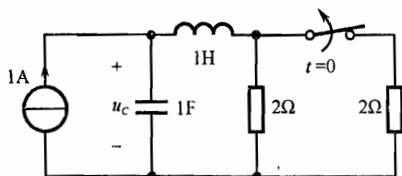


图 8.11 试题 1 图

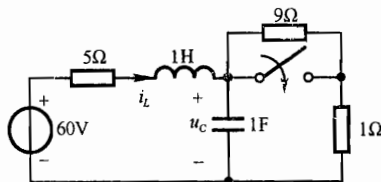


图 8.12 试题 2 图

3. 图 8.13 所示电路原已达稳态, 在 $t=0$ 时合上开关 S, 用拉普拉斯变换方法求流过开关的电流 $i(t)$ 。(大连理工大学 2002 年考研试题)

4. 图 8.14 所示电路中, 计算其零状态响应 $u_C(t)$ 。(东南大学 1999 年考研试题)

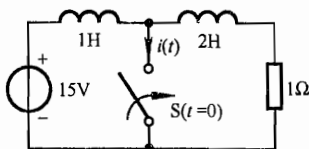


图 8.13 试题 3 图

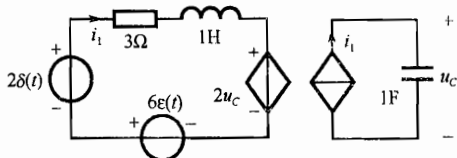


图 8.14 试题 4 图

5. 图 8.15 所示电路中, $C_1=C_2=0.2\text{F}$, $u_{C1}(0_-)=10\text{V}$, $u_{C2}(0_-)=0$, 求电压 $u_{C1}(t)$ 及 $u_{C2}(t)$, $t>0$ 。(哈尔滨工业大学 1988 年考研试题)

6. 图 8.16 所示电路原处于稳态, $t=0$ 时开关接通, 试求 $u_o(t)$, $t>0$ 。(哈尔滨工业大学 1989 年考研试题)

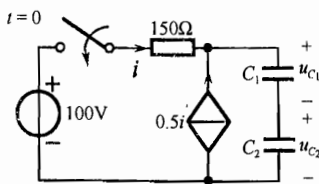


图 8.15 试题 5 图

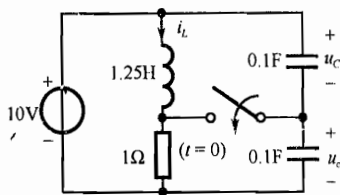


图 8.16 试题 6 图

7. 图 8.17 所示电路中, $t<0$ 时处于稳态。求象函数 $U_1(s)$ 、 $U_2(s)$ 和响应 $u_1(t)$ 。(哈

尔滨工业大学 1993 年考研试题)

8. 图 8.18 所示电路原为稳态, $u_C(0_-) = 10\text{V}$, 求 $U_C(s)$ 和 $u_C(t)$ 。(哈尔滨工业大学 1994 年考研试题)

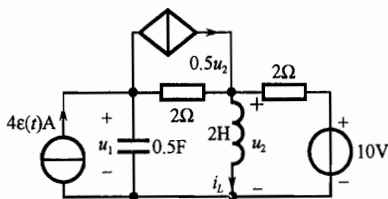


图 8.17 试题 7 图

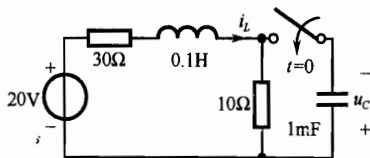


图 8.18 试题 8 图

9. 图 8.19 所示电路中, 在 $t < 0$ 时处于稳态, 当 $t = 0$ 时开关接通。(1) 求 u_1 和 u_2 的象函数。(2) 求时域函数 $u_1(t)$, $t > 0$ 。(哈尔滨工业大学 1995 年考研试题)

10. 图 8.20 所示电路中, 已知 $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $L_1 = 0.3\text{H}$, $L_2 = 0.5\text{H}$, $M = 0.1\text{H}$, $C = 1\text{F}$, $u_s = 30\epsilon(-t) + 15\epsilon(t)\text{V}$, 求 $t > 0$ 时的电流 $i(t)$ 。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

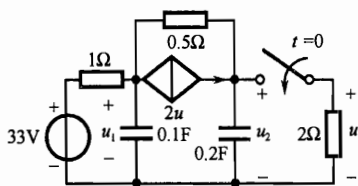


图 8.19 试题 9 图

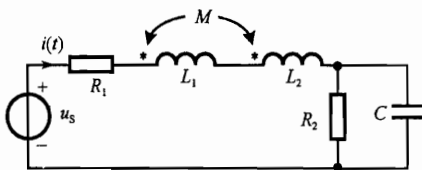


图 8.20 试题 10 图

11. 图 8.21 所示电路中, 开关 S 闭合已久, $t = 0$ 时 S 断开, 试用拉普拉斯变换分析法求 $t > 0$ 时的电流 $i(t)$ 。(华南理工大学 2000 年考研试题)

12. 图 8.22 所示电路中, 当 $t < 0$ 时电路已达稳态, 试用拉普拉斯变换分析方法求 $t > 0$ 时的电压 $u_2(t)$ 。(清华大学 2001 年考研试题)

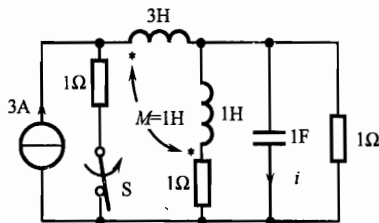


图 8.21 试题 11 图

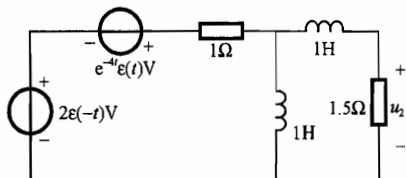


图 8.22 试题 12 图

13. 图 8.23 所示运算电路中, 若转移电压比 $H(s) = U_2(s)/U_1(s) = 2/(s^2 + 2s + 2)$, 试求电感 L 和电容 C 。(南京航空航天大学 2002 年考研试题)

14. 图 8.24 所示电路中, 不含独立电源的二端口网络的 N 的导纳参数矩阵为 $Y(s) = \begin{bmatrix} 0.5 + 0.5s & 0.5 \\ -1 & 1 + 0.5s \end{bmatrix} \Omega^{-1}$ 。试求: (1) 电路的转移函数 $H(s) = U_2(s)/I_s(s)$ 。(2) 单位冲激响应 $u_2(t)$ 。(华中科技大学 2002 年考研试题)

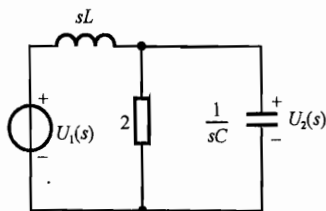


图 8.23 试题 13 图

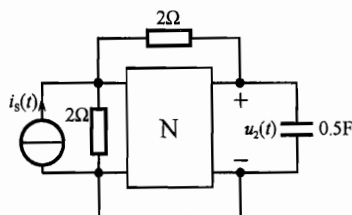


图 8.24 试题 14 图

15. 已知电路的输入 $u_s(t) = 5e^{-2t}$ V 时, 零状态响应 $u(t) = (5e^{-t} - e^{-2t})\epsilon(t)$ V。试求输入 $u_s(t) = 2\cos 2t$ V 时, 电路的零状态响应 $u(t)$ 。(东南大学 2002 年考研试题)
16. 图 8.25 所示为理想运算放大器电路, 以 u_i 为激励, u_o 为响应, 求其网络函数 $H(s)$ 。(哈尔滨工业大学 1995 年考研试题)
17. 图 8.26 所示电路为双 T 形网络, 试求: (1) 该双端口网络的 $Y(s)$ 矩阵。(2) 电压比 $H(s) = U_2(s)/U_1(s)$ 。(3) $H(s)$ 的零点与极点。(上海交通大学 2002 年考研试题)

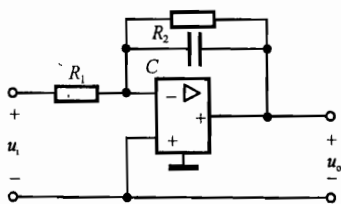


图 8.25 试题 16 图

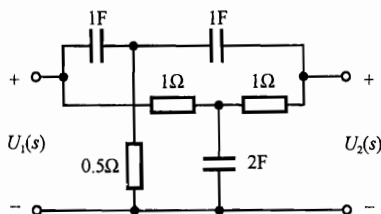


图 8.26 试题 17 图

18. 图 8.27 所示电路中, N 为线性无独立源、零初始状态的动态网络。当输入 $u_1(t) = \epsilon(t)$ V 时, 输出 $u_2(t)$ 稳态值为零。当 $u_1(t) = \delta(t)$ V 时 $u_2(t) = (A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t})\epsilon(t)$ V, 且 $u_2(0_+) = 3$ V。求: (1) 动态网络的传递函数 $H(s) = U_2(s)/U_1(s)$ 。(2) 当 $u_1(t) = e^{-3t}\epsilon(t)$ V 时输出电压 $u_2(t)$ 的表达式。(浙江大学 2002 年考研试题)

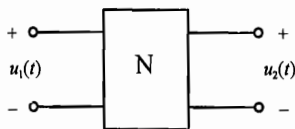


图 8.27 试题 18 图

第9章 网络图论和状态方程

9.1 名师辅导

9.1.1 重点内容

1. 图论的有关概念

(1) 树

连通图的树是一个包含该图全部节点而不构成回路的连通子图,属于树的支路称为树支,其余支路称为连支。若一个图有 n 个节点、 b 条支路,则树支数目为 $n-1$,连支数目为 $b-(n-1)$ 。

(2) 基本回路

从图中某一节点出发,经过若干支路和节点(均只许经过一次)又回到出发点所形成的闭合路径称为回路。只含有一个连支的回路称为基本回路,也称为单连支回路。基本回路的方向规定为所含连支的方向,基本回路数等于连支数。

(3) 基本割集

割集是连通图的一组支路集合,如果移去包含在此集合中的全部支路(保留支路的两个端点),则此图变成两个分离的部分;如果留下该集合中的任一支路,则该图仍是连通的。只包含一个树支的割集称为基本割集,也称为单树支割集。基本割集的方向规定为所含树支的方向,基本割集数等于树支数目。

(4) KCL 与 KVL 的独立方程数

若电路中有 n 个节点、 b 条支路,则任意 $n-1$ 个节点的 KCL 方程是独立的,相应的这 $n-1$ 个节点称为独立节点。KCL 独立方程数等于树支数 $n-1$ 。

在每个基本回路中,只包含有一个连支,对基本回路所列写的 KVL 方程是独立的。KVL 独立方程数等于连支数 $b-(n-1)$ 。

连支电流是一组独立变量,若已知连支电流则可求出全部支路电流。树支电压是一组独立变量,若已知树支电压则可求出全部支路电压。

2. 基本矩阵 A 、 B 、 C

(1) 关联矩阵 A

对于一个具有 n 个节点、 b 条支路的有向图,其节点与支路的关联情况可用一个 $(n-1) \times b$ 阶的矩阵 A 描述。矩阵 A 中第 i 行第 j 列元素 a_{ij} 定义为

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 相关联,且方向离开节点 } i。 \\ -1 & \text{支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 相关联,且方向指向节点 } i。 \\ 0 & \text{支路 } j \text{ 与节点 } i \text{ 不相关联。} \end{cases}$$

(2) 基本回路矩阵 $\mathbf{B}$

基本回路与支路的关联关系可用一个 $(b-n+1) \times b$ 阶的矩阵 $\mathbf{B}$ 描述。矩阵 $\mathbf{B}$ 中第 i 行第 j 列元素 b_{ij} 定义为

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{基本回路 } i \text{ 包含支路 } j, \text{ 且二者方向相同。} \\ -1 & \text{基本回路 } i \text{ 包含支路 } j, \text{ 且二者方向相反。} \\ 0 & \text{基本回路 } i \text{ 不包含支路 } j。 \end{cases}$$

(3) 基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ (有些教材用符号 $\mathbf{Q}_f$ 来表示)

基本割集与支路的关联关系可用一个 $(n-1) \times b$ 阶的矩阵 $\mathbf{C}$ 描述。矩阵 $\mathbf{C}$ 中第 i 行第 j 列元素 c_{ij} 定义为

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{基本割集 } i \text{ 包含支路 } j, \text{ 且二者方向相反。} \\ -1 & \text{基本割集 } i \text{ 包含支路 } j, \text{ 且二者方向相反。} \\ 0 & \text{基本割集 } i \text{ 不含支路 } j。 \end{cases}$$

(4) 矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 之间的关系

对于同一网络的图及相同的树, 各矩阵间的关系是

$$\begin{aligned} \mathbf{AB}^T &= \mathbf{0} & \text{或} & \quad \mathbf{BA}^T = \mathbf{0} \\ \mathbf{BC}^T &= \mathbf{0} & \text{或} & \quad \mathbf{CB}^T = \mathbf{0} \end{aligned}$$

若均按先树支、后连支的同一支路顺序排列, 则有

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_t : \mathbf{1}_l], \quad \mathbf{C} = [\mathbf{1}_t : \mathbf{C}_l]$$

由 $\mathbf{BC}^T = \mathbf{0}$ 得

$$\mathbf{B}_t = -\mathbf{C}_l^T$$

3. KCL、KVL 方程的矩阵形式

KCL、KVL 可用 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 矩阵表示为

$$\text{KCL:} \quad \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{0} \quad \dot{\mathbf{I}} = \mathbf{B}^T \dot{\mathbf{I}}_l \quad \mathbf{C}\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{0}$$

$$\text{KVL:} \quad \dot{\mathbf{U}} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{U}}_n \quad \mathbf{B}\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{0} \quad \dot{\mathbf{U}} = \mathbf{C}^T \dot{\mathbf{U}}_l$$

式中 $\dot{\mathbf{U}}$ 、 $\dot{\mathbf{I}}$ 分别表示支路电压和支路电流列向量; $\dot{\mathbf{U}}_t$ 、 $\dot{\mathbf{I}}_l$ 分别表示树支电压和连支电流列向量; $\dot{\mathbf{U}}_n$ 表示节点电压列向量。

4. 常用电路求解方法电路方程的矩阵形式

(1) 广义支路方程的矩阵形式

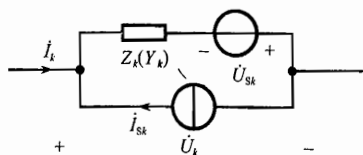


图 9.1 广义支路

定义广义支路如图 9.1 所示。

用支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 表示为

$$\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{Z}\dot{\mathbf{I}} + \mathbf{Z}\dot{\mathbf{I}}_s - \dot{\mathbf{U}}_s$$

用支路导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 表示为

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}} + \mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}}_s - \dot{\mathbf{I}}_s$$

式中 $\dot{\mathbf{U}}$ 、 $\dot{\mathbf{I}}$ 、 $\dot{\mathbf{U}}_s$ 和 $\dot{\mathbf{I}}_s$ 分别为支路电压列向量、支路电流列向量、支路电压源电压列向量和支路电流源的源电流列向量。

(2) 节点分析法的待求量是 $n-1$ 个节点电压 $\dot{U}_n$, 节点电压方程的矩阵形式为

$$AYA^T \dot{U}_n = A\dot{I}_s - AY\dot{U}_s$$

(3) 回路分析法的待求量是连支电流即基本回路电流 $\dot{I}_l$, 回路电流方程的矩阵形式为

$$BZB^T \dot{I}_l = B\dot{U}_s - BZI_s$$

(4) 割集分析法的待求量是树支电压 $\dot{U}_t$, 割集电压方程的矩阵形式为

$$CYC^T \dot{U}_t = C\dot{I}_s - CY\dot{U}_s$$

5. 状态变量与状态方程

(1) 状态变量

在任一瞬间,能和激励源一起确定网络全部响应的一组最少的独立物理量称为网络的状态变量。

① 常取 u_C 、 i_L 或 q_C 、 Ψ_L 作为状态变量便于求其初始值。

② 若电路不含电容、电压源回路和电感、电流源割集,则状态变量个数等于电容和电感的总数。

③ 状态变量的选择不唯一。

(2) 状态方程

① 由状态变量及其一阶导数组成的一阶微分方程组,称为电路的状态方程。

② 由状态变量和激励描述的关于输出变量的代数方程称为输出方程。

③ 设电路状态变量列矢量 $\mathbf{X} = [u_{C1} \ u_{C2} \ \cdots \ i_{L1} \ i_{L2} \ \cdots]^T$, 激励列矢量 $\mathbf{V} = [u_{S1} \ u_{S2} \ \cdots \ i_{S1} \ i_{S2} \ \cdots]^T$, 要求出 p 个响应 $\mathbf{Y} = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ i_1 \ i_2 \ \cdots]^T$, 则状态方程为

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{V}$$

输出方程为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{X} + \mathbf{D}\mathbf{V}$$

系数矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}$ 决定于电路结构和参数。

(3) 状态方程的列写

① 对于简单电路,可按如下步骤列写状态方程:对包含一个电容的节点列 KCL 方程;对包含一个电感的回路列 KVL 方程;消去非状态变量,整理成标准形式的状态方程。

② 对于复杂电路,可借助于特有树按下列步骤列写:将电容、电压源和必要的电阻选作树支,将电感、电流源和其余电阻选作连支(该树称为特有树);对单电容树支割集列写 KCL 方程,对单电感连支回路列写 KVL 方程;消去非状态变量,整理成标准形式的状态方程。

9.1.2 考研点

① 给定网络有向图,列写矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 。

② 给定矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$,画出对应的有向图。

③ 电路方程矩阵形式的列写。

④ 给定电路,列写它的状态方程。

9.2 考研真题详解

例 1 已知某网络线图的基本回路矩阵为 B , 连支电流为 $i_4 = 4\text{A}$, $i_5 = 5\text{A}$, $i_6 = 6\text{A}$ 。求树支电流。(哈尔滨工业大学 1997 年考研试题)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

名师提示 连支电流是一组独立变量,若已知连支电流可以求出全部支路电流。当按照先树支后连支的顺序对支路进行编号并按连支的顺序列写基本回路矩阵时,该基本回路矩阵的右边的连支部分将出现单位阵。KCL 方程的基本回路矩阵形式为 $I = B^T I_l$ 。将支路电流列向量分成树支和连支两部分,可得到树支电流 $I_t = B_l^T I_l$ 。

解 首先根据给定基本回路矩阵的特点将其分解为树支和连支两部分,其中其连支部分为单位阵

$$B = [B_l : 1]$$

将支路电流列向量也分成树支和连支两部分

$$I = [I_t : I_l]^T$$

由 KCL 方程 $I = B^T I_l$ 得

$$I_t = B_l^T I_l$$

代入已知数解得

$$I_t = B_l^T I_l = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -10 \\ 1 \end{bmatrix} (\text{A}) = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$

例 2 电路模型如图 9.2(a) 所示,图 9.2(b) 是它的有向图。(1) 以节点④为参考节点,写出电路的降阶关联矩阵 A 。(2) 以支路 1、2、5 为树,写出基本回路矩阵 B ,基本割集矩阵 C 。(大连理工大学 2003 年考研试题)

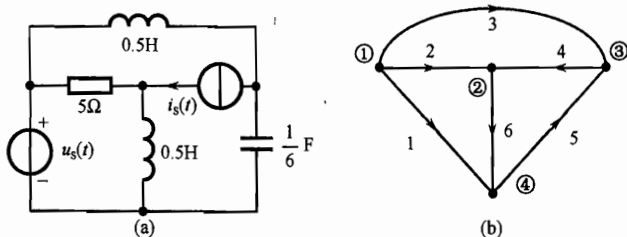


图 9.2 例 2 图

名师提示 根据给定的图,可以写出关联矩阵。当给定图并指定树支后,根据定义可以写出基本回路矩阵和基本割集矩阵。

解 图示电路降阶的节点和支路关联矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

将连支的顺序作为回路的顺序,基本回路矩阵为

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将树支的顺序作为割集的顺序,基本割集矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

例3 以有向图 G 的某个树 T 列写的基本回路矩阵 $\mathbf{B}$ 如下所示,其中矩阵 $\mathbf{B}$ 上数字 1~6 表示支路编号。求此树 T 由哪些支路组成,并画出该图及对应该树的基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

$$\mathbf{B} = \begin{array}{cccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & l_1 & l_2 & l_3 \end{array}$$

名师提示 基本回路为单连支回路,且回路的方向为该连支的方向。如果基本回路的某列为单位列向量,就可以认为该列所对应的支路被选为连支;反之其余支路就被选为树支。由基本回路矩阵画出对应的有向图一般方法是先画出每一个回路,然后将这些回路合并成一个图。

解 基本回路为单连支回路,每一个回路只包含有一个连支,因此,在矩阵 $\mathbf{B}$ 的每一列中,只有一个不为零且为 1 的列所对应的支路为连支,所以由矩阵 $\mathbf{B}$ 得到 1、4、5 为连支,那么 2、3、6 为树支。

先画出每一个回路,如图 9.3(a)、(b)、(c) 所示,最后将 3 个回路合成一个图,如图 9.3(d) 所示。

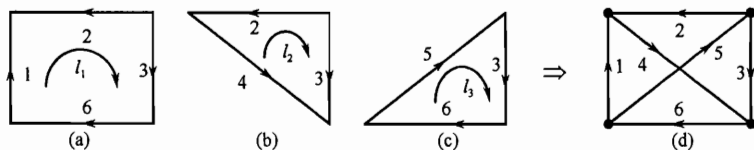


图 9.3 例3图

按图 9.3(d) 列写基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 如下

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

例 4 已知某网络的基本割集矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

其对应的支路阻抗矩阵为 $Z = \text{diag} \left[R_1 \ j\omega L_2 \ R_3 \ R_4 \ \frac{1}{j\omega C_5} \ j\omega L_6 \right]$

试求: (1) 基本回路矩阵 B 。(2) 割集导纳矩阵 Y 。(3) 回路阻抗矩阵 Z_l 。(天津大学 2004 年考研试题)

名师提示 基本割集为单树支割集,且割集的方向为该树支的方向。如果基本割集的某列为单位列向量,就可以认为该列所对应的支路被选为树支。对于同一网络的图及相同的树,基本割集矩阵和基本回路矩阵间的关系是 $BC^T = 0$ 或 $CB^T = 0$ 。若均按先树支、后连支的同一支路顺序排列,则有 $B = [B_t \ ; \ 1_t]$, $C = [1_t \ ; \ C_l]$ 。由 $BC^T = 0$ 得 $B_t = -C_l^T$, 即已知其中一个可以方便地写出另一个。电路的割集导纳矩阵定义为 $Y = CY_b C^T$; 电路的回路阻抗矩阵定义为 $Z_l = BZB^T$ 。

解 (1) 在矩阵 C 的每一列中,只有一个不为零且为 1 的列为 1、3、5,所以支路 1、3、5 为树支,支路 2、4、6 为连支。将给定的矩阵 C 按先树支后连支的顺序重新排列如下

$$C' = \begin{bmatrix} & 1 & 3 & 5 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

由 $B_t = -C_l^T$ 得其对应的基本回路矩阵为

$$B' = \begin{bmatrix} & 1 & 3 & 5 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

还原为按支路编号顺序的基本回路矩阵

$$B = \begin{bmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 支路导纳矩阵为

$$Y_b = Z^{-1} = \text{diag} \left[\frac{1}{R_1} \ \frac{1}{j\omega L_2} \ \frac{1}{R_3} \ \frac{1}{R_4} \ j\omega C_5 \ \frac{1}{j\omega L_6} \right]$$

割集导纳矩阵 $Y = CY_b C^T$, 代入已知量得

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{j\omega L_6} & -\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{j\omega L_6}\right) & -\left(\frac{1}{j\omega L_2} + \frac{1}{R_4}\right) \\ -\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{j\omega L_6}\right) & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{j\omega L_6} & \frac{1}{R_4} \\ -\left(\frac{1}{j\omega L_2} + \frac{1}{R_4}\right) & \frac{1}{R_4} & \frac{1}{j\omega L_2} + \frac{1}{R_4} + j\omega C_5 \end{bmatrix}$$

(3) 回路阻抗矩阵为 $\mathbf{Z}_l = \mathbf{BZB}^T$, 代入已知量得

$$\mathbf{Z}_l = \begin{bmatrix} R_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_5} & -(R_1 + \frac{1}{j\omega C_5}) & R_1 \\ -(R_1 + \frac{1}{j\omega C_5}) & R_1 + R_3 + R_4 + \frac{1}{j\omega C_5} & -(R_1 + R_3) \\ R_1 & -(R_1 + R_3) & R_1 + R_3 + j\omega L_6 \end{bmatrix}$$

例5 如图9.4所示电路中, 试以 u_C 及 i_L 为状态变量, 列写电路状态方程的矩阵形式。(大连理工大学2002年考研试题)

名师提示 对于简单的动态电路列写状态方程时, 可对含有一个电容的节点列写 KCL 方程, 对含有一个电感的回路列写 KVL 方程, 再适当增补一些方程消去中间变量, 整理成状态方程标准形式 $\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{V}$ 。

解 对图中节点①列写 KCL 方程得

$$C \frac{du_C}{dt} = -i_L + 5 \quad (1)$$

对图中的回路 l_1 列写 KVL 方程得

$$L \frac{di_L}{dt} = u_C + 9 + u_1 \quad (2)$$

为消去中间变量 u_1 , 补充方程

$$9 + u_1 = -(i_L + \frac{u_1}{3}) \times 6$$

解得

$$u_1 = -2i_L - 3$$

代入式(1)和式(2)整理得

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

例6 图9.5(a)所示电路中, 已知 $R_1=R_4=R_5=1\Omega$, $L_1=L_2=1H$, $C=1F$, 列写出该电路状态方程, 并写成标准形式 $\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{V}$ 。(浙江大学2003年考研试题)

名师提示 对于复杂电路, 可借助于特有树列写状态方程。将电容、电压源和必要的

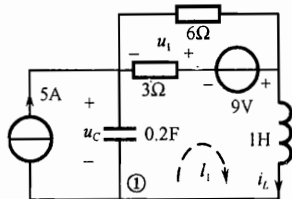


图9.4 例5图

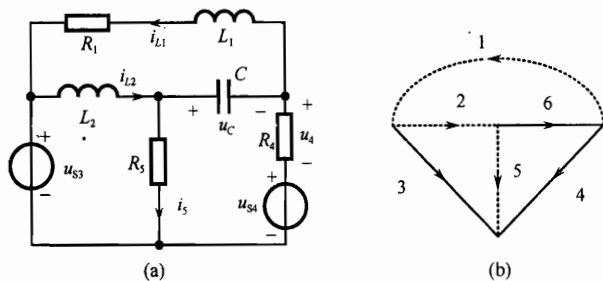


图9.5 例6图

电阻选作树支,将电感、电流源和其余电阻选作连支。对单电容树支割集列写 KCL 方程,对单电感连支回路列写 KVL 方程。消去非状态变量,整理成标准形式。

解 画出该电路的有向图如图 9.5(b)所示。选支路 3、4、6 作为树支。对电容所在的单树支割集和电感所在的单连支回路分别列写基尔霍夫定律方程得

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} = i_{L2} - i_5 \\ L_1 \frac{di_{L1}}{dt} = -R_1 i_{L1} + u_{S4} - u_{S3} + u_4 \\ L_2 \frac{di_{L2}}{dt} = -R_5 i_5 + u_{S3} \end{cases} \quad (1)$$

为消去中间变量,增补方程

$$\begin{cases} R_5 i_5 - u_4 = u_C + u_{S4} \\ i_5 + u_4 / R_4 = i_{L2} - i_{L1} \end{cases} \quad (2)$$

解得

$$\begin{cases} u_4 = 0.5(i_{L2} - i_{L1} - 0.5u_C - 0.5u_{S4}) \\ i_5 = 0.5(i_{L2} - i_{L1} + 0.5u_C + 0.5u_{S4}) \end{cases} \quad (3)$$

将式(3)代入式(1)并整理得

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_{L1} \\ \dot{i}_{L2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & -1.5 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -0.5 \\ -1 & 0.5 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{S3} \\ u_{S4} \end{bmatrix}$$

9.3 考研试题精选

1. 某网络有 6 条支路,已知 3 条支路的电阻分别为 $R_1=2\Omega$, $R_2=5\Omega$, $R_3=10\Omega$;其余 3 条支路的电压分别为 $U_4=8V$, $U_5=6V$, $U_6=-12V$ 。又知该网络的基本割集矩阵为 C ,试求全部支路电流。(哈尔滨工业大学 1989 年考研试题)

$$C = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

该网络的基本回路矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求该网络的支路电流。(哈尔滨工业大学 1995 年考研试题)

解 选支路 1、2、3 为树支,虚线为连支。(1)按先连支后树支编号,写支路编号,写出单树支割集矩阵 C 。(大连理工大

4. 电路及其对应的有向图如图 9.7 所示。求:(1)以节点 d 为参考点,写出节点关联矩阵 $\mathbf{A}$ 。(2)以 $T = \{1, 3, 4\}$ 为树,写出基本回路矩阵 $\mathbf{B}$ 和基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 。(3)写出支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 。(4)写出对应此 $\mathbf{B}$ 的回路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}_l$ 。(天津大学 2003 年考研试题)

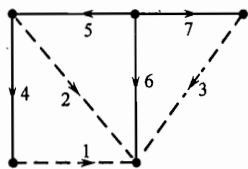


图 9.6 试题 3 图

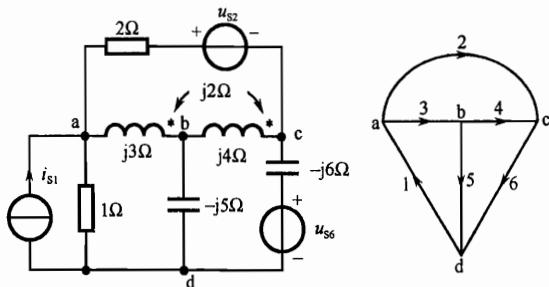


图 9.7 试题 4 图

5. 某电阻性电路的有向图如图 9.8 所示,已知该图的基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 和割集导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 分别为

$$\mathbf{C} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1.25 & 1 & -0.5 \\ 1 & 3 & -1.5 \\ -0.5 & -1.5 & 1.75 \end{bmatrix} \text{ S}$$

求:(1)指出基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 对应的树支。(2)试确定该网络各支路的电阻参数。(3)写出对应该树支的基本回路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$ 。(天津大学 2000 年考研试题)

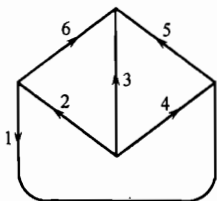


图 9.8 试题 5 图

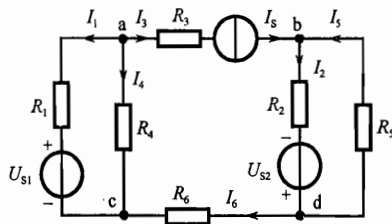


图 9.9 试题 6 图

6. 电路中各支路电流如图 9.9 所示,试求:(1)画出其有向图。(2)以 c 点为参考点写出其节点关联矩阵 $\mathbf{A}$ 及节点导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 。(3)已知按此图的某个树列写的基本回路矩阵为 $\mathbf{B}$ 。试求此树,并按此树写出基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 。(天津大学 1996 年考研试题)

$$\mathbf{B} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

7. 电路及其对应的有向图如图 9.10 所示。求:(1)以 $T = \{2, 4, 6\}$ 为树,写出基本回路矩阵 $\mathbf{B}$ 和基本割集矩阵 $\mathbf{C}$ 。(2)写出其降阶节点关联矩阵 $\mathbf{A}$ 。(3)写出节点导纳矩阵

Y. (4) 写出矩阵形式的节点方程。(天津大学 1999 年考研试题)

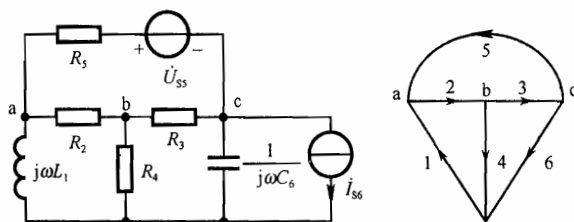


图 9.10 试题 7 图

8. 图 9.11 所示电路中, 若以 u_C 、 i_L 为状态变量, 试求其状态方程的标准矩阵形式。(南京航空航天大学 2001 年考研试题)

9. 图 9.12 所示电路中, 试求电路标准矩阵形式的状态方程。(南京航空航天大学 2002 年考研试题)

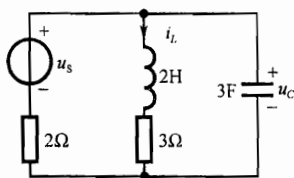


图 9.11 试题 8 图

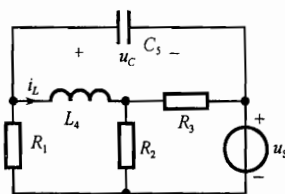


图 9.12 试题 9 图

10. 对于图 9.13 所示电路, 若以 i_L 和 u_C 为状态变量, 写出电路的状态方程。(重庆大学 2003 年考研试题)

11. 图 9.14 所示电路中, 以 u_C 和 i_L 为状态变量, 列写电路的状态方程。(哈尔滨工业大学 1994 年考研试题)

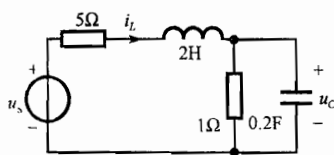


图 9.13 试题 10 图

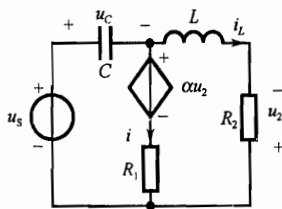


图 9.14 试题 11 图

第 10 章 二端口网络

10.1 名师辅导

10.1.1 重点内容

1. 二端口网络

一个端子流入的电流等于从另一个端子流出的电流,称为端口条件。满足此条件的两个端子称为一端口。含有两个端口的网络称为二端口网络,简称二端口。如图 10.1 所示。

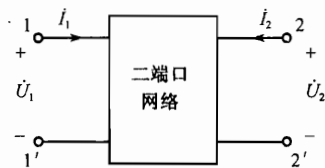


图 10.1 二端口网络

2. 二端口网络参数和方程

根据端口电压与电流的组合,二端口共有 6 种参数形式,常用的有以下 4 种:

(1) 开路阻抗参数矩阵及方程

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{aligned}$$

$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$ 为开路阻抗参数矩阵。

对于互易网络(内部无受控源)有 $Z_{12} = Z_{21}$ 。

对于对称网络,有 $Z_{12} = Z_{21}, Z_{11} = Z_{22}$ 。

(2) 短路导纳参数矩阵及方程

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{aligned} \dot{I}_1 &= Y_{11} \dot{U}_1 + Y_{12} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= Y_{21} \dot{U}_1 + Y_{22} \dot{U}_2 \end{aligned}$$

$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$ 为短路导纳参数矩阵。

对于互易网络,有 $Y_{12} = Y_{21}$ 。

对于对称网络,有 $Y_{12} = Y_{21}, Y_{11} = Y_{22}$ 。

(3) 传输参数矩阵及方程

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{aligned} \dot{U}_1 &= A_{11} \dot{U}_2 + A_{12} (-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 &= A_{21} \dot{U}_2 + A_{22} (-\dot{I}_2) \end{aligned}$$

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ 为传输参数矩阵。对于互易网络,有 $A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1$ 。对于对称网络,有 $A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1, A_{11} = A_{22}$ 。

注:有些教材中传输参数矩阵用 $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 表示。

(4) 混合参数矩阵及方程

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{aligned} \dot{U}_1 &= H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{aligned}$$

$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$ 为混合参数矩阵。对于互易网络,有 $H_{12} = -H_{21}$ 。对于对称网络,有 $H_{12} = -H_{21}$, $H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21} = 1$ 。

需注意的问题如下:

① 对于互易网络,4 个参数有 3 个独立;对于对称网络,4 个参数有两个独立。在计算二端口网络参数时,若有上述两个特性,可以简化计算。

② 对于一个二端口网络,原则上可以采用任意一种参数矩阵进行描述。但对某一具体的二端口网络,有些参数可能不存在。

3. 二端口网络参数矩阵的求解方法

① 若求 $\mathbf{Z}$ 参数矩阵,则列写回路电流方程,消去中间变量,整理成标准形式。

② 若求 $\mathbf{Y}$ 参数矩阵,则列写节点电压方程,消去中间变量,整理成标准形式。

③ 若求 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{H}$ 参数矩阵,对于简单电路,直接列写关于电压、电流的混合方程并整理成标准形式;对于复杂电路,先列写回路电流或节点电压方程,求出 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbf{Y}$ 参数,再转换为 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{H}$ 参数矩阵;特殊地,若电路能划分成几个子网络级联形式,则先求每个子网络的传输参数矩阵,然后按级联矩阵相乘得到该二端口的 $\mathbf{A}$ 参数矩阵。

④ 根据参数定义用开路或短路方法,求各个参数。如在求解 $\mathbf{Y}$ 参数矩阵时可应用短路法,即

$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0}, Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0}, Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0}, Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0}$$

4. 二端口网络的等效电路

(1) 二端口的 T 形和 Π 形等效电路

二端口网络最简单的等效电路是 T 形和 Π 形电路,如图 10.2 所示。T 形电路用 $\mathbf{Z}$ 参数表示, Π 形电路用 $\mathbf{Y}$ 参数表示。

当二端口是互易二端口时, $r = Z_{21} - Z_{12} = 0$, $g = Y_{21} - Y_{12} = 0$ 。T 形和 Π 形等效电路中不含受控源。

(2) 输入、输出端口的等效电路

如果二端口的一个端口的连接情况确定,可以求出另一端口的对外等效电路。

求等效电路的一般方法是:将二端口输入、输出端所连接的电路的方程与二端口参数方程联立,得到某端口电压与电流的关系,进而求得等效电路。分下面两种情况:

① 输出端接负载 Z_L ,输入端口的对外作用等效为阻抗,称为输入阻抗,用传输参数表示为

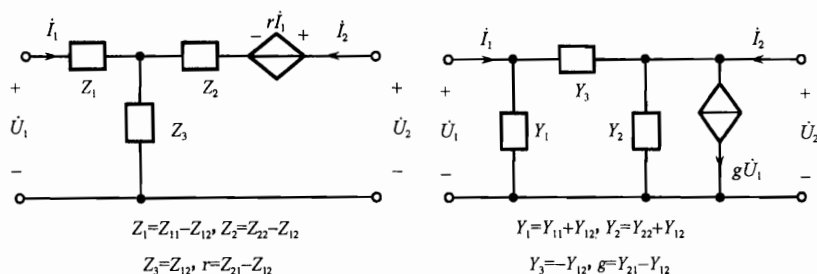


图 10.2 二端口的 T 型和 II 型等效电路

$$Z_i = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{A_{11}Z_L + A_{12}}{A_{21}Z_L + A_{22}}$$

② 输入端口接电源(电压为 $\dot{U}_s$ 、等效内阻抗为 Z_s), 电路如图 10.3 所示。输出端口对外可用戴维南电路等效, 其开路电压和等效输出阻抗为

$$\dot{U}_\infty = \frac{\dot{U}_s}{A_{21}Z_s + A_{11}}, \quad Z_o = \frac{A_{22}Z_s + A_{12}}{A_{21}Z_s + A_{11}}$$

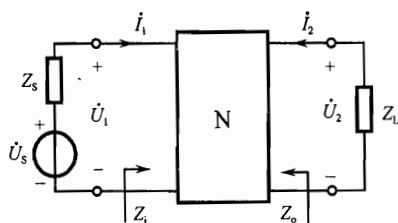


图 10.3 二端口网络与电源和负载的连接

5. 二端口的连接

两个子二端口作级联、串联和并联后的总参数矩阵分别为

级联: $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2$

串联: $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2$

并联: $\mathbf{Y} = \mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2$

6. 含有二端口的电路中电压电流的计算

① 当二端口如图 10.3 所示和电源及负载连接时, 计算端口电压、电流有以下两种方法: (a) 将二端口用 T 形或 II 形电路等效(一般是给定 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbf{Y}$ 参数), 然后用回路法或节点法求解。 (b) 电源端的方程为 $\dot{U}_1 = \dot{U}_s - Z_s \dot{I}_1$, 负载端的方程为 $\dot{U}_2 = -Z_L \dot{I}_2$; 由给定的参数可以列写两个方程, 将这 4 个方程联立求解, 可以求出端口电压和电流。

② 对于含有二端口的复杂电路, 可列写节点或回路方程求解。列写节点电压方程时, 将端口电流作为待求量(即置换为电流源)列入节点方程中; 列写回路电流方程时, 将端口电压作为待求量(即置换为电压源)列入回路方程中, 然后再补充二端口的给定参数

方程。

10.1.2 考研点

- ① 求二端口的(阻抗、导纳、传输、混合)参数矩阵。
- ② 二端口连接后(级联、串联、并联)参数方程的确定。
- ③ 求二端口的等效电路。
- ④ 求二端口的端口电压、电流。

10.2 考研真题详解

例 1 求图 10.4 所示二端口电路的 Y 参数矩阵。(大连理工大学 2002 年考研试题)

名师提示 对于复杂电路,求 Y 参数矩阵一般是列写节点电压方程,然后消去中间变量,整理成 Y 参数标准形式。

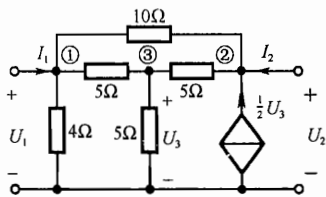


图 10.4 例 1 图

解 列写节点电压方程如下

$$I_1 = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)U_1 - \frac{1}{10}U_2 - \frac{1}{5}U_3$$

$$I_2 = -\frac{1}{10}U_1 + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)U_2 - \frac{1}{5}U_3 - \frac{1}{2}U_3$$

$$0 = -\frac{1}{5}U_1 - \frac{1}{5}U_2 + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)U_3$$

整理得

$$I_1 = \frac{29}{60}U_1 - \frac{1}{6}U_2$$

$$I_2 = -\frac{1}{3}U_1 + \frac{1}{15}U_2$$

所以 Y 参数矩阵为

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{60} \begin{bmatrix} 29 & -10 \\ -20 & 4 \end{bmatrix} \text{S}$$

例 2 图 10.5 所示电路中运算放大器为理想运算放大器,求该二端口的阻抗参数矩阵 Z 。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

名师提示 求 Z 参数矩阵,一般是列写回路电流方程,消去中间变量,整理成标准形式。该题中含有运算放大器,所以在求解过程中,即在寻找端口电压、电流关系时,应充分利用运算放大器虚短和虚断的性质。

解 根据运算放大器的虚短和虚断性质有

$$i_4 = 0$$

$$30i_1 = 20i_3 \Rightarrow i_3 = 1.5i_1$$

两个端口电压和电流的关系为

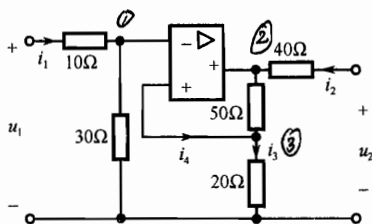


图 10.5 例 2 图

$$u_1 = 10\Omega \times i_1 + 30\Omega \times i_1 = 40\Omega \times i_1$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 40\Omega \times i_2 + (50 + 20)\Omega \times i_3 \\ &= 105\Omega \times i_1 + 40\Omega \times i_2 \end{aligned}$$

所以阻抗参数矩阵为

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 40 & 0 \\ 105 & 40 \end{bmatrix} \Omega$$

例 3 图 10.6 (a) 所示电路中二端口网络 N_2 的导纳参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1.5 & -3.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \text{S}$, 求复合二端口 N 的传输参数矩阵。(哈尔滨工业大学 2005 年考研试题)

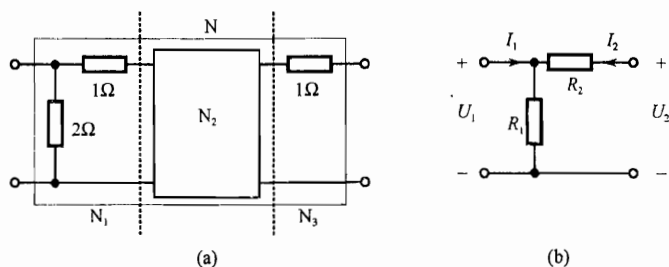


图 10.6 例 3 图

名师提示 当求传输参数矩阵时,若电路能划分成级联连接,则可按级联方式求传输参数矩阵。本题中一个子二端口网络的导纳参数已给定,需把它转化为传输参数的形式,而剩余部分二端口网络的传输参数可按列写方程的方法求出,然后按照级联公式求出总的传输参数矩阵。

解 将网络 N 划分为 3 个级联的子网络。如图 10.6(a)所示。对图 10.6(b)所示的子网络

$$\begin{cases} U_1 = U_2 + R_2(-I_2) \\ I_1 = U_1/R_1 + (-I_2) = U_2/R_1 + (1 + R_2/R_1)(-I_2) \end{cases}$$

对应的传输参数矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & R_2 \\ 1/R_1 & 1 + R_2/R_1 \end{bmatrix}$$

当 $R_1 = 2\Omega, R_2 = 1\Omega$ 时,上述矩阵变为子网络 N_1 的传输参数矩阵,即

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

当 $R_1 \rightarrow \infty, R_2 = 1\Omega$ 时,上述矩阵变为子网络 N_3 的传输参数矩阵

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对网络 N_2 ,由导纳参数方程得

$$I_1 = 1.5U_1 - 3.5U_2 \quad (1)$$

$$I_2 = -0.5U_1 + 1.5U_2 \quad (2)$$

由式(2)得 $U_1 = 3U_2 + 2(-I_2)$, 再代入式(1)得

$$I_1 = U_2 + 3(-I_2)$$

因此网络 N_2 的传输参数矩阵

$$A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

网络 N 的传输参数矩阵

$$A = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 9\Omega \\ 3S & 8.5 \end{bmatrix}$$

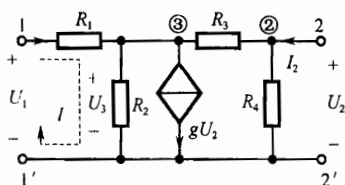


图 10.7 例 4 图

例 4 图 10.7 所示电路中, 设 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10\Omega$, $g = 5S$, 求混合参数矩阵 H 。

名师提示 求混合参数矩阵时, 一般可以列写回路电流或节点电压方程, 然后整理并转换成标准形式。对于简单电路, 也可以根据混合参数的形式, 直接列写关于 U_1 和 I_2 的方程, 消去中间变量, 再整理成混合参数的标准形式。

解 由混合参数矩阵方程的标准形式列如下方程:

对 $1-1'$ 端口所在的回路 l 列 KVL 方程

$$U_1 = R_1 I_1 + U_3 \quad (1)$$

对 $2-2'$ 端口所在的节点②列 KCL 方程

$$I_2 = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_2 - \frac{1}{R_3}U_3 \quad (2)$$

对节点③列 KCL 方程(以便解得 U_3)

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)U_3 - \frac{1}{R_3}U_2 = I_1 - gU_2 \quad (3)$$

将已知数代入式(3)可得

$$U_3 = 5I_1 - 24.5U_2 \quad (4)$$

将式(4)和已知数分别代入式(1)和式(2), 整理后可得

$$U_1 = 15I_1 - 24.5U_2$$

$$I_2 = -0.5I_1 + 2.65U_2$$

由此求得

$$H = \begin{bmatrix} 15\Omega & -24.5 \\ -0.5 & 2.65S \end{bmatrix}$$

例 5 设图 10.8 所示二端口网络 N 在复频域的开路阻抗矩阵为

$$Z(s) = \begin{bmatrix} 4 + 5/s & 5/s \\ 5/s & 4s + 5/s \end{bmatrix} \quad (s \text{ 表示复频率})$$

图中电阻 $R = 10\Omega$ 。定义电压转移函数 $H(s) = U_2(s)/U_1(s)$ 。求出 $H(s)$ 及其极点, 判断冲激响应是否振荡。(哈尔

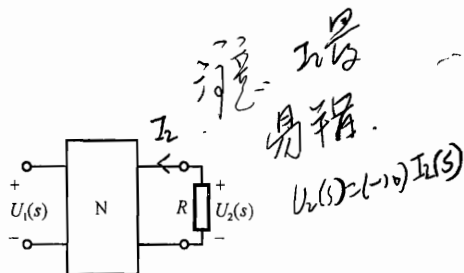


图 10.8 例 5 图

滨工业大学 2003 年考研试题)

名师提示 如果已知二端口网络的参数矩阵、电源和外接负载,则可联立二端口网络端口特性方程和端口外接电路伏安特性方程,从而求得网络函数。而判断冲激响应是否振荡时应观察极点是否为复数。

解 由二端口网络的阻抗参数方程得

$$\begin{cases} U_1(s) = Z_{11}I_1(s) + Z_{12}I_2(s) = Z_{11}I_1(s) - Z_{12} \times \frac{U_2(s)}{R} \\ U_2(s) = Z_{21}I_1(s) + Z_{22}I_2(s) = Z_{21}I_1(s) - Z_{22} \times \frac{U_2(s)}{R} \end{cases}$$

由上式求得电压转移函数

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{Z_{21}R}{RZ_{11} + Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}} = \frac{5}{1.6s^2 + 6s + 7}$$

上述电压转移函数的极点为

$$s_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \times 1.6 \times 7}}{2 \times 1.6} = -1.875 \pm j0.927$$

极点为复数,故存在振荡的冲激响应。

例 6 已知图 10.9(a)所示二端口网络的开路阻抗矩阵为 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 15 & 9 \\ 9 & 9+j10 \end{bmatrix} \Omega$, 正弦电压有效值 $U_s = 36V$ 。(1)求负载阻抗 Z_L 为何值时它消耗的平均功率最大,求出此最大功率。(2)在上述条件下,二端口网络消耗的平均功率。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

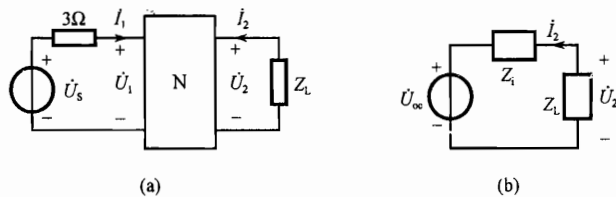


图 10.9 例 6 图

名师提示 求负载的最大功率问题就是求负载以外电路的戴维南等效电路,当阻抗 Z_L 等于内阻抗的共轭时,它可以获得最大功率。二端口网络消耗的平均功率等于其端口一和端口二消耗的平均功率之和。

解 (1) 求出负载以外电路的戴维南等效电路。由阻抗参数矩阵写出二端口网络的端口方程为

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= 15\dot{I}_1 + 9\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= 9\dot{I}_1 + (9+j10)\dot{I}_2 \end{aligned} \quad (1)$$

对左边回路还可写出

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_s - 3\dot{I}_1$$

以 $\dot{U}_s$ 为参考相量,即 $\dot{U}_s = 36V$,由上述 3 个方程求得

$$\dot{U}_2 = 18\text{V} + (4.5 + \text{j}10)\Omega \times \dot{I}_2 = \dot{U}_{\infty} + Z_i \dot{I}_2$$

因此戴维南等效电路如图 10.9(b)所示,其中 $\dot{U}_{\infty} = 18\text{V}$, $Z_i = (4.5 + \text{j}10)\Omega$ 。由最大功率传输定理得,当负载阻抗为 $Z_L = Z_i^* = (4.5 - \text{j}10)\Omega$ 时,负载获得的最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_{\infty}^2}{4R_i} = \frac{18^2}{4 \times 4.5} = 18(\text{W})$$

(2)由图 10.9(b)求得负载电流、电压为

$$\dot{I}_2 = -\frac{\dot{U}_{\infty}}{Z_i + Z_L} = -2\text{A}, \quad \dot{U}_2 = -\dot{I}_2 Z_L = (9 - \text{j}20)\text{V}$$

将此结果代入方程(1)解得

$$\dot{U}_1 = 27\text{V}, \quad \dot{I}_1 = 3\text{A}$$

所以二端口网络消耗的功率为

$$P = \text{Re}[\dot{U}_1 \dot{I}_1 + \dot{U}_2 \dot{I}_2] = \text{Re}[27 \times 3 + (9 - \text{j}20)(-2)] = 63(\text{W})$$

例 7 图 10.10(a)所示电路中二端口的导纳参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 2/3 \end{bmatrix} \text{S}$, 电路

原处于稳态, $t=0$ 时开关由闭合突然断开, 用三要素法求 $t>0$ 时的电压 u_2 。(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

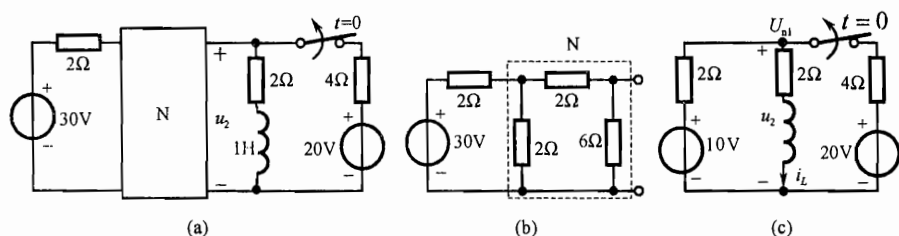


图 10.10 例 7 图

名师提示 由于 $\mathbf{Y}$ 参数矩阵中均为实数, 故 N 中不含有动态元件, 并且二端口是互易的, 可将该二端口网络用 Π 形电路等效来简化电路的计算过程。整个电路为一阶电路, 可应用三要素公式求解。

解 将二端口用 Π 形电路等效, 如图 10.10(b)所示。

其戴维南等效电路的等效电阻为

$$R_i = \frac{6 \times (2+1)}{6 + (2+1)} = 2(\Omega)$$

开路电压

$$U_{\infty} = \frac{6}{6+2+1} \times \left(\frac{30}{2}\right) = 10(\text{V})$$

换路前、后的等效电路如图 10.10(c)所示。在图 10.10(c)中, 换路前电路处于稳态, 电感短路

$$(0.5 + 0.5 + 0.25)U_{nl} = 10/2 + 20/4$$

解得

$$U_{nl} = 8V$$

电感电流和电压 u_2 初值分别为

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = U_{nl}/2 = 4A$$

$$u_2(0_+) = 10 - 2i_L(0_+) = 2V$$

换路后达到稳态时, u_2 的稳态值为

$$u_2(\infty) = \frac{2}{2+2} \times 10 = 5V$$

时间常数

$$\tau = L/R = 1/4 = 0.25(s)$$

由三要素公式得

$$u_2(t) = 5 - 3e^{-4t} V \quad (t > 0)$$

例 8 图 10.11(a) 所示电路中, $U_s = 1V$, $R = 1\Omega$, $I_s = 1A$, $\alpha = 1$, 试给出 R_L 获得最大功率的条件及最大功率值。其中二端口网络的传输参数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2\Omega \\ 3S & 4 \end{bmatrix}$ 。(浙江大学 2004 年考研试题)

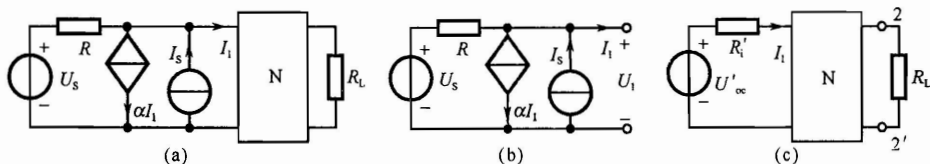


图 10.11 例 8 图

名师提示 如果二端口的一个端口的连接情况确定, 可以求出另一端口的对外等效电路。对于给定传输参数的二端口电路, 若其输入端口接电源(电压为 $\dot{U}_s$ 、等效内阻抗为 Z_s), 输出端口对外的戴维南电路的开路电压和等效输出阻抗分别为

$$\dot{U}_\infty = \frac{\dot{U}_s}{A_{21}Z_s + A_{11}}, \quad Z_o = \frac{A_{22}Z_s + A_{12}}{A_{21}Z_s + A_{11}}$$

解 为求 R_L 获得最大功率, 应求 R_L 左端电路的戴维南等效电路。首先对二端口网络左端的电路部分进行化简, 求其戴维南等效电路。在图 10.11(b) 中, 当端口开路时, $I_1 = 0$, 开路电压为

$$U'_\infty = RI_s + U_s = 1\Omega \times 1A + 1V = 2V$$

当图 10.11(b) 中的独立源置零后, 等效电阻为

$$R'_i = \frac{U_1}{-I_1} = \frac{-(\alpha I_1 + I_1)R}{-I_1} = 2\Omega$$

因此可将图 10.11(a) 电路化简为图 10.11(c) 的形式。再求 R_L 左端电路的戴维南等效电路, 其开路电压和等效电阻分别为

$$U_\infty = \frac{U'_\infty}{A_{21}R'_i + A_{11}} = \frac{2}{3 \times 2 + 1} = \frac{2}{7} (V)$$

$$R_i = \frac{A_{22}R'_i + A_{12}}{A_{21}R'_i + A_{11}} = \frac{4 \times 2 + 2}{3 \times 2 + 1} = \frac{10}{7} (\Omega)$$

所以当 $R_L = R_i = \frac{10}{7} \Omega$ 时, 它获得最大功率。最大功率 $P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L} = \frac{1}{70} \text{ W}$ 。

例 9 图 10.12(a) 所示电路中, N_R 为线性电阻无源二端口网络, 其传输方程为 $\begin{cases} U_1 = 2U_2 - 30I_2 \\ I_1 = 0.1U_2 - 2I_2 \end{cases}$ 。一电阻 R 并联在输出端(见图 10.12(b)所示)时的输入电阻等于该电阻并联在输入端(见图 10.12(c)所示)时的输入电阻的 6 倍, 求该电阻值。(上海交通大学 2002 年考研试题)

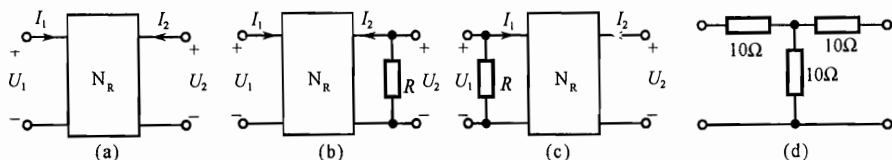


图 10.12 例 9 图

名师提示 本题主要是计算二端口在不同情况下的输入电阻。 N_R 为线性电阻无源二端口网络, 所以一种方法是可以把给定的传输参数矩阵转化为阻抗参数或导纳参数矩阵, 然后应用二端口网络的 T 形或 Π 形等效; 另一种方法可利用传输参数矩阵连接负载时输入阻抗的公式计算输入阻抗。

解 方法一: 将 N_R 用 T 形电路等效。对 N_R 的传输方程整理成阻抗参数形式, 可得

$$\begin{cases} U_1 = 20\Omega I_1 + 10\Omega I_2 \\ U_2 = 10\Omega I_1 + 20\Omega I_2 \end{cases}$$

阻抗参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix} \Omega$, 因此其 T 形等效电路如图 10.12(d) 所示。

对图 10.12(b), 根据图 10.12(d), 其输入电阻为

$$R_b = 10 + \frac{10(10+R)}{10+10+R} \quad (1)$$

对图 10.12(c), 根据图 10.12(d), 其输入电阻为

$$R_c = \frac{R \times 20}{R + 20} \quad (2)$$

由给定关系知 $R_b = 6R_c$, 根据式(1)和式(2)解得 $R = 3\Omega$ 。

方法二: 利用二端口网络连接负载时的输入阻抗表达式进行计算。当其输出端连接负载 Z_L 时, 其输入阻抗为

$$Z_i = \frac{A_{11}Z_L + A_{12}}{A_{21}Z_L + A_{22}} \quad (3)$$

图 10.12(b) 所示电路的输入电阻为 $R_b = \frac{2R+30}{0.1R+2}$ 。

在图 10.12(c) 所示电路中, 端口 2 开路, 即 $Z_L \rightarrow \infty$, 根据式(3), 未并联 R 时输入电阻为

$$R'_c = \frac{2}{0.1} = 20(\Omega)$$

并联 R 后输入电阻为

$$R_c = \frac{20 \times R}{20 + R}$$

所以

$$\frac{2R + 30}{0.1R + 2} = 6 \times \frac{R \times 20}{R + 20}$$

解得

$$R = 3\Omega$$

10.3 考研试题精选

1. 求图 10.13 所示二端口电路的导纳参数矩阵 $\mathbf{Y}$ 。(大连理工大学 2004 年考研试题)
2. 求图 10.14 所示二端口电路的导纳参数矩阵 $\mathbf{Y}$ 。(大连理工大学 2003 年考研试题)

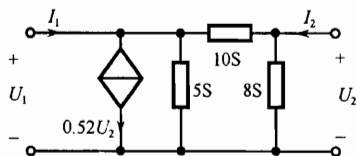


图 10.13 试题 1 图

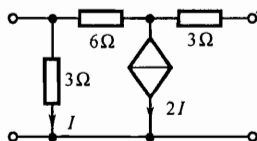


图 10.14 试题 2 图

3. 求图 10.15 所示二端口网络的 $\mathbf{Z}$ 参数和 $\mathbf{Y}$ 参数。
4. 求图 10.16 所示电路的开路阻抗矩阵。

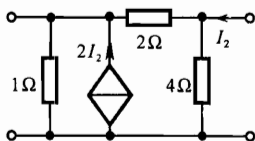


图 10.15 试题 3 图

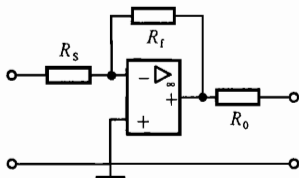


图 10.16 试题 4 图

5. 求图 10.17(a)所示网络的 $\mathbf{A}$ 参数矩阵和图 10.17(b)所示网络的 $\mathbf{H}$ 参数矩阵。

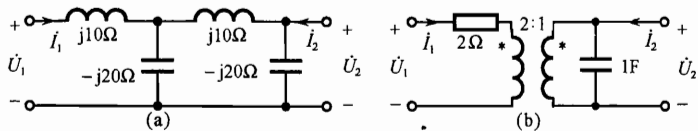


图 10.17 试题 5 图

6. 电路如图 10.18 所示, 已知 $U_S = 80\text{V}$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 15\Omega$, N_1 为无源二端口网络, 其传输参数 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5/4 & 45/4\Omega \\ 1/20\text{S} & 5/4 \end{bmatrix}$, 电流 $I_1 = 2\text{A}$, 电压 $U_2 = 15\text{V}$, 试设计以最简的 T 形电阻网络来等效无源网络 N_2 , 使其余电路中支路电压、电流均保持不变。(浙江大学 2002 年考研试题)

7. 已知图 10.19 所示电路中, 正弦电压源 $\dot{U}_s = 20\text{V}$, 二端口网络的导纳参数矩阵 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} j0.1 & j0.1 \\ j0.1 & j0.1 \end{bmatrix} \text{S}$, 问负载 Z 为多少时能获得最大功率, 并求此最大功率。(哈尔滨工业大学 1988 年考研试题)

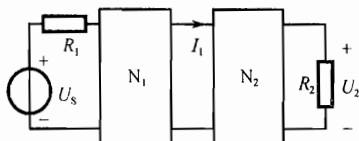


图 10.18 试题 6 图

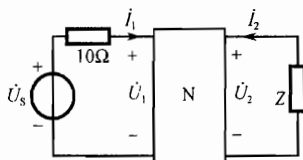


图 10.19 试题 7 图

8. 已知图 10.20 所示二端口 N 的阻抗矩阵 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \Omega$, 求 I_1 和 U_2 。(哈尔滨工业大学 1993 年考研试题)

9. 电路如图 10.21 所示, N 为电阻性二端口网络, 已知 $R = \infty$ 时, $U_2 = 7.5\text{V}$; $R = 0$ 时, $I_1 = 3\text{A}$, $I_2 = -1\text{A}$ 。(1) 求该二端口网络的 $\mathbf{Z}$ 参数。(2) 当 $R = 2.5\Omega$ 时, 求 I_1 和 I_2 。(天津大学 1992 年考研试题)

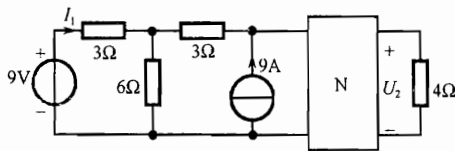


图 10.20 试题 8 图

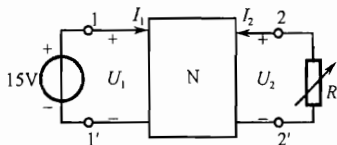


图 10.21 试题 9 图

10. 图 10.22 所示电路中, 已知 N_1 的电阻参数矩阵为 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \Omega$, N_2 的传输参数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.5 & 5\Omega \\ 0.25\text{S} & 1.5 \end{bmatrix}$, U_3 处开路。(哈尔滨工业大学 1998 年考研试题)

(1) 求 N_1 的 T 型等效电路和 N_2 的等效输入电阻 R_i 。(2) 求 U_2 和 U_3 的值。

11. 图 10.23 所示电路中, 二端口网络 N 的传输参数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2.5 & 6\Omega \\ 0.5\text{S} & 1.6 \end{bmatrix}$, 求 R_L 获得最大功率时, 9V 电压源提供的功率。(华北电力大学 2003 年考研试题)

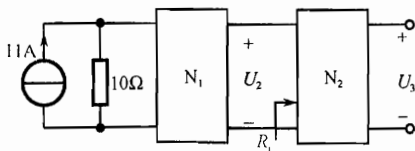


图 10.22 试题 10 图

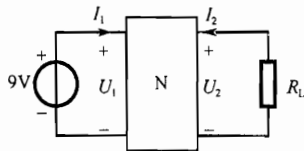


图 10.23 试题 11 图

12. 图 10.24 所示电路中, $u_S = 12\cos\omega t$ V, 网络 N 的传输矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.5 & 2\Omega \\ 0.25\text{S} & 1 \end{bmatrix}$, 求电流 i_1 、 i_2 、 i_3 。(哈尔滨工业大学 1994 年考研试题)

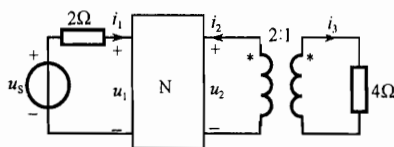


图 10.24 试题 12 图

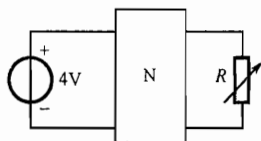


图 10.25 试题 13 图

14. 图 10.26 所示电路中, 已知二端口电阻网络 N 的阻抗参数矩阵 $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Omega$, 电路在开关闭合前已处于稳态, $t=0$ 时开关闭合, 用三要素法求 $t>0$ 时的电阻电压 $u(t)$ 。(重庆大学 2003 年考研试题)

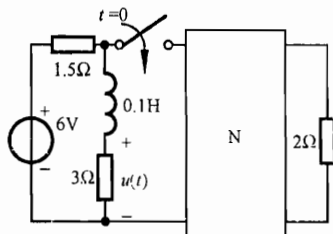


图 10.26 试题 14 图

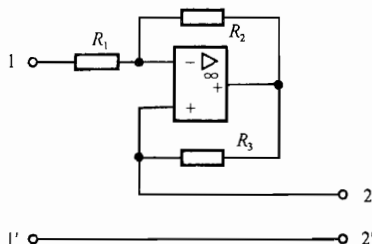


图 10.27 试题 15 图

16. 图 10.28 所示电路中, 已知 $R_1 = R_2 = 1\Omega$, 压控电流源的控制系数 $g = 2\text{S}$, 虚线方框内的复合二端口网络是对称的。当 $I_3 = 0$ 时, $\frac{U_1}{I_1} = \frac{8}{5}$; 当 $U_3 = 0$ 时, $\frac{U_1}{I_1} = \frac{3}{2}$ 。求: (1) 虚线方框内的复合二端口网络的传输参数矩阵 $\mathbf{A}$ (设各参数均不小于零)。 (2) 二端口网络 N_b 的传输参数矩阵 $\mathbf{A}_b$ 。 (3) 若 $R_S = 2.5\Omega$, 则当 R_L 为何值时可获得最大功率。(天津大学 2003 年考研试题)

17. 图 10.29 所示二端口级联电路, 其中二端口 N_a 的传输参数矩阵为 $\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} 1.5 & 6\Omega \\ 1/6\text{S} & 4/3 \end{bmatrix}$, 虚线框内的复合二端口为对称二端口, $U_S = 21\text{V}$, $R_S = 4\Omega$ 。当负载电阻 $R_L = \infty$ 时, 图中所示输入阻抗 $Z_{in} = 7\Omega$, 当 $R_L = 0$ 时, $Z_{in} = \frac{45}{7}\Omega$ 。试求: (1) N_b 的传输参数矩阵 $\mathbf{A}_b$ 。 (2) 若电压源 U_S 供出功率 42W , 则求 R_L (天津大学 2004 年考研试题)

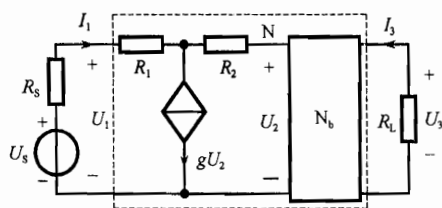


图 10.28 试题 16 图

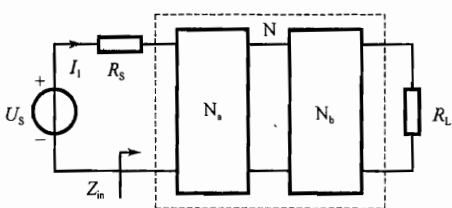


图 10.29 试题 17 图

第 11 章 非线性电路

11.1 名师辅导

11.1.1 重点内容

1. 非线性元件

(1) 非线性电阻

非线性电阻是指电压、电流关系不满足欧姆定律的电阻。按照电压、电流关系可将其分成电流控制型(电压是电流的单值函数)、电压控制型(电流是电压的单值函数)、单调型(电压与电流是单调函数关系)。

(2) 非线性电感

一个电感元件的电流 i 与磁链 Ψ 间不满足正比例关系则称为非线性电感。根据它们之间的函数关系,非线性电感又分为流控型(磁链是电流的单值函数)、链控型(电流是磁链的单值函数)、单调型(电流与磁链是单调函数关系)。

(3) 非线性电容

如果一个电容元件的电压 u 与电荷 q 间不满足正比例关系则称为非线性电容。根据它们之间的函数关系,非线性电容分为压控型(电荷是电压的单值函数)、荷控型(电压是电荷的单值函数)、单调型(电压与电荷是单调函数关系)。

2. 工作点、静态参数和动态参数

非线性电路的直流解称为工作点。它对应特性曲线上的一个确定位置。在工作点处非线性电阻的电压与电流之比、非线性电感的磁链与电流之比、非线性电容的电荷与电压之比分别称为静态电阻、静态电感和静态电容。

当信号在工作点上具有足够小的邻域内变化时,可用工作点处的切线近似代替非线性曲线,切线的斜率定义为非线性元件的动态参数。

$$\begin{aligned} \text{动态电阻 } R_d &= \left. \frac{du}{di} \right|_{i=I_0}, \text{ 动态电导 } G_d = \left. \frac{di}{du} \right|_{u=U_0} \\ \text{动态电感 } L_d &= \left. \frac{d\psi}{di} \right|_{i=I_0}, \text{ 动态电容 } C_d = \left. \frac{dq}{du} \right|_{u=U_0} \end{aligned}$$

3. 简单非线性电阻电路的计算

如果电路中只含有一个非线性电阻,则将线性部分用戴维南电路来等效,如图 11.1 所示。列写图 11.1(b)所示电路的方程。若非线性电阻为流控型即 $U=f(I)$,则应以电流 I 为变量列 KVL 方程

$$R_1 I + f(I) = U_\infty \quad (11.1)$$

若非线性电阻为压控型,即 $I=g(U)$,则应以电压 U 为变量列 KVL 方程

$$R_1 g(U) + U = U_\infty \quad (11.2)$$

求解方程式(11.1)或式(11.2)得到非线性电阻的解答 (U, I) 。若还要求出其他支路电压和电流,则用电压源 (U) 或电流源 (I) 替代非线性电阻,用线性电路求解方法进行求解。

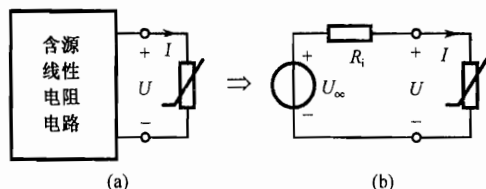


图 11.1 含一个非线性电阻时的计算方法

4. 分段线性分析法

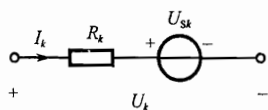
如果非线性元件的特性曲线是一个由若干个直线段组成的折线,则对应每一直线段存在一个线性等效电路,可以用线性电路中的方法进行求解。

(1) 简单非线性直流电路的分段线性分析步骤

① 写出每一直线段上非线性电阻的电压、电流关系式,即该段直线的方程为

$$U_k = U_{sk} + R_k I_k$$

该段所对应的线性化模型为一电压源 U_{sk} 串联一个电阻 R_k , 如图 11.2 所示。



② 计算每一段的工作点,并判断该工作点是否在该段直线上。如该工作点在此段直

线所对应的电压(或电流)工作区间,则此工作点是电路的一个解,否则为虚解。直至求出所有直线段的解答并判断是否是真解。需要注意的是非线性电路可能有多个解答,不要只求出一个便结束。

(2) 简单非线性动态电路(只含有一个非线性元件)的分段线性分析步骤

① 确定动态路线和各段的平衡点。

② 对于一阶电路,用三要素公式分段写出暂态解。

5. 小信号分析法

小信号分析法属于局部线性化分析法,其原理是用工作点处的切线近似代替工作点附近的非线性曲线,将非线性电路问题变成线性电路问题。小信号分析法的一般步骤如下:

① 计算电路的工作点。将小信号电源置零,电容开路,电感短路,计算电路在直流电源作用下的直流工作点。

② 根据特性方程求出非线性元件在工作点处的动态参数,即 R_d 、 G_d 、 L_d 和 C_d 。

③ 用动态参数表示非线性元件,画出小信号等效电路,求出小信号响应。根据待分析内容,选择下面不同的分析方法。

若等效电路是电阻电路,用电阻电路分析方法求解。

若等效电路是正弦稳态电路,用正弦稳态电路的相量分析方法求解。

若等效电路是暂态一阶电路,用三要素法求解。

④ 把直流解与小信号解相加便得到电路的近似解。

6. 非线性动态电路状态方程的列写

对于非线性动态元件,取其控制量为状态变量。对于含有电容的节点列写 KCL 方程,对于含有电感的回路列写 KVL 方程,消去非状态变量,整理成标准形式。

11.1.2 考研点

① 含有理想二极管的直流电路的计算。

② 非线性直流电路的计算。

③ 简单非线性动态电路的计算。

④ 用小信号分析法求电路响应。

11.2 考研真题详解

例 1 图 11.3 (a) 所示电路中,二极管为理想二极管,试求在 $I_S = 6\text{mA}$ 和 $I_S = -6\text{mA}$ 两种情况下二极管中的电流 I_d 。(西安交通大学 2001 年考研试题)

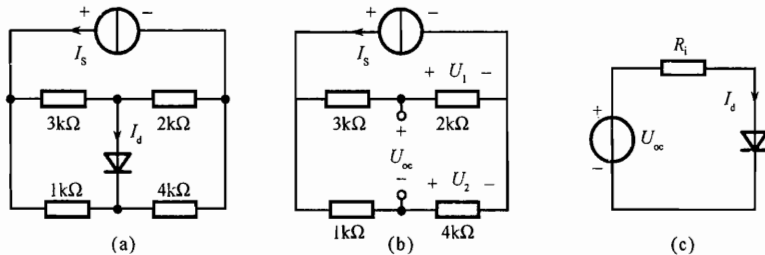


图 11.3 例 1 图

名师提示 对于含有一个理想二极管的电路,求二极管上的电流,必须先求出除二极管以外的电路的戴维南等效电路。将二极管正极设为开路电压 U_∞ 的正极性端。当 $U_\infty > 0$ 时,二极管导通,否则截止。

解 首先求出除二极管以外的电路的戴维南等效电路。求开路电压的电路如图 11.3(b) 所示。在图 11.3(b) 中

$$U_\infty = U_1 - U_2 = 2\text{k}\Omega \times 0.5I_S - 4\text{k}\Omega \times 0.5I_S = -1\text{k}\Omega \times I_S$$

等效电阻为

$$R_i = \frac{(1\text{k}\Omega + 3\text{k}\Omega)(2\text{k}\Omega + 4\text{k}\Omega)}{1\text{k}\Omega + 3\text{k}\Omega + 2\text{k}\Omega + 4\text{k}\Omega} = 2.4\text{k}\Omega$$

戴维南等效电路如图 11.3(c) 所示。

当 $I_S = 6\text{mA}$ 时, $U_\infty = -6\text{V}$, 二极管截止, $I_d = 0$ 。

当 $I_s = -6\text{mA}$, $U_{oc} = 6\text{V}$, 二极管导通, 电流 I_d 为

$$I_d = \frac{U_{oc}}{R_i} = \frac{6\text{V}}{2.4\text{k}\Omega} = 2.5\text{mA}$$

名师点评 对于含理想二极管的电路, 求解时, 必须首先判断二极管是否导通, 导通时用短路线替代, 截止时等效于断开。

例 2 图 11.4(a) 所示非线性电阻的电压、电流关系如图 11.4(b) 所示, 求电压 U 。
(哈尔滨工业大学 2004 年考研试题)

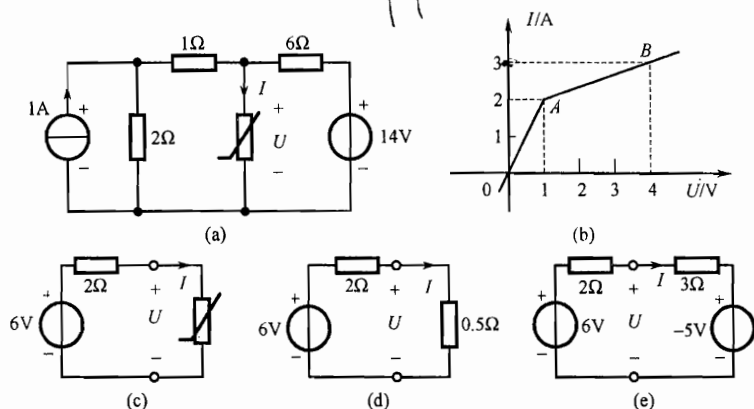


图 11.4 例 2 图

名师提示 本题中非线性电阻的伏-安特性是用分段直线表示的, 可将特性曲线上的每一段直线用一个线性电阻串联一个电压源来等效, 这样就转化为线性电路。按照线性电路求解方法求出非线性电阻的端电压和(或)电流, 并判断端电压和电流是否在该段工作区间, 如在该段工作区间, 则为真解, 否则为虚解。

解 将除非线性电阻之外的部分进行戴维南等效, 其等效电路如图 11.4(c) 所示, 假设非线性电阻工作在 OA 段, 其伏-安特性为

$$U = 0.5\Omega I$$

其等效电路如图 11.4(d) 所示。

由图 11.4(d) 可得

$$(2 + 0.5) \times I = 6$$

解得

$$I = 2.5\text{A}$$

在 OA 段, 电流的工作区间为 $I \leq 2\text{A}$, 解答 $I = 2.5\text{A}$ 超出工作区间, 不是真解。

若非线性电阻工作在 AB 段, 其伏-安特性为

$$U = 3\Omega I - 5\text{V}$$

其等效电路如图 11.4(e) 所示。由图 11.4(e) 可得

$$(2 + 3) \times I = 6 - (-5)$$

解得

$$I = 2.2\text{A}$$

在 AB 段, 电流的工作区间为 $I > 2\text{A}$, 答案 $I = 2.2\text{A}$ 在其工作区间, 是其工作点。由该段伏-安特性得

$$U = (3 \times 2.2 - 5)\text{V} = 1.6\text{V}$$

例 3 图 11.5(a) 所示电路中, 非线性电阻的伏-安特性为 $U = I^2 - 5I - 3 (I > 0)$, 求非线性电阻的功率。(浙江大学 1998 年考研试题)

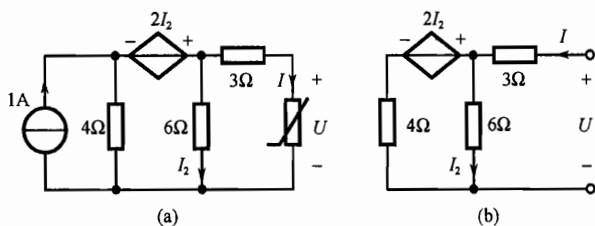


图 11.5 例 3 图

名师提示 本题电路中只含有一个非线性电阻, 可将线性部分用戴维南电路来等效, 然后列写 KVL 方程, 求出非线性电阻的电流 I , 再由伏-安特性求出电压 U 。功率等于电压与电流的乘积。

解 首先求出非线性电阻以外电路的戴维南等效电路。当非线性电阻开路时

$$4 \times (1 - I_2) = -2I_2 + 6I_2$$

解得 $I_2 = 0.5\text{A}$, 开路电压 $U_{\infty} = 6\Omega \times I_2 = 3\text{V}$ 。求等效电阻的电路如图 11.5(b) 所示。在图 11.5(b) 中

$$6I_2 = 2I_2 + 4(I - I_2)$$

解得

$$I = 2I_2$$

等效电阻

$$R_i = \frac{U}{I} = \frac{3I + 6I_2}{I} = 6\Omega$$

其等效电路如图 11.5(c) 所示。在图 11.5(c) 中

$$3 - 6I = U = I^2 - 5I - 3$$

解得

$$I = 2\text{A} \text{ (另一根 } I = -3\text{A} \text{ 舍掉)}$$

电压

$$U = I^2 - 5I - 3 = -9\text{V}$$

非线性电阻的功率为

$$P = UI = -18\text{W}$$

该非线性电阻实际为发出功率。

例 4 图 11.6(a) 所示电路中, 非线性电阻的电压、电流关系为 $u = 0.5i^2 (i > 0)$; 单位: V, A, 电压源 $u_s = 9 + \sqrt{2} \cos 100t$ V, 用小信号分析法求电流 i 。(哈尔滨工业大学 1998 年考研试题)

$$P = U I = -18\text{W}$$

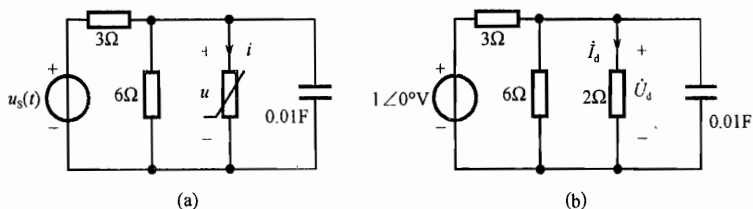


图 11.6 例 4 图

名师提示 按小信号分析法求解步骤求出工作点和动态参数,画出小信号等效电路。由于小信号等效电路为正弦交流电路,故可以按相量计算方法求出小信号响应。

解 当直流电压源单独作用时, $U_s = 9\text{V}$, 电容开路, 计算工作点。先求非线性电阻以外部分的戴维南等效电路, 其开路电压为 $U_\infty = 6\text{V}$, 等效电阻 $R_i = 2\Omega$ 。列写方程如下

$$6\text{V} - 2\Omega \times I = U = 0.5I^2$$

解得

$$I = 2\text{A} \text{ (另一根 } I = -6\text{A} \text{ 舍去)}$$

非线性电阻在工作点处的动态电阻为

$$R_d = \left. \frac{du}{di} \right|_{i=I} = I = 2\Omega$$

将非线性电阻用动态电阻表示, 作出小信号等效电路如图 11.6(b) 所示。当小信号电压源单独作用时, 列写节点电压方程如下

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{R_d} + j\omega C \right) \dot{U}_d = \frac{1\angle 0^\circ}{3}$$

解得

$$\dot{U}_d = \frac{1}{3\sqrt{2}} \angle -45^\circ \text{V}, \quad u_d = \frac{1}{3} \cos(100t - 45^\circ) \text{V}$$

$$i_d = \frac{u_d}{R_d} = \frac{1}{6} \cos(100t - 45^\circ) \text{A}$$

将直流工作点和小信号响应相加得

$$i = I + i_d = 2 + \frac{1}{6} \cos(100t - 45^\circ) \text{A}$$

例 5 图 11.7(a) 所示电路中, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 12\Omega$, $R_4 = 3.5\Omega$, $\alpha = 3$, $C = 0.5\text{F}$, $I_{S2} = 2\text{A}$, $U_{S3} = 12\text{V}$, $u_s(t) = 6\cos 2t \text{ mV}$ 。非线性电感 L 的韦-安特性如图 11.7(b) 所示。试求: (1) 端钮 a-b 左侧电路的戴维南等效电路。(2) 通过非线性电感 L 的电流 i_L 。(浙江大学 1999 年考研试题)

名师提示 本题中交流电压源的幅值比直流电压要小得多, 求交流电压源所产生的响应可按小信号分析法求解。先求出直流电源作用下的工作点, 由工作点的位置求出动态电感, 画出小信号等效电路。再按相量计算方法求出交流电源作用时的电感电流, 最后进行叠加得出总的电感电流。

解 (1) 当 a-b 端开路时, 列写节点电压方程如下

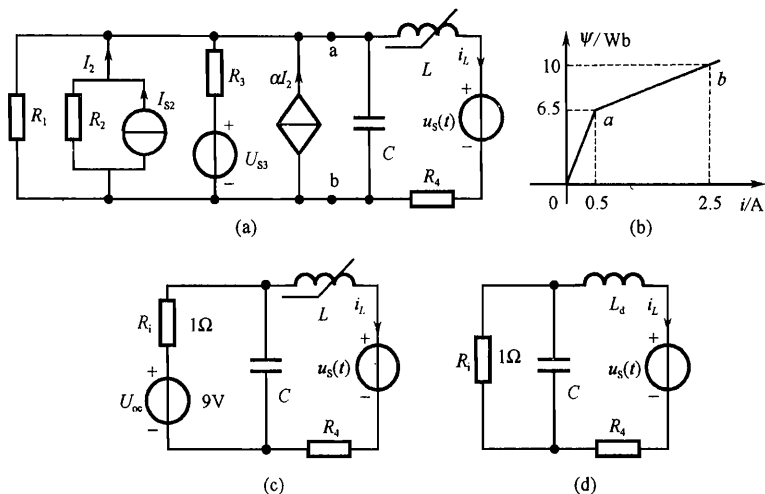


图 11.7 例 5 图

$$U_{\infty} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = I_{S2} + \frac{U_{S3}}{R_3} + \alpha I_2$$

$$I_2 = I_{S2} - U_{\infty}/R_2$$

解得开路电压为

$$U_{\infty} = 9V$$

当 a-b 端短路时, 短路电流为

$$I_{sc} = \alpha I_2 + U_{S3}/R_3 + I_{S2} = \alpha I_{S2} + U_{S3}/R_3 + I_{S2} = 9A$$

等效电阻为

$$R_i = U_{\infty}/I_{sc} = 9V/9A = 1\Omega$$

图 11.7(a) 的等效电路如图 11.7(c) 所示。

(2) 在图 11.7(c) 中, 当直流电压源单独作用时, 电容开路, 电感短路, 电感电流为

$$I_{L0} = \frac{U_{\infty}}{R_i + R_4} = \frac{9}{1 + 3.5} = 2(A)$$

所以由图 11.7(b) 可得, 非线性电感工作在 ab 段。其动态电感为

$$L_d = \frac{10 - 6.5}{2.5 - 0.5} = 1.75(H)$$

当交流电压源 $u_s(t)$ 单独作用时, 其电路如图 11.7(d) 所示。用相量法计算电感电流。

$$\dot{I}_{Lm} = - \frac{\dot{U}_{Sm}}{R_4 + j\omega L_d + \frac{R_i(1/j\omega C)}{R_i + 1/j\omega C}} = - \frac{6 \times 10^{-3} \angle 0^\circ}{3.5 + j3.5 + \frac{1 \times (-j)}{1 - j}}$$

$$= -1.2 \times 10^{-3} \angle -36.9^\circ A$$

所以电感电流为

$$i_L = 2 - 1.2 \times 10^{-3} \cos(2t - 36.9^\circ) A$$

例 6 图 11.8 (a) 所示电路中, 已知 $C=200\mu F$, $R=200\Omega$, 非线性电阻的特性曲线如图 11.8(b) 所示。当 $t < 0$ 时电路处于直流稳态, $t=0$ 时开关突然接通。求 $t > 0$ 时的电压

u_C 。(哈尔滨工业大学 2002 年考研试题)

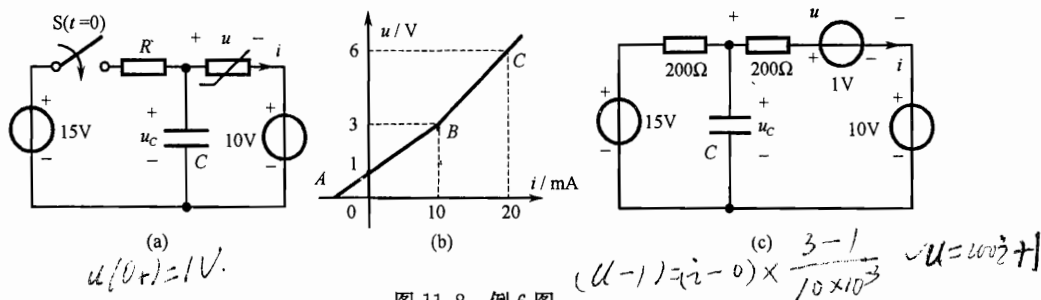


图 11.8 例 6 图

名师提示 本题为求非线性一阶电路的暂态响应。由于非线性电阻的伏-安特性是分段线性,可用电压源串联电阻来等效每一段特性,这样就可以用线性一阶电路的三要素法来求解。

解 先确定非线性电阻的初始工作点。开关接通前,电路处于稳态,电容开路, $i(0_-) = 0$,由图 11.8(b)可知, $u(0_-) = 1V$,故

$$u_C(0_-) = 1 + 10 = 11(V)$$

开关接通瞬间

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 11V, \quad u(0_+) = u_C(0_+) - 10 = 1(V)$$

故非线性电阻位于 AB 段, $u-i$ 关系为

$$u = 200\Omega \times i + 1V$$

此时的等效电路如图 11.8(c)所示。在图 11.8(c)中用三要素法求 u_C

$$u_C(\infty) = \frac{15 - 1 - 10}{200 + 200} \times 200 + 1 + 10 = 13(V)$$

$$\tau = RC = \frac{200 \times 200}{200 + 200} \times 200 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-2}(s)$$

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 13 - 2e^{-50t} V \quad (1)$$

由图 11.8(a)、(b)得,当 $u_C > 13V$ 时,非线性电阻工作在 BC 段。由式(1)可见 $u_C \leq 13V(t < \infty)$,因此本题非线性电阻不会进入 BC 段。

例 7 在图 11.9(a)所示非线性动态电路中,非线性电阻电压、电流关系为 $u_1 = i_1^2 - 4i_1$ (单位: V, A; $i_1 > 0$),非线性电容 $q = 10^{-3}u_C^2$ (单位: C, V),电压源 $u_S(t) = 15 + \varepsilon(t)$ V。用小信号分析法求响应 $u_C(t)$ 。(哈尔滨工业大学 2006 年考研试题)

名师提示 本题中激励源含有阶跃信号,并且电路中有动态元件,因此小信号等效电路为一阶暂态电路,可用求解线性一阶电路的三要素法来求解。

解 当直流分量 $U_S = 15V$ 单独作用时,电容开路,由 KVL 得

$$2I_1 + (I_1^2 - 4I_1) = U_S = 15$$

解得

$$I_1 = 5A (\text{另一个解 } I_1 = -3A \text{ 不满足 } i_1 > 0 \text{ 故舍去})$$

在工作点处电容电压为

$$U_C = U_1 = I_1^2 - 4I_1 = 5V$$

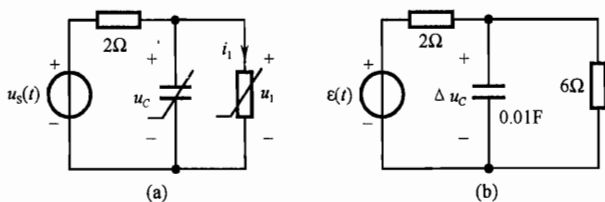


图 11.9 例 7 图

动态电阻为

$$R_d = \left. \frac{du_1}{di_1} \right|_{i_1=I_1} = (2i_1 - 4) \big|_{i_1=I_1} = 6(\Omega)$$

动态电容为

$$C_d = \left. \frac{dq}{du_c} \right|_{u_c=U_c} = 2 \times 10^{-3} \times 5 = 0.01(\text{F})$$

画出小信号等效电路如图 11.9(b)所示。当小信号 $u_s'(t) = \epsilon(t)$ V 单独作用时

$$\Delta u_c(0_+) = \Delta u_c(0_-) = 0, \quad \Delta u_c(\infty) = \frac{6}{2+6} \times 1 = 0.75(\text{V})$$

等效电阻

$$R_i = \frac{2 \times 6}{2+6} = 1.5(\Omega)$$

时间常数

$$\tau = R_i C_d = 1.5 \times 0.01 = 0.015(\text{s})$$

由三要素公式得小信号响应

$$\Delta u_c(t) = 0.75(1 - e^{-\frac{200}{3}t})\epsilon(t) \text{ V}$$

所以全响应 $u_c(t)$ 为

$$u_c(t) = 5 + 0.75(1 - e^{-\frac{200}{3}t})\epsilon(t) \text{ V}$$

例 8 图 11.10 所示为非线性动态电路, 设 $u_c = f_c(q)$, $i_L = f_L(\psi)$ 。选择一组状态变量, 并列写出状态方程。(哈尔滨工业大学 2001 年考研试题)

名师提示 在列写非线性动态电路的状态方程时, 应选择非线性电容和电感的控制量为状态变量。本题中控制量为电荷 q 和磁链 ψ , 所以选择电荷 q 和磁链 ψ 作为状态变量。其余的列写规则与线性电路一致, 即对含有电容的节点列写 KCL 方程, 对含有电感的回路列写 KVL 方程, 消去非状态变量, 整理成标准形式。

解 选择控制量 q 、 ψ 作为状态变量。列写方程如下

$$\begin{cases} \frac{dq}{dt} = -i_L + i_s \\ \frac{d\psi}{dt} = u_c + R_1 \frac{dq}{dt} - R_2 i_L \end{cases}$$

将元件函数关系代入到上式并整理得

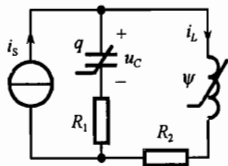


图 11.10 例 8 图

$$\begin{cases} \frac{dq}{dt} = -f_L(\psi) + i_s \\ \frac{d\psi}{dt} = f_C(q) - (R_1 + R_2)f_L(\psi) + R_1 i_s \end{cases}$$

11.3 考研试题精选

1. 图 11.11 所示电路中,求图示理想二极管中的电流 I 。(北京理工大学 1999 年考研试题)

2. 电路如图 11.12 所示,D 为理想二极管,求 u_1 。(华北电力大学 2000 年考研试题)

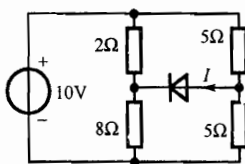


图 11.11 试题 1 图

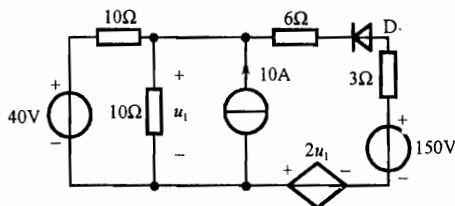


图 11.12 试题 2 图

3. 图 11.13 所示电路中,D 为理想二极管,求电流 I 。(华北电力大学 2003 年考研试题)

4. 图 11.14 所示电路中的非线性电阻的伏-安特性为 $I=0.1U^2$ ($U>0$; 单位: A, V), 求电压 U 。(哈尔滨工业大学 1999 年考研试题)

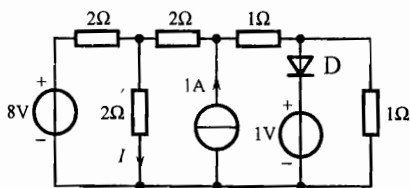


图 11.13 试题 3 图

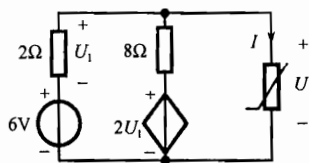


图 11.14 试题 4 图

5. 图 11.15 (a) 所示电路中的非线性电阻具有方向性,其特性如图 11.15 (b) 所示。当正向连接(a 与 c 连接, b 与 d 连接)时测得 $I=2A$ 。求反向连接(a 与 d 连接, b 与 c 连接)时电流 I 。(哈尔滨工业大学 2000 年考研试题)

6. 图 11.16 (a) 所示电路中,非线性电阻的伏-安特性如图 11.16 (b) 所示,试求其电流 I 和电压 U 。(天津大学 1991 年考研试题)

7. 已知图 11.17(a) 所示电路中二端口 N 的传输参数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.5 & 2.5\Omega \\ 0.5S & 1.5 \end{bmatrix}$, 非线性电阻的伏-安特性如图 11.17(b) 所示,求非线性电阻上的电压和电流。(清华大学 1999 年考研试题)

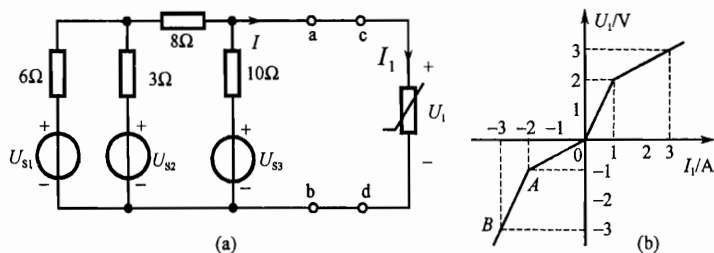


图 11.15 试题 5 图

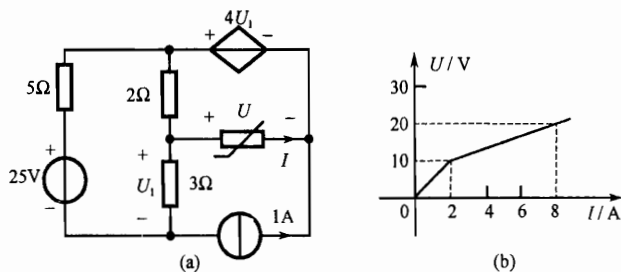


图 11.16 试题 6 图

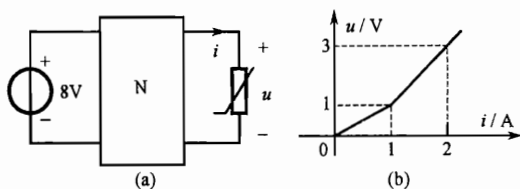


图 11.17 试题 7 图

8. 图 11.18 所示电路中非线性电阻的伏-安特性为 $u=i^2$ ($i>0$, 单位: V, A), 试用解析法求该电路的静态工作点, 并求工作点处的动态电阻 R_d 。(西安交通大学 1998 年考研试题)

9. 图 11.19 所示电路中, 非线性电阻的电压、电流关系为 $u=4i^2$ (单位: V, A; $i\geq 0$)。电压源 $u_s=36+\sqrt{2}\cos 10t$ V, 用小信号法求电感电流 i_L 。(哈尔滨工业大学 1994 年考研试题)

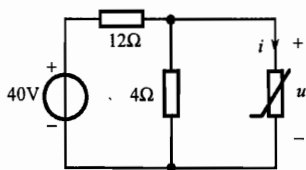


图 11.18 试题 8 图

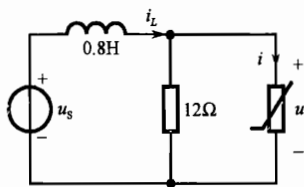


图 11.19 试题 9 图

10. 图 11.20 所示电路中, 已知非线性电阻的伏-安特性为 $i=0.02u^2$ A, $u>0$, 直流电

压源 $U_s = 4\text{V}$, 小信号电压源 $u_s(t) = 15\cos\omega t \text{ mV}$, 试求工作点和在工作点处由小信号电压源产生的电压和电流。(西安交通大学 1999 年考研试题)

11. 图 11.21(a) 所示电路中, 已知 $u_C(0_-) = 5\text{V}$, 非线性电阻的电压、电流关系曲线如图 11.21(b) 所示, 当 $t = 0$ 时开关闭合, 求 $t > 0$ 时的电压 $u_C(t)$ 。(哈尔滨工业大学 1995 年考研试题)

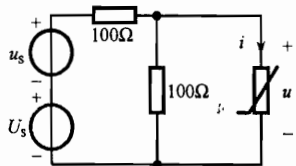


图 11.20 试题 10 图

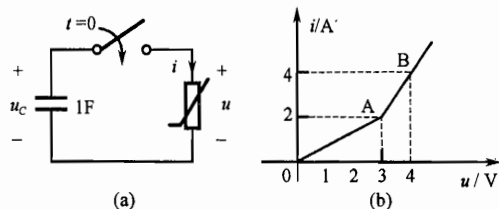


图 11.21 试题 11 图

12. 如图 11.22(a) 所示电路中, 电压源 $u_s = 10 + 2\sqrt{2}\cos 100t \text{ V}$, $C = 1.25 \times 10^{-2} \text{ F}$, 非线性电阻的电压、电流关系如图 11.22(b) 所示。求电压 u 及其有效值。(哈尔滨工业大学 1996 年考研试题)

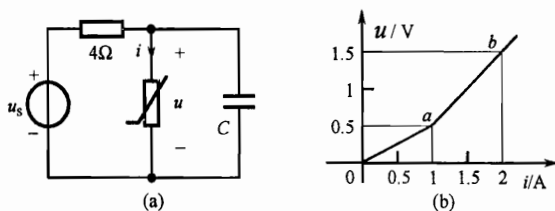


图 11.22 试题 12 图

13. 图 11.23(a) 所示电路中, 非线性电阻的伏-安特性曲线如图 11.23(b) 所示。

(1) 若 $U_s = 2.5\text{V}$, 问 R_0 在何取值范围内电路具有多个解?

(2) 若 $R_0 = 0.5\Omega$, 问 U_s 在何取值范围内电路具有多个解? (西北工业大学 2001 年考研试题)

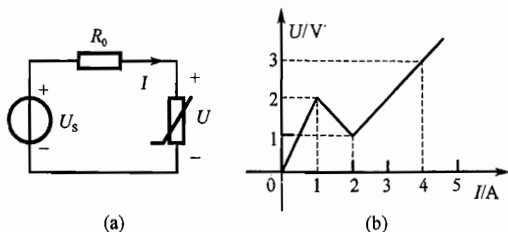


图 11.23 试题 13 图

14. 图 11.24 所示电路中, 已知 D 为理想二极管, $u_C(0_-) = 0$ 。开关在 $t = 0$ 时闭合。

求 $t \geq 0$ 时的电压 $u_C(t)$ 。(北京理工大学 1999 年考研试题)

15. 图 11.25 所示电路中, $q_1 = \alpha_1 u_1 + \beta_1 u_1^2$, $\psi_2 = \alpha_2 i_2 + \beta_2 i_2^2$, 列写电路的状态方程。

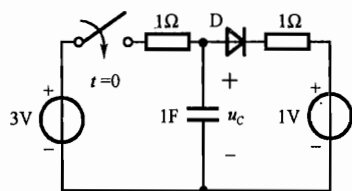


图 11.24 试题 14 图

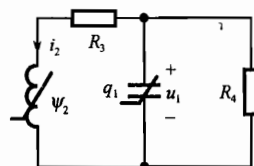


图 11.25 试题 15 图

第 12 章 均匀传输线

12.1 名师辅导

12.1.1 重点内容

1. 均匀传输线的基本方程

在分布参数电路中,由于考虑了电路参数的分布性,此时电路的基本变量 u, i 不仅是时间 t 的函数,而且还与距离 x 有关。均匀传输线的基本方程为

$$\begin{cases} -\frac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t} \\ -\frac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t} \end{cases}$$

式中, R_0, L_0, C_0 和 G_0 为均匀传输线的单位长度的电阻、电感、电容和电导。称为均匀传输线的原始参数。

2. 均匀传输线的正弦稳态解

(1) 行波

① 如果传输线在正弦交流激励作用下, u, i 分别用相量 $\dot{U}, \dot{I}$ 来描述, 上述偏微分方程的通解为

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x} = \dot{U}^+(x) + \dot{U}^-(x) \\ \dot{I}(x) = \frac{\dot{A}_1}{Z_c} e^{-\gamma x} - \frac{\dot{A}_2}{Z_c} e^{\gamma x} = \dot{I}^+(x) - \dot{I}^-(x) \end{cases}$$

式中, $\gamma = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)} = \alpha + j\beta$ 称为传播常数, α 为传输线的衰减系数, β 为相位系数; $Z_c = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}}$ 为均匀传输线的特性阻抗或波阻抗; $\dot{U}^+(x), \dot{I}^+(x)$ 为电压、电流的正向行波; $\dot{U}^-(x), \dot{I}^-(x)$ 为电压、电流的反向行波。

② 传输线上各处电压或电流, 都可以看成是由两个向相反方向前进的行波(即正向行波和反向行波)叠加而成。

行波的波长

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

行波的波速

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

③ 反射系数。反向电压行波与正向电压行波相量之比或反向电流行波与正向电流行波相量之比称为反射系数 N

$$N = \frac{\dot{U}^-(x)}{\dot{U}^+(x)} = \frac{\dot{I}^-(x)}{\dot{I}^+(x)}$$

若终端接负载 Z_L , 终端反射系数 N_2 为

$$N_2 = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \quad \checkmark$$

(2) 均匀传输线的正弦稳态方程

① 在正弦稳态情况下, 若已知始端电压相量 $\dot{U}_1$ 、电流相量 $\dot{I}_1$, 距始端 x 处电压相量 $\dot{U}$ 和电流相量 $\dot{I}$ 为

$$\begin{cases} \dot{U} = \dot{U}_1 \cosh \gamma x - \dot{I}_1 Z_c \sinh \gamma x \\ \dot{I} = -\frac{\dot{U}_1}{Z_c} \sinh \gamma x + \dot{I}_1 \cosh \gamma x \end{cases}$$

② 若终端电压相量 $\dot{U}_2$ 、电流相量 $\dot{I}_2$ 已知, 距终端 x' 处的 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 为

$$\begin{cases} \dot{U} = \dot{U}_2 \cosh \gamma x' + \dot{I}_2 Z_c \sinh \gamma x' \\ \dot{I} = \frac{\dot{U}_2}{Z_c} \sinh \gamma x' + \dot{I}_2 \cosh \gamma x' \end{cases}$$

③ 匹配线。当终端负载阻抗 Z_L 等于特性阻抗 Z_c 时, 传输线处于匹配工作状态, 此时传输线上任意一点的输入阻抗都等于特性阻抗。在传输线上无反向行波, 只有正向行波。在匹配状态下, 传输线上传输的功率称为自然功率, 传输线方程简化为

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = \dot{U}_1 e^{-\gamma x} \\ \dot{I}(x) = \dot{I}_1 e^{-\gamma x} \end{cases}$$

(3) 无损耗传输线

如果传输线的单位长度电阻 R_0 和单位长度电导 G_0 等于零, 则称之为无损耗传输线, 简称无损线。此时:

传播系数

$$\gamma = j\omega \sqrt{L_0 C_0} = j\beta$$

特性阻抗

$$Z_c = \sqrt{L_0 / C_0}$$

波速

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

若已知始端电压相量 $\dot{U}_1$ 、电流相量 $\dot{I}_1$, 距始端 x 处电压相量 $\dot{U}$ 和电流相量 $\dot{I}$ 为

$$\begin{cases} \dot{U} = \dot{U}_1 \cos \beta x - j \dot{I}_1 Z_c \sin \beta x \\ \dot{I} = -j \frac{\dot{U}_1}{Z_c} \sin \beta x + \dot{I}_1 \cos \beta x \end{cases}$$

若已知终端电压相量 $\dot{U}_2$ 、电流相量 $\dot{I}_2$, 距终端 x' 处的 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 为

$$\begin{cases} \dot{U} = \dot{U}_2 \cos \beta x' + j \dot{I}_2 Z_c \sin \beta x' \\ \dot{I} = j \frac{\dot{U}_2}{Z_c} \sin \beta x' + \dot{I}_2 \cos \beta x' \end{cases}$$

始端的输入阻抗为

$$Z_i = \frac{\dot{U}(l)}{\dot{I}(l)} = Z_c \frac{Z_L \cos \beta l + j Z_c \sin \beta l}{j Z_L \sin \beta l + Z_c \cos \beta l}$$

① 当终端负载阻抗 Z_L 等于特性阻抗 Z_c 时, 始端输入阻抗为 $Z_i = Z_c$ 。

② 当线路长度 $l = \lambda/4$ 时

$$\beta = \pi/2$$

始端输入阻抗为

$$Z_i = \frac{Z_c^2}{Z_L}$$

③ 当终端开路时

$$Z_L \rightarrow \infty, \quad \dot{I}_2 = 0, \quad \dot{U}_1 = \dot{U}_2 \cos \beta l, \quad \dot{I}_1 = j \frac{\dot{U}_2}{Z_c} \sin \beta l$$

始端输入阻抗为

$$Z_i = -j Z_c \cot \beta l = -jX$$

终端开路时, 电压和电流均为驻波。在距终端 $x' = \frac{2k+1}{4}\lambda$ 处, 电压的幅值恒为零, 为驻波的波节; 电流的幅值为最大, 为驻波的波腹。在 $x' = k\lambda/2$ 处, 电压的幅值为最大, 为波腹; 电流的幅值恒为零, 为波节。长度满足 $l < \lambda/4$ 的终端开路线可以等效为电容。

④ 当终端短路时

$$Z_L = 0, \quad \dot{U}_2 = 0, \quad \dot{U}_1 = j \dot{I}_2 Z_c \sin \beta l, \quad \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \cos \beta l$$

始端输入阻抗为

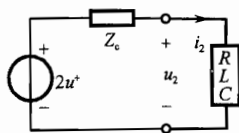
$$Z_i = j Z_c \tan \beta l = jX$$

终端短路时, 电压和电流也形成驻波。在距终端 $x' = \frac{2k+1}{4}\lambda$ 处, 电压的幅值为最大, 电流的幅值恒为零。在 $x' = k\lambda/2$ 处, 电流的幅值为最大, 电压的幅值恒为零。长度满足 $l < \lambda/4$ 的终端短路线可以等效为电感。

3. 均匀无损线的暂态过程

(1) 无损线上波的多次反射

当无损线始端和终端接电阻性负载且不匹配时, 电压和电流行波在传输线上进行无数次反射。在终端(始端)的电压(电流)反射波等于入射电压(电流)乘以终端(始端)反射系数。在某一时刻传输线上的电压(电流)等于在此时刻存在的所有入射和反射电压(电流)的叠加。电压叠加为正向电压行波和反向电压行波相加, 而电流叠加为正向电流行波减反向电流行波。



(2) 求反射波的一般方法——柏德生法则

当无损耗线终端接有一般性负载 (R, L, C 及其组合), 正向行波电压 u^+ 到达终端时, 既有反射产生, 又有透射产生。从终端向始端看, 相当于接通一个源电压为 $2u^+$ 、内阻为 Z_c 的电压源, 其等效电路如图 12.1 所示。可依据集

图 12.1 柏德生法则等效电路

中参数的求解方法求出终端处电压 u_2 和电流 i_2 。再由终端处电压、电流关系 $u_2 = u^+ + u^-$ 、 $i_2 = i^+ - i^-$ 求出反射电压 u^- 和电流 i^- 。

12.1.2 考研点

- ① 求正弦稳态时无损线的输入阻抗(终端开路、短路或接任意负载)。
- ② 无损线始端接正弦电压源,求线路上(或终端)的电压电流。
- ③ 用柏德生法则求无损传输线暂态时终端的电压电流。

12.2 考研真题详解

例1 图12.2所示电路为无损均匀传输线,特性阻抗 $Z_c = 600\Omega$,线长 $l = \lambda/3$ (λ 为信号源的波长), $u_s(t) = 24\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)$ V, $R_s = 300\Omega$, $Z_2 = 600\Omega$ 。试求终端负载 Z_2 上的 $u_2(t)$ 和 $i_2(t)$ 。(浙江大学2000年考研试题)

名师提示 对于连接负载的无损均匀传输线,求解传输线上电压和电流分布时,一般先求出传输线始端的输入阻抗,然后根据给定的激励源求出始端的电压和电流,再由无损传输线稳态解公式得到传输线上电压、电流分布。

解 由于终端阻抗匹配,所以无损线始端输入阻抗 $Z_i = Z_c = 600\Omega$,则始端电压为

$$\dot{U}_1 = \frac{Z_i \times \dot{U}_s}{R_s + Z_i} = \frac{600}{300 + 600} \times 24\angle -30^\circ = 16\angle -30^\circ (\text{V})$$

终端负载电压为

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}l} = 16\angle -30^\circ \times 1\angle -\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{3} = 16\angle -150^\circ (\text{V})$$

负载电流为

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_2} = \frac{16\angle -150^\circ}{600} = 26.67\angle -150^\circ (\text{mA})$$

因此

$$u_2(t) = 16\sqrt{2}\cos(\omega t - 150^\circ) \text{ V}, \quad i_2(t) = 26.67\sqrt{2}\cos(\omega t - 150^\circ) \text{ mA}$$

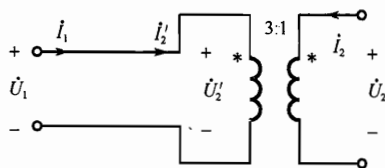


图12.3 例2图

例2 图12.3中无损线的波阻抗为 $Z_c = 300\Omega$,线长 l 为 $\frac{1}{4}$ 波长。求由传输线和理想变压器级联构成的二端口网络的传输参数矩阵。(哈尔滨工业大学1993年考研试题)

名师提示 根据无损传输线的传输方程可以得到无损线的传输参数矩阵。由级联形式,无损线的传输参数矩阵和理想变压器的传输参数矩阵相乘就是二端口网络的传输参数矩阵。

解 无损线的传输方程为

$$\dot{U}_1 = \dot{U}'_2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4}\right) + j300 \dot{I}'_2 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4}\right) = j300 \dot{I}'_2$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}'_2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4}\right) + j \frac{\dot{U}'_2}{300} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4}\right) = j \frac{\dot{U}'_2}{300}$$

所以传输线的传输参数矩阵为

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & j300\Omega \\ \frac{j}{300}\text{S} & 0 \end{bmatrix}$$

理想变压器的传输参数矩阵为

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & 1/n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

传输线和理想变压器为级联,总的传输参数矩阵为

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & j300\Omega \\ \frac{j}{300}\text{S} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & j100\Omega \\ \frac{j}{100}\text{S} & 0 \end{bmatrix}$$

例3 图 12.4 所示两段均匀无损线,其波阻抗 Z_{c1} 、 Z_{c2} 及长度 l_1 、 l_2 , 分别如图 12.4 所示。两线连接处接有集中参数电阻和电感。终端 3—3' 开路。已知从 1—1' 端看进去的入端阻抗 $Z_{in} = 450\Omega$ 。求: (1) 此时 2—2' 端相当于接有多大的负载 Z_L ? (2) 第二段无损线的 $Z_{c2} = ?$ (天津大学 1999 年考研试题)

名师提示 对于无损传输线,当线长等于 $1/4$ 波长时,始端输入阻抗为 $Z_{in} = \frac{Z_c^2}{Z_L}$ 。当无损线终端开路时,始端输入阻抗为 $Z_{in} = -jZ_c \cot \beta l$ 。在本例中,由始端输入阻抗可求出 2—2' 端的等效阻抗 Z_L 。再由连接状态求出 3—3' 端开路时第二段无损线始端的输入阻抗,进而求出波阻抗。

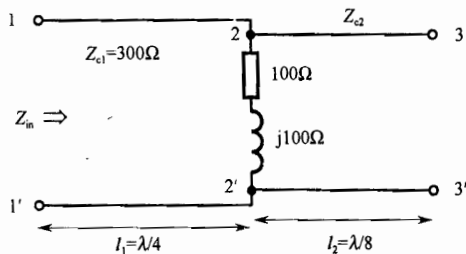


图 12.4 例 3 图

解 (1) 对第一段无损线而言,其长度为 $\lambda/4$,由输入阻抗得

$$Z_{in} = \frac{Z_{c1}^2}{Z_L}$$

求得此时 2—2' 端相当于接有的负载为

$$Z_L = \frac{Z_{c1}^2}{Z_{in}} = \frac{300^2}{450} = 200(\Omega)$$

(2)第二段无损线终端开路,从2—2'端看第二段无损线的等效阻抗为

$$Z'_{in} = -jZ_c \cot \beta l_2 = -jZ_c \cot\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{8}\right) = -jZ_c = -jX_C \quad (1)$$

即该段无损线可以用一个电容(容抗 X_C)来等效。2—2'端总的等效阻抗 Z_L 等于集中参数电阻串联电感再和等效电容并联,即

$$Z_L = \frac{(100 + j100)(-jX_C)}{100 + j100 - jX_C} = 200$$

求得

$$X_C = 200\Omega$$

由式(1)得

$$Z_c = X_C = 200\Omega$$

例4 设图12.5(a)所示无损线长为18m,波阻抗 $Z_c = 100\Omega$, u_s 为正弦电压源。传输线上的行波波长 $\lambda = 8m$,终端接集中参数电感,电感的感抗 $X_L = 100\sqrt{3}\Omega$ 。试求传输线上电压始终为零的点距终端的距离。

名师提示 对于终端短路的无损线(线长小于 $\lambda/4$),可用一个电感来等效无损线;而终端开路的无损线可用一个电容来等效。反之,终端负载为电感时,可以用终端短路的无损线(小于 $\lambda/4$)等效,相当于无损线延长一段。当无损线终端短路时,传输线上距终端 $\lambda/2$ 的整数倍位置处电压为零。

解 将电感 L 用一段长度为 l' 且终端短路的无损线等效。如图12.5(b)所示。当新增加的一段无损线的长度 l' 为某一数值时,存在 $Z_i = jX_L$ 。

从终端看新增加的无损线的输入阻抗为

$$Z_i = jZ_c \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times l'\right)$$

所以

$$j100 \tan\left(\frac{2\pi}{8} \times l'\right) = j100\sqrt{3}$$

解得

$$l' = \frac{4}{3}m$$

这样相当于无损线增加了 $\frac{4}{3}m$ 。等效终端短路,等效终端电压为零,距等效终端 $x' = k \frac{\lambda}{2}$ 处,电压为零。电压为零的点距终端的距离为

$$x = x' - l' = k \frac{\lambda}{2} - \frac{4}{3} = 4k - \frac{4}{3} \quad (k = 1, 2, 3, 4)$$

当线长为18m时,传输线上电压始终为零的点距终端的距离为

$$x = 2.667m, 6.667m, 10.667m, 14.667m$$

例5 图12.6所示无损均匀传输线,特性阻抗 $Z_c = 300\Omega$,1—1'端开路,2—2'端接电感,其感抗 $X_L = 100\sqrt{3}\Omega$,现在距2—2'端 $l_2 = 0.5m$ 的a—a'处接电压源 $u_s(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t +$

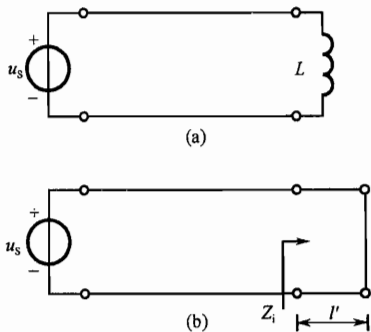


图12.5 例4图

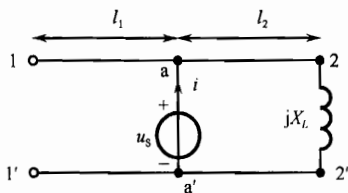


图 12.6 例 5 图

45°) V, 工作波长 $\lambda=2\text{m}$ 。试求: (1) 为使流经电压源 $u_s(t)$ 的电流 $i(t)$ 恒等于零, 问 l_1 应取多长? (2) 电感 X_L 上的电压 $u_2(t)$ 为多少? (浙江大学 1999 年考研试题)

名师提示 在本例中, 电压源始端接有两段传输线, 将传输线用一个阻抗等效后相当于并联两个阻抗。当两个阻抗发生并联谐振时, 电压源的电流

为零。由等效阻抗可以计算出每个传输线的始端电流。已知始端电压、电流, 根据传输线方程可得到传输线上电压、电流分布。

解 (1) 第 2 段无损线的长度为 0.5m 等于 $\lambda/4$, 从 $a-a'$ 端看其等效阻抗为

$$Z_{in2} = \frac{Z_c^2}{jX_L} = \frac{300^2}{j100\sqrt{3}} = -j300\sqrt{3}\Omega$$

即 $a-a'$ 端看第 2 段无损线相当于一个电容。若使电流 $i(t)$ 恒等于零, 则要求从 $a-a'$ 端看第 1 段无损线相当于一个感抗为 $300\sqrt{3}\Omega$ 的电感, 也就是等效电感和电容发生并联谐振, 电流 $i(t)$ 为零。1—1' 端开路, 从 $a-a'$ 端看第 1 段无损线的等效阻抗为

$$Z_{in1} = -jZ_c \cot\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times l_1\right) = j300\sqrt{3}$$

即

$$\cot\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times l_1\right) = -\sqrt{3}$$

解得 l_1 的最小值为

$$l_1 = \left(\frac{5}{6}\pi\right) / \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) = \frac{5}{6}(\text{m})$$

由余切函数的周期性又有

$$l_1 = \left(\frac{5}{6} + k\right)\text{m} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

(2) 第 2 段无损线在 $a-a'$ 端的电流为

$$\dot{I}'_1 = \frac{\dot{U}_s}{Z_{in2}} = \frac{2\angle 45^\circ}{-j300\sqrt{3}} = \frac{0.02}{9}\sqrt{3}\angle 135^\circ(\text{A})$$

由传输线方程得 2—2' 端的电压 $\dot{U}_2$ 为

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_s \cos\left(\frac{2\pi}{2} \times 0.5\right) - jZ_c \dot{I}'_1 \sin\left(\frac{2\pi}{2} \times 0.5\right) = \frac{2}{3}\sqrt{3}\angle 45^\circ = 1.155\angle 45^\circ(\text{V})$$

$$u_2(t) = 1.155\sqrt{2}\cos(\omega t + 45^\circ)\text{V}$$

例 6 图 12.7(a) 所示的无损均匀线经集中参数电容 C 与两条并联的无损均匀线相连, 已知: $C=3\mu\text{F}$, $Z_{c1}=100\Omega$, $Z_{c2}=Z_{c3}=400\Omega$ 。现由始端 1—1' 传来一波前为矩形的电压波 $U_0=15\text{kV}$ 。求波到达连接处 2—2' 后的电压 $u_2(t)$ 、第一条线上的反射波电压 u_1^- 及第二条线上的透射波电流 i_2^+ (设波尚未到达 3—3' 和 4—4')。(天津大学 2003 年考研试题)

名师提示 当无损线终端接一般性负载 (R, L, C 及其组合) 求终端电压、电流及其反射波时, 可利用柏德生法则进行求解, 其关键是柏德生等效电路。当入射波第一次到达终

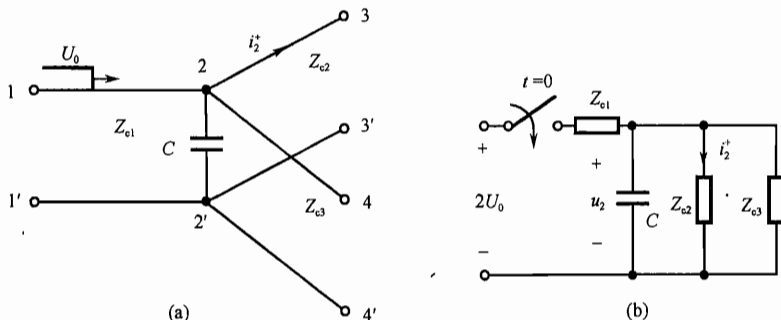


图 12.7 例 6 图

端时,从终端向始端看,相当于接通一个源电压为 2 倍入射电压、内阻为 Z_c 的电压源。若终端还接有其他的传输线,当透射波未到达该线的终端时,该传输线可用一个等于波阻抗的电阻来等效。可依据集中参数的求解方法(三要素、复频域分析)求出终端处电压和电流。

解 以电压波到达 2—2'端时作为计时起点($t=0$),若透射波未到达 3—3'和 4—4',利用柏德生法则作出等效电路如图 12.7(b)所示。求解 $u_2(t)$ 相当于求解 RC 电路的零状态响应。

等效电阻

$$R_{eq} = Z_{c1} \parallel (Z_{c2} \parallel Z_{c3}) = 100 \parallel (400 \parallel 400) = \frac{200}{3} (\Omega)$$

时间常数

$$\tau = R_{eq}C = \frac{200}{3} \times 3 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-4} (\text{s})$$

稳态值

$$u_2(\infty) = \frac{Z_{c2} \parallel Z_{c3}}{Z_{c1} + Z_{c2} \parallel Z_{c3}} \times 2U_0 = 20 \text{ kV}$$

根据三要素公式,电容两端的电压为

$$u_2(t) = u_2(\infty)(1 - e^{-t/\tau}) = 20(1 - e^{-5000t}) \text{ kV}$$

反射处的边界条件为

$$u_1^- = u_2 - u_1^+ = u_2 - U_0$$

第一条线上的反射波电压为

$$u_1^- = 20(1 - e^{-5000t}) - 15 = (5 - 20e^{-5000t}) \text{ kV}$$

第二条线上的透射波电流为

$$i_2^+ = \frac{u_2}{Z_{c2}} = \frac{20 \times 10^3 (1 - e^{-5000t})}{400} = 50(1 - e^{-5000t}) \text{ A}$$

12.3 考研试题精选

1. 无损架空线的波阻抗为 400Ω (终端开路),电源频率为 100 MHz ,若要使输入端相

当于 100pF 的电容,问线长 l 最短应为多少?(哈尔滨工业大学 1991 年考研试题)

2. 已知某均匀无损线的长度 $l=1.75\text{m}$,特性阻抗 $Z_c=300\Omega$,相速 $v_p=3\times 10^8\text{m/s}$,均匀线始端电压 $u_1(t)=3\sqrt{2}\cos(3\pi\times 10^8t)\text{V}$,终端开路,电路已建立稳态。求终端电压 $u_2(t)$ 及始端电流 $i_1(t)$ 。

3. 某一均匀无损线,长度 $l=9\text{m}$,特性阻抗 $Z_c=50\Omega$,相速 $v_p=3\times 10^8\text{m/s}$,始端接有内阻 $R_S=10\Omega$ 的电压源,其电压 $u_S(t)=6\sqrt{2}\cos(10^8\pi t)\text{V}$,终端负载与传输线匹配,电路已建立稳态。(1)计算波长 λ 。(2)计算传输线始端电压 $u_1(t)$ 及终端电压 $u_2(t)$ 。

4. 图 12.8 所示为一段均匀无损线,其特性阻抗 $Z_c=300\Omega$,线长 $l=\lambda/4$ (λ 为波长)。始端 1—1' 接有电阻 $R=600\Omega$,终端 2—2' 短路。求 1—1' 的入端阻抗 Z_{in} 。(天津大学 1992 年考研试题)

5. 图 12.9 所示为无损传输线,长度为 $l=50\text{m}$,特性阻抗为 $Z_c=100\sqrt{3}\Omega$,传输线一端开路,一端短路,线路中点处接一电压源 $u_S(t)=3\sqrt{2}\cos(\omega t+30^\circ)\text{V}$,工作波长 $\lambda=300\text{m}$,求流过电压源的电流 $i(t)$ 。

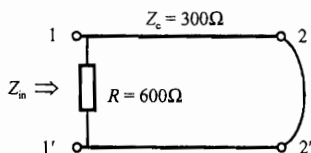


图 12.8 试题 4 图

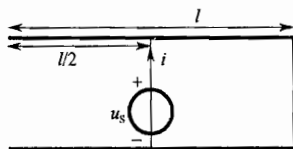


图 12.9 试题 5 图

6. 图 12.10 所示电路中无损均匀传输线 l_1, l_2, l_3 ,其长度均为 0.75m ,特性阻抗 $Z_c=100\Omega$, $u_S=10\cos(2\pi\times 10^8t)\text{V}$,相位速度 $v=3\times 10^8\text{m/s}$,终端 3—3' 接负载 $Z_2=10\Omega$,终端 4—4' 短路,求电源端的电流 $i_1(t)$ (浙江大学 2002 年考研试题)

7. 图 12.11 所示的两条架空均匀无损线的波阻抗 $Z_{c1}=300\Omega, Z_{c2}=200\Omega$,长度 $l_1=\lambda/4, l_2=\lambda/8$ 。1—1' 端接电压源 $\dot{U}_S=600\angle 0^\circ\text{V}$,2—2' 端接有集中参数 $R=300\Omega, X_C=200\Omega$,终端 3—3' 短路。求:(1)从 1—1' 端看入的入端阻抗 Z_{in} 。(2)始端电流 I_1 。(3)2—2' 端电压 U_2 。(天津大学 2004 年考研试题)

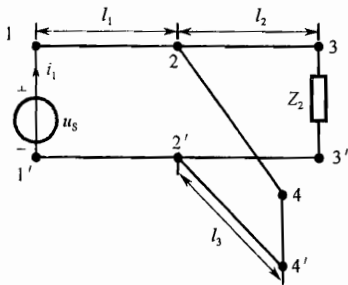


图 12.10 试题 6 图

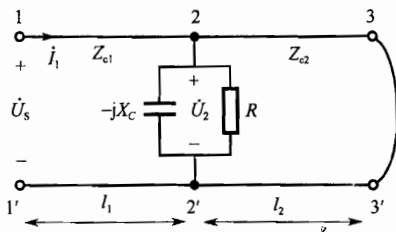


图 12.11 试题 7 图

8. 图 12.12 所示电路为无损均匀传输线,三条线段 AB、BC 和 BD 在 B、B' 处分叉,

A、A'端接信号源,线上工作波长 $\lambda=60\text{m}$, $U_s=0.6\cos\omega t\text{ V}$, $R_s=150\sqrt{3}\Omega$,C、C'端间开路, D、D'端间短路。已知 $l_1=7.5\text{m}$, $l_2=5\text{m}$, $l_3=10\text{m}$ 。线段AB的特性阻抗 $Z_{c1}=150\Omega$,而BC和BD段的特性阻抗均为 $Z_c=300\Omega$ 。试求:(1)A—A'端电流 $i_A(t)$ 。(2)BD段终点电流 $i_{DD'}(t)$ (浙江大学1998年考研试题)

9. 图12.13中已知正弦交流电源的频率 $f=1.5\times 10^8\text{Hz}$,无损架空线的特性阻抗 $Z_c=100\Omega$,线的长度 $l_1=1\text{m}$,线的终端接一电阻 $R_L=100\Omega$ 。(1)试求从1—1'端看进去的线路入端复阻抗。(2)如将此架空线路的1—1'端接至另一条 $Z_c=100\Omega$ 且终端开路的无损架空线中间,与其始端和终端的距离分别为 $l'_2=0.75\text{m}$, $l'_2=0.5\text{m}$,如图12.13所示,求从2—2'端看进去的入端复阻抗。(天津大学1995年考研试题)

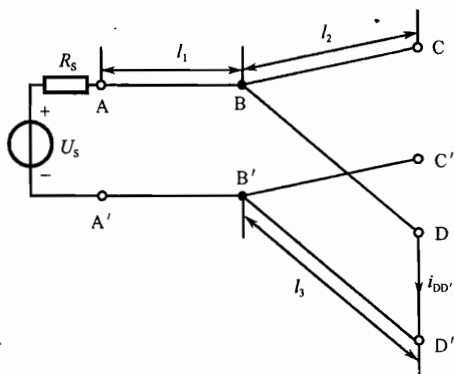


图 12.12 试题 8 图

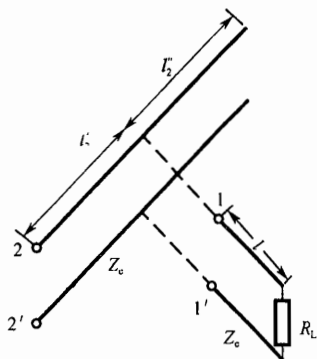


图 12.13 试题 9 图

10. 一无损均匀线经电感 L 与另一无损均匀线相连,如图12.14所示。已知特性阻抗 $Z_{c1}=600\Omega$, $Z_{c2}=900\Omega$,集中参数电感 $L=0.18\text{H}$ 。现由始端1—1'传来一波前为矩形的电压波 $U_0=150\text{kV}$ 。求传到后一传输线中的电压波 u_{φ} (尚未传到3—3')。(天津大学1994年考研试题)

11. 图12.15所示的无损均匀传输线长 $l=300\text{m}$,波阻抗 $Z_c=200\Omega$, $R_s=50\Omega$,波速 $v=3\times 10^8\text{m/s}$ 。又已知 $R=300\Omega$, $C=0.1\text{F}$, $u_s=10\epsilon(t)\text{V}$ 。求 $0<t<3\mu\text{s}$ 时的终端电压 $u(t)$ 。

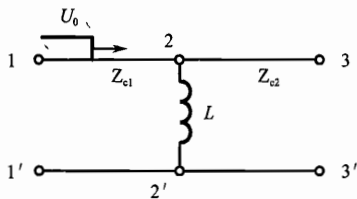


图 12.14 试题 10 图

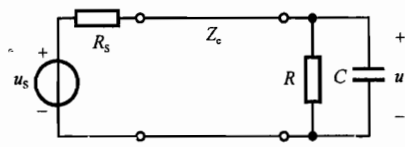


图 12.15 试题 11 图

参考文献

- 陈希有. 2000. 电路试题精选与答题技巧. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社
- 陈希有. 2004. 电路理论基础(第3版). 北京: 高等教育出版社
- 陈希有. 2004. 电路理论基础(第3版)教学指导书. 北京: 高等教育出版社
- 李玉玲. 2004. 电路原理学习指导与习题解析. 北京: 机械工业出版社
- 梁贵书等. 2005. 电路复习指导与习题精解. 北京: 中国电力出版社
- 潘双来等. 2004. 电路学习指导与习题精解. 北京: 清华大学出版社
- 邱关源. 1999. 电路(第4版). 北京: 高等教育出版社
- 周守昌. 2004. 电路原理(第2版). 北京: 高等教育出版社
- 周树堂. 2001. 电路理论复习指导. 北京: 化学工业出版社

附录 A 各校考研全真试卷选编

哈尔滨工业大学 2007 年研究生入学考试电路试题

一、(每题 10 分,共 20 分)

1. 图 1 所示电路中,当 $R \rightarrow \infty$ 时, $I = 1.6\text{A}$, 当 $R = 12\Omega$ 时, $I = 2.5\text{A}$ 。求当 $R = 3\Omega$ 时, 电流 I 为何值?

2. 图 2 所示电路中, 已知阻抗 Z_1 端电压的有效值为 $U_1 = 100\text{V}$, Z_1 吸收的平均功率为 $P_1 = 100\text{W}$, 其功率因数 $\lambda_1 = 0.707$ (感性)。求输入端电压 U 和电流 I 。

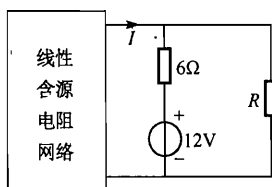


图 1

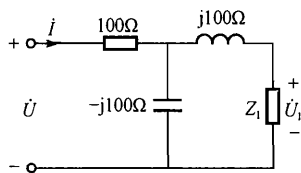


图 2

二、(每题 10 分,共 20 分)

1. 图 3 所示二端口网络 N 中含有理想变压器, 求二端口网络 N 的阻抗参数矩阵 Z 。

2. 图 4 所示电路原处于稳态, $I_S = 1\text{A}$, $u_S = 20\cos(10t)\text{V}$, $C = 0.02\text{F}$ 。 $t = 0$ 时开关由闭合突然断开, 用三要素法求 $t > 0$ 时的电压 $u_C(t)$ 。

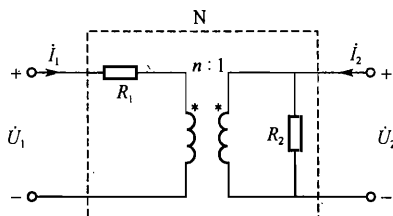


图 3

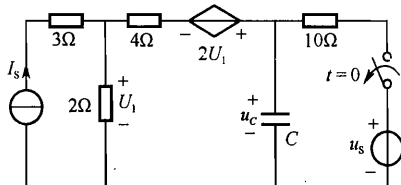


图 4

三、(每题 12 分,共 24 分)

1. 图 5 所示线性直流电路中, $U_S = 40\text{V}$ 。试求独立电源和两个受控电源各自发出的功率。

2. 图 6 所示对称三相电路接于对称三相电源, 电源端的线电压为 $150\sqrt{3}\text{V}$ 。线路每相阻抗 $Z_1 = j5\Omega$, 三角形联接的负载每相阻抗 $Z_2 = 30\Omega$, 星形联接的负载每相阻抗 $Z_3 = (10 + j20)\Omega$ 。求星形和三角形联接的负载各自吸收的平均功率 P_Y 和 P_Δ 。

四、(每题 13 分,共 26 分)

1. 图 7 所示非正弦电路中, $u_S = [80 + 60\sqrt{2}\cos(\omega t) + 80\sqrt{2}\cos(2\omega t)]\text{V}$, $R = 80\Omega$, $\omega L_1 = 60\Omega$, $\omega L_2 = 80\Omega$, $\omega M = 20\Omega$, $1/(\omega C) = 80\Omega$ 。求电压 u_C 和电流 i_2 的瞬时值以及电压源

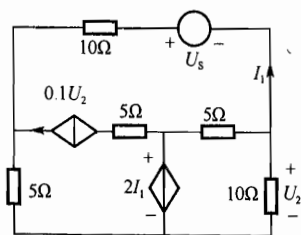


图 5

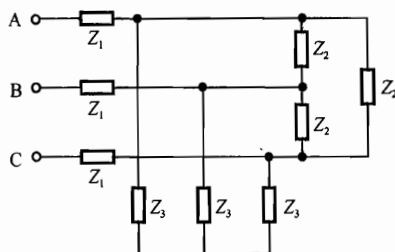


图 6

发出的平均功率。

2. 图 8 所示电路原处于直流稳态, $t=0$ 时开关由断开突然闭合。试用拉普拉斯变换方法求 $t>0$ 时的电压 $u_C(t)$ 。

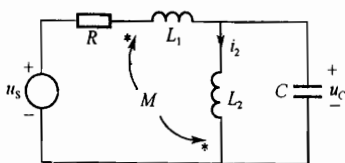


图 7

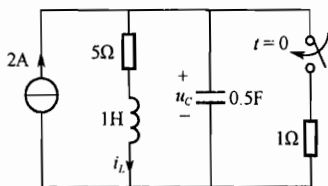


图 8

(注: 哈尔滨工业大学研究生入学考试科目为电路和数字电子技术, 电路部分为 90 分, 本书只给出电路部分。)

哈尔滨工业大学 2008 年研究生入学考试电路试题

一、(每题 10 分, 共 20 分)

1. 图 1 所示直流电路中, 求负载 R_L 为何值时它可以获得最大功率, 获得的最大功率 $P_{\max}$ 为多少?

2. 图 2 所示直流电路中, 已知二端口网络 N 的导纳参数矩阵为 $\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{7}{12} \end{bmatrix} \text{S}$,

当 $R=2\Omega$ 时, 电压 $U_2=4\text{V}$, 求当 $R=6\Omega$ 时, 端口电流 I_1 和端口电压 U_2 的值。

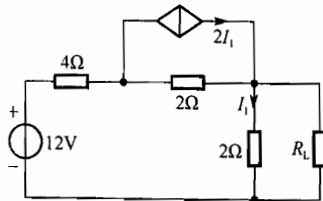


图 1

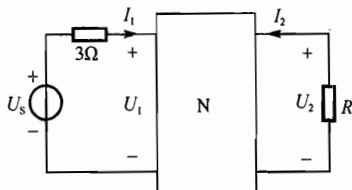


图 2

二、(每题 10 分, 共 20 分)

1. 图 3 所示对称三相电路, 电源端的线电压为 $120\sqrt{3}\text{V}$ 。对称三相感性负载是由三

个相等的单相阻抗组成,每相阻抗为 $Z=R+jX$ 。当三相负载为星形联接时,电流 $I_A=4\text{A}$,当三相负载为三角形联接时,电流 $I_A=7.5\sqrt{2}\text{A}$,求负载每相阻抗 Z 。

2. 图 4 所示正弦交流电路中,电压源发出的有功功率 $P=64\text{W}$,求电源电压有效值 U_S 和它发出的无功功率 Q 。

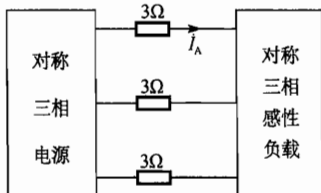


图 3

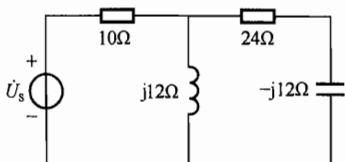


图 4

三、(每题 12 分,共 24 分)

1. 图 5 所示电路原处于稳态, $u_{S1}=30\sqrt{2}\cos(100t+45^\circ)\text{V}$, $U_{S2}=20\text{V}$, $C=10^{-3}\text{F}$, $L=0.1\text{H}$ 。 $t=0$ 时开关由闭合突然断开,用三要素法求 $t>0$ 时的电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_L(t)$ 。

2. 图 6 所示线性直流电路中, $U_S=17\text{V}$, $I_S=3\text{A}$ 。试求两个独立电源和受控电源各自发出的功率。

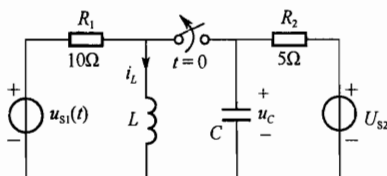


图 5

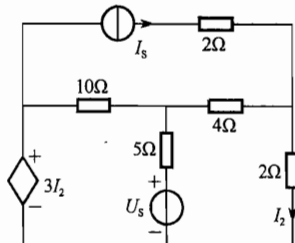


图 6

四、(每题 13 分,共 26 分)

1. 图 7 所示正弦交流电路中, $u_S=30\sqrt{2}\cos(10^3t)\text{V}$, $R=100\Omega$, $L_1=0.1\text{H}$, $L_2=0.2\text{H}$, $M=0.1\text{H}$, 电容 C 可变。

(1) 电容 C 为何值时电流 i 的有效值为最小,最小值 $I_{\min}$ 为多少? 并求此时电压 u_C 。

(2) 电容 C 为何值时电流 i 的有效值为最大,最大值 $I_{\max}$ 为多少? 并求此时电压 u_C 。

2. 图 8 所示电路原处于直流稳态, $t=0$ 时开关由闭合突然断开。试用拉普拉斯变换方法求 $t>0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。

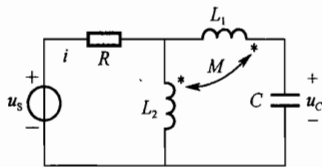


图 7

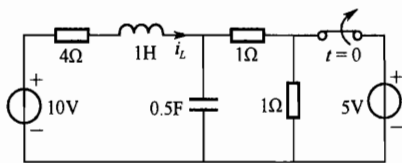


图 8

哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试电路试题

一、(每题 10 分,共 20 分)

1. 图 1 所示电路中,当 $R=3\Omega$, $I_s=1A$ 时, $I=2.5A$; 当 $R=3\Omega$, $I_s=2A$ 时, $I=3A$ 。求当 $R=7\Omega$, $I_s=3A$ 时, 电流 I 为何值?

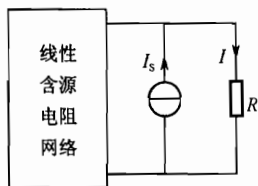


图 1

2. 图 2 所示电路中, $u=80\cos(100t)V$ 。当开关 K_1 闭合, K_2 断开(即只有线圈)时, 电流 $I=2\sqrt{2}A$; 当开关 K_1 断开, K_2 断开(即电阻 R_1 和线圈串联)时, 电流 $I=2.5A$; 当开关 K_1 闭合, K_2 闭合(即电阻 R_1 和线圈并联)时, 电流 $I=16A$; 求电阻 R 和电感 L 。

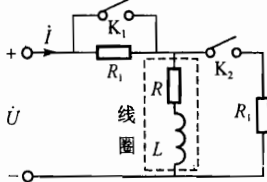


图 2

二、(每题 10 分,共 20 分)

1. 图 3 所示对称三相电路接对称三相电源, 负载 1 的每相阻抗 $Z_1=60\Omega$; 负载 2 的额定功率为 $P_2=3kW$, 额定线电压为 $200\sqrt{3}V$, 功率因数 $\lambda_2=0.707$ (感性)。线路阻抗为 $Z_3=(2-j1)\Omega$ 。若使负载 2 在额定电压下工作, 求电源端线电压的有效值和三相电源实际发出的平均功率。

2. 图 4 所示正弦交流电路中, $\dot{U}_s=20\angle 0^\circ V$, 电源角频率为 ω 。二端口网络 N 的阻抗参数矩阵 $Z=\begin{bmatrix} j3 & j6 \\ j6 & j6 \end{bmatrix}\Omega$, 理想变压器的变比为 $n=2$ 。求电流 i_3 。

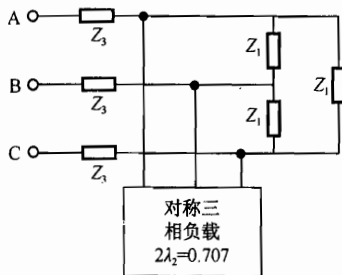


图 3

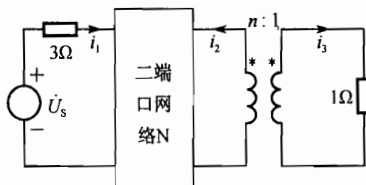


图 4

三、(每题 12 分,共 24 分)

1. 图 5 所示正弦交流电路中, $u=100\sqrt{2}\cos(100t)V$, $R=50\Omega$, $R_1=10\Omega$, $L_1=0.25H$, $L_2=0.2H$, $M=0.1H$, 电容 C 可变。求电容 C 为何值时可使电流 I 达到最小? 电流 I 的最小值为多少? 此时 i_2 为何值?

2. 图 6 所示线性直流电路中, $U_{S1}=24V$, $U_{S2}=10V$, $I_s=3A$ 。试求三个独立电源各自发出的功率。

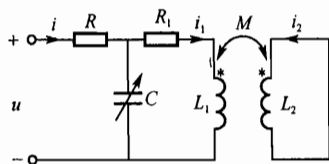


图 5

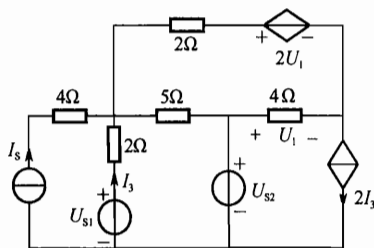


图 6

四、(每题 13 分,共 26 分)

1. 图 7 所示电路原处于稳态, $U_{S1}=28\text{V}$, $U_{S2}=12\text{V}$, $I_S=1\text{A}$, $L=0.5\text{H}$. $t=0$ 时开关由闭合突然断开,用三要素法求 $t>0$ 时的电压 $u_2(t)$.

2. 图 8 所示电路原处于稳态, $U_{S1}=6\text{V}$, $u_{S2}=8\cos(2t)\text{V}$. $t=0$ 时开关由闭合突然断开. 试用拉普拉斯变换方法求 $t>0$ 时的电压 u_C .

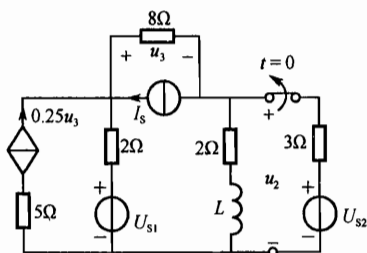


图 7

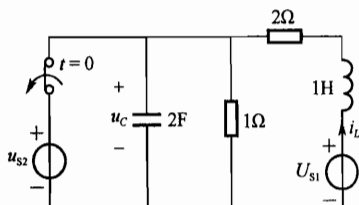


图 8

天津大学 2007 年研究生入学考试电路试题

说明:本试卷共十一道题,每位考生须答十道题,其中第一题至第九题为必答题,第十题和第十一题任选一题。

一、(18 分)直流电路如图 1 所示,已知 $R_1=2\Omega$, $R_2=2\Omega$, $R_3=1\Omega$, $R_4=2\Omega$, $R_5=1\Omega$, $I_S=4\text{A}$, $U_{S1}=8\text{V}$, $U_{S2}=4\text{V}$, 电压控制电流源 $I_{CS}=2U$. 求各独立源供出的功率。

二、(18 分)直流电路如图 2 所示,已知 $R_1=6\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=2\Omega$, $R_4=2\Omega$, $R_5=2\Omega$, $I_S=4\text{A}$, $U_S=12\text{V}$, 电流控制电压源 $U_{CS}=4I$. 用戴维南定理求电流 I .

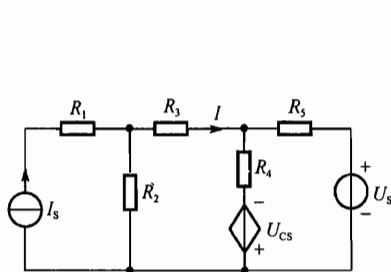


图 1

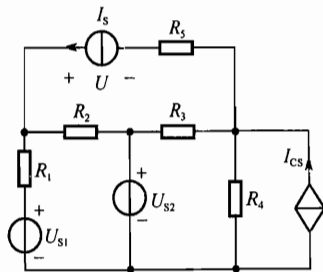


图 2

三、(12分)图3所示 N_s 为线性含源电阻网络,外接电路如图3(a)所示,当 $I_s=4A$ 时, $I_1=1A$, $U_2=6V$; 当 $I_s=16A$ 时, $I_1=7A$, $U_2=18V$ 。求(1)当 $I_s=0$ 时, U_2 为何值?(2)若外接电路换接如图3(b)所示,则 I_1 为何值?

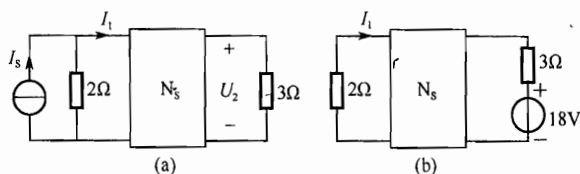


图3

四、(8分)图4所示正弦交流电路,已知电源电压 $\dot{U}=100\angle 0^\circ V$, ab 两点间开路电压 $\dot{U}_{ab}=50\angle 180^\circ V$, 电路的有功功率 $P=50W$, 且 $\dot{U}, \dot{I}$ 同相。求 R_1 、 R_2 、 X_L 和 X_C 的值。

五、(16分)图5所示非正弦周期电流电路,已知 $R=40\Omega$, $\omega L_1=10\Omega$, $1/(\omega C_1)=10\Omega$, $\omega L_2=30\Omega$, $1/(\omega C_2)=120\Omega$, $i_s=2+6\sqrt{2}\sin(\omega t-45^\circ)+1.5\sqrt{2}\sin 2\omega t A$ 。求电感电流 i_{L2} 及其有效值 I_{L2} 。

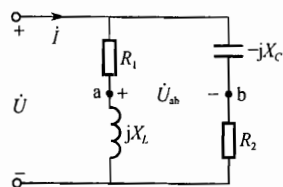


图4

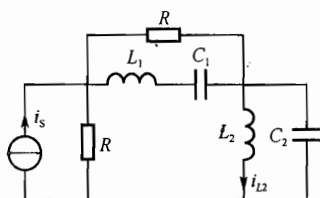


图5

六、(16分)电路如图6所示,已知 $R_1=3\Omega$, $R_2=6\Omega$, $R_3=2\Omega$, $L=0.5H$, $U_{S1}=6V$, $U_{S2}=3V$, 开关 S 闭合前电路已达稳态, $t=0$ 时 S 闭合。求 S 闭合后求(1)电感电流 $i_L(t)$; (2) R_2 中电流 $i_R(t)$; (3)电流 $i(t)$ 。

七、(16分)电路如图7所示,已知 $R_1=10\Omega$, $R_2=20\Omega$, $R_3=10\Omega$, $L=1H$, $C=0.05F$, $U_S=35V$, $I_S=2A$, 开关 S 打开前电路已达稳态, $t=0$ 时 S 打开。求 S 打开后的电容电压 $u_C(t)$ 。

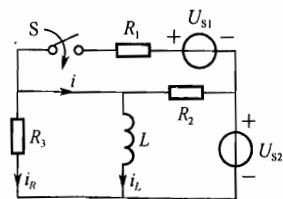


图6

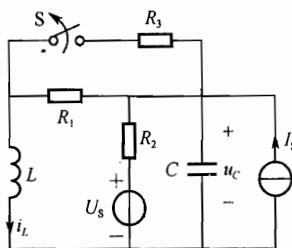


图7

八、(16分)正弦交流电路及其有向图如图8所示,电源角频率为 ω 。(1)选支路1,4为树,写出基本回路矩阵 $\mathbf{B}_f$ 和基本割集矩阵 $\mathbf{Q}_f$; (2)写出降阶节点关联矩阵 $\mathbf{A}$; (3)求节点导纳矩阵 $\mathbf{Y}_n$; (4)写出该电路的节点电压方程的矩阵形式。

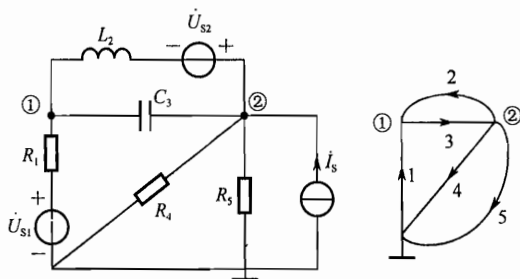


图 8

- 九、(16 分) 已知图 9 中虚线所示二端口的传输参数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$, 回转器的传输参数矩阵 $T_r = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 0.2 & 0 \end{bmatrix}$, $R = 5\Omega$, $U_s = 30V$, $R_s = 2.5\Omega$, 当 $R_L = 0$ 时, $I_2 = -3A$ 。求 (1) 二端口 N 的传输参数矩阵 T_N 。(2) R_L 为何值时可获得最大功率? 并求此最大功率 $P_{\max}$ 。(3) 当 R_L 获得最大功率时 U_s 供出多少功率?

十、(14 分) 列出图 10 所示电路状态方程的矩阵形式。

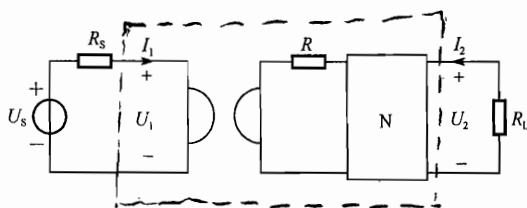


图 9

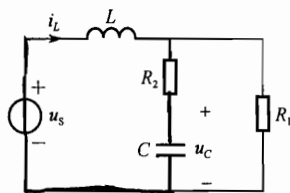


图 10

- 十一、(14 分) 电路如图 11 所示, 两条无损线通过集总参数电容和电阻相连, 已知电阻 $R = 100\Omega$, 容抗 $X_C = 200\Omega$, 无损线波阻抗 $z_{C1} = 400\Omega$, $z_{C2} = 100\Omega$, 两条无损线长分别是 $L_1 = \lambda/4$, $L_2 = \lambda/8$, 始端电压 $\dot{U}_1 = 600 \angle 0^\circ V$, 终端 $3-3'$ 短路。求 (1) 从 $1-1'$ 端看入的入端阻抗 Z_{in} ; (2) $2-2'$ 端电压 $\dot{U}_2$; (3) 终端短路电流 $\dot{I}_3$ 。

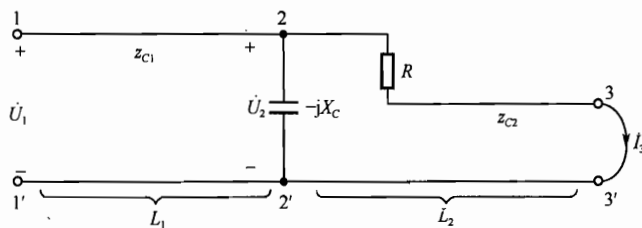


图 11

天津大学 2008 年研究生入学考试电路试题

说明:本试卷共十一道题,每位考生须答十道题,其中第一题至第九题为必答题,第十题和第十一题任选一题。

一、(18 分)直流电路如图 1 所示,已知 $R_1=3\Omega, R_2=2\Omega, R_3=6\Omega, R_4=2\Omega, R_5=3\Omega, I_S=1\text{A}, U_S=30\text{V}$, 电流控制电压源 $U_{CS}=8I$ 。(1)求各独立源供出的功率;(2)若使电流源 I_S 供出的功率为零,电阻 R_4 应为何值?

二、(14 分)直流电路如图 2 所示,已知 $R_1=R_4=3\Omega, R_2=R_3=6\Omega, R_L=1\Omega, I_S=1\text{A}, U_S=15\text{V}$, 电流控制电压源 $U_{CS}=3I$ 。用戴维南定理求电流 I 。

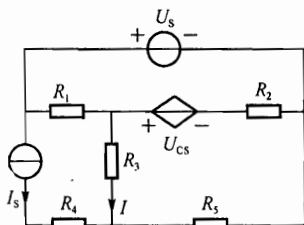


图 1

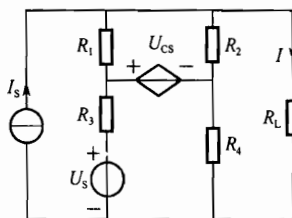
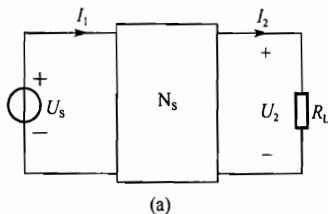
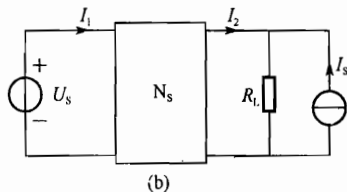


图 2

三、(12 分)图 3(a)所示 N_S 为线性含源电阻网络, $R_L=4\Omega$ 。已知当 $U_S=12\text{V}$ 时, $I_1=3\text{A}, I_2=2\text{A}$; 当 $U_S=10\text{V}$ 时, $I_1=2\text{A}, I_2=1\text{A}$ 。求(1)当 $U_S=8\text{V}$ 时, U_2 为何值?(2)若 $U_S=8\text{V}$, 外接电路换接如图 3(b)所示, $I_S=3\text{A}$ 时, I_1 为何值?



(a)



(b)

图 3

四、(10 分)图 4 所示正弦交流电路,已知电路的有功功率 $P=240\text{W}$, 电流有效值 $I=I_2=4\text{A}, I_1=\sqrt{48}\text{A}$ 。(1)求参数 R, X_L 和 X_C ;(2)求电路的视在功率 S 和无功功率 Q 。

五、(16 分)图 5 所示非正弦周期电流电路,已知 $u_S=100+200\sqrt{2}\sin\omega t\text{V}, i_S=2\sqrt{2}\sin(2\omega t+90^\circ)\text{A}, R_1=R_2=20\Omega, \omega L_1=40\Omega, \omega L_2=30\Omega, \omega M=20\Omega, 1/(\omega C)=10\Omega$ 。求电容电压 $u_C(t)$ 及其有效值 U_C 。

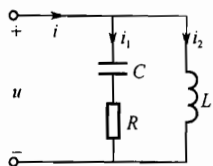


图 4

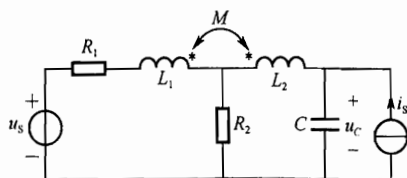


图 5

六、(16 分) 电路如图 6 所示, 已知 $R_1=15\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=30\Omega$, $C=0.1\text{F}$, $U_{S1}=36\text{V}$, $U_{S2}=10\text{V}$, 开关 S_1 和 S_2 都断开时电路已达稳态, $t=0$ 时 S_1 闭合, $t=\ln 2\text{s}$ 时 S_2 闭合。求 S_2 闭合后的电容电压 $u_C(t)$ 。

七、(18 分) 电路如图 7 所示, 已知 $R=0.2\Omega$, $L=1/6\text{H}$, $C=1\text{F}$, $U_S=6\text{V}$, $I_S=20\text{A}$, 开关 S 闭合前电路已达稳态, $t=0$ 时 S 闭合。求 S 闭合后的电容电压 $u_C(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 。

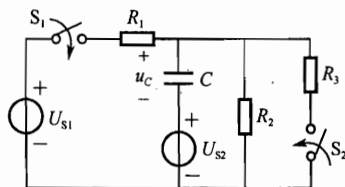


图 6

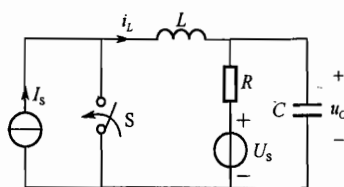


图 7

八、(16 分) 设某拓扑图对应某树的基本回路矩阵 $B_f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 求

(1) 该 B_f 对应的全部基本回路和全部基本割集; (2) 若对应的支路阻抗矩阵为 $Z = \text{diag} \left[R_1 \quad R_2 \quad j\omega L_3 \quad R_4 \quad \frac{1}{j\omega C_5} \quad j\omega L_6 \right]$, 写出回路阻抗矩阵 Z_l ; (3) 若连支电流列向量为 $I_l = [3 \quad 1 \quad 1]^T$, 写出支路电流列向量 I 。

九、(16 分) 电路如图 8 所示, 已知 $U_S=32\text{V}$, $R_S=3\Omega$, 电压控制电压源 $U_{CS1}=2.5U_2$, 电流控制电压源 $U_{CS2}=10.5I_2$, 电流控制电流源 $I_{CS}=0.4I_1$, $R=5\Omega$ 。(1) 求虚线框内二端口的传输参数矩阵 T ; (2) 当 $U_2=2\text{V}$ 时, 求 R_L 等于多少? (3) R_L 为何值时可获得最大功率? 此时 R_S 获得多少功率?

十、(14 分) 列出图 9 所示电路状态方程的矩阵形式。

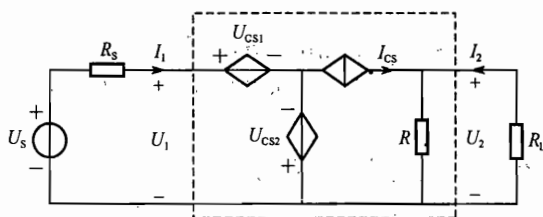


图 8

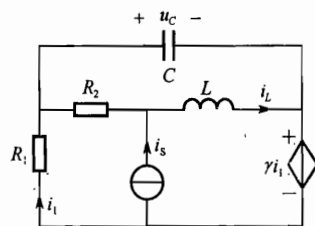


图 9

十一、(14 分) 电路如图 10 所示, 两条均匀无损线通过集总参数电感相连, 已知无损线波阻抗 $z_{C1}=100\Omega$, $z_{C2}=200\Omega$, 集总参数电感 $L=0.6\text{H}$, 现由始端传来一波前为矩形入射波 $U_0=15\text{kV}$, 以入射波到达 2-2' 时为计时起点。设入射波尚未到达 3-3'。(1) 求电压 $u_2(t)$; (2) 求第一条无损线的反射波电压 $u_p(t)$; (3) 求第二条无损线的透射波电压 $u_{p2}(t)$ 。

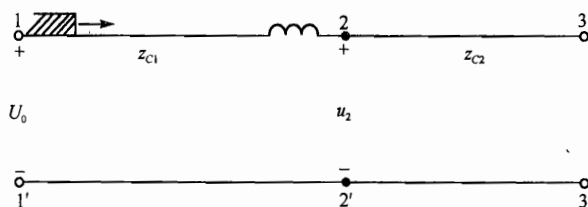


图 10

天津大学 2009 年研究生入学考试电路试题

说明: 本试卷共十一道题, 每位考生须答十道题, 其中第一题至第九题为必答题, 第十题和第十一题任选一题。

一、(18 分) 直流电路如图 1 所示, 已知 $R_1=1\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=2\Omega$, $R_4=1\Omega$, $R_5=2\Omega$, $I_S=1A$, $U_S=6V$, 电压控制电压源 $U_{CS1}=U/3$, 电流控制电压源 $U_{CS2}=I$ 。求各独立源供出的功率。

二、(14 分) 直流电路如图 2 所示, 已知 $R_1=4\Omega$, $R_2=12\Omega$, $R_3=6\Omega$, $R_4=2\Omega$, $U_S=16V$, 电流控制电压源 $U_{CS}=6I$ 。求 R_L 为多少时可获得最大功率? 并求此最大功率 $P_{\max}$ 。

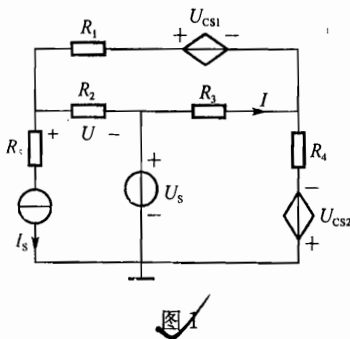


图 1

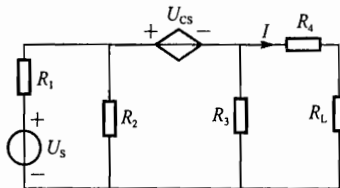


图 2

三、(12 分) 电路如图 3 所示, 已知 N_S 为线性含源电阻网络, 当 $R=18\Omega$ 时, $I_1=4A$, $I_2=1A$, $I_3=5A$; 当 $R=8\Omega$ 时, $I_1=3A$, $I_2=2A$, $I_3=10A$ 。求欲使 $I_1=0$, 电阻 R 应为何值? 此时 I_2 等于多少?

四、(10 分) 图 4 所示正弦交流电路, 已知电路消耗的有功功率 $P=17.32W$, 电流有效值 $I_1=I_2=I_3$, 电压有效值 $U=U_1=U_2=U_3=20V$ 。求 X_L , X_C , Z_1 和 Z_2 (Z_1 和 Z_2 的实部均大于等于零)。

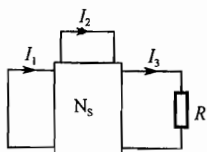


图 3

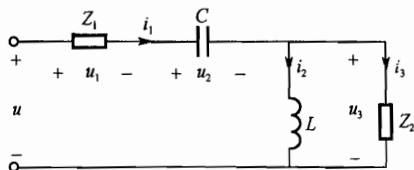


图 4

五、(16分)图5所示非正弦周期电流电路,已知 $R=6\Omega$, $1/(\omega C_1)=8\Omega$, $1/(\omega C_2)=6\Omega$, $\omega L=6\Omega$, $i_s=\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)\text{A}$, $u_s=18+20\sqrt{2}\sin 2\omega t\text{V}$ 。(1)求电容电压 $u_{C2}(t)$; (2)求电流 $i(t)$ 的有效值 I ; (3)求两电源供出的有功功率之和。



图 5

六、(16分)动态电路如图6所示,已知 $R_1=5\Omega$, $R_2=R_3=10\Omega$, $R_4=2\Omega$, $C=0.01\text{F}$, $L=2\text{H}$, $U_{S1}=20\text{V}$, $U_{S2}=30\text{V}$, $I_s=6\text{A}$, 开关 S 打开前电路已达稳态, $t=0$ 时 S 打开。求 S 打开后电容电压 $u_C(t)$ 、电感电流 $i_L(t)$ 和电流源两端电压 $u(t)$ 。

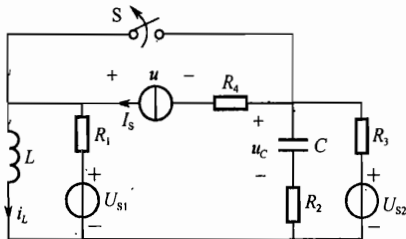


图 6

七、(18分)动态电路如图7所示,已知 $R=1\Omega$, $L=0.5\text{H}$, $C=4\text{F}$, $U_s=30\text{V}$, 开关 S 闭合前电路已达稳态, $t=0$ 时 S 闭合。求 S 闭合后电容电压 $u_C(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 。

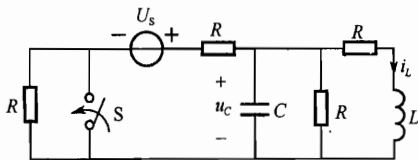


图 7

八、(16分)已知某阻性网络对应某树的基本回路矩阵 $\mathbf{B}_f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 回路阻抗矩阵为 $\mathbf{Z}_L = \begin{bmatrix} 6 & -5 & -1 \\ -5 & 11 & 5 \\ -1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ 。(1)指出 $\mathbf{B}_f$ 所对应的树支集; (2)求该网络的支路阻抗矩阵 $\mathbf{Z}$; (3)写出对应该树支集的基本割集导纳矩阵 $\mathbf{Y}_C$ 。

九、(16分)电路如图8所示,已知 $U_s=28\text{V}$, $R_s=20\Omega$, $R=2\Omega$, $n=5$, 回转器的传输参数矩阵为 $\mathbf{T}_r = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$ 。(1)求虚线框内复合二端口的传输参数矩阵 $\mathbf{T}$; (2)证明该复合二端口是有源二端口还是无源二端口; (3) R_L 为何值时可获得最大功率? 此时 U_s 供出多少功率?

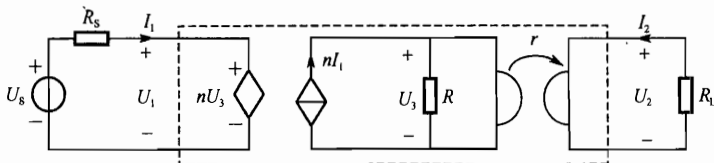


图 8

十、(14分)列出图9所示电路状态方程的矩阵形式。

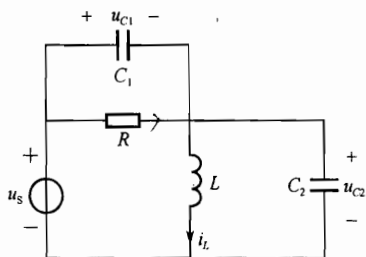


图9

十一、(14分)电路如图10所示,两条均匀无损线通过集总参数电感和电阻相连。已知波阻抗 $z_{C1}=200\Omega$, z_{C2} 未知,长度 $L_1=\lambda/8$, $L_2=\lambda/8$,集总参数感抗 $X_L=400\Omega$,电阻 $R=200\Omega$,始端电压 $\dot{U}_1=600\angle 0^\circ\text{V}$ 。(1)若从 $1-1'$ 端看入的入端阻抗 $Z_{in}=200\Omega$,求波阻抗 z_{C2} ; (2)求电压 $\dot{U}_2$; (3)求开路电压 $\dot{U}_3$ 。

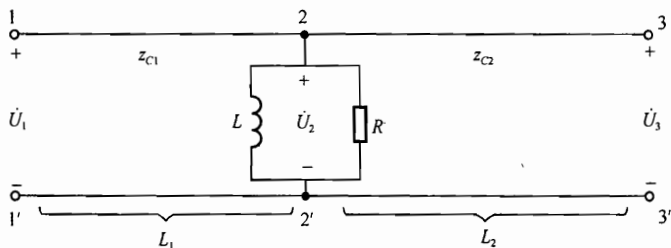


图10

浙江大学 2007 年研究生入学考试电路试题

一、(18分)图1所示电路,已知 $R_1=2\Omega$, $R_2=6\Omega$, $U_s=9\text{V}$, $\alpha=1$,非线性电阻伏安特性 $U = I^2 - I (I \geq 0)$,求:(1)电路 a-b 端左侧的戴维南等效电路;(2)非线性电阻上的电流 I 。

二、(18分)图2所示电路,已知无源二端口网络 P 在电源频率为 ω 时的开路参数(Z 参数)为 $\begin{bmatrix} -j16 & -j10 \\ -j10 & -j4 \end{bmatrix} \Omega$,若 $\dot{U}_s=12\angle 0^\circ\text{V}$, $R_s=12\Omega$, $R_L=3\Omega$,试求:(1)电路 $1-1'$ 端右侧电路的等效阻抗 $Z_1=\dot{U}_1/\dot{I}_1$; (2) $2-2'$ 端电压 $\dot{U}_2$ 。

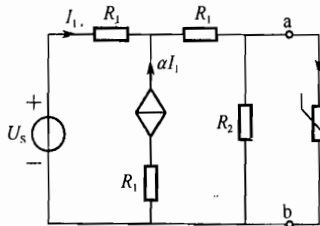


图1

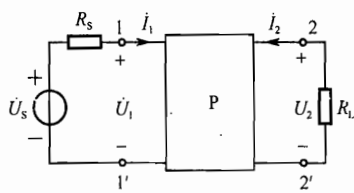


图2

三、(18分)图3所示电路,已知 $U_s=12\text{V}$, $R=10\Omega$, $L=0.1\text{H}$, $C=0.01\text{F}$, $\gamma=20\Omega$,开关 K 打开已久。当 $t=0$ 时 K 闭合,求 K 闭合后的 $i_L(t)$ 和 $u_C(t)$ 。

四、(15分)图4所示电路,P为纯电阻网络,已知 $L=0.1\text{H}$,当 $u_S(t)=\sqrt{2}\times 100\sin(1000t+45^\circ)\cdot 1(t)$,且 $i_L(0^-)=0$ 时,电感电流 $i_L(t)=\sin 1000t\cdot 1(t)$ 。求当 $u_S(t)=100\cdot 1(t)$,且 $i_L(0^-)=0.5\text{A}$ 时,电感电流 $i_L(t)$ 的值($1(t)$ 为单位阶跃函数)。

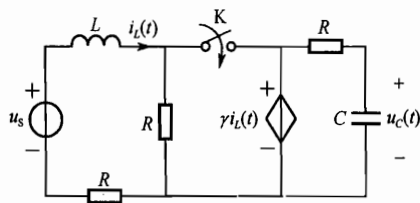


图3

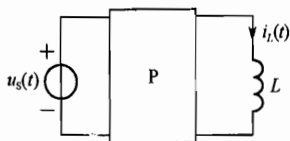


图4

五、(18分)图5所示电路,已知 $R_1=R_2=10\Omega$, $L=1\text{H}$, $C=\text{F}$,求:(1)传递函数 $H(s)=I_L(s)/U_S(s)$;(2)列出电路的状态方程;(3)设 $i_L(0^-)=0$, $u_C(0^-)=0$,且 $u_S(t)=1(t)$ 时,试说明 $u_{R2}(t)$ 是否振荡。

六、(15分)图6所示电路,已知 $R=100\Omega$,1-2段(粗线)为无损耗均匀传输线,其特征阻抗 $Z_C=100\Omega$,电源频率 $f=10^8\text{Hz}$,波速 $v=3\times 10^8\text{m/s}$,求:(1)欲使 $u_R(t)$ 相位超前 $u_S(t)45^\circ$,则无损线长度 l 最短应为多少?(2)在(1)确定的无损线长度的中点处接入阻抗 Z ,测得 $u_R(t)$ 与 $u_S(t)$ 同相位,求阻抗 Z 为何值?

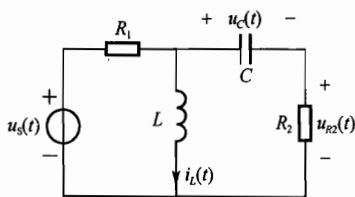


图5

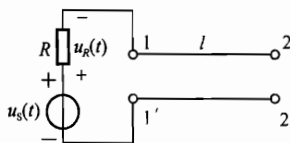


图6

七、(18分)图7所示电路,N为线性电阻网络,已知电压源 $U_S=18\text{V}$,ab端口开路电压 U_{ab} 为 12V ,ab端口以左的戴维南等效电阻为 8Ω 。求:(1)ab两端接电阻 $R_L=2\Omega$ 时,电流 I_2 的值;(2)ab两端短路时,短路电流 I_2 的值;(3)上面两种情况下,流过电压源 U_S 的电流 I_1 的变化量 ΔI_1 为何值?

八、(15分)在图8所示电路中,已知 $\dot{U}_S=200\angle 0^\circ\text{V}$, $R_1=20\Omega$, $R_2=50\Omega$,理想变压器变比分别为 $N_1:N_2=1:2$; $N_3:N_4=5:1$,求:电流 $\dot{I}_1$ 以及电压源 $\dot{U}_S$ 输出的复数功率。

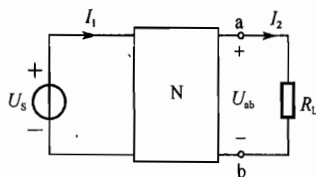


图7

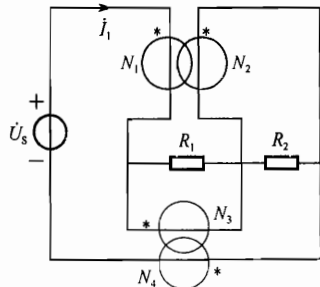


图8

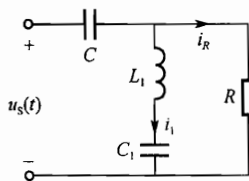


图 9

九、(15分)图 9 所示交流稳态电路,已知 $u_s(t) = 50 + U_{1m} \sin 1000t + 30\sqrt{2} \sin 2000t \text{ V}$, 测得电流的有效值 $I_1 = 5 \text{ A}$, $I_2 = 3 \text{ A}$, 电路消耗的总功率等于 360 W , 当 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ 时, $\omega L_1 = 10 \Omega$, $1/(\omega C_1) = 40 \Omega$. 试求 R 和 C 的值。

浙江大学 2008 年研究生入学考试电路试题

一、(20分)电路如图 1 所示,已知 $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_5 = 4 \Omega$, $R_6 = 2 \Omega$, 控制系数 $k = 2$, $U_{S3} = 10 \text{ V}$, 欲使 $U_c/U_a = 3$, 试确定 I_{S4} 的大小。

二、(20分)电路如图 2 所示,已知 $R_1 = R_2 = 10 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, 电阻 R_1 上的电压有效值 $U_1 = 25\sqrt{5} \text{ V}$, 当 $u_s(t) = 100 + \sqrt{2} \times 100 \sin 100t + \sqrt{2} U_3 \sin 300t \text{ V}$, $i_3(t) = \sqrt{2} \times I \sin 100t$. 求: (1) 电压源 $u_s(t)$ 发出的有功功率; (2) 求电容 C_1 , C_2 的值。

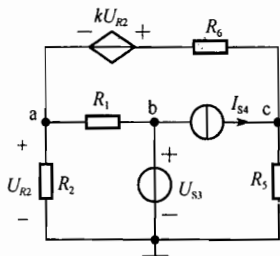


图 1

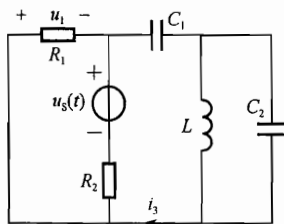


图 2

三、(20分)电路如图 3 所示,外加正弦交流电压 $\dot{U}$, 已知电压有效值 $U = 10 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \Omega$, 移动触点 D, 当电压表读数最小时, 此时 $R_3 = 2 \Omega$, $U_{DB} = 3 \text{ V}$, 求: R_4 , X_C 分别为何值?

四、(20分)电路如图 4 所示,无损耗均匀传输线 l_1 和 l_2 的特性阻抗均为 100Ω , 设相速度(波速) $v = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $l_1 = \lambda/4$ (λ 为波长), $Z = 50 + j50 \Omega$, $u_s(t) = 100 \sin(2\pi \times 10^8 t \text{ V})$, (1) 若 3-3' 端开路, 为使 l_1 中无反射波, l_2 的最短长度是多少? (3) 若 3-3' 端接电容 $C = \sqrt{3}/(6\pi) \times 10^{-4} \mu\text{F}$, 为使 l_1 中无反射波, l_2 的最短长度是多少?

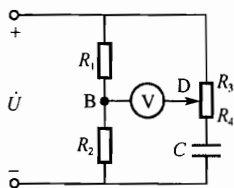


图 3

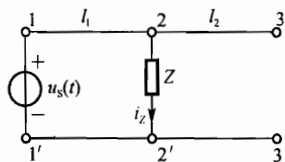


图 4

五、(18分)电路如图 5 所示,已知 N_1 为只包含电阻和电感的对称双端口网络, N_2 为只包含电阻的双端口网络, N_2 的传输参数 $T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 4 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix}$, 开关 K 打开, 在 N_1 对称双端口网络 1-1' 施加单位阶跃电压 $u_s(t) = 1(t)$, 零状态响应 $i_1(t) = (1 - e^{-10t}) \cdot$

$1(t)$, $u(t) = e^{-10t} \cdot 1(t)$ 。现把开关 K 闭合, 在 N_1 双端口网络 1-1' 施加单位阶跃电压, 求零状态响应 $u(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

六、(18 分) 电路如图 6 所示, P 为纯电阻无源网络, 已知 $U_{S1} = 30V$, $U_{S2} = 10V$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $\alpha = 4$, 此时 $I_1 = 8A$, $I_2 = -0.2A$; 当 $R_1 = 4\Omega$, R_1 上可获得最大功率。(1) 求当 R_1 上获得最大功率时, a-b 端左侧的戴维南等效电路, 此时 I_1 为何值? (2) 当 U_{S1} 为何值时, 电流 I 的值不受 R_1 变化的影响。

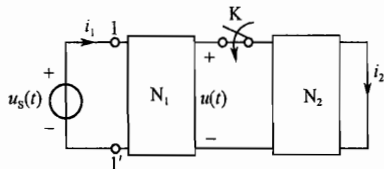


图 5

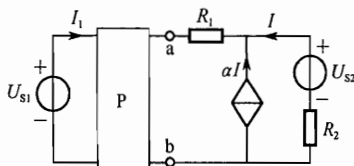


图 6

七、(18 分) 电路如图 7 所示, 已知 $\dot{U}_{Sa} = 220 \angle 0^\circ V$, $\dot{U}_{Sb} = 220 \angle -120^\circ V$, $\dot{U}_{Sc} = 220 \angle 120^\circ V$, $Z_1 = (30 + j40)\Omega$, $Z_2 = (30 - j40)\Omega$, $Z_3 = (j25)\Omega$, N 为对称三相 Y 连接容性负载, 且每相负载 Z 的功率因数为 0.8, 已知两功率表的读数之和为 5808W, 求负载 N 的每相负载 Z 的值。

八、(16 分) 电路如图 8 所示, 已知, $R_1 = R_3 = R_4 = 10\Omega$, $C = \frac{1}{150}F$, $L = 0.1H$, $\alpha = 1$, $U_S = 15V$, 开关 K 打开已久, 当开关闭合时, 测得 $i_1(t) = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}e^{-10t}\right) \cdot 1(t)$ 。若上述电路的各元件参数与初始条件保持不变, 仅把电源改为 $U_S = 60V$, 开关 K 打开已久。试重求开关闭合后的电流 $i_1(t)$ 及电感电流 $i_L(t)$ 。

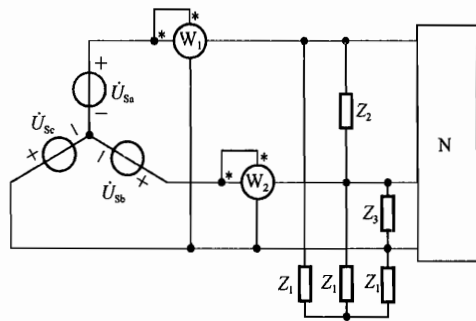


图 7

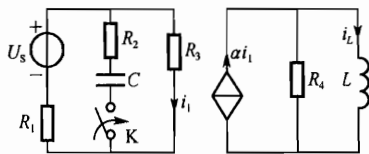


图 8

浙江大学 2009 年研究生入学考试电路试题

一、(20 分) 电路如图 1 所示, 已知 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2\Omega$, $U_S = 12V$, 控制系数 $g = 3S$, 为了使电阻 R_4 消耗的功率为零, 试确定控制系数 r 的大小。

二、(20 分) 电路如图 2 所示, 对称三相电压源 $\dot{U}_{AB} = 200\sqrt{3} \angle 30^\circ V$, $Z = 20\sqrt{3} \angle 30^\circ \Omega$, P 为对称三相纯电阻负载, P 消耗的有功功率为 6000W。分别计算图示连接方式下功率

表 W_1 和 W_2 测得的功率。

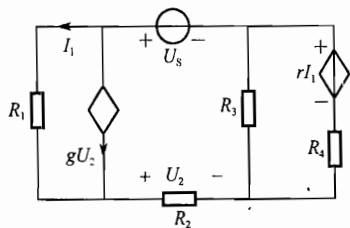


图 1

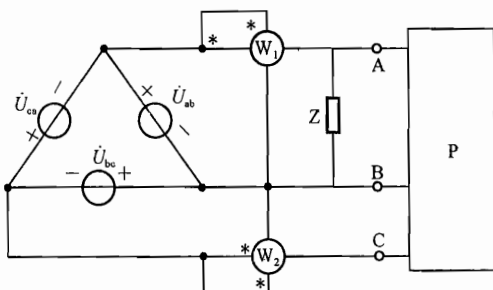


图 2

三、(16 分)电路如图 3 所示,试建立以 i_{L1} , i_{L2} , u_C 为状态变量的状态方程。

四、(16 分)电路如图 4 所示,已知 $\dot{U}_S$ 是频率为 ω 的正弦交流电压源, $I_C = 3A$, $I_L = 5A$, $\omega L = 12\Omega$, $R_1 = 25\Omega$, 且 $\dot{U}_{R1}$ 滞后 $\dot{I}_C 90^\circ$ 。求电阻 R_2 上电压有效值 U_{R2} 和电压源 $\dot{U}_S$ 的有效值。

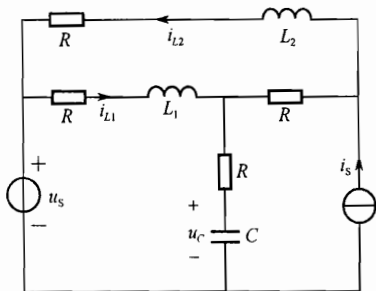


图 3

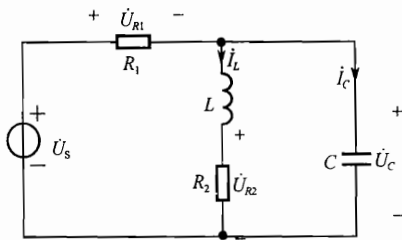


图 4

五、(16 分)分布参数电路如图 5 所示,信号电源 $\dot{U}_S = 10 \angle 30^\circ V$, 电源频率为 ω 、波长为 λ , $R = 100\Omega$ 。 l_1 , l_2 和 l_3 均是特征阻抗为 $Z_C = 100\Omega$ 的无损耗分布参数线路, 各线长 $l_1 = \frac{1}{4}\lambda$, $l_2 = l_3 = \frac{1}{8}\lambda$ 。计算 2-2' 端电压 $\dot{U}_2$, 3-3' 端开路电压 $\dot{U}_3$ 和 4-4' 端短路电流 $\dot{I}_4$ 。

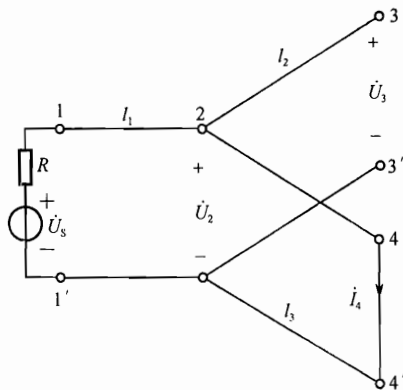


图 5

六、(18分)图 6(a)所示包含理想二极管 D 的电路中,已知 $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_2=6\text{k}\Omega$, $R_3=R_4=3\text{k}\Omega$, $C_1=C_2=3\mu\text{F}$, $\alpha=1$,激励电流源的波形图如图 6(b)所示,设电容电压 $u_{C1}(t)$, $u_{C2}(t)$ 的初始值均为零。试求 $0<t<20\text{ms}$ 时间范围内的电容电压 $u_{C1}(t)$, $u_{C2}(t)$ 。

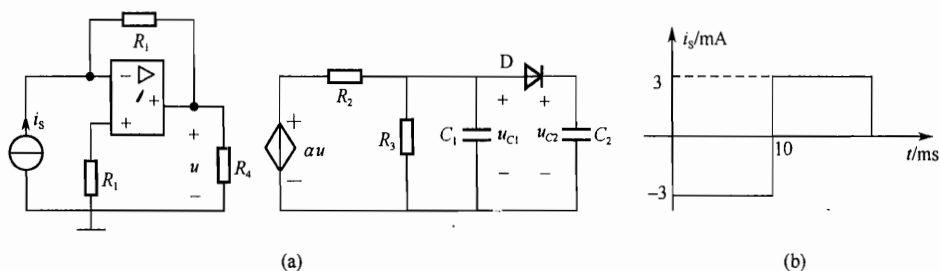


图 6

七、(18分)电路如图 7(a)所示, N 为线性电阻网络, $C=\frac{1}{500}\text{F}$, 当 $u_1(t)=1(t)$ ($1(t)$ 为单位阶跃函数)时, 输出 $u_2(t)=0.5(1+e^{-10t})1(t)\text{V}$, $u_C(\infty)=0.5\text{V}$ 。现将电容 C 换成电感 $L=0.5\text{H}$ (如图 7(b)所示), (1)求网络函数 $H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}$; (2)当输入 $u_1(t)=e^{-200t}1(t)\text{V}$, 求输出 $u_2(t)$ 的零状态响应; (3)当输入 $u_1(t)=[10+100\sqrt{2}\sin 100t]1(t)\text{V}$ 时, 求 $u_L(t)$ 的稳态分量。

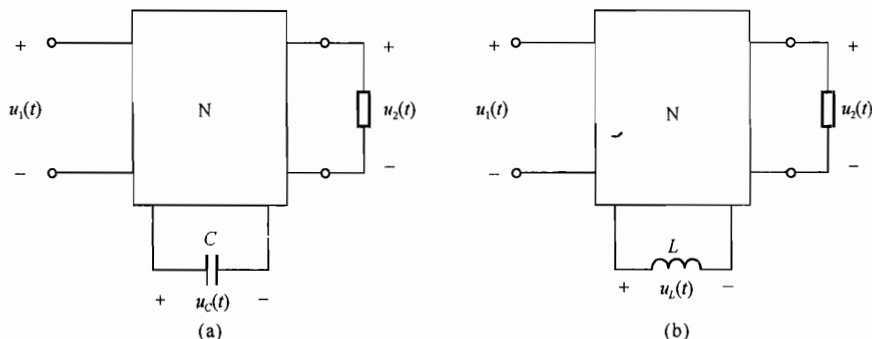


图 7

八、(16分)电路如图 8 所示, 已知 u_s 是正弦交流电压源, $R=2\Omega$, (1)求双端口网络 N_1 的传输参数矩阵; (2)设计一个对称的阻性双端口网络 N_2 , 当选择 $R_1=1\Omega$ 时, 问如何选择恰当的电阻 R_2 , 可以使得输出电压有效值满足 $U_0=\frac{1}{6}U_s$ 。

九、(10分)电路如图 9 所示, A 为线性定常含源电阻网络, 当开关 S 断开时, 测得 $I_1=2\text{A}$, $I_2=5\text{A}$, $U=10\text{V}$; 当开关 S 闭合时, 且当可变电阻 $R=6\Omega$ 时, 测得 $I_1=4\text{A}$, $I_2=7\text{A}$, 同样当开关 S 闭合时, 在可变电阻 $R=4\Omega$ 时, 它获得最大功率。试问调节电阻 R 为何值时, 能够使 $2I_1=I_2$?

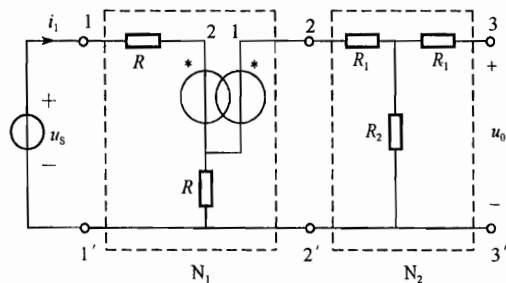


图 8

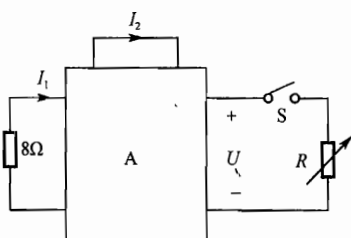


图 9

西安交通大学 2008 年研究生入学考试电路试题

一、(10 分)已知图 1 所示电路,求 u, i 。

二、(10 分)已知图 2 所示电路,应用叠加定理求 i 。

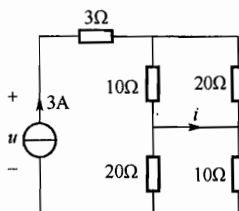


图 1

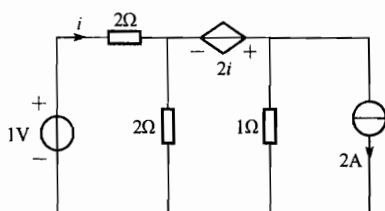


图 2

三、(10 分)已知图 3 所示电路, $u_i = 1V$, 求 u_o 。

四、(10 分)已知图 4 所示电路,电路原已达稳态, $t=0s$ 时开关 S 闭合,求开关 S 闭合后的电流 $i(t)$ 。

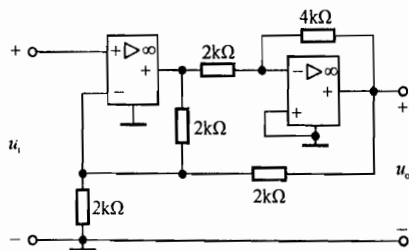


图 3

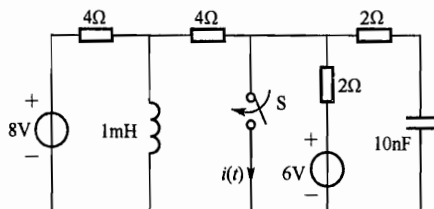


图 4

五、(10 分)图 5 所示正弦稳态电路角频率为 1000rad/s 。N 为线性阻抗网络,其功率因数为 0.707(感性),吸收的有功功率为 500W 。若要使 N 吸收的有功功率达到最大,需在其两端并联多大的电容? N 吸收的最大有功功率为多少?

六、(10 分)图 6 所示正弦稳态电路发生谐振时,电流表 1 的读数为 12A ,电流表 2 的读数为 20A ,求此时电流表 3 的读数。

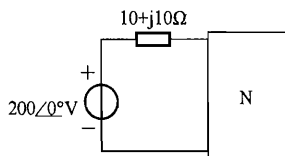


图 5

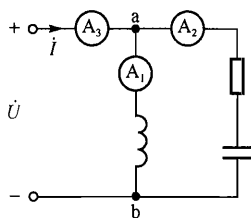


图 6

七、(10 分)图 7 所示对称三相电路线电压为 380V, $Z_1 = (110 - j110)\Omega$, $Z_2 = (330 + j330)\Omega$, 求 $\dot{I}$ 。

八、(10 分)图 8 所示电路为对称三相电路。已知功率表 1 读数为 -300W , 功率表 2 读数为 300W , 求开关 S 断开后两个功率表的读数。

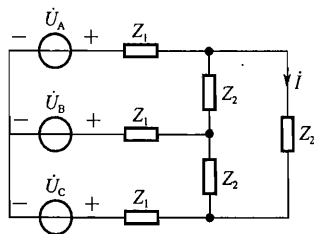


图 7

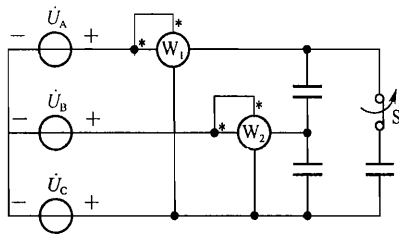


图 8

九、(10 分)图 9 所示电路中, $i_s(t) = 1 + \sqrt{2}\cos 1000t$ V, $i_N(t) = 0.5 + 0.5\sqrt{2}\cos 1000t$ A, $R = 10\Omega$, $L = 10\text{mH}$, $C = 200\mu\text{F}$ 。电路达到稳态后, 求 $u(t)$ 和电流源 i_s 发出的平均功率。

十、(10 分)图 10 所示电路中, 已知 $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\text{k}\Omega$, $C_1 = 100\mu\text{F}$, $C_2 = 200\mu\text{F}$ 。

(1) 求网络函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$; (2) 绘制网络函数的零、极点分布图。

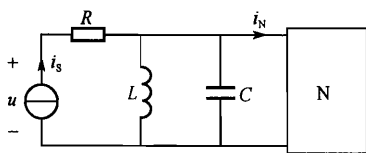


图 9

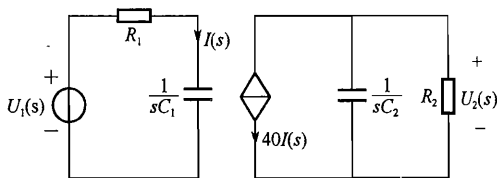


图 10

十一、(10 分)图 11 所示电路中, 以 u_C, i_L 为状态变量, 写出状态方程的标准形式。

十二、(10 分)图 12 所示电路中, 已知由线性电阻构成的二端口网络 N 的 T 参数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0.25 & 1 \end{bmatrix}$, 当 R_L 为多大时可获最大功率? 最大功率为多少?

十三、(10 分)图 13 所示电路中, 已知非线性电阻 R 伏安特性的函数式为 $i = u + 2u^2$, 求电流 i 的有效值 I 。

十四、(10 分)图 14 所示电路中, 左侧线圈自感 $L_1 = 2\text{mH}$, 右侧线圈自感 $L_2 = 2\text{mH}$, 两个线圈之间的互感 M 为 1mH 。电路原已达稳态, $t = 0\text{s}$ 时开关闭合, 求开关 S 闭合后

的电流 $i(t)$ 。

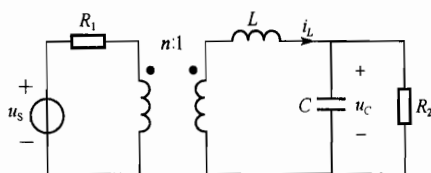


图 11

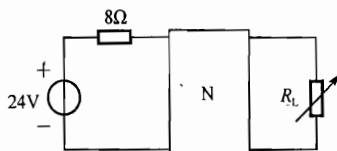


图 12

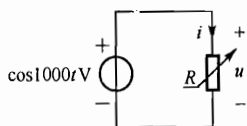


图 13

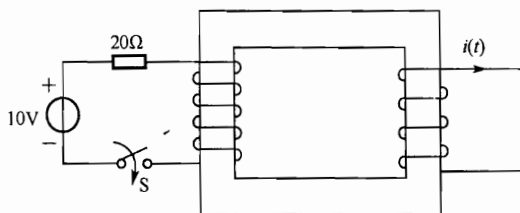


图 14

十五、(10 分)图 15 所示电阻均为线性电阻,求 I 。

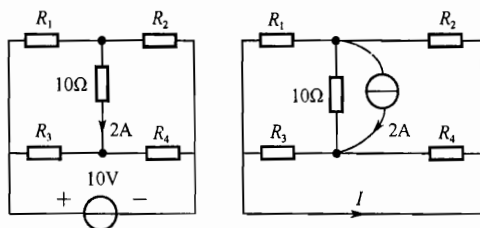


图 15

西安交通大学 2009 年研究生入学考试电路试题

一、(10 分)分别求图 1 所示电路中每个电压源的功率。

二、(10 分)求图 2 所示电路中的 i 、 u 。

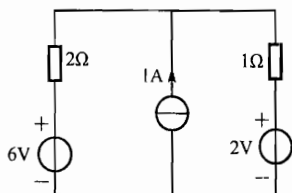


图 1

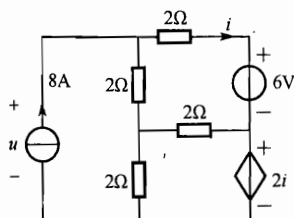


图 2

三、(10 分)图 3 所示电路原已达稳态, $t=0$ s 时开关 S 闭合。求 $t \geq 0$ 时的 $i_L(t)$ 。

四、(10 分)图 4 所示电路原已达稳态, $t=0$ s 时开关 S 断开。求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$ 。

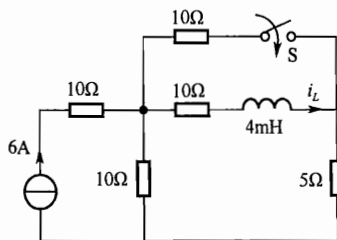


图 3

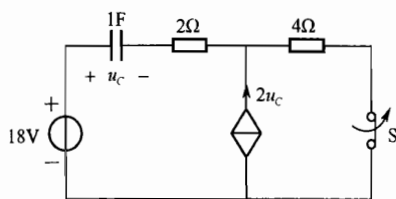


图 4

五、(10分)图 5 中 R 为可变电阻,当 R 为何值时它可获得最大功率? 并求此最大功率。

六、(10分)图 6 所示电路为正弦稳态电路,已知 $\dot{U}_S = 20 \angle 0^\circ \text{V}$, 电流表 A 的读数为 40A, 电流表 A_2 的读数为 28.28A。(1)求电流表 A_1 的读数;(2)求 ωL 和 ωC 。

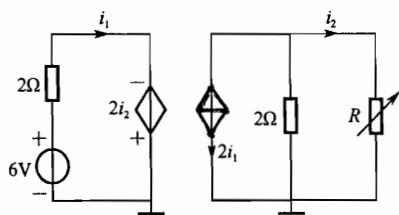


图 5

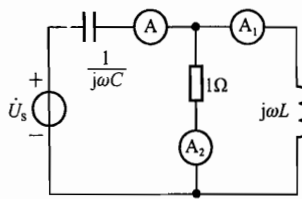


图 6

七、(10分)图 7 所示电路为正弦稳态电路,已知电压表读数为 50V, 电流表读数为 1A, 功率表读数为 30W。求 R 和 ωL 。

八、(10分)图 8 所示电路为含耦合电感的正弦稳态电路。(1)开关 S 断开时,求 $\dot{I}$ 、 $\dot{U}$;(2)开关 S 闭合时,求 $\dot{I}$ 、 $\dot{U}$ 。

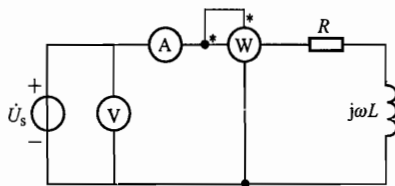


图 7

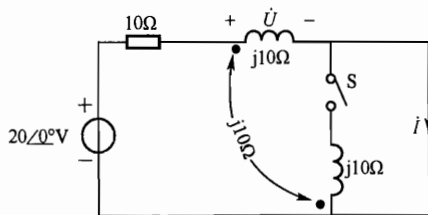


图 8

九、(10分)图 9 所示电路为对称三相电路,相电压为 200V, $Z_1 = Z_2 = (150 - j150) \Omega$ 。(1)求 $\dot{I}_A$ 和 $\dot{I}_{AC}$;(2)求三个 Z_2 所产生的总的无功功率。

十、(10分)图 10 所示电路为非正弦周期电路,已知 $u(t) = 15\sqrt{2} \cos(1000t + 45^\circ) \text{V}$, $R = 10 \Omega$, $L_1 = 1 \text{mH}$, $L_2 = (2/3) \text{mH}$, $u_S(t) = 10 + 15\sqrt{2} \cos(1000t + 45^\circ) + 20\sqrt{2} \cos(2000t - 20^\circ) \text{V}$, (1)求 C_1 和 C_2 ;(2)求稳态时的 $u_1(t)$ 。

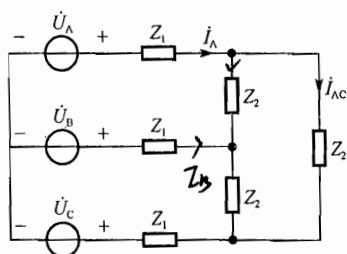


图 9

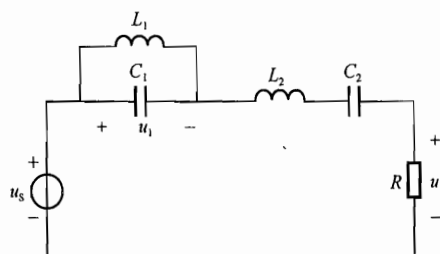


图 10

十一、(10 分)图 11 所示电路中,已知电感上的初始电流为 0, $u_s(t) = \delta(t) + 2e^{-t} \text{ V}$ 。根据运算法求 $u_L(t)$ 。

十二、(10 分)求图 12 所示二端口电路的 T 参数。

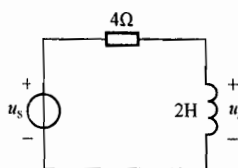


图 11

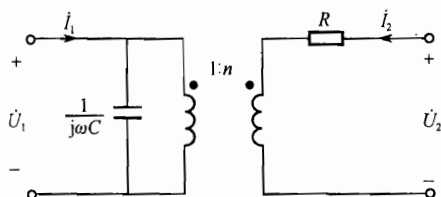


图 12

十三、(10 分)图 13 所示电路,以 u_{C1} 、 u_{C2} 为状态变量,写出状态方程的标准形式。

十四、(10 分)图 14 所示电路中,已知 $u = 0.5 \text{ V}$, $i = 1 \text{ A}$,求 R 和 i_s 。

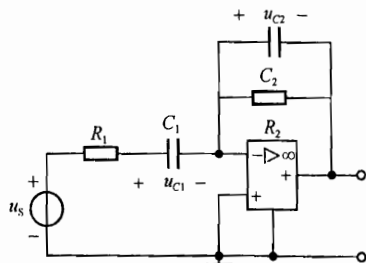


图 13

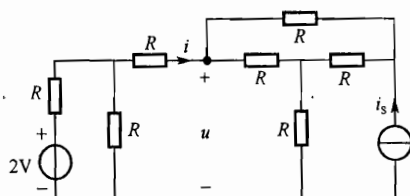


图 14

十五、(10 分)图 15 中 D 为理想二极管,开关 S 原为断开状态,电路在开关 S 为断开状态下达到稳态, $t = 0 \text{ s}$ 时开关 S 闭合, $t = 1 \text{ s}$ 时开关 S 重新断开。求 $t \geq 0$ 时的电感电流 $i_L(t)$ 和电容电压 $u_C(t)$ 。

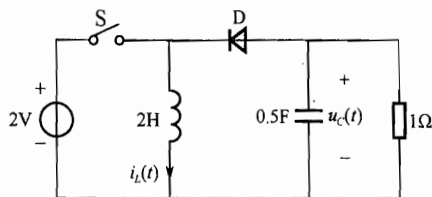


图 15

重庆大学 2007 年研究生入学考试电路试题

一、正误判断:在下列各小题中,正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”。(每小题 4 分,共 20 分)

1. 替代定理仅适用于线性电路。 ()
2. 线性动态电路输入-输出方程的阶数等于电路中储能元件的个数。 ()
3. 在感性负载两端并联适当的电容可提高电路的功率因数,但是不会改变电源输出的有功功率。 ()
4. 网络函数定义为电路响应象函数 $R(s)$ 与激励象函数 $E(s)$ 之比。 ()
5. 若某电路的网络函数的极点均位于 S 平面的左半平面内,则该电路是稳定的。 ()

二、简答题:计算下列各小题,写出计算过程。(每小题 8 分,共 40 分)

1. 求图 1 所示电路中 2A 独立电流源发出的功率。
2. 图 2 所示电路在开关闭合前已工作了很长时间,求开关支路电流的初始值 $i(0_+)$ 。

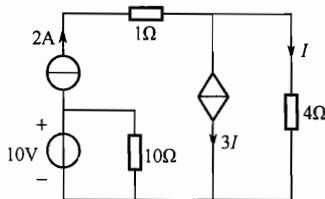


图 1

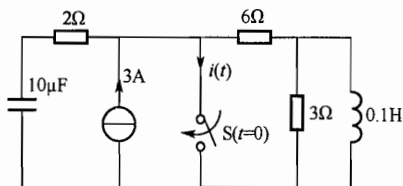


图 2

3. 在图 3 所示电路中,已知 $u_1(t) = 10\sqrt{2} \sin 2t \text{ V}$, $u_2(t) = 6 \text{ V}$, 求电流表 A 的读数(注:电流表为理想情况,读数为有效值)。
4. 在图 4 所示正弦交流电路中,已知电压源的输出功率为 650W,负载 R_L 吸收的功率为 400W,求理想变压器的变比 n 。

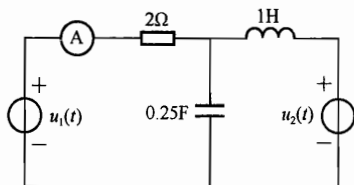


图 3

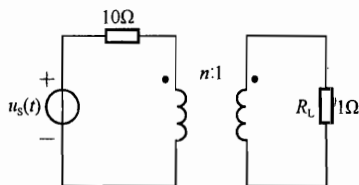


图 4

5. 求图 5 所示电路中的电压 $u(t)$ 。
- 三、求图 6 所示电路中的电流 I 。(15 分)
- 四、求图 7 所示电路中的电流 I 。(15 分)

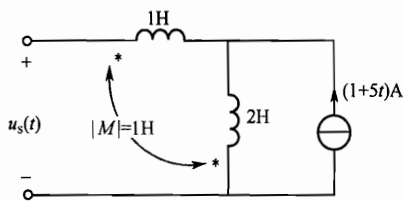


图 5

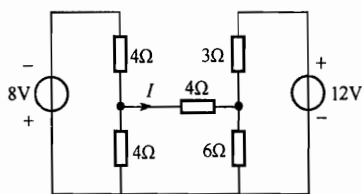


图 6

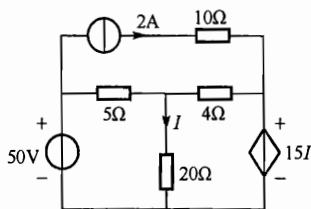


图 7

五、图 8 所示电路在开关闭合前已工作了很长时间,求 $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t)$ 和 $i_L(t)$ 。(15 分)

六、在图 9 所示正弦交流电路中,已知输入端电流有效值 $I = \sqrt{3} \text{ A}$,电容支路电流的有效值 $I_C = 1 \text{ A}$,电源发出的有功功率 $P = 40 \text{ W}$,无功功率 $Q = 0$ 。(1) 绘出电流、电压的相量图;(2) 求电阻 R 的值。(15 分)

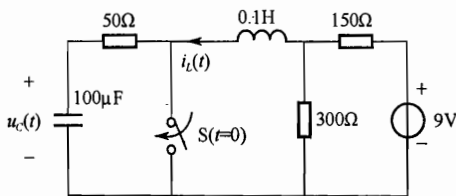


图 8

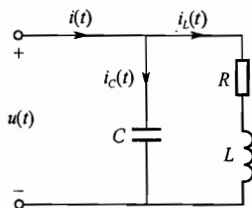


图 9

七、在图 10 所示对称三相电路中,已知线电压有效值 $U_l = 380 \text{ V}$,负载的功率因数 $\cos \varphi = 0.866$ (感性),功率表 W_1 的读数为 650 W 、 W_2 的读数为 1000 W 。求负载阻抗的参数 R 和 X 。(15 分)

八、图 11 所示电路在换路前已处于稳定状态, $t=0$ 时开关 S 打开。用拉普拉斯变换法求换路后的电流 $i(t)$ 。(15 分)

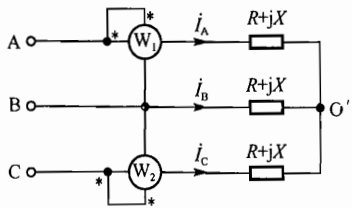


图 10

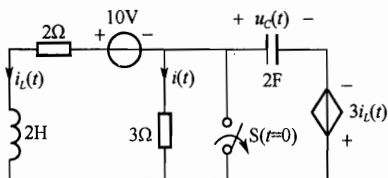


图 11

重庆大学 2008 年研究生入学考试电路试题

一、简算题(要求写出求解过程,每小题 10 分,共计 60 分)

1. 求图 1 所示电路中电压源发出的功率。

2. 图 2 所示电路中 N_a 为线性含源网络,已知当 $u_s=10\text{V}$ 时, $i=2\text{mA}$; 当 $u_s=0\text{V}$, $i=-2\text{mA}$ 。求 $u_s=20\text{V}$ 时, i 的值。

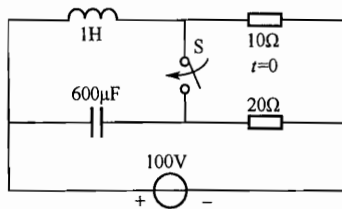


图 1

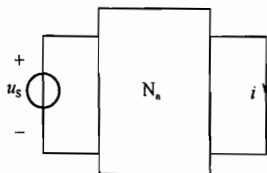


图 2

3. 求图 3 所示电路在 $t=0_+$ 时刻电感的磁场储能 $W_L(0_+)$ 和电容的电场储能 $W_C(0_+)$ 。

4. 在图 4 所示电路中, $u(t)=[100+50\sqrt{2}\sin(314t-53.1^\circ)+90\sqrt{2}\sin(942t+30^\circ)]\text{V}$, $i(t)=[\sqrt{2}\sin 314t+3\sqrt{2}\sin(942t+30^\circ)]\text{A}$, 求 R 、 L 、 C 的值。

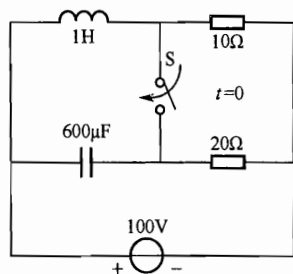


图 3

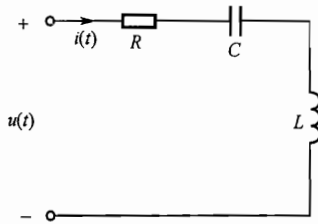
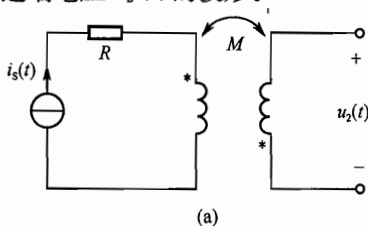
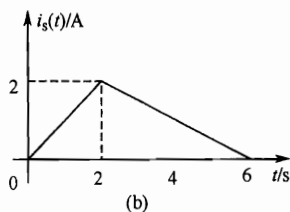


图 4

5. 在图 5(a)所示电路中 $R=100\Omega$, $|M|=20\text{H}$, 电流源的波形如图 5(b)所示, 画出耦合电感副边端电压 $u_2(t)$ 的波形。



(a)



(b)

图 5

6. 某线性电路的冲激响应 $h(t)=-3e^{-2t}+6e^{-4t}$ 。求: (1) 该电路的网络函数; (2) 输入为 $\epsilon(t)$ 时电路的零状态响应 $r(t)$ 。

二、计算题

1. 在图 6 所示电路中, $\dot{I}_s=2\text{A}$ (有效值相量), $\omega=100\text{rad/s}$, $R_1=R_2=100\Omega$, $L_1=L_2=1\text{H}$, $C=100\mu\text{F}$, Z_L 大小可调。(1) 求虚框内电路的戴维南等效电路; (2) Z_L 为何值时可

获得最大功率? (3) 最大功率为多少? (18 分)

2. 图 7 所示对称三相电路中, $U_A = 220\text{V}$, $Z = (25\sqrt{3} + j25)\Omega$ 。(1) 求功率表的读数及电路吸收的总功率; (2) 开关 S 断开后, 再求(1)。(18 分)

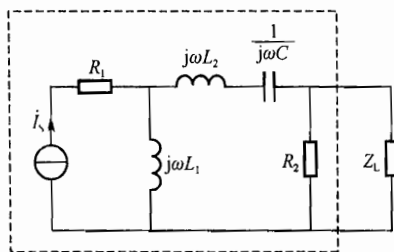


图 6

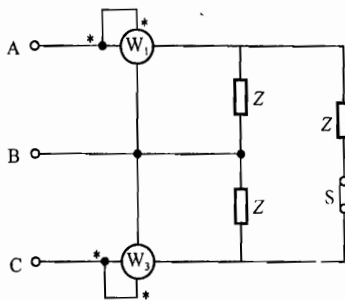


图 7

3. 用诺顿定理求解图 8 电路中的电流 I_2 。(18 分)

4. 图 9 所示电路在换路前已工作了很长时间, $t=0$ 时开关闭合, 求开关闭合后的电感电流 $i_L(t)$, 并画出它的曲线。(18 分)

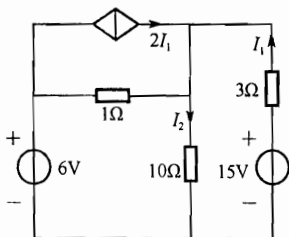


图 8

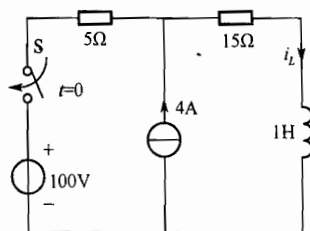


图 9

5. 图 10 所示电路在换路前已处于稳态, $t=0$ 时开关闭合, $L=1\text{mH}$, $C=1000\mu\text{F}$ 。用复频域分析法求开关闭合后的电压 $u_0(t)$ 。(18 分)

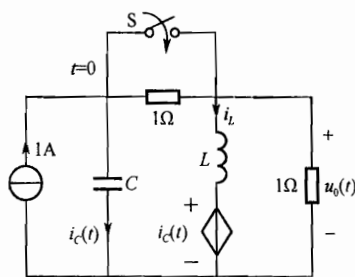


图 10

重庆大学 2009 年研究生入学考试电路试题

一、简算题

1. 求图 1 所示受控电流源发出的功率。(10 分)
2. 图 2 所示电路在换路前已工作了很长时间, 在 $t=0$ 时开关闭合, 求开关闭合后电

容电压一阶导数的初值 $u'_C(0_+)$ 和电感电流一阶导数的初值 $i'_L(0_+)$ 。(10 分)

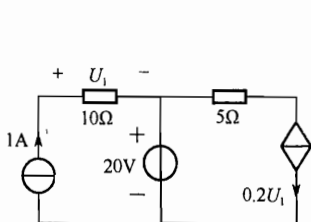


图 1

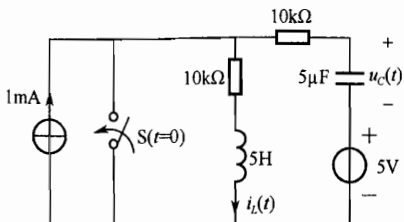


图 2

3. 图 3 所示电路中, 已知 $i_S(t) = 14\sqrt{2} \sin(\omega t + \Psi)$ mA, 调节电容, 使电压 $\dot{U} = U \angle \Psi$, 电流表 A_1 的读数为 50mA, 求电流表 A_2 的读数。(10 分)

4. 图 4 所示电路中, $i_S(t) = 5 + \sin(10t - 20^\circ) - 5\sin(30t + 60^\circ)$ A, $L_1 = L_2 = 2$ H, $|M| = 0.5$ H, 求 $u_2(t)$ 。(10 分)

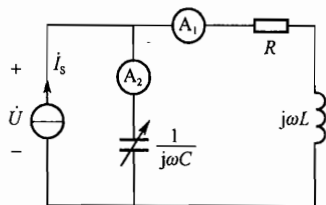


图 3

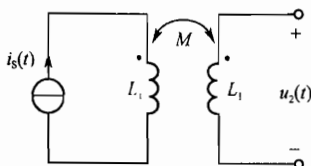


图 4

5. 图 5 所示对称三相电路, 线电压 $U_{AB} = 380$ V, 负载 $Z_L = (95\sqrt{3} + j95)\Omega$, 求功率表的读数。(10 分)

6. 图 6 所示电路中 N 为线性电阻网络, 当 $u_S(t) = \delta(t)$ V 时, 响应电流 $i_L(t) = 6e^{-2t}\epsilon(t)$ A。试计算当 $u_S(t) = 2\epsilon(t-1)$ V 时的 $i_L(t)$ 。(10 分)

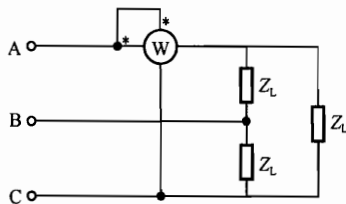


图 5

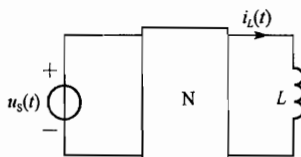


图 6

二、图 7 所示电路中, 当 $R_L = 15\Omega$ 时 $I = 2$ A, 当 $R_L = 6\Omega$ 时 $I = 3$ A, 求 I_S 和 R 的值。(15 分)

三、用时域分析法求图 8 所示电路在开关闭合后的电感电流 $i_L(t)$ 。(20 分)

四、图 9 所示正弦稳态电路中, 已知 $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 8\Omega$, $R_3 = 10\Omega$, 电流表 A 的读数为 10A, 两个电压表 V_1 和 V_2 的读数均为 100V, 求电压源发出的有功功率。(15 分)

五、图 10 所示电路中, 已知 $i_S(t) = 2$ mA, $u_S(t) = 5\sqrt{2} \sin(10^4 t + 30^\circ)$ V

(1) 求电容电压 $u_C(t)$ 和 0.5H 电感的电流 $i_1(t)$;

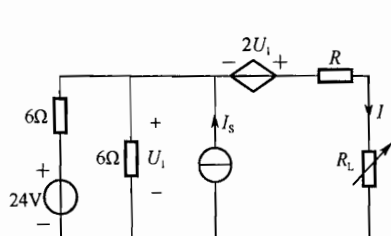


图 7

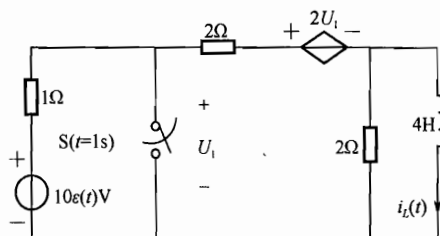


图 8

(2) 求 $i_1(t)$ 的有效值 I_1 ;

(3) 求电路消耗的平均功率。(20 分)

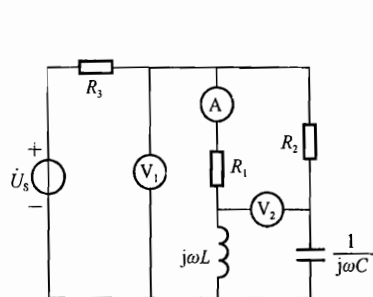


图 9

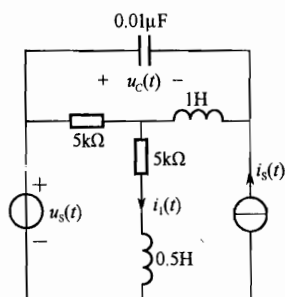


图 10

六、图 11 所示电路中,开关 S 在位置 1 时电路处于稳态,在 $t=0$ 时刻,将开关置于位置 2,用复频域分析法求换路后的电感电流 $i_L(t)$ 。(20 分)

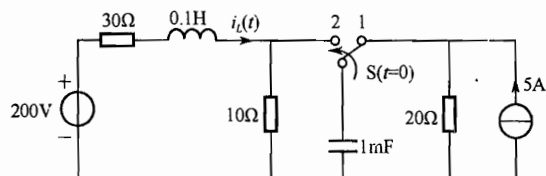
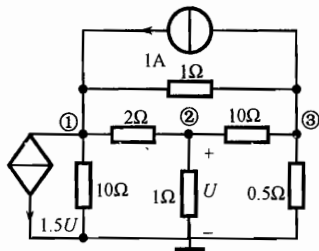


图 11

附录 B 精选试题参考答案与提示

第 1 章

1. 40Ω (提示:电桥平衡)
2. $R_1=3.236\Omega$ (提示:参考例 1 中无穷网络)
3. $R_{AB}=5\Omega$ (提示:电路中线点为对称点,也是等位点,可以将其中线点短接)
4. $R_{AB}=4\Omega$
5. $P=-100\text{W}$
6. 若 1A 电流源方向向左时, $R=7\Omega$; 若 1A 电流源方向向右时, $R=-9\Omega$
7. $\alpha=2$
8. $R=5\Omega, I=5.4\text{A}$
9. $P_{\text{VCVS}}=-0.8\text{W}, P_{\text{VCCS}}=3.6\text{W}, P_{I_s}=0.2\text{W}$
10. $P_A=10\text{W}, P_B=20\text{W}, P_{I_s}=12\text{W}$
11. $I=4\text{A}$, 受控源发出功率 125W
12. 1A 电流源发出功率为 36W , 5V 电压源发出功率为 3W , 10V 电压源发出功率为 -1W , 受控源发出功率为 3.2W
13. $P_{I_s}=-1\text{W}, P_{U_s}=22.5\text{W}$
14. $I_1=2\text{A}, I_2=2.5\text{A}, P_{8\text{V}}=-32\text{W}, P_{7\text{V}}=-10.5\text{W}$
15. $I=15\text{A}, P=34.5\text{W}$
16. $U_3=12\text{V}$
17. $U_{n1}=6\text{V}, U_{n2}=2\text{V}, U_{n3}=10\text{V}$
18. $U_{n1}=-0.149U_{S1}+0.255U_{S2}-0.957I_s$
19. $I=-2\text{A}, U_0=-80\text{V}$
20. $R_{ab}=-\frac{R_1R_3}{R_2}$
21. 电路图为



第2章

1. $U_S = -64\text{V}$ (提示:应用叠加定理, $U = k_1 U_S + k$, k 为两个电流源共同作用时产生的分量;当电压源单独作用时, $U = 0.25U_S$, 即 $k_1 = 0.25$ 。由给定条件求出 k)

2. (1) $I_2 = 3\text{A}$, $I_3 = 1\text{A}$, $I_4 = 2\text{A}$, $I_5 = 4\text{A}$, $I_6 = 3\text{A}$

$P_{I_S} = 120\text{W}$, $P_{U_{SI}} = -24\text{W}$, $P_{CCVS} = -24\text{W}$, $P_{VCCS} = -32\text{W}$

(2) $\Delta P = 31.8\text{W}$ (提示: $U_7 = \frac{20}{3} + \frac{20}{9} I_S$, 功率不能叠加, $\Delta P = 6.9(U_7 + \Delta U_7) - 6U_7$)

3. (1) $U_\infty = 3\text{V}$, $R_i = 3\Omega$; (2) $R_1 = 1\Omega$

4. $I_2 = 2\text{A}$ (提示:将网络 N 左端电路用戴维南电路等效,其开路电压为 $U_1 = r + 1$, 等效电阻 $R_1 = 0.5(r + 1)$, 再将电路右端部分即 N 和 R 也用戴维南电路等效,设其开路电压为 U_2 , 等效电阻为 R_2 , 根据前两组条件求出 U_2 和 R_2 , 当 $r = 5\Omega$ 时求出电流 I_1 , 并将网络 N 左端部分用电流源 I_1 替代,应用叠加定理, $I_2 = k_1 I_1 + k$, 由给定条件求出对应系数)

5. $I_1 = 80/27\text{A}$, $I_2 = 3.63\text{A}$ (提示:方法 1 是直接列写关于 I_1 和 I_2 的方程,该方程的系数为已知,激励源未知,根据给定的条件求出激励源,当电阻改变时就可求出电流。方法 2 是先用戴维南定理求出电流 I_1 , 然后将电阻 R 用电流源置换,由叠加定理求电流 I_2)

6. $I = 6\text{A}$ (提示:用叠加定理 $U = k_1 I + k$)

7. 2.33A

8. $\Delta I = -0.8\text{A}$ (提示:将电阻 R 以外电路用戴维南电路等效,先求等效电阻,再由给定电流求开路电压)

9. $\alpha = -1$ (提示:当电压源单独作用时,求使 U_o 等于零时的 α)

10. (1) $R = 8\Omega$, $P_{\max} = 2\text{W}$; (2) $I = 0.4\text{A}$, $I_1 = 0.0125\text{A}$ (提示:求开路电压时列写回路电流方程,方程右端为零,相当于没有激励源,即回路电流为零,支路电流也为零,开路电压等于 U 。当 $R = 12\Omega$ 时,先求电流 I , 再将电阻 R 用电流源置换,由叠加定理,当电流源单独作用时,用倒推法求电流 I_1)

11. $R = 25\Omega$, $P_{\max} = 36\text{W}$

12. $R_L = 2\Omega$, $P_{\max} = 0.5\text{W}$

13. $R_L = 7\Omega$, $P_{\max} = 5.14\text{W}$

14. $R_L = 1\text{k}\Omega$, $P_{\max} = 1\text{mW}$

15. $U = -2\text{V}$

16. $I_1 = 0.75\text{A}$ (提示:在图 2.29(a)中,左端输入电阻为 4Ω ,由互易定理和齐性定理在图 2.29(b)中左端开路电压为 6V ,由戴维南等效电路求出 $I_1 = 0.75\text{A}$)

17. $U = 1\text{V}$ (提示:在图 2.30(a)中,左端输入电阻为 2Ω ,由互易定理第 1 种形式在图 2.30(b)中左端开路短路电流为 1A ,也就是诺顿电路的电流源为 1A ,由图 2.30(b)左端的诺顿等效电路求出 $U = 1\text{V}$)

18. $I'_1 = 3\text{A}$

19. 0.125W

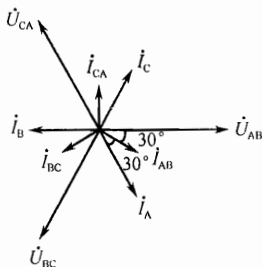
20. $\dot{I}_{R1} = 4\text{A}$ (提示:用特勒根定理求解)

第3章

1. $Z_i = (10 - j10)\Omega$
2. $I = 2A$
3. $\dot{I} = 2\angle 0^\circ A$
4. $P = 11W, Q = 1\text{var}$
5. $\omega = 100\text{rad/s}, u = 100\sqrt{2}\cos(100t + 90^\circ) V$ (提示: 用戴维南电路等效, 除 R 外等效内阻抗为零)
6. $P = -50W$ (即它发出功率 $50W$)
7. $P_{I_S} = 22W, P_{U_S} = 46W$
8. $I = 10.8A, I_1 = 5A, I_2 = 11.1A, P = 1067W$
9. $\dot{I} = (4 + j8)A$
10. $R_2 = R_1$
11. $Z_L = (2.5 + j2.5)\Omega, P = 0.625W, S = 0.884VA, u_2 = 2.5\cos 100t V$
12. $Z_L = (20 + j20)\Omega, P_{\max} = 1.25W$
13. $R_2 = 5.6\Omega, L = 0.106H$ (提示: 按阻抗模的定义来求, $\sqrt{R_2^2 + X_L^2} = U_2/I$, $\sqrt{(R_2 + 5)^2 + X_L^2} = U/I, I = U_1/5\Omega = 1A$)
14. $R = 5\Omega, X = 2.5\sqrt{21}\Omega, g = \frac{4}{375}S, b = \frac{2\sqrt{21}}{375}S$ (提示: 直流作用得 $R = 5\Omega$, 总阻抗 $Z = R + \frac{g}{g^2 + b^2} + j\left(X + \frac{b}{g^2 + b^2}\right)$, 由功率得 $R + \frac{g}{g^2 + b^2} = \frac{P}{I^2} = 20$, 阻抗模 $\sqrt{\left(R + \frac{g}{g^2 + b^2}\right)^2 + \left(X + \frac{b}{g^2 + b^2}\right)^2} = \frac{U}{I} = 50$, 由同相位得 $\frac{X}{R} = \frac{b}{g}$)
15. $Z = (0.3 + j0.4)\Omega, P_{\max} = 0.375W$ (提示: 消去互感, 求理想变压器左端的戴维南等效电路, 等效阻抗 $Z_i = (1.2 - j1.6)\Omega$, 开路电压 $\dot{U}_{oc} = (1.2 - j0.6)V$)
16. $u_R(t) = 4.417\sqrt{2}\cos(1000t - 148^\circ) V$
17. $P = 200W$
18. $Z = \frac{8}{3}(1 - j)\Omega, P_{\max} = \frac{25}{6}W, I_2 = 0.8A$
19. $P = 1100W, Q = 993\text{var}, \lambda = 0.742$
20. (1) $P = 2420W, \lambda = 0.707$; (2) $C = 82.1\mu F$

第4章

1. $2850W$
2. (1) $834W, 1668W$; (2) $150\angle 30^\circ\Omega$; (3) 相量图为



3. (1) 0; (2) -3281.8W (提示: 功率表的读数为 $U_{AC} I_B \cos(\varphi_{u_{AC}} - \varphi_{i_B})$, 当 A 相电阻短路时, $\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BA}}{22} = -\frac{\dot{U}_{AB}}{22}$)

4. (1) $Z = 65.82 \angle 30^\circ \Omega$; (2) $P = 5.70\text{kW}$, $Q = 3.2909\text{kvar}$ (提示: 先取一相得出相电压与相电流的关系, 计算出阻抗的模, 由功率表的读数求出阻抗角)

5. $I_1 = 55\text{A}$, $I_2 = 0$, $P = 5776\text{W}$, $Q = -4332\text{var}$

6. A_1 的读数为 3A , A_2 的读数为 1.732A (提示: 正常时, $\frac{U_P}{|Z|} = 1$, 短路时 $I_B = \left| \frac{\dot{U}_{BA}}{Z} \right| = \sqrt{3}$, $I_A = \left| \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} + \frac{\dot{U}_{AC}}{Z} \right| = \left| \frac{\sqrt{3}\dot{U}_{AB} \angle 30^\circ}{Z} \right| = 3)$

7. $P = 5772\text{W}$

8. 负载侧平均功率 $P_L \approx 3826.87\text{W}$; 负载侧无功功率 $Q_L \approx 2456.1\text{var}$; 负载侧线电压 $U_L \approx 345.58\text{V}$

9. $Z = 29.53 - j32.45\Omega$, $P = 2214.6\text{W}$, $Q = -2433.6\text{var}$

10. $R = 21.88\Omega$, $X = 37.90\Omega$ (提示: 设定参考正弦量, 求出对应的相位, 由功率表 1 的读数为零得阻抗角 $\varphi = 60^\circ$, 由功率表 2 的读数求出线电流, 相电压与相电流之比等于阻抗模)

11. $\cos\varphi = 0.866$, $P = 1974.5\text{W}$, $X_C = 190\Omega$ (提示: 功率表的读数为 $U_{BC} I_A \cos(\varphi_{u_{BC}} - \varphi_{i_A})$, 设定参考正弦量, 求出对应的相位, 即可得到负载的功率因数。若使功率表的读数为零, 则使 $\varphi_{u_{BC}} - \varphi_{i_A} = \pm 90^\circ$)

第 5 章

1. $C = 1\mu\text{F}$ 时电路发生串联谐振 R 支路电流 I 最小, $I_{\min} = 0$

$C = 0.2\mu\text{F}$ 时电路发出并联谐振 R 支路电流 I 最大, $I_{\max} = 14.14\text{mA}$

2. $\omega = 500\text{rad/s}$

3. $\omega L_1 = 5\Omega$, $\omega L_2 = 22.32\Omega$, $R_2 = 1.34\Omega$, $U_{bc} = 100\text{V}$, $U_S = 56.7\text{V}$

4. $C = 0.25\mu\text{F}$, $i(t) = 5\cos(1000t)\text{A}$

5. $L_2 = 4\text{mH}$, $i_{C1} = 0.01\sqrt{2}\cos(1000t + 36.9^\circ)\text{A}$

6. 当 $\omega = 1414\text{rad/s}$ 时, 电流 I 为最小, $I_{\min} = 0$; 当 $\omega = 6047\text{rad/s}$, 电流 I 为最大, $I_{\max} = 2\text{A}$ (提示: 消去互感, 当整个电路发生串联谐振时, 阻抗为最小, 电流为最大, 当并联

部分发生并联谐振时,相当于开路,电流为最小等于零)

$$7. i_1(t) = \cos 1000t \text{ A}, i_4(t) = 10\sqrt{2} \cos(1000t + 45^\circ) \text{ A}$$

$$8. L_S = 0.2 \text{ H}, I_C = 0.2828 \text{ A}$$

$$9. \omega_0 = 12.6 \times 10^6 \text{ rad/s}, U_L = 4 \text{ V}$$

$$10. C_1 = 1 \mu\text{F}, U = 14.14 \text{ V}$$

第 6 章

1. 电流表的读数为 5.83 A, 电路消耗的平均功率为 50 W

$$2. P = 5.894 \text{ W}$$

$$3. i_1 = -0.2 \text{ A}, I_1 = 0.2 \text{ A}; i_2 = 0.2 + 0.5 \cos(1000t + 45^\circ) \text{ A}, I_2 = 0.406 \text{ A}; P_{U_{S1}} = 0; P_{U_{S2}} = 2 \text{ W}$$

$$4. (1) L_1 = 1 \text{ H}, L_2 = \frac{1}{15} \text{ H}; (2) 79.5 \text{ W}$$

$$5. i_R(t) = 70.7 + 100 \cos(1000t - 45^\circ) \text{ mA}, I_R = 100 \text{ mA}$$

$$i_C(t) = 100 \cos(1000t + 135^\circ) \text{ mA}, I_C = 70.71 \text{ mA}$$

$$6. i_{L2}(t) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(1000t - 45^\circ) \text{ A}, I_{L2} = 0.707 \text{ A}, \text{电阻 } R \text{ 中消耗的功率为 } 50 \text{ W}$$

$$7. U_{C1} = 101.12 \text{ V}, I_{L2} = 0.718 \text{ A}$$

$$8. u_C(t) = -50 + 100 \cos(1000t - 90^\circ) \text{ V}, U_C = 70.71 \text{ V}, u_{L2}(t) = 50 \cos(1000t + 90^\circ) \text{ V}, U_{L2} = 35.36 \text{ V}$$

$$9. u(t) = -1 + 3\sqrt{2} \cos(t + 30^\circ) - 2\sqrt{2} \cos 3t \text{ V}$$

$u_C(t) = 2.25\sqrt{2} \cos(t - 150^\circ) + 1.068\sqrt{2} \cos(3t + 69.4^\circ) \text{ V}$ (提示:基波作用时,电路发生并联谐振,三次谐波作用时 L_1 和 C 发生串联谐振)

$$10. U_R = 7.35 \text{ V}; u_C(t) = 18.8 \cos 100t + 2 \cos(200t - 135^\circ) \text{ V}$$

11. (1) $u_2(t) = 80\sqrt{2} \cos(1000t + 36.9^\circ) + 30\sqrt{2} \cos 2000t \text{ V}$; (2) $R = 30 \Omega, L = 0.03 \text{ H}, C = 8.33 \mu\text{F}$ (提示: L 和 C 对二次谐波发生并联谐振, $2\omega L = 1/(2\omega C)$, 当基波单独作用时为感性电路, 相位差为 $90^\circ - \arcsin 0.8 = +36.9^\circ$. 电阻电压为 60 V, 由功率表的读数得 $\frac{30^2}{R} + \frac{60^2}{R} = 150$, 求出电阻为 30Ω , 基波作用时 $\left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right| = \frac{I_{(1)}}{U_{2(1)}} = \frac{2}{80} = \frac{1}{40}$, 求出 L 和 C)

第 7 章

$$1. u'_C(t) = 10 - 8e^{-5t} \text{ V} (t \geq 0)$$

$$2. i_1(t) = (4.2 - 0.2e^{-0.4t})\epsilon(t) \text{ A}, i_2(t) = (1 - e^{-0.4t})\epsilon(t) \text{ A}$$

$$3. u(t) = 2e^{-1.5t} \text{ V} (t \geq 0)$$

$$4. i_L(t) = \frac{5}{3}(1 - e^{-2000t})\epsilon(t) \text{ A}$$

5. $i(t) = -16\delta(t) + (18e^{-t} - 4)\epsilon(t)$ A (提示: 先求电容电压和电感电流的初始值, 换路后为两个一阶电路, 先求电感电流, 电容电压等于受控源的电压, 由于电容电压发生跃变, 求电容电流时应将电容电压写成全时域形式, 即 $u_C(t) = 4(4 - 2e^{-t})\epsilon(t) + 16\epsilon(-t)$, 然后对电容电压求导)

6. $i_2(t) = 0.6e^{-0.2t}$ A ($t \geq 0$), $w = 2.7$ J

7. $0 < t < 1$ s 时的电容电压 $u_C(t) = 6(1 + e^{-t})$ V ($0 < t < 1$ s)

$t > 1$ s 时的电容电压 $u_C(t) = 12 - 6.254e^{-0.5t}$ V ($t > 1$ s)

8. $u_C(t) = 4 + 0.8e^{-t}$ V

9. $u(t) = 1.6 - e^{-0.5t} + 0.4e^{-2.5t}$ V (提示: 换路后为两个一阶电路)

10. $u_{ab}(t) = 1.5 + e^{-t} - 0.5e^{-2t}$ V ($t > 0$) (提示: 换路后为两个一阶电路)

11. $u(t) = -35 + 40e^{-2000t}$ V ($t \geq 0$)

12. $i_L(t) = -2 + 2.5e^{-6t}$ A ($t > 0$), $i(t) = \frac{10}{3} - 2.5e^{-6t} + \frac{5}{3}e^{-500t}$ A ($t > 0$)

13. $\theta = 53.1^\circ$

14. $u_K(t) = 12 - 5.4e^{-10t} + 7.8e^{-50t}$ V ($t \geq 0$), $i_L(t) = -0.3e^{-10t} + 0.78e^{-50t}$ A ($t \geq 0$)

(提示: 开关打开后, 为两个一阶电路先求电容电压和电流 i , i 为按指数衰减的函数。对含有电感的电路, 列写微分方程求特解)

15. $u(t) = \frac{2}{3}(1 - e^{-\frac{t}{2}})$ V (提示: 此题关键是求出 N_0 的结构和参数。由接电阻和电容均为一阶响应得, N_0 为 RC 电路; 接电容时, 由输出电压稳态值为 1V 等于输入电压得 N_0 的结构为电压源串电阻和电容, 输出电压为电容的电压。再由接电阻和电容的时间常数求出 N_0 中的电阻和电容。当 R 和 C 同时并接于输出端时, 由三要素法求出响应)

16. $u_C(t) = 4 + 6e^{-0.25t}$ V (提示: 此题关键是求出图 7.25(b) 电容电压的稳态值。在图 7.25(a) 中, 电容电压为 $u_C(t) = 10e^{-0.25t}$ V, $1-1'$ 端的电流为 $i_1 = -C \frac{du_C}{dt} = 5e^{-0.25t}$ A, $i_1(0_+) = 5$ A, 稳态时电容相当于开路, 由互易定理的第三种形式, 图 7.25(b) 中电容稳态值为 $u_C(\infty) = \frac{i_2(0_+)}{i_1(0_+)} \times U_s = 4$ V, 然后由三要素公式写出电容电压表达式)

第 8 章

1. $u_C(t) = 2 - (1+t)e^{-t}$ V ($t > 0$)

2. $U_C(s) = \frac{40s^2 + 204s + 60}{s(s^2 + 6s + 6)}$, $u_C(t) = 10 - 0.588e^{-4.732t} + 30.588e^{-1.268t}$ V ($t > 0$)

3. $i(t) = 15(1 + t - e^{-0.5t})\epsilon(t)$ A

4. $u_C(t) = (3 - 4e^{-t} + e^{-2t})\epsilon(t)$ V

5. $u_{C1}(t) = 55 - 45e^{-0.1t}$ V ($t > 0$), $u_{C2}(t) = 45 - 45e^{-0.1t}$ V ($t > 0$)

6. $u_o(t) = 10 + 1.67e^{-t} - 6.67e^{-4t}$ V ($t > 0$)

7. $U_1(s) = \frac{8}{s(s+1)}$, $U_2(s) = \frac{8}{(s+1)^2}$, $u_1(t) = 8 - 8e^{-t}$ V ($t > 0$)

$$8. U_C(s) = \frac{10^{-3}s^2 + 2.5 \times 10^{-1}s - 20}{s(10^{-4}s^2 + 4 \times 10^{-2}s + 4)}, u_C(t) = -5 + (15 + 1500t)e^{-200t} \text{ V}$$

$$9. (1) U_1(s) = \frac{33s + 330}{s(s + 30)}, U_2(s) = \frac{33s^2 + 1320s + 3300}{s(s + 2.5)(s + 30)}$$

$$(2) u_1(t) = 11 + 22e^{-30t} \text{ V} (t > 0)$$

$$10. i(t) = 3 - 5e^{-t} + 8e^{-2.5t} \text{ A} (t > 0) \text{ (提示: 先将互感串联等效成一个电感)}$$

11. $i(t) = e^{-t} \sin t \text{ A} (t > 0)$ (提示: 先求初值, 换路后有互感, 将互感部分用戴维南电路进行等效, 等效阻抗为 $Z_{in}(s) = s + 1$, 开路电压为 $U_{oc}(s) = 1 + 3/s$ 。然后列写节点方程求电流 i 的象函数)

$$12. u_2(t) = \left(-\frac{12}{7}e^{-4t} + 3e^{-3t} - \frac{9}{7}e^{-0.5t} \right) \epsilon(t) \text{ V}$$

$$13. L = 2\text{H}, C = 0.25\text{F}$$

$$14. H(s) = \frac{3}{(s+3)(s+1.5)}, u_2(t) = 2(e^{-1.5t} - e^{-3t})\epsilon(t) \text{ V} \text{ (提示: 列写节点电压方程)}$$

15. $u(t) = 2.154\cos(2t - 21.8^\circ) \text{ V}$ (提示: 求出复频域网络函数, 将其转换为复数形式的网络函数)

$$16. H(s) = -\frac{R_2}{R_1(1 + sR_2C_2)}$$

$$17. (1) Y(s) = \frac{1}{2(s+1)} \begin{bmatrix} s^2 + 4s + 1 & -(s^2 + 1) \\ -(s^2 + 1) & s^2 + 4s + 1 \end{bmatrix} \text{ (提示: 列写节点电压方程)}$$

$$(2) H(s) = U_2(s)/U_1(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 4s + 1} \text{ (提示: 终端开路, } \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{-Y_{21}(s)}{Y_{22}(s)})$$

$$(3) \text{网络函数的零点 } z_{1,2} = \pm j, \text{极点 } p_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

$$18. H(s) = \frac{3s}{(s+1)(s+2)}, u_2(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-t} + 6e^{-2t} - \frac{9}{2}e^{-3t} \right) \epsilon(t) \text{ V} \text{ (提示: 由初始值}$$

得 $A_1 + A_2 = 3$; 当输入电压为单位冲激函数时, 对输出电压取拉普拉斯变换就是网络函数, 当输入电压为单位阶跃函数时, 输出电压 $U_2(s) = H(s)/s$, 由终值定理得 $0.5A_1 + A_2 = 0$, 求出 A_1 和 A_2 , 得到网络函数)

第9章

$$1. i_1 = 2\text{A}, i_2 = 0.4\text{A}, i_3 = -0.6\text{A}, i_4 = 1.6\text{A}, i_5 = 0.2\text{A}, i_6 = 2.2\text{A}$$

$$2. C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3. B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$4. (1) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

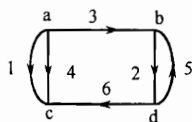
$$(3) \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j3 & j2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j2 & j4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -j5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -j6 \end{bmatrix}, (4) \mathbf{Z}_1 = \begin{bmatrix} 2+j11 & -j5 & -j11 \\ -j5 & 1-j2 & 1+j6 \\ -j11 & 1+j5 & 1+j5 \end{bmatrix}$$

5. (1) 树支集合为 $\{4, 5, 6\}$

$$(2) R_1=1\Omega, R_2=2\Omega, R_3=2\Omega, R_4=4\Omega, R_5=1\Omega, R_6=4\Omega$$

$$(3) \text{基本回路阻抗矩阵 } \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 6 & -5 & -1 \\ -5 & 11 & 5 \\ -1 & 5 & 7 \end{bmatrix} \Omega$$

6. (1) 有向图为



$$(2) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_5} \\ 0 & -\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

$$(3) \text{树的集合为 } \{3, 4, 6\}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$7. (1) \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(3) \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + j\omega C_6 \end{bmatrix}$$

$$(4) \text{节点方程为 } \mathbf{Y}\mathbf{U}_n = \begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{s5}}{R_5} & 0 & -\frac{\dot{U}_{s5}}{R_5} - \dot{I}_{s6} \end{bmatrix}^T$$

$$8. \begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_S$$

$$9. \begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_5} & -\frac{1}{C_5} \\ \frac{1}{L_4} & -\frac{R_2 R_3}{L_4 (R_2 + R_3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_5} \\ \frac{R_3}{L_4 (R_2 + R_3)} \end{bmatrix} u_S$$

$$10. \begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -0.5 & -2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} u_S$$

$$11. \begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C} & -\frac{1}{C} (1 + \alpha \frac{R_2}{R_1}) \\ \frac{1}{L} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u_S$$

第 10 章

$$1. \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 15 & -9.48 \\ -10 & 18 \end{bmatrix} \text{S}$$

$$2. \mathbf{Y} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{S}$$

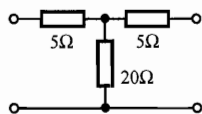
$$3. \mathbf{Z} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 6 & 16 \\ 4 & 20 \end{bmatrix} \Omega, \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 2.5 & -2 \\ -0.5 & 0.75 \end{bmatrix} \text{S}$$

$$4. \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ -R_f/R_s & R_0 \end{bmatrix}$$

$$5. \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -0.25 & j15\Omega \\ j0.075\text{S} & 0.5 \end{bmatrix}, \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2\Omega & 2 \\ -2 & j\omega\text{S} \end{bmatrix} \text{ (提示: 求图 10.17(a) 的传输参数时可以将}$$

二端口划分为两个子网络, 求出子网络的传输参数矩阵, 然后进行矩阵相乘)

6. T 形电路如下 (提示: 先求 N_2 左端电路的戴维南等效电路, 然后根据给定条件计算出 N_2 两端的电压和电流, 求出它的阻抗参数, 再得到它的 T 形等效电路)



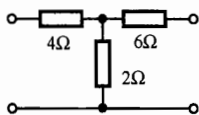
$$7. Z=10+j10\Omega, P_{\max}=10\text{W}$$

$$8. I_1=-1.91\text{A}, U_2=9.27\text{V}$$

$$9. Z=\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}\Omega, I_1=2.875\text{A}, I_2=-0.75\text{A} \text{ (提示:电阻性网络为互易网络, } Z_{12}=Z_{21} \text{)}$$

根据给定的条件可以列写出 3 个方程求出阻抗参数)

$$10. (1) R_i=6\Omega; (2) U_2=6\text{V}, U_3=4\text{V}$$



$$11. P=18.9\text{W}$$

$$12. i_1=\frac{5}{3}\cos\omega t \text{ A}, i_2=-\frac{1}{3}\cos\omega t \text{ A}, i_3=\frac{2}{3}\cos\omega t \text{ A}$$

$$13. (1) R_i=2\Omega; (2) P_{\max}=0.5\text{W}; (3) 15\text{W}$$

$$14. u(t)=3+e^{-40t} \text{ V} \text{ (提示:将二端口用 T 形电路等效,再求出它的输入电阻)}$$

$$15. \mathbf{A}=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{R_1 R_3}{R_2} \\ 0 & -\frac{R_3}{R_2} \end{bmatrix}$$

$$16. (1) \mathbf{A}=\begin{bmatrix} 4 & 6\Omega \\ 2.5\text{S} & 4 \end{bmatrix}; (2) \mathbf{A}_b=\begin{bmatrix} 1 & 2\Omega \\ 0.5\text{S} & 0 \end{bmatrix}; (3) R_L=\frac{64}{41}\Omega \text{ [提示: (1) 当终端开路}$$

时,输入电阻 $Z_{in}=\frac{A_{11}}{A_{21}}=\frac{8}{5}$,当终端短路时,输入电阻 $Z_{in}=\frac{A_{12}}{A_{22}}=\frac{3}{2}$ 。对于对称二端口有 $A_{11}=A_{22}$, $A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}=1$ 。以上联立可求出矩阵 $\mathbf{A}$ 。(2)先求出由 R_1 、 R_2 和受控源组成的子二端口的传输参数矩阵 $\mathbf{A}_a$,由级联公式 $\mathbf{A}=\mathbf{A}_a\mathbf{A}_b$ 求出 $\mathbf{A}_b$]

$$17. (1) \mathbf{A}_b=\begin{bmatrix} 5/3 & 9\Omega \\ 1/6\text{S} & 1.5 \end{bmatrix}; (2) R_L=1\Omega \text{ (提示:先根据给定条件求出复合二端口的传}$$

输参数矩阵,然后按矩阵相乘求出 $\mathbf{N}_b$ 的传输参数矩阵)

第 11 章

$$1. I=0$$

$$2. u_1=70\text{V} \text{ (提示:求二极管两端的开路电压, } U_{oc}=-60\text{V, 二极管截止)}$$

$$3. I=1.75\text{A} \text{ (提示:求二极管两端的开路电压, } U_{oc}=0.4\text{V, 二极管导通)}$$

$$4. U=2.428\text{V}$$

$$5. I=2.214\text{A} \text{ (提示:先求非线性电阻以外的戴维南等效电路, } U_{oc}=12.5\text{V}, R_i=5\Omega \text{)}$$

反相连接时,非线性电阻工作在 AB 段, $3+2I_1=-(U_{oc}+R_i I_1)$)

$$6. I=4.12\text{A}, U=13.53\text{V}$$

$$7. u=\frac{27}{11}\text{V}, i=\frac{19}{11}\text{A}$$

$$8. \text{工作点 } U=4\text{V}, I=2\text{A}, R_d=4\Omega$$

$$9. i_L = [6 + 0.125 \cos(10t - 45^\circ)] \text{ A}$$

$$10. U_Q = 1 \text{ V}, I_Q = 20 \text{ mA}, \Delta u = 2.5 \cos(\omega t) \text{ mV}, \Delta i = 0.1 \cos \omega t \text{ mA}$$

$$11. u_C(t) = \begin{cases} 2 + 3e^{-2t} \text{ V}, & 0 \leq t \leq t_1, t_1 = 0.549 \text{ s} \\ 3e^{-0.667(t-t_1)} \text{ V}, & t \geq t_1 \end{cases}$$

12. $u = 1.6 + 0.4 \cos(100t - 45^\circ) \text{ V}, U = 1.686 \text{ V}$ (提示: 先求工作点, 在 ab 段, 按小信号正弦稳态计算小信号响应)

13. (1) R_0 为 $0.5 \sim 0.75 \Omega$; (2) U_S 为 $2 \sim 2.5 \text{ V}$ (提示: 写出直线 1 和 2 的方程, 特性方程 $U = U_S - R_0 I$ 和直线 1 的解答 I 应小于 1 A , 和直线 2 的解答 I 应大于 2 A)

$$14. u_C(t) = \begin{cases} 3 - 3e^{-t} \text{ V}, & 0 \leq t \leq t_1, t_1 = 0.405 \text{ s} \\ 2 - e^{-2(t-t_1)} \text{ V}, & t \geq t_1 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} \frac{du_1}{dt} = -\frac{1}{\alpha_1 + 2\beta_1 u_1} \left(\frac{u_1}{R_4} + i_2 \right) \\ \frac{di_2}{dt} = \frac{1}{\alpha_2 + 2\beta_2 i_2} (u_1 - R_3 i_2) \end{cases}$$

第 12 章

$$1. l = 0.73 \text{ lm}$$

$$2. u_2(t) = 6 \cos(3\pi \times 10^8 t) \text{ V}, i_1(t) = 0.01\sqrt{2} \cos(3\pi \times 10^8 t - 90^\circ) \text{ A}$$

$$3. \lambda = 6 \text{ m}, u_1(t) = 5\sqrt{2} \cos(10^8 \pi t) \text{ V}, u_2(t) = 5\sqrt{2} \cos(10^8 \pi t - 180^\circ) \text{ V}$$

$$4. Z_{in} = 600 \Omega$$

$$5. i(t) = 0.02\sqrt{2} \cos(\omega t - 60^\circ) \text{ A}$$

$$6. i_1 = \cos(2\pi \times 10^8 t) \text{ A}$$

7. (1) $Z_{in} = 300 \Omega$; (2) $I_1 = 2 \text{ A}$; (3) $U_2 = 600 \text{ V}$ (提示: 无损线 2 的输入阻抗为 $j200 \Omega$, 与电容发生并联谐振, $2-2'$ 端等效阻抗等于 R)

$$8. i_A(t) = 2 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ mA}, i_{DV}(t) = 1.633 \cos(\omega t - 150^\circ) \text{ mA}$$

$$9. (1) Z_{in1} = 100 \Omega; (2) Z_{in2} = -j100 \Omega$$

10. $u_{\varphi 2} = 180e^{-2 \times 10^{-3} t} \text{ kV}$ (提示: 用柏德生法则求解, 在 $2-2'$ 端为电感和电阻阻值为 Z_c 并联)

11. $u(t) = 9.6(1 - e^{-(t-10^{-6})/12}) \varepsilon(t - 10^{-6}) \text{ V}, 0 < t < 3 \mu\text{s}$ (提示: 始端入射电压为 $u^+ = \frac{Z_c}{Z_c + R_S} \times u_S$, 然后按柏德生法则求 $u(t)$)



附录 C 考研全真试卷参考答案与提示

哈尔滨工业大学 2007 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、1. $I=4\text{A}$ 。

2. $U=200\sqrt{2}=282.84\text{V}$, $I=1\text{A}$ 。

二、1. $\mathbf{Z}=\begin{bmatrix} R_1+n^2R_2 & nR_2 \\ nR_2 & R_2 \end{bmatrix}$ 。

2. $u_C(t)=(6+2e^{-5t})\text{V}$ 。

三、1. $P_{U_S}=100\text{W}$, $P_{CCVS}=7.5\text{W}$, $P_{VCCS}=-1.25\text{W}$ 。

2. $P_Y=750\text{W}$, $P_{\Delta}=3750\text{W}$ 。

四、1. $u_C=[80\sqrt{2}\cos\omega t+40\cos(2\omega t-135^\circ)]\text{V}$,

$i_2=[1+\sqrt{2}\cos(\omega t-90^\circ)]\text{A}$, $P=120\text{W}$ 。

2. $u_C(t)=\left(\frac{5}{3}+\frac{40}{3}e^{-3t}-5e^{-4t}\right)\text{V}(t\geq 0)$ 。

哈尔滨工业大学 2008 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、1. $R_L=3\Omega$, $R_{\max}=3\text{W}$ 。

2. $I_1=6\text{A}$, $U_2=6\text{V}$ 。

二、1. $Z=15+j24\Omega$ 。

2. $U_S=40\text{V}$, $Q=48\text{var}$ 。

三、1. $u_C(t)=20-10e^{-200t}\text{V}$, $t\geq 0$, $i_L(t)=3\cos 100t+2e^{-100t}\text{A}$, $t\geq 0$ 。

2. $P_{U_S}=17\text{W}$, $P_{I_S}=6\text{W}$, $P_{CCVS}=36\text{W}$ 。

四、1. (1) $C=2\mu\text{F}$, $I_{\min}=0$, $u_C=50\sqrt{2}\cos(10^3t)\text{V}$;

(2) $C=20\mu\text{F}$, $I_{\max}=0.3\text{A}$, $u_C=10\sqrt{2}\cos(10^3t-90^\circ)\text{V}$ 。

2. $i_L(t)=\left(\frac{5}{3}-2e^{-2t}+\frac{4}{3}e^{-3t}\right)\text{A}$ 。

哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、1. $I=2.1\text{A}$ 。

2. $R=12\Omega$, $L=0.16\text{H}$ 。

二、1. $U_L=392.11\text{V}$, $P=10500\text{W}$ 。

2. $i_3=8\cos(\omega t+45^\circ)\text{A}$ 。

三、1. $C=400\mu\text{F}$, $I_{\min}=1\text{A}$, $i_2=1.118\sqrt{2}\cos(100t+116.6^\circ)\text{A}$ 。

2. $P_{U_{\text{S1}}}=48\text{W}$, $P_{U_{\text{S2}}}=-10\text{W}$, $P_{I_{\text{S}}}=96\text{W}$ 。

四、1. $u_2(t)=6-6e^{-16t}\text{V}$, $t>0$ 。

2. $u_C(t)=(2+11e^{-t}-5e^{-1.5t})\text{V}$, $t\geq 0$ 。

天津大学 2007 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、 U_{S1} 发出的功率为 -8W , U_{S2} 发出的功率为 -28W , I_{S} 发出的功率为 24W 。

二、 $I=1.5\text{A}$ (注意等效时要保持 R_3 位置不变, 可左右分别进行戴维南等效)。

三、(1) 当 $I_{\text{S}}=0$ 时, $U_2=2\text{V}$; (2) 外接电路时 $I_1=2\text{A}$ (可用叠加和互易定理求, 用互易定理求 18V 电压源单独作用时的 I_1 贡献)。

四、 $R_1=R_2=300\Omega$, $X_L=X_C=100\sqrt{3}\Omega$ 。

五、 $i_{L2}=1+8\sin(\omega t-90^\circ)+\sqrt{2}\sin(2\omega t-90^\circ)\text{A}$, $I_{L2}=\sqrt{34}\text{A}$ 。

六、(1) $i_L(t)=3.5-3e^{-2t}\text{A}$; (2) $i_R(t)=1.5e^{-2t}\text{A}$; (3) $i(t)=3-2.5e^{-2t}\text{A}$ 。

七、 $u_C(t)=25-60e^{-5t}+50e^{-6t}\text{V}$ 。

八、(1) $\mathbf{B}_f=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{Q}_f=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$;

(2) $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$;

(3) $\mathbf{Y}_n=\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{j\omega L_2}+j\omega C_3 & -\left(\frac{1}{j\omega L_2}+j\omega C_3\right) \\ -\left(\frac{1}{j\omega L_2}+j\omega C_3\right) & \frac{1}{j\omega L_2}+j\omega C_3+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$;

(4) $\mathbf{Y}_n\begin{bmatrix} \dot{U}_{n1} \\ \dot{U}_{n2} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{\text{S1}}}{R_1}-\frac{\dot{U}_{\text{S2}}}{j\omega L_2} \\ \frac{\dot{U}_{\text{S2}}}{j\omega L_2}+\dot{I}_{\text{S}} \end{bmatrix}$ 。

九、(1) $\mathbf{T}_N=-\begin{bmatrix} 15 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$; (2) $R_L=1/3\Omega$ 时可获得最大功率, 最大功率 $P_{\max}=3/4\text{W}$;

(3) R_L 获得最大功率时 U_{S} 提供功率为 180W 。

十、 $\begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{-1}{(R_1+R_1)C} & \frac{R_1}{(R_1+R_1)C} \\ \frac{-R_1}{(R_1+R_1)L} & \frac{-R_1R_2}{(R_1+R_1)L} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}u_s$

十一、(1) $Z_{\text{in}}=800\Omega$; (2) $\dot{U}_2=300\angle-90^\circ\text{V}$; (3) $\dot{I}_3=3\angle-135^\circ\text{A}$ 。

天津大学 2008 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、(1) U_{S} 发出的功率为 150W , I_{S} 发出的功率为 -20W ; (2) $R_4=22\Omega$ 。

二、 $I=2.25\text{A}$ (注意等效时要保持 R_L 位置不变,从 R_L 向左进行戴维南等效)。

三、(1)当 $U_S=0$ 时, $U_2=0\text{V}$; (2)外接电路时 $I_1=-5\text{A}$ (可用叠加和互易定理求,先求 U_S 和网络内源共同作用对的 I_1 贡献,再用互易定理求 I_S 作用对的 I_1 贡献)。

四、(1) $R=5\Omega$, $X_L=10\sqrt{3}\Omega$, $X_C=5\sqrt{3}\Omega$; (2) $S=160\sqrt{3}\text{VA}$, $Q=-80\sqrt{3}\text{var}$ 。

五、 $u_C(t)=50+100\sin(\omega t-135^\circ)+11.3\sqrt{2}\sin(2\omega t+1.9^\circ)\text{V}$, $U_C=87.3\text{V}$ (可用互感消去法)。

六、 $u_C(t)=8-6e^{-\frac{t-\ln 2}{0.75}}\text{V}$ ($t>\ln 2$)(两次开关闭合应用两次三要素法)。

七、 $u_C(t)=30e^{-2t}-20e^{-3t}\text{V}$, $i_L(t)=-30+90e^{-2t}-40e^{-3t}\text{A}$ (用复频域法分析)。

八、(1)基本回路: $\{1,2,4\}$, $\{3,4,6\}$, $\{2,4,5,6\}$; 基本割集: $\{1,2,5\}$, $\{3,5,6\}$, $\{1,3,4,5\}$;

$$(2) \mathbf{Z}_l = \begin{bmatrix} R_1+R_2+R_4 & -R_4 & R_2+R_4 \\ -R_4 & j\omega L_3+R_4+j\omega L_6 & -R_4-j\omega L_6 \\ R_2+R_4 & -R_4-j\omega L_6 & R_2+R_4+\frac{1}{j\omega C_5}+j\omega L_6 \end{bmatrix};$$

$$(3) \mathbf{I} = [3 \quad 4 \quad 1 \quad 3 \quad 1 \quad 0]^T.$$

九、(1) $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 2.5 & 10.5 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix}$; (2) $R_L=1.5\Omega$; (3) $R_L=4.5\Omega$ 时可获得最大功率, R_S 获得功率为 53.5W 。

$$+ \begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{(R_1+r)C} & \frac{-1}{C} \\ \frac{1}{L} & \frac{-R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ \frac{R_2}{L} \end{bmatrix} i_{S0}.$$

十一、(1) $u_2(t)=20(1-e^{-500t})\text{kV}$; (2) $u_\psi(x,t)=(5+10e^{-500(t-\frac{x}{v})})\text{kV}$; (3) $u_{\varphi 2}(x',t)=20(1-e^{-500(t-\frac{x'}{v})})\text{kV}$ (x 为第一条无损线反射波波前距电感左端距离, x' 为第二条无损线透射波波前距电感右端距离)。

天津大学 2009 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、 U_S 发出的功率为 30W , I_S 发出的功率为 -1W 。

二、 $R_L=8\Omega$ 时可获得最大功率, 最大功率为 2W 。

三、 $R=2\Omega$, $I_2=5\text{A}$ (提示: 先求除 R 以外部分的戴维南等效电路, 再将电阻 R 用电流源 I_3 置换, 分别以 I_1 、 I_2 为响应, 用叠加定理得 $I_{1,2}=k_{1,2}I_3+I_{b1,2}$, 分别求解即可)。

四、 $X_L=X_C=20\Omega$, $Z_1=j20\Omega$, $Z_2=20\angle-30^\circ\Omega$ (以 $\dot{U}_3$ 为参考相量画全部电压电流的相量图, 可得全部电流构成等边三角形, 全部电压构成菱形其中锐角为 60° , 可见各阻抗模相等且 Z_1 为电感, $Z_2=|Z_2|\angle-30^\circ\Omega$, 由 Z_2 消耗有功功率即为电路消耗有功功率, 求得 Z_2)。

五、(1) $u_{C2}(t)=10\sqrt{2}\sin(\omega t+36.9^\circ)+8\sqrt{2}\sin(2\omega t+143.1^\circ)\text{V}$; (2) $\sqrt{5}\text{A}$; (3) 30W 。

六、 $u_C(t)=-30+30e^{-5t}\text{V}$, $i_L(t)=10-3e^{-2.5t}\text{A}$, $u(t)=42+15e^{-2.5t}-15e^{-5t}\text{V}$ (提

示:用三要素法分析较简单,亦可用复频域法分析稍麻烦)。

七、 $u_C(t) = 10 - 6e^{-t} + 2e^{-1.5t} \text{ V}$, $i_L(t) = 10 - 12e^{-t} + 8e^{-1.5t} \text{ A}$ (提示:用复频域法分析)。

八、(1) 对应树支集为 $\{3, 4, 6\}$; (2) $\mathbf{Z} = \text{diag}[1, 2, 4, 1, 2, 4]^T$; (3) $\mathbf{Y}_C$

$$= \begin{bmatrix} 1.75 & -1.5 & -0.5 \\ -1.5 & 3 & -1 \\ -0.5 & -1 & 1.25 \end{bmatrix}.$$

九、(1) $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$; (2) 是无源二端口; (3) $R_L = 7\Omega$ 时可获得最大功率, U_S 提供功率为 25.2 W 。

$$+ \begin{bmatrix} \dot{u}_{C1} \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC_1} & \frac{1}{C_1} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{C1} \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} [u_S].$$

十一、(1) $z_{C2} = 400\Omega$; (2) $\dot{U}_2 = 600 \angle -45^\circ \text{ V}$; (3) $\dot{U}_3 = 600\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$ 。

浙江大学 2007 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、(1) $U_\infty = 6 \text{ V}$, $R_{in} = 2\Omega$; (2) $I = 2 \text{ A}$ 。

二、(1) $Z_1 = 12\Omega$; (2) $\dot{U}_2 = 3 \angle -36.9^\circ \text{ V}$ 。

三、 $i_L(t) = 0.4 + 0.2e^{-300t} \text{ A}$, $u_C(t) = 8 + \frac{120}{29}e^{-10t} - \frac{4}{29}e^{-300t} \text{ V}$ (用复频域法)。

四、 $i_L(t) = 1 - 0.5e^{-1000t} \text{ A}$ ($H(j\omega) = \frac{\dot{I}_L}{\dot{U}_S} = \frac{1}{100\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{1}{100 + j100} = \frac{1}{100 + j\omega L}$, $H(s) = H(j\omega)|_{s=j\omega} = \frac{1}{100 + sL}$, 然后复域网络函数与激励象函数相乘可得零状态响应, 零输入响应由初值和时间常数可得)。

五、(1) $H(s) = \frac{10s+1}{20s^2+101s+10}$;

$$(2) \begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C(R_1+R_2)} & -\frac{R_1}{C(R_1+R_2)} \\ \frac{R_1}{L(R_1+R_2)} & \frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C(R_1+R_2)} \\ \frac{R_2}{L(R_1+R_2)} \end{bmatrix} u_S;$$

(3) $u_{R_2}(t)$ 解的象函数无复根, 不振荡 (用复频域法)。

六、(1) l 最短应为 $\frac{\lambda}{8} = \frac{3}{8} \text{ m}$; (2) $Z = -j50\Omega$ 或 $Z = j50\Omega$ 。

七、(1) $I_2 = 1.2 \text{ A}$; (2) $I_{sc} = 1.5 \text{ A}$; (3) $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$ (短路时电流大, 可用特勒根定理求得)。

八、电流 $\dot{I}_1 = 4.84 \angle 0^\circ \text{ A}$, 电压源 $\dot{U}_S$ 输出的复数功率 $968.52 \text{ V} \cdot \text{A}$ 。

九、 $R = 40\Omega$, $C = 50\mu\text{F}$ 。

浙江大学 2008 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、 $I_{S4}=5\text{A}$ 。

二、(1)电压源 $u_s(t)$ 发出的有功功率为 1625W ; (2) $C_1=1/1125\text{F}$, $C_2=1/9000\text{F}$ (C_2 与 L 对三次谐波发生并联谐振, C_1 与 C_2 并 L 对基波发生串联谐振)。

三、 $R_4=2\Omega$, $X_C=3\Omega$ (用复频域法)。

四、(1) $L_2=3/8\text{m}$; (2) $L_2=1/8\text{m}$ 。

五、 $u(t)=\frac{1}{2}e^{-7.5t}\text{V}$, $i_2(t)=\frac{1}{8}e^{-7.5t}\text{A}$ (将 N_1 、 N_2 进行 T 型电路等效, 利用时间常数求得 N_1 中电阻电感值, 然后用三要素法即可)。

六、(1) $U_\infty=15\text{V}$, $R_{in}=2\Omega$, 此时 $I_1=7.8125\text{A}$ (用特勒根定理, 即分别求得 P 网络两端的端口电压电流在两种条件下的值, 然后列写特勒根定理整理得 $U_{S1}\hat{I}_1+U_{ab}\hat{I}_{ab}=\hat{U}_{S1}I_1+\hat{U}_{ab}I_{ab}$, 注意, 两端口电压电流的参考方向要一致, 要么全关联要么全非关联); (2) 当 $U_{S1}=20\text{V}$ 时, 电流 I 恒为零不受 R_1 变化的影响 (将 a-b 端左侧用戴维南等效电路置换, 求得等效电路的 U_∞ 与 U_{S1} 的线性关系, 然后再求得 U_∞ 与 R_1 的关系)。

七、 $Z=(40-j30)\Omega$ (两功率表测得全部负载的有功功率, 对称何不对称负载可分别计算)。

八、 $i_1(t)=3-0.5e^{-10t}\text{A}$, $i_L(t)=3-\frac{5}{9}e^{-10t}+\frac{5}{9}e^{-100t}\text{A}$ (先用三要素法求 $i_1(t)$ 再用三要素法求 $i_L(t)$, 注意 $i_L(t)$ 的特解与 $i_1(t)$ 有关)。

浙江大学 2009 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、 $r=0.4$ (提示: 令流过 R_4 的电流为零, 可列方程 $I_1+gU_2+rI_1=0$, $U_2=2(I_1+gU_2)$)。

二、 $W_1=6000\text{W}$, $W_2=3000\text{W}$ (提示: 先计算对称部分的线电流, 再计算 Z 的电流)。

$$\text{三、} \begin{bmatrix} \dot{i}_{L1} \\ \dot{i}_{L2} \\ \dot{u}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-2R}{L_1} & \frac{R}{L_1} & \frac{-1}{L_1} \\ \frac{R}{L_2} & \frac{-3R}{L_2} & \frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{C} & \frac{-1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L1} \\ i_{L2} \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & \frac{-R}{L_1} \\ \frac{-1}{L_2} & \frac{2R}{L_2} \\ 0 & \frac{1}{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_s \\ i_s \end{bmatrix}。$$

四、 $U_{R2}=80\text{V}$, $U_S=200\text{V}$ (提示: 电路中并联部分发生谐振, 画出相量图, 由相量图中的几何关系可求出 $R_2=16\Omega$)。

五、 $\dot{U}_2=10\angle-60^\circ\text{V}$, $\dot{U}_3=10\sqrt{2}\angle-60^\circ\text{V}$; $\dot{I}_4=0.1\sqrt{2}\angle-150^\circ\text{A}$ 。

六、 $0<t<10\text{ms}$, $u_{C1}(t)=u_{C2}(t)=[1-e^{-(250/3)t}]\text{V}$;

$10\text{ms}<t<20\text{ms}$, $u_{C1}(t)=[-1+(2-e^{-2.5/3})e^{-(500/3)(t-0.01)}]\text{V}$, $u_{C2}(t)=[1-e^{-2.5/3}]\text{V}$ 。

七、(1) $H(s)=\frac{0.5s+100}{s+100}$ (先求出接 C 时的网络函数, 将网络函数整理成关于 $\frac{1}{sC}$ 的

形式,接 L 时,将网络函数中的 $\frac{1}{sC}$ 用 sL 替代);(2) $u_2(t) = 0.5e^{-100t} \text{ V}$; (3) $u_L = 50\sin(100t + 45^\circ) \text{ V}$ (由网络函数和 $u_C(\infty) = 0.5 \text{ V}$ 可画出该网络最简单的等效电路,如图 1 所示。由等效电路直接求 u_L)。

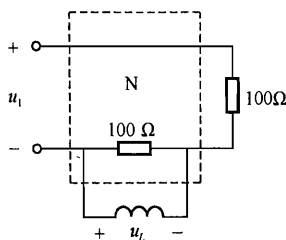


图 1

- 八、(1) $T = \begin{bmatrix} 2 & 2\Omega \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ (直接列写混合方程,整理成标准形式); (2) $R_2 = 1\Omega$ (可先求出二端口 N_1 输出端的戴维南等效电路,根据等效电路中 $33'$ 开路列出 U_0 的表达式)。
九、 $R = 16\Omega$ (先求开关处的戴维南等效电路,然后用叠加定理)。

西安交通大学 2008 年研究生入学考试电路试题答案与提示

- 一、 $u = 49 \text{ V}$, $i = 1 \text{ A}$ 。
二、 $i = 1.75 \text{ A}$ 。
三、 $u_o = 6 \text{ V}$ 。
四、 $i(t) = 3 + 0.5e^{-2000t} - 2e^{-5 \times 10^7 t} \text{ A}$ 。
五、 $C = 100 \mu\text{F}$, 最大有功功率 $P_{\max} = 1000 \text{ W}$ 。
六、电流表 3 读数为 16 A 。
七、 $\dot{I} = 0.577 \angle -30^\circ \text{ A}$ 。
八、功率表 1 的读数为 -300 W , 功率表 2 读数为 300 W 。
九、 $u(t) = 10 + 10\sqrt{2} \cos 1000t + 5\sqrt{2} \cos(1000t - 90^\circ) \text{ V}$, 电流源 i_s 发出的平均功率为 20 W 。

- 十、(1) $H(s) = \frac{-80s}{(s+1)(4s+1)}$; (2) 零、极点分布图如图 2 所示。

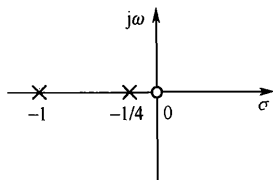


图 2

$$\text{十一、} \begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_1}{n^2 L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{nL} \end{bmatrix} u_S。$$

十二、 $R_L = 3\Omega$ 时可获得最大功率,最大功率为 $3W$ 。

十三、 $I = \sqrt{2} = 1.414A$ 。

十四、 $i(t) = 0.25(e^{-\frac{4000}{3}t} - 1)A$ 。

十五、 $I = -4A$ 。

西安交通大学 2009 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、 $6V$ 电压源功率 $P_1 = 6W$, $2V$ 电流源功率 $P_2 = -4W$ 。

二、 $i = 3A$, $u = 18V$ 。

三、 $i_L(t) = 1.5 + 0.9e^{-4000t} A$ 。

四、 $u_C(t) = 2e^{-2t} V$ 。

五、 $R = R_{eq} = 6\Omega$ 时功率最大, $P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = 6W$ 。

六、(1) 电流表 A_1 的读数为 $28.28A$; (2) $\omega L = 1\Omega$, $\omega C = 2\Omega$ 。

七、 $R = 30\Omega$, $\omega L = 40\Omega$ 。

八、(1) 开关断开 $\dot{I} = \sqrt{2} \angle -45^\circ A$, $\dot{U} = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ V$; (2) 开关闭合 $\dot{I} = 0A$, $\dot{U} = 0V$ 。

九、(1) $\dot{I}_A = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ A$, $\dot{I}_{AC} = \frac{\sqrt{6}}{6} \angle 15^\circ = 0.408 \angle 15^\circ$; (2) $Q = -75\text{var}$ 。

十、(1) $C_1 = 250\mu F$, $C_2 = 500\mu F$; (2) $u_1(t) = 2\sqrt{2} \cos(1000t + 135^\circ) + 20\sqrt{2} \cos(2000t - 20^\circ) V$ 。

十一、 $u_L(t) = \delta(t) - 2e^{-t} + 2e^{-2t} V$ 。

$$\text{十二、} T = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & \frac{R}{n} \\ \frac{j\omega C}{n} & \frac{jR\omega C}{n} + n \end{bmatrix}。$$

$$\text{十三、} \begin{bmatrix} \frac{du_{C1}}{dt} \\ \frac{du_{C2}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_1 C_2} & -\frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_{C2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} \end{bmatrix} u_S。$$

十四、 $R = \frac{1}{3}\Omega$, $i_S = -\frac{1}{8} = -0.125A$ 。

十五、 $0 \leq t \leq 1s$ 时, $i_L(t) = tA$, $u_C(t) = 0V$; $t > 1s$ 时, $i_L(t) = te^{-(t-1)} A$, $u_C(t) = 2e^{-(t-1)} - 2te^{-(t-1)} V$ 。

重庆大学 2007 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、1. $\times$; 2. $\times$; 3. $\checkmark$; 4. $\times$; 5. $\checkmark$ 。

二、1. -12W ; 2. 11A ; 3. 3A ; 4. $n=4$; 5. $u(t)=\begin{cases} 5\text{V}, M>0 \\ 15\text{V}, M<0 \end{cases}$

三、 -1.5A 。

四、 1.6A 。

五、 $u_C(t)=6e^{-200t}\text{V}$, $i_L(t)=0.06(1-e^{-1000t})\text{A}$ 。

六、(1)向量图如图 3 所示; (2) $R=10\Omega$ 。

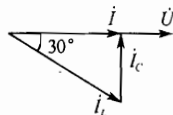


图 3

七、 $R\approx 65.6\Omega$, $X\approx 37.9\Omega$ 。

八、 $i(t)=-2+\frac{25}{14}e^{-\frac{1}{6}t}+\frac{3}{14}e^{-2.5t}\text{A}$ 。

重庆大学 2008 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、1. $P_{U_S}=450\text{W}$ 。

2. $i=6\text{mA}$ 。

3. $W_L(0_+)=50\text{J}$, $W_C(0_+)=3\text{J}$ 。

4. $R=30\Omega$, $L=15.92\text{mH}$, $C=70.77\mu\text{F}$ (电路对三次谐波发生串联谐振)。

5. 波形如图 4 所示。

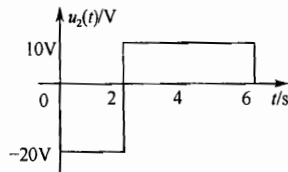


图 4

6. (1) $H(s)=\frac{3s}{(s+2)(s+4)}$; (2) $r(t)=1.5e^{-2t}-1.5e^{-4t}$ 。

二、1. (1) $\dot{U}_{OC}=100\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{V}$, $Z_{in}=50(1+j)\Omega$; (2) $Z_L=50(1-j)\Omega$; (3) $P_{\max}=100\text{W}$ 。

2. (1) W_1 的读数为 2515W , W_2 的读数为 5030W , 总功率为 7545W ; (2) W_1 的读数为 2515W , W_2 的读数为 2515W , 总功率为 5030W 。

3. $I_2=1\text{A}$ (将 10Ω 电阻短接, 求出其短路电流 $I_{SC}=21\text{A}$, 再将 10Ω 电阻开路, 求出其开路电压 $U_{OC}=10.5\text{V}$, 等效电阻 $R_i=U_{OC}/I_{SC}=0.5\Omega$)。

4. $i_L(t)=(6-2e^{-20t})\text{A}$, $t\geq 0$, 波形如图 5 所示。

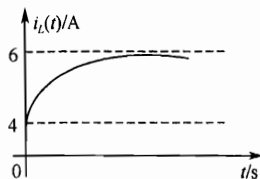


图 5

5. $u_0(t) = [\cos 1000t - \sin 1000t] \text{V}$ 。

重庆大学 2009 年研究生入学考试电路试题答案与提示

一、1. -20W 。

2. $u'_C(0_+) = -200 \text{V/s}$, $i'_L(0_+) = -2 \text{A/s}$ 。

3. 48mA 。

4. $u_2(t) = 5\sin(10t + 70^\circ) \pm 75\sin(30t - 30^\circ)$ ($M > 0$, 取“+”; $M < 0$, 取“-”)。

5. 1316.4W (或 1320W)。

6. $i_L(t) = 6[1 - e^{-2(t-1)}]\epsilon(t-1) \text{A}$ 。

二、 $I_S = 2 \text{A}$, $R = 3\Omega$ 。

三、 $i_L(t) = 10(e^{-\frac{1}{6}} - 1)e^{-\frac{t-1}{4}} \text{A}$ ($t > 1$) (在 $0 < t < 1 \text{s}$ 时, 用三要素法求电感电流, 令 $t = 1 \text{s}$, 求出换路后的初值)。

四、 3400W (由电流表和 V_1 的读数可求得电感电压 $U_L = \sqrt{U_{V_1}^2 - U_{R_1}^2}$ 及 ωL 的值, 进而可以确定电容电压及 R_2 电压, 进一步可求得该支路电流, 求得各电阻流过电流即可求得全部电阻吸收功率即电源发出的有功功率)。

五、(1) $u_C(t) = 5 + 10\sin(10^4 t - 105^\circ) \text{V}$, $i_1(t) = [1 + \sin(10^4 t - 15^\circ)] \text{mA}$; (2) $I_1 = \sqrt{1.5} = 1.2245 \text{mA}$; (3) 12.5mW 。

六、 $i_L(t) = 5 - 500te^{-200t} \text{A}$ 。